мир радиоэлектроники

Рэндал У. Биард,
Тимоти У. МакЛэйн

Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика



ТЕХНОСФЕРА



Достижение высокого технологического уровня радиоэлектроники невозможно без поддержания современного уровня знаний. Серия книг «Мир радиоэлектроники» с 2010 года успела зарекомендовать себя как собрание актуальной научной и технической литературы.

Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности
Минпромторга России С.В. Хохлов



МИР радиоэлектроники

Рэндал У. Биард,
Тимоти У. МакЛэйн

Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика

Перевод с английского
А.И. Демьяникова

под редакцией
к.т.н. Г.В. Анцева

ТЕХНОСФЕРА
Москва
2015

Издание осуществлено при поддержке
ОАО «НПП «Радар ммс»

УДК 623.746.4-519 + 533.6.013.622
ББК 39.52
Б59
Б59 Рэндал У. Биард, Тимоти У. МакЛэйн
Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика
Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2015. – 312 с. ISBN 978-5-94836-393-6

Это издание посвящено управлению беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Акцент в книге делается на системы повышения устойчивости управления. Других изданий, которые бы охватывали вопросы моделирования динамики летательных аппаратов, разработки автопилотов (решающих задачи «низкого уровня»), оценки состояния БЛА, а также расчета траектории полета (задачи «высокого уровня»), в настоящее время нет.

Целевой аудиторией являются студенты, которые прошли подготовку в области электротехники, компьютерной техники, машиностроения и информатики и прослушали вводный курс по системам управления с обратной связью или робототехнике. Также книга будет интересна инженерам в области аэронавтики, которые заинтересованы во вводном курсе в автономные системы.

УДК 623.746.4-519 + 533.6.013.622
ББК 39.52



© 2012 by Princeton University Press. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

© 2014, ЗАО «РИЦ «ТЕХНОСФЕРА», перевод на русский язык, оригинал-макет, оформление

ISBN 978-5-94836-393-6
ISBN 978-0-691-14921-9 (англ.)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие редактора перевода 8
Предисловие 10

Глава 1. Введение 14
1.1. Архитектура системы 14
1.2. Модели проектирования 18
1.3. Опытно-конструкторская разработка 20

Глава 2. Системы координат 22
2.1. Матрицы вращения 23
2.2. Системы координат МБЛА 25
2.3. Воздушная скорость, скорость ветра и скорость относительно Земли 31
2.4. Ветровой треугольник 33
2.5. Дифференцирование вектора 37
2.6. Краткое изложение главы 38
2.7. Опытно-конструкторская разработка 40

Глава 3. Кинематика и динамика 41
3.1. Переменные состояния 41
3.2. Кинематика 43
3.3. Динамика неизменяемых систем 44
3.4. Краткое изложение главы 49
3.5. Опытно-конструкторская разработка 50

Глава 4. Силы и моменты сил 51
4.1. Гравитационные силы 51
4.2. Аэродинамические силы и моменты 52
4.3. Движущие силы и моменты 65
4.4. Атмосферные возмущения 67
4.5. Краткое изложение главы 70
4.6. Опытно-конструкторская разработка 71

Глава 5. Модели линейного проектирования 73
5.1. Краткое описание нелинейных уравнений движения 74
5.2. Координированный поворот 77
5.3. Балансировочный режим 78
5.4. Модели передаточной функции 80
5.5. Линейные модели в пространстве состояний 89
5.6. Упрощенные режимы 97
5.7. Краткое содержание главы 101
5.8. Опытно-конструкторская разработка 102

Глава 6. Проектирование автопилота с использованием последовательных замыканий контура обратной связи 105
6.1. Последовательное замыкание контура 106
6.2. Ограничения, связанные с насыщением, и их влияние на рабочие характеристики 108

6.3. Автопилот движения в боковом направлении 109
6.4. Автопилот продольного движения 116
6.5. Цифровая реализация контуров с ПИД-регулятором 126
6.6. Краткое содержание главы 129
6.7. Опытно-конструкторская разработка 131

Глава 7. Датчики МБЛА 133
7.1. Акселерометры 133
7.2. Датчики угловой скорости 137
7.3. Датчики давления 139
7.4. Цифровые компасы 143
7.5. Система глобального позиционирования 146
7.6. Краткое содержание главы 154
7.7. Опытно-конструкторская разработка 154

Глава 8. Оценка состояния 156
8.1. Контрольный маневр 156
8.2. Фильтры низких частот 157
8.3. Оценка состояния путем обращения модели датчика 158
8.4. Теория динамического наблюдателя 162
8.5. Вывод дискретно-непрерывного фильтра Калмана 164
8.6. Оценка положения 168
8.7. Сглаживание данных GPS 170
8.8. Краткое содержание главы 173
8.9. Опытно-конструкторская разработка 174

Глава 9. Модели наведения 175
9.1. Модель автопилота 175
9.2. Кинематическая модель управляемого полета 176
9.3. Кинематические модели наведения 179
9.4. Динамическая модель наведения 181
9.5. Краткое содержание главы 183
9.6. Опытно-конструкторская разработка 183

Глава 10. Движение по прямой линии и круговой орбите 185
10.1. Движение по прямолинейной траектории 186
10.2. Движение по круговой орбите 192
10.3. Краткое содержание главы 194
10.4. Опытно-конструкторская разработка 196

Глава 11. Система управления маршрутом 197
11.1. Переходы между путевыми точками 197
11.2. Траектории Дубинса 204
11.3. Краткое содержание главы 212
11.4. Опытно-конструкторская разработка 214

Глава 12. Планирование траектории 216
12.1. Поточечные алгоритмы 217
12.2. Алгоритмы охвата 229
12.3. Краткое содержание главы 233
12.4. Опытно-конструкторская разработка 235

Глава 13. Навигация с помощью видеосистемы 236
13.1. Система координат карданного подвеса, видеокамеры и проективная геометрия 237
13.2. Нацеливание карданного подвеса 239
13.3. Геолокация 241
13.4. Оценка движения цели в плоскости изображения 244
13.5. Время до столкновения 248
13.6. Точная посадка 250
13.7. Краткое содержание главы 254
13.8. Опытно-конструкторская разработка 254

Приложение A. Терминология и обозначения 255

Приложение B. Кватернионы 263
B.1. Кватернион поворотов 263
B.2. Кинематика самолета и уравнения динамики 265
B.3. Переход от углов Эйлера к кватернионам 268

Приложение C. Анимация в Simulink 269
C.1. Дескрипты графики Matlab 269
C.2. Пример анимации: перевернутый маятник 270
C.3. Пример анимации летательного аппарата, использующего линии 273
C.4. Пример анимации летательного аппарата, использующего вершины и грани 277

Приложение D. Моделирование в Simulink с помощью S-функций 280
D.1. Пример: дифференциальное уравнение второго порядка. 280

Приложение E. Параметры корпуса летательного аппарата 286
E.1. Летающее крыло Zagi 286
E.2. БЛА «Аэрозонд» 287

Приложение F. Балансировка и линеаризация в Simulink 288
F.1. Использование команды trim в Simulink 288
F.2. Численные расчеты сбалансированного состояния 289
F.3. Использование команды linmod в Simulink для создания модели в пространстве состояний 293
F.4. Численные расчеты модели в пространстве состояний 295

Приложение G. Основные положения теории вероятности 296

Приложение H. Параметры датчика 298
H.1. Датчик угловой скорости 298
H.2. Акселерометры 298
H.3. Датчики давления 299
H.4. Цифровой компас/магнитометр 299
H.5. GPS. 299

Список литературы 300
Предметный указатель. 309

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Развитие современных технологий в области аэродинамики, композитных материалов, инерциальных и спутниковых навигационных систем, достижения в области электроники, а также развитие робототехники и компьютерных технологий позволили выйти на качественно новый уровень в создании беспилотных авиационных систем (БАС). Беспилотные летательные аппараты как часть БАС уже нашли свое место в современной деятельности. Среди приоритетных направлений — оборона и спасательные операции, правоохранительная и природоохранная деятельность, научные исследования и экологический мониторинг. Все более актуальны освоение Арктики, работа по охране окружающей среды.

Беспилотные летающие роботы входят в аварийные ядерные реакторы, поднимаются в верхние слои атмосферы, спускаются в жерла вулканов, эффективно патрулируют сухопутные и морские рубежи. Иными словами, развитие технологий, новые возможности в области безопасности позволяют человеку все активнее отправлять беспилотные аппараты-роботы вместо себя в самые труднодоступные места.

Книга, перевод которой здесь представлен, заинтересовала редактора перевода прежде всего тем, что в ней обобщены, доходчиво раскрыты и широко представлены объемные знания в области создания беспилотных авиационных систем.

Раскрытие законов и алгоритмов управления беспилотными летательными аппаратами, процесс создания автопилота, построение полетных заданий составляют основные цели и задачи книги.

В этой книге подробно раскрываются знания, накопленные как в области системотехники, аэродинамики, систем управления автономными системами, так и в области программирования и робототехники, начиная с архитектуры беспилотной авиационной системы, динамики управления, проектирования и программирования автопилота, создания полетного задания, навигации с помощью оптоэлектронных устройств и заканчивая программированием в Simulink.

Необходимо отметить, что опыт, приобретенный ОАО «НПП «Радар ммс» в течение нескольких десятилетий, в том числе в области создания систем высокоточного оружия, разработки и программирования полетных заданий, был эффективно использован и в области опытно-конструкторских работ при создании беспилотных летательных аппаратов и комплексов как самолетного, так и вертолетного типов.

В ОАО «НПП «Радар ммс» в результате ряда опытно-конструкторских работ созданы беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Стерх»,

«Авис» и размерный ряд беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа взлетной массой от 5 до 500 кг. Все беспилотные системы разработаны с помощью 3D-проектирования с применением современных композитных материалов, оснащены современными автопилотами и программным обеспечением собственной разработки, а наземные станции управления, входящие в состав беспилотных комплексов, осуществляют подготовку полетных заданий, управление полезными нагрузками, такими как оптоэлектронные устройства с видео- и тепловизионными камерами, детекторы радиации, детекторы различных газов, системы доставки и сброса грузов различного назначения.

Книга может быть полезна как студентам, так и инженерам, работающим в области создания беспилотных летательных аппаратов.

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам ОАО «НПП «Радар ммс» О.К. Рыбакову, А.А. Саенко, К.С Иванникову, В.М. Балашову за помощь при редактировании перевода данной книги.

Генеральный директор –
генеральный конструктор ОАО «НПП «Радар ммс»,
к.т.н. Г.В. Анцев

Нашим семьям, Андреа,
Лоуран, Кэйтлин, Обрей, Кэлси Амбер,
Рэйган, Кэйтлин, Таб, Колби, Рори

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во всем мире беспилотные летательные аппараты (БЛА) играют все большую роль в оборонных программах и оборонной стратегии. Технологические достижения дали возможность развитию как крупных (например Global Hawk, Predator), так и малых беспилотных летательных аппаратов (например Wasp, Nighthawk) со все возрастающими возможностями. Как показали последние военные конфликты, для беспилотных летательных аппаратов существует множество военных областей применения, включая рекогносцировку местности, наблюдение, оценку повреждений в результате боя и ретрансляцию связи.

Гражданское и коммерческое применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) еще недостаточно хорошо развито, хотя область потенциального применения БЛА весьма обширна и включает в себя мониторинг окружающей среды (мониторинг загрязнений, наблюдение за погодой и решение научных задач), мониторинг лесных пожаров, обеспечение национальной безопасности, патрулирование границ, препятствование ввозу наркотиков, воздушную разведку и картографирование, а также контроль дорожного движения, точное земледелие, оказание помощи при стихийных бедствиях, специализированные сети связи, исследования в области сельского хозяйства и спасение пострадавших. Для обеспечения необходимого уровня решения многих из вышеуказанных задач требуются повышение надежности беспилотных авиационных комплексов (БАК), дальнейшее развитие потенциала БАК, БЛА, повышение простоты эксплуатации и снижение стоимости таких комплексов. Помимо этих технических и экономических проблем предстоит еще преодолеть административные проблемы интеграции беспилотных летательных средств в национальное и международное воздушное пространство.

Термин *«беспилотные авиационные комплексы» (БАК)* относится не только к самим летательным аппаратам, но также ко всему вспомогательному оборудованию, используемому в системе, включая датчики, микроконтроллеры, программное обеспечение, компьютеры наземных станций, пользовательские интерфейсы и аппаратные средства связи. В этой книге акцент делается на сами летательные аппараты и их управление, навигацию и подсистемы управления. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) можно в целом разделить на две

категории: с неизменяемой геометрией крыла и винтокрылые летательные аппараты. Оба типа летательных аппаратов имеют отличительные особенности, которые затрудняют расчет их автономного поведения. В книге обращается внимание исключительно на летательные аппараты с неизменяемой геометрией крыла, которые можно в первом приближении разбить на категории по их размерам. В книге будет использоваться термин *«малые БЛА»* в отношении класса аппаратов с неизменяемой геометрией крыла с размахом крыльев от 5 до 10 футов (от 1,5 до 3 метров). Малые БЛА обычно работают на бензиновом двигателе и нуждаются во взлетно-посадочной полосе для взлета и посадки, хотя БЛА ScanEagle компании «Боинг», использующий катапульту для взлета и «крюк-подвес» для захвата и посадки, является заметным исключением. Малые БЛА обычно предназначены для выполнения полетов продолжительностью от 10 до 12 часов при грузоподъемности от приблизительно 10 до 50 фунтов (от 5 до 23 кг).

Термин *«миниатюрный БЛА»,* в отношении которого будет использоваться сокращение мини-БЛА (МБЛА) и которое будет обозначать класс летательных аппаратов с неизменяемой геометрией крыла, размах крыльев которых не превышает 5 футов (1,5 м). Мини-БЛА (МБЛА) обычно работают на электрическом двигателе (аккумуляторах), запускаются с руки оператора, осуществляют посадку на фюзеляж и поэтому не нуждаются во взлетно-посадочной полосе. Они предназначены для работы (выполнения полета) в течение определенного периода времени от 20 минут до нескольких часов. Диапазон грузоподъемности составляет от нескольких унций до нескольких фунтов (от сотен грамм до нескольких килограмм). Малая грузоподъемность сильно ограничивает перечень датчиков и тип вычислительного устройства, которые могут быть установлены на борту мини-БЛА (МБЛА). Эти ограничения ставят перед разработчиками интересные проблемы по проектированию автономных режимов работы. В то время как большинство концепций, описанных в этой книге, применимы как к более крупным беспилотным летательным аппаратам, так и к еще более маленьким микро-БЛА, основное внимание в книге уделено проблемам, которые присущи управлению малыми БЛА и мини-БЛА с ограниченной грузоподъемностью.

Этот учебник был вдохновлен желанием создать для студентов магистратуры и аспирантов курс, который бы подготовил их к работе в области объединенного управления беспилотными летательными аппаратами. Большая часть студентов приходит с базовым образованием в области электротехники, компьютерной техники, машиностроения или информатики. Лишь немногие из них получают подготовку в области аэродинамики; студенты, получившие подготовку в области электроники и компьютерной техники, обычно не имеют подготовки по кинематике, динамике или механике жидких сред, однако большая часть студентов прошла подготовку по изучению управления в

технических системах, систем управления с обратной связью, робототехники и машинного зрения.

Существует большое количество учебников, посвященных динамике летательных аппаратов и их управлению; однако почти все из них предполагают наличие у студентов базовых знаний в области аэронавтики, но отсутствие представления об управлении с обратной связью. Поэтому такие учебники, как [1, 2, 3, 4, 5, 6] приводят описание аэродинамических сил без основополагающих идей механики жидких сред и аэронавтики. С другой стороны, они обычно включают подробное введение в принципы управления с обратной связью, такие как корневой годограф. Учебник [7] в большей степени соответствует тому, чему будут учить студентов, но акцент в этом учебнике делается на системы повышения устойчивости, в отличие от автономной работы. Автономная работа требует больше чем простой автопилот; она требует осуществлять автономные взлет и посадку, расчет траектории полета и последующее удержание этой траектории, которые объединены с процессами более высокого уровня принятия решений. Насколько известно, других учебников, которые бы охватывали вопросы моделей динамики летательных аппаратов, разработки автопилота (решающего задачи «низкого уровня» — low level), оценки состояния БЛА, а также расчета траектории полета (задачи «высокого уровня» — high level), в настоящее время нет. Возможно, что этот учебник восполнит этот пробел. Целевой аудиторией этого издания являются студенты, которые прошли подготовку в области электротехники, компьютерной техники, машиностроения и информатики и прослушавшие вводный курс по системам управления с обратной связью или робототехнике. Этот учебник будет также интересен для инженеров аэронавтики, которые заинтересованы во вводном курсе в автономные системы.

При написании этой книги планировалось изложить материал в 13 главах, каждая из которых охватывала бы три одночасовые лекции, так чтобы содержимое книги удобным образом укладывалась бы в курс из одного семестра. Несмотря на то, что некоторые главы оказались длиннее, чем первоначально планировалось, опыт подсказывает, что весь материал в этой книге может уложиться в один семестр. Дополнительный материал позволит обеспечить преподавателю некоторую степень свободы действий в освещении тех вопросов, которые они охватывают.

Одной из характерных особенностей этой книги является подключение опытно-конструкторских разработок. Курс рассчитан на постепенный переход от домашних заданий, которые можно выполнить с помощью карандаша и бумаги, к заданиям по компьютерному моделированию. Обнаружилось, что студенты в большей степени заинтересованы в изучении материала и стараются его лучше понять, когда они применяют определенные концепции в компьютерном моделировании.

В процессе изучения этого курса студенты разрабатывают комплексный имитатор полета, который имеет реалистичную динамику полета, модели датчиков, модель автопилота и расчет траектории полета. К концу обучения по этому курсу они уже могут приспособить каждый элемент мозаики и поэтому понимают, как все эти элементы складываются воедино. Кроме того, студенты уже понимают внутренние механизмы довольно сложного пакета моделирования полета, который может быть использован в их будущих исследовательских проектах.

Упражнения по проектированию первоначально были разработаны для использования языка программирования C/C++, требующего от студентов профессиональных навыков программирования. Порой это создавало нежелательные трудности как для преподавателя, так и для студентов. Впоследствии упражнения по проектированию поменялись так чтобы они выполнялись в среде программирования Matlab/Simulink. Это позволит студентам сфокусироваться более целенаправленно на ключевых аспектах, связанных с МБЛА, а не на деталях программирования. Приложения дают дополнительную информацию, описывающую основные инструменты Matlab/Simulink, которые будут использоваться при разработке модели МБЛА. Эта книга имеет также соответствующий веб-сайт, содержащий основные файлы моделирования, которые помогут читателю в осуществлении проекта.

ГЛАВА 1

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Архитектура системы

Цель этой книги — подготовить читателя к выполнению исследовательской работы в захватывающей и быстроразвивающейся области автономной навигации, наведения и управления беспилотными летательными аппаратами. Акцент делается на разработку алгоритмов программного обеспечения, требуемого для автономного и полуавтономного полета. Для работы в этой области исследователи должны быть знакомы с широким диапазоном вопросов, включая преобразование координат, аэродинамику, проектирование автопилота, оценку состояния, расчет траектории полета и машинное зрение. Это издание должно охватить все эти важные вопросы, фокусируя внимание в особенности на их применении в отношении малых и миниатюрных летательных аппаратов, которые в книге сокращенно обозначаются как МБЛА.

При разработке всех этих вопросов имелась в виду архитектура программного обеспечения, представленная на рис. 1.1. Блок на рис. 1.1, обозначенный как *беспилотный летательный аппарат*, представляет собой физический летательный аппарат с шестью степенями свободы (СС), который реагирует на команды сервопривода (руль высоты, элерон, руль направления и дроссельная заслонка), а также на ветер и прочие возмущения. Математические модели, требуемые для того, чтобы понять полет аппарата с неизменяемой геометрией крыла, достаточно сложные и описываются в гл. 2—5 и гл. 9. В частности, в гл. 2 приводится описание систем координат и их преобразований. Изучение систем координат необходимо, поскольку большинство параметров МБЛА приводятся в инерциальной системе координат (например при движении по кругу вокруг заданной точки), тогда как большинство измерений датчиков проводятся в системе координат, связанной с БЛА; исполнительные механизмы приводят в действие силы и моменты сил также в связанной с БЛА системе координат. В гл. 3 изложены кинематические и динамические уравнения движения абсолютно твердого тела. В гл. 4 приводится описание аэродинамических сил и моментов сил, которые действуют на летательный аппарат с неизменяемой геометрией крыла. Глава 5 начинается с объединения результатов гл. 3 и 4 в целях получения нелинейной динамической модели МБЛА с шестью степенями свободы и двенадцатью состояниями. При обеспечении точности, необходимой для целей моделирования, модель с шестью степенями

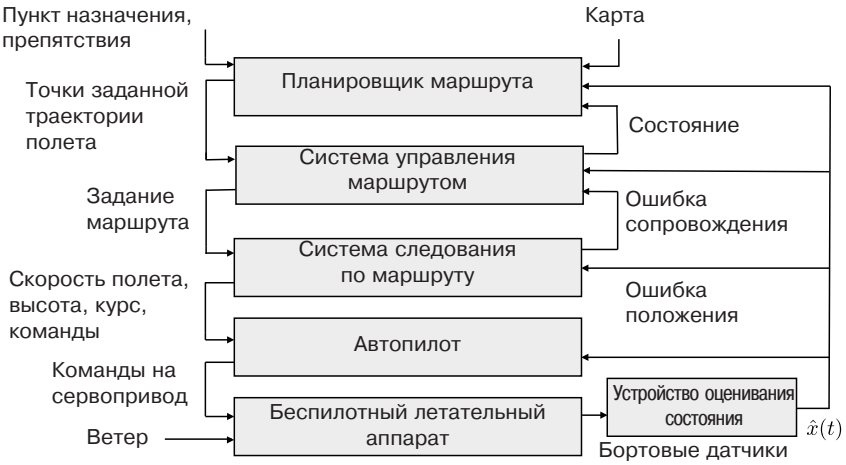


Рис. 1.1. Архитектура системы, которая будет использоваться на протяжении всей этой книги. Планировщик маршрута наносит прямую линию или траекторию Дубинса через поле препятствий. Система управления маршрутом переключается между режимами следования по дуге окружности и по прямой линии при совершении маневра между точками заданной траектории полета. Блок следования вдоль траектории полета дает команды автопилоту низкого уровня, которые контролируют положение корпуса летательного аппарата. Каждый блок при выработке решений полагается на оценки состояний, получаемых в результате фильтрации показаний бортовых датчиков

свободы оказывается достаточно сложной и громоздкой. Проектирование и анализ управления летательным аппаратом значительно проще осуществляются с помощью использования линейных моделей более низкого порядка. Линейные модели, которые описывают небольшие отклонения от равновесного состояния, получены в гл. 5, включая линейную функцию преобразования и модели пространственных состояний.

Блок, обозначенный на рис. 1.1 как *автопилот*, относится к алгоритмам управления низкого уровня, который поддерживает постоянными значения углов крена и тангажа, скорости полета, высоты и курсового направления полета. В гл. 6 описана стандартная методика последовательного замыкания контуров для проектирования законов управления автопилотом. Вложенные контуры управления поочередно замыкаются, при этом внутренние контуры поддерживают углы крена и тангажа, а внешние контуры поддерживают скорость полета, высоту и курс.

Автопилот и блоки управления полетом на больших высотах полагаются на точные оценки состояния, получаемые динамической фильтрацией показаний бортовых датчиков, которые включают акселерометры, датчики угловой скорости, датчики давления, магнитометры и приемники GPS. Описание этих датчиков и их математических моделей приводится в гл. 7. Поскольку измерить все состояния небольшого летательного аппарата с помощью стандартных

датчиков невозможно, важную роль играют оценки этих состояний. Описание нескольких методов оценки состояний, которые применимы для МБЛА, дано в гл. 8.

Полная модель динамики полета совместно с методом оценивания автопилота и состояния представляет собой многомерную, чрезвычайно сложную нелинейную систему уравнений. Полная модель системы слишком сложная, чтобы способствовать разработке высокоуровневых алгоритмов наведения. Поэтому в гл. 9 получены нелинейные уравнения низкого порядка, которые моделируют поведение системы с закрытым контуром управления. Эти модели используются в последующих главах при разработке алгоритмов наведения.

Одна из первостепенных проблем связана с полетом МБЛА при наличии ветра. Поскольку скорости полета находятся в интервале 20—40 миль/час, который типичен для МБЛА, а скорость ветра на нескольких сотнях футах над уровнем Земли (АВНП, AGL — Above Ground Level) почти всегда превышает 10 миль/час (18 км/час), то МБЛА должны быть способны эффективно маневрировать в воздушном потоке. Традиционные методы отслеживания траектории, используемые в робототехнике, для МБЛА работают недостаточно хорошо. Основным затруднением в использовании этих методов является требование быть в определенном месте в определенное время, которое не может надлежащим образом учитывать изменения скорости относительно Земли, вызванные неизвестными и меняющимися воздействиями ветра. Альтернативные методы выдерживания заданной траектории, которые просто поддерживают летательный аппарат на требуемой траектории, доказали свою эффективность во время летных испытаний. В гл. 10 приводится описание алгоритмов и методов, используемых для обеспечения возможностей блока *выдерживания заданной траектории,* представленного на рис. 1.1. В книге акцентируется внимание исключительно на траекториях в виде прямой линии и круговых орбитах или дугах окружностей. Все остальные используемые траектории полета могут быть составлены из этих первичных траекторий в виде прямой линии и окружности.

Блоку, обозначенному на рис. 1.1 как *менеджер маршрута*, соответствует конечный автомат, который преобразует последовательность точек маршрута (положений и направлений) в последовательности траекторий прямолинейных отрезков и дуг окружностей, по которым должен лететь МБЛА. Это позволяет упростить проблемы планирования траектории полета, так как *планировщик маршрута* создает последовательность либо прямолинейных отрезков маршрута, либо траекторий Дубинса, по которым должен маневрировать МБЛА, пролетая через поле препятствий. В гл. 11 приводится описание *менеджера маршрута,* а в гл. 12 — описание *планировщика маршрута.* Для планировщика маршрута в книге рассматриваются два класса проблем. Первый класс проблем обусловлен применением поточечных алгоритмов, для которых целью

является маневрирование из начального положения в конечную точку, избегая при этом набора препятствий. Второй класс проблем обусловлен алгоритмами поиска, целью которых является охват области, потенциально содержащий запретные зоны, с использованием для этого зоны охвата датчика.

Почти все области использования МБЛА требуют использования бортовой оптоэлектронной/инфракрасной видеокамеры. Типичной задачей камеры является обеспечение конечного пользователя визуальной информацией. Поскольку грузоподъемность МБЛА ограничена, все же имеет смысл использовать видеокамеру также для навигации, наведения и управления полетом. Эффективное использование информации видеокамеры в настоящее время является активной исследовательской задачей. В гл. 13 обсуждается несколько возможных вариантов использования видеокамер на МБЛА, включая геолокацию и посадку на основе видеосистемы. Геолокация использует последовательность изображений и данные бортовых датчиков для оценки мировых координат находящихся на Земле объектов. При посадке на основе видеосистемы используются видеоизображения, записанные МБЛА, чтобы навести его на цель, идентифицированную в плоскости изображения. Понимание этих проблем позволит проводить в будущем исследования в области наведения МБЛА с помощью видеосистемы.

В гл. 13 используется архитектура программного обеспечения, представленная на рис. 1.2, где блок, обозначенный как *планировщик маршрута*, заменен блоком *наведения с помощью видеосистемы*. Однако законы наведения

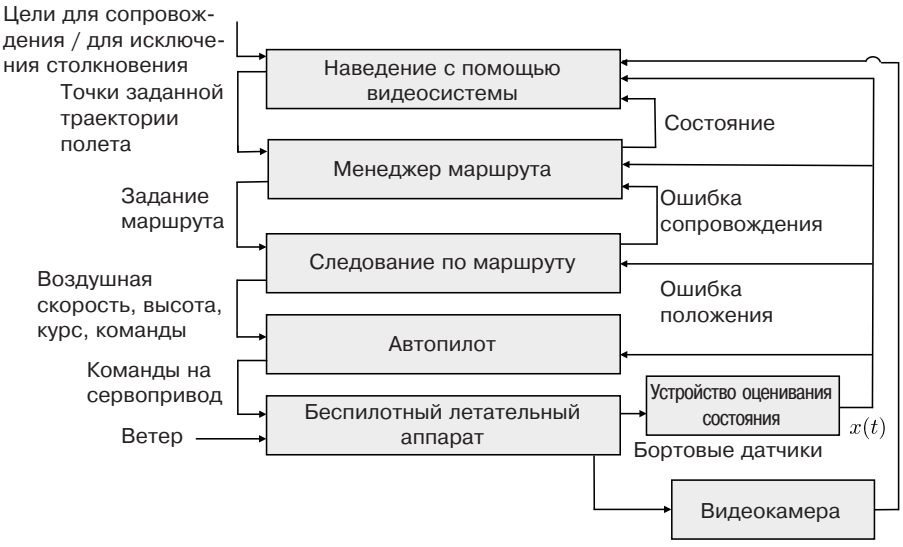


Рис. 1.2. Архитектура системы для навигации, наведения и управления полетом с помощью видеосистемы. Видеокамера добавлена как дополнительный датчик, а планировщик маршрута заменен блоком, обозначенным как наведение с помощью видеосистемы

с помощью видеосистемы взаимодействуют с архитектурой программного обеспечения так же, как в случае использования планировщика маршрута. Модульность представленной архитектуры является ее одной из самых привлекательных особенностей.

1.2. Модели проектирования

Принципы проектирования, которые соблюдаются на протяжении всей книги, схематически иллюстрируются на рис. 1.3. Беспилотный летательный аппарат, функционирующий в своей среде, обозначен на рис. 1.3 как «физическая система» и включает в себя приводы (для управления заслонками и воздушным винтом), а также датчики (инерционный измерительный модуль, GPS, камера и т.п.). Первый шаг в процессе проектирования состоит в моделировании физической системы, используя для этого нелинейные дифференциальные уравнения. Поскольку на этом шаге неизбежны приближения и упрощения, будем

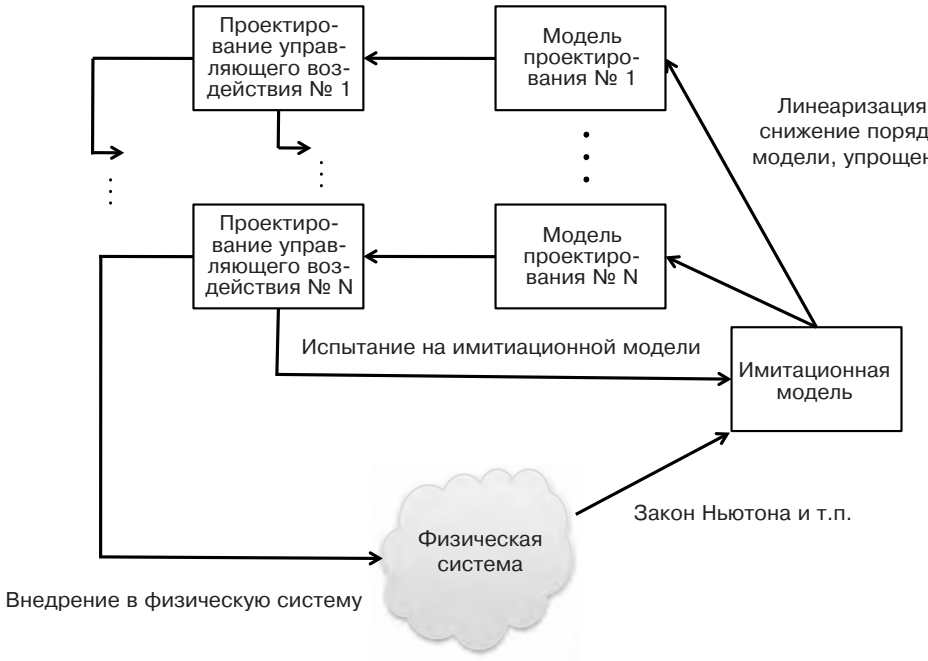


Рис. 1.3. Процесс проектирования. Используя принципы физики, физическая система моделируется математически, что дает имитационную модель. Имитационная модель упрощается, чтобы создать модели проектирования, которые используются для проектирования управляющего воздействия. Проектирование управляющего воздействия затем испытывается и отлаживается в имитационной модели и, в конце концов, внедряется в физическую систему

все же надеяться отразить в математической модели все важные характеристики физической системы. В этой книге модель физической системы включает в себя кинематику и динамику абсолютно твердого тела (гл. 3), аэродинамические силы и моменты (гл. 4), а также бортовые датчики (гл. 7). Результирующая модель получила название на рис. 1.3 «имитационная модель», и она будет использоваться для высокоточного компьютерного моделирования физической системы. Однако следует отметить, что имитационная модель является лишь приближением физической системы и только из-за того, что проектирование достаточно эффективно на имитационной модели, не нужно предполагать, что она будет надлежащим образом функционировать в физической системе.

Имитационная модель, как правило, нелинейная и высокого порядка и, кроме того, математически сложная для использования в проектировании управляющих воздействий. Поэтому для удобства процесса проектирования имитационная модель упрощается и, как правило, линеаризуется, чтобы создать модели проектирования низкого порядка. Для любой физической системы может быть множество моделей проектирования, каждая из которых отражает определенные аспекты процесса проектирования. Для МБЛА используются разнообразные модели как для низкоуровневого (low-level) управления полетом, так и для наведения аппарата на более высоком уровне. В гл. 5 разложено движение самолета на продольное (пикирование и набор высоты) и поперечное (крен и отклонения от курсового направления) движения и будем использовать различные модели проектирования для каждого типа движения. Линейные модели проектирования, разработанные в гл. 5, будут использоваться в гл. 6 для разработки низкоуровневых контуров управления автопилотом, что позволяет регулировать воздушную скорость, высоту и курсовой угол аппарата. В гл. 8 продемонстрировано, как оценивать состояния, которые необходимы для контуров автопилота, используя для этого датчики, обычно используемые на малых и миниатюрных летательных аппаратах.

Математические уравнения, описывающие физические особенности системы, поведение низкоуровневого автопилота и процедуры для оценки состояния аппарата, при рассмотрении этих аспектов как единого целого очень сложны и не используются для проектирования процедур наведения на более высоком уровне. Поэтому в гл. 9 разработаны нелинейные модели проектирования, которые моделируют поведение системы при замкнутом контуре, когда на входе — заданные воздушная скорость, высота и курсовой угол, а на выходе — положение в инерциальной системе координат и направление летательного аппарата. Модели проектирования, разработанные в гл. 9, используются в гл. 10—13 для разработки стратегий наведения МБЛА.

Как показано на рис. 1.3, модели проектирования используются для проектирования систем наведения и управления полетом. Полученные конструкции

затем испытываются с помощью высокоточных имитационных моделей, которые иногда требуют, чтобы модели проектирования были изменены или усовершенствованы, если они не отражают существенных особенностей системы. После тщательного тестирования проектов с помощью имитационной модели они внедряются в физические системы и снова проходят стадию испытаний и отладку, что иногда приводит к изменениям имитационной модели в целях более точного соответствия физической системе.

1.3. Опытно-конструкторская разработка

В этом учебнике авторы решили заменить традиционные домашние задания, выполняемые с помощью карандаша и бумаги, на полную и достаточно обширную опытно-конструкторскую разработку. Опытно-конструкторская разработка является неотъемлемой частью этого учебника, и она сыграет значительную роль в оказании помощи читателю при усвоении представленного материала.

Опытно-конструкторская разработка включает в себя разработку имитатора полета МБЛА с поверхности Земли вверх. Имитатор полета создается с помощью ПО Matlab/Simulink, и специально разработанными задания так, чтобы не требовалось дополнительное ПО[1]. Веб-сайт для этой книги содержит ряд различных файлов ПО Matlab и Simulink, которые помогут в разработке имитатора полета. Стратегия состоит в обеспечении базовыми файлами, которые передают нужную информацию между блоками, а также чтобы подтолкнуть к написанию работы для каждого модуля внутри системы. Этот проект создается сам по себе и требует успешного завершения каждой главы, прежде чем можно будет перейти к следующей главе. Чтобы дать понять, когда проект из каждой главы работает, в книгу включены графики и рисунки с веб-сайта, которые показывают выходные данные нашего имитатора на каждом этапе.

Задание на проектирование в гл. 2 состоит в разработке анимации летательного средства и в том, чтобы убедиться в правильности поворота корпуса летательного аппарата на экране. Обучающий курс в виде анимационной графики в Matlab приводится в приложении С. Задание в гл. 3 заключается в том, чтобы привести анимацию в действие, используя математическую модель абсолютно твердого тела в форме уравнений движения. В гл. 4 в имитационную модель добавляются силы и моменты сил, действующие на аппарат с неизменяемой формой крыла. Задание в гл. 5 состоит в применении команд ПО

[1] Авторы книги также читают курс с использованием общедоступного имитатора полета Aviones, который можно загрузить на сайте Sourceforge.net. Для тех, у кого нет доступа к ПО Matlab/Simulink и кто предпочитает разрабатывать проект в C/C++ может использовать Aviones.

Simulink trim и linmod, чтобы найти условия балансировки аппарата и вывести линейную передаточную функцию и модель в пространстве состояний системы МБЛА. Задание в гл. 6 — добавить блок автопилота, который использует действительные состояния для управления полетом летательного аппарата. В гл. 7 в имитатор добавляется модель датчиков, а в гл. 8 — схемы оценки состояний, для того чтобы оценивать состояния, необходимые для автопилота, используя доступные датчики. Результатом задания по проектированию в гл. 8 является система с закрытым контуром, которая регулирует воздушную скорость, высоту и курсовой угол, используя только доступную информацию датчика. Задание в гл. 9 состоит в аппроксимации поведения при закрытом контуре, используя простые модели проектирования, и в настройке параметров модели проектирования так, чтобы она в основном соответствовала поведению имитации полета с высокой степенью точности при закрытом контуре. Задание в гл. 10 состоит в разработке простых алгоритмов наведения для следования по прямым линиям и по круговым орбитам при наличии ветра. В гл. 11 следование по прямой линии и круговой орбите используется для синтеза более сложных траекторий с упором на следование по траекториям Дубинса. Задание в гл. 12 состоит во внедрении схемы планирования маршрута на основе алгоритма случайного дерева, чтобы планировать траектории Дубинса через поле препятствий. Задание по проектированию в гл. 13 заключается в нацеливании камеры на движущуюся наземную цель и оценке положения цели в инерциальной системе координат, используя для этого данные, полученные бортовыми датчиками (геолокация).

ГЛАВА 2

СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

При изучении беспилотных летательных аппаратов важно понять, как различные тела ориентируются друг относительно друга. Очевидней всего, что нужно понять, как самолет ориентируется относительно Земли. Также необходимо знать, как датчик (например бортовая камера) ориентируется относительно самолета или как антенна ориентируется относительно наземного источника сигнала. В этой главе приводится описание различных систем координат, используемых для описания положения и ориентации самолета и его бортовых датчиков, а также преобразование из одной системы координат в другую. Пользоваться несколькими различными системами координат необходимо по следующим причинам:

- Уравнения движения Ньютона выведены относительно неподвижной инерциальной системы отсчета. Однако движение проще всего описывается в системе отсчета неподвижного тела или связанной системе.
- Аэродинамические силы и моменты, действующие на корпус самолета, также проще всего описываются в связанной системе отсчета.
- Бортовые датчики, такие как акселерометры и датчики угловой скорости, получают информацию относительно связанной системы координат. Альтернативно этому GPS определяет положение, скорость относительно Земли и курсовой угол относительной инерциальной системы координат.
- Большинство требований к полету, таких как точки патрулирования и траектории полета, задаются в инерциальной системе координат. Кроме того, информация на карте также дается в инерциальной системе отсчета.

Одна система координат преобразуется в другую с помощью двух базовых операций: поворота и сдвига. В разделе 2.1 приводятся описание матриц вращения и их использование в преобразовании систем координат. В разделе 2.2 описываются специфические системы координат, используемые для миниатюрных летательных систем. В разделе 2.3 дается определение воздушной скорости, скорости относительно Земли и скорости ветра, а также демонстрируем связь между этими величинами. Это приводит к более детальному описанию в разделе 2.4 навигационного треугольника скоростей. В разделе 2.5 выводится выражение для дифференцирования вектора во вращающейся и перемещающейся системе координат.

2.1. Матрицы вращения

Рассмотрим две системы координат, представленных на рис. 2.1. Вектор $\mathbf{p}$ может быть выражен в системе координат $\mathcal{F}^0$ (заданной ($\mathbf{i}^0$, $\mathbf{j}^0$, $\mathbf{k}^0$)) и в системе координат $\mathcal{F}^1$ (заданной ($\mathbf{i}^1$, $\mathbf{j}^1$, $\mathbf{k}^1$)). В системе координат $\mathcal{F}^0$ имеем

$$\mathbf{p} = p_x^0\mathbf{i}^0 + p_y^0\mathbf{j}^0 + p_z^0\mathbf{k}^0.$$

Альтернативно этому в системе отсчета $\mathcal{F}^1$ имеем

$$\mathbf{p} = p_x^1\mathbf{i}^1 + p_y^1\mathbf{j}^1 + p_z^1\mathbf{k}^1.$$

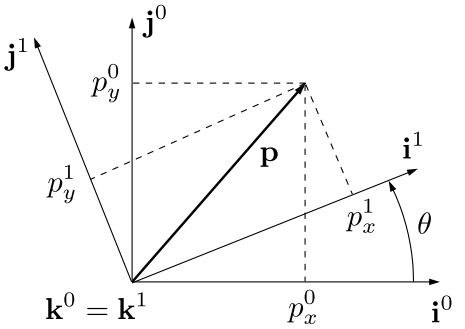


Рис. 2.1. Вращение в двумерном пространстве

Системы векторов ($\mathbf{i}^0$, $\mathbf{j}^0$, $\mathbf{k}^0$) и ($\mathbf{i}^1$, $\mathbf{j}^1$, $\mathbf{k}^1$) по отдельности взаимно перпендикулярны системе единичных базисных векторов.

Приравнивая оба эти выражения друг другу, получим

$$p_x^1\mathbf{i}^1 + p_y^1\mathbf{j}^1 + p_z^1\mathbf{k}^1 = p_x^0\mathbf{i}^0 + p_y^0\mathbf{j}^0 + p_z^0\mathbf{k}^0.$$

Взяв скалярное произведение обеих сторон с $\mathbf{i}^1$, $\mathbf{j}^1$ и $\mathbf{k}^1$ соответственно и сформировав полученные результаты в матричном виде, получим

$$\mathbf{p}^1 \triangleq \begin{pmatrix} p_x^1 \\ p_y^1 \\ p_z^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{i}^1 \cdot \mathbf{i}^0 & \mathbf{i}^1 \cdot \mathbf{j}^0 & \mathbf{i}^1 \cdot \mathbf{k}^0 \\ \mathbf{j}^1 \cdot \mathbf{i}^0 & \mathbf{j}^1 \cdot \mathbf{j}^0 & \mathbf{j}^1 \cdot \mathbf{k}^0 \\ \mathbf{k}^1 \cdot \mathbf{i}^0 & \mathbf{k}^1 \cdot \mathbf{j}^0 & \mathbf{k}^1 \cdot \mathbf{k}^0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x^0 \\ p_y^0 \\ p_z^0 \end{pmatrix}$$

Из геометрии на рис. 2.1 получим

$$\mathbf{p}^1 = \mathcal{R}_0^1\mathbf{p}^0, \tag{2.1}$$

где

$$\mathcal{R}_0^1 \triangleq \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Символ $\mathcal{R}_0^1$ используется для обозначения поворота из системы координат $\mathcal{F}^0$ в систему координат $\mathcal{F}^1$.

Продолжая аналогичным образом, поворот системы координат по часовой стрелке вокруг оси y дает

$$\mathcal{R}_0^1 \triangleq \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix},$$

и поворот по часовой стрелки системы координат вокруг оси x дает

$$\mathcal{R}_0^1 \triangleq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Как отмечалось в [7], отрицательный знак у синусов появляется над линией с одними нулями и единицами.

Матрица $\mathcal{R}_0^1$ в приведенных выше уравнениях является примером более общего класса *ортонормальных* матриц поворота, которые имеют следующие свойства:

$$\textbf{P.1.}\ (\mathcal{R}_a^b)^{-1} = (\mathcal{R}_a^b)^T = \mathcal{R}_b^a,$$

$$\textbf{P.2.}\ \mathcal{R}_b^c \mathcal{R}_a^b = \mathcal{R}_a^c,$$

$$\textbf{P.3.}\ \det(\mathcal{R}_a^b) = 1,$$

где det(·) является детерминантом матрицы.

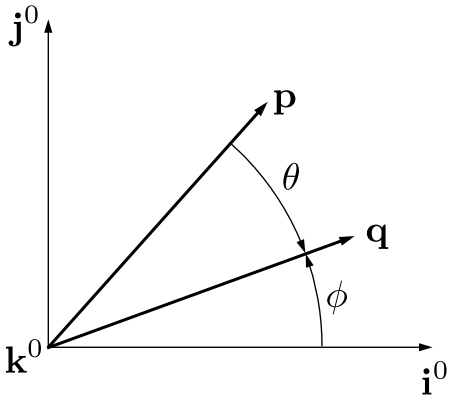


Рис. 2.2. Поворот **p** вокруг оси $\mathbf{k}^0$

При выводе уравнения (2.1) следует отметить, что вектор p остается постоянным и что новая система координат $\mathcal{F}^1$ была получена поворотом системы $\mathcal{F}^0$ *по часовой стрелке* на угол θ. Альтернативно этому матрицы вращений могут быть использованы для поворота вектора на заданный угол в неподвижной системе отсчета. В качестве примера рассмотрим *поворот при вращении против часовой стрелки* вектора **p** в системе координат $\mathcal{F}^0$ вокруг оси $\mathbf{k}^0$ на угол θ, как это показано на рис. 2.2.

Предположив, что **p** и **q** находятся в плоскости $\mathbf{i}^0$-$\mathbf{j}^0$, можно записать компоненты **p** и **q** в виде

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p\cos(\theta+\phi) \\ p\sin(\theta+\phi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p\cos\theta\cos\phi - p\sin\theta\sin\phi \\ p\sin\theta\cos\phi - p\cos\theta\sin\phi \\ 0 \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

и

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} q\cos\phi \\ q\sin\phi \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{2.3}$$

где $p \triangleq |\mathbf{p}| = q \triangleq |\mathbf{q}|$.

Выражая уравнение (2.2) в терминах (2.3), получим

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = (\mathcal{R}_0^1)^{\mathrm{T}}\, \mathbf{q}$$

и

$$\mathbf{q} = \mathcal{R}_0^1 \mathbf{p}.$$

В этом случае матрица вращения $\mathcal{R}_0^1$ может быть интерпретирована как поворот против часовой стрелки вектора **p** на угол θ на место нового вектора **q** в той же системе координат. Заметьте, что поворот вектора по часовой стрелке (в этом случае из **q** в **p**) можно получить с помощью $(\mathcal{R}_0^1)^{\mathrm{T}}$. Эта интерпретация отличается от нашего первоначального использования матрицы вращения для преобразования неподвижного вектора **p** из его представления в системе координат $\mathcal{F}^0$ в его представление в системе координат $\mathcal{F}^1$, где $\mathcal{F}^1$ была получена из $\mathcal{F}^0$ поворотом по часовой стрелке.

2.2. Системы координат МБЛА

Чтобы получить и понять динамическое поведение МБЛА, потребуется несколько систем координат. В этом разделе определены и описаны следующие системы координат: инерциальная система координат, система координат летательного аппарата, система координат летательного аппарата-1, система координат летательного аппарата-2, связанная система координат, полусвязанная система координат и скоростная система координат. Инерциальная система координат и система координат летательного аппарата связаны между собой сдвигом, тогда как остальные системы координат — поворотами. Углами, определяющими относительную ориентацию летательного аппарата для системы координат летательного аппарата-1, летательного аппарата-2 и связанной системы координат, являются угол крена, угол тангажа и угол рыскания, которые описывают высоту самолета. Эти углы общеизвестны как углы Эйлера. Углы поворота, которые определяют системы координат относительной ориентации тела, его устойчивость и скорость ветра, являются углом атаки и углом бокового увода. На протяжении всей книги предполагается, что Земля плоская и что она не вращающаяся, что вполне обоснованно для МБЛА.

2.2.1. Инерциальная система координат $\mathcal{F}^1$

Инерциальная система координат связана с Землей с началом отсчета в заданном исходном положении. Как показано на рис. 2.3, единичный вектор $\mathbf{i}^i$ направлен на север, $\mathbf{j}^i$ направлен на восток, а $\mathbf{k}^i$ направлен к центру Земли

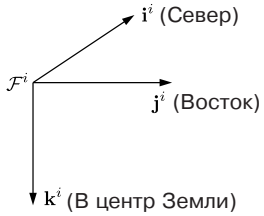


Рис. 2.3. Инерциальная система координат. Ось $\mathbf{i}^i$ указывает на север, ось $\mathbf{j}^i$ — на восток, а ось $\mathbf{k}^i$ нацелена в центр Земли

или вниз. Эту систему координат иногда называют системой отсчета север-восток-вниз по вертикали (СВВ). Обычно направление на север обозначают инерциальным x, на восток — инерциальным y, а направление вниз — инерциальным z.

2.2.2. Система координат летательного аппарата $\mathcal{F}^{\upsilon}$

Начало отсчета этой системы координат находится в центре тяжести МБЛА. Однако оси системы $\mathcal{F}^{\upsilon}$ совпадают с осями инерциальной системы координат $\mathcal{F}^i$. Другими словами, единичный вектор $\mathbf{i}^{\upsilon}$ направлен на север, $\mathbf{j}^{\upsilon}$ направлен на восток, а ось $\mathbf{k}^{\upsilon}$ направлена в центр Земли, как показано на рис. 2.4.



Рис. 2.4. Система координат летательного аппарата. Ось $\mathbf{i}^{\upsilon}$ нацелена на север, ось $\mathbf{j}^{\upsilon}$ — на восток, а ось $\mathbf{k}^{\upsilon}$ направлена к центру Земли

2.2.3. Система координат летательного аппарата $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$

Начало отсчета системы координат летательного аппарата-1 идентично системе координат летательного аппарата: оно находится в центре тяжести самолета. Однако система $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$ повернута по часовой стрелке вокруг оси $\mathbf{k}^{\upsilon}$ на путевой угол (или угол рысканья) ψ. При отсутствии дополнительных поворотов ось $\mathbf{i}^{\upsilon 1}$ направлена к носу самолета, ось $\mathbf{j}^{\upsilon 1}$ — на правое крыло, а $\mathbf{k}^{\upsilon 1}$ совпадает с $\mathbf{k}^{\upsilon}$ и направлена к Земле. Система координат летательного аппарата-1 показана на рис. 2.5.

Преобразование из $\mathcal{F}^{\upsilon}$ в $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$ дается выражением

$$\mathbf{p}^{\upsilon 1} = \mathcal{R}_{\upsilon}^{\upsilon 1}(\psi)\,\mathbf{p}^{\upsilon},$$

где

$$\mathcal{R}_{\upsilon}^{\upsilon 1}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

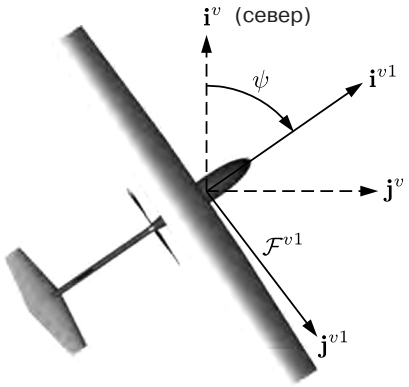


Рис. 2.5. Система координат летательного аппарата-1. Ось $\mathbf{i}^{\upsilon 1}$ направлена в носовую часть самолета, ось $\mathbf{j}^{\upsilon 1}$ нацелена на правое крыло, а ось $\mathbf{k}^{\upsilon 1}$ направлена к центру Земли

2.2.4. Система координат летательного аппарата $\mathcal{F}^{\upsilon 2}$

Начало отсчета системы координат-2 снова находится в центре тяжести летательного аппарата и получается поворотом системы координат летательного аппарата-1 по часовой стрелке вокруг оси $\mathbf{j}^{\upsilon 1}$ на угол тангажа θ. Единичный вектор $\mathbf{i}^{\upsilon 2}$ указывает на нос самолета, ось $\mathbf{j}^{\upsilon 2}$ указывает на правое крыло, а ось $\mathbf{k}^{\upsilon 2}$ указывает на фюзеляж самолета, как это показано на рис. 2.6.

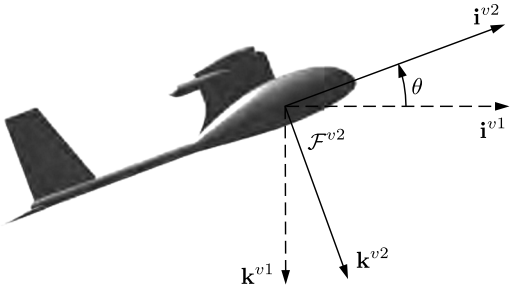


Рис. 2.6. Система координат летательного аппарата-2. Ось i^{v2} указывает на нос самолета, ось j^{v2} указывает на правое крыло, а ось k^{v2} указывает на фюзеляж

Преобразование из системы координат $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$ в $\mathcal{F}^{\upsilon 2}$ дается выражением

$$\mathbf{p}^{\upsilon 2} = \mathcal{R}_{\upsilon 1}^{\upsilon 2}(\theta)\, \mathbf{p}^{\upsilon 1},$$

где

$$\mathcal{R}_{\upsilon 1}^{\upsilon 2}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

2.2.5. Связанная система координат $\mathcal{F}^b$

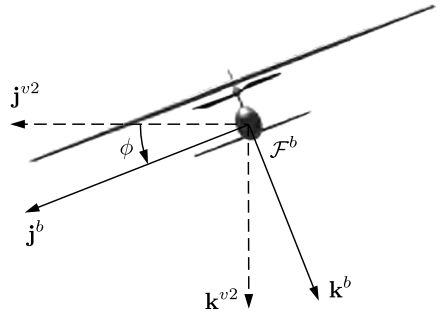


Рис. 2.7. Связанная система координат. Ось $\mathbf{i}^b$ направлена к носу самолета, ось $\mathbf{j}^b$ — на правое крыло, а ось $\mathbf{k}^b$ — к фюзеляжу

Связанная система координат получается поворотом системы координат летательного аппарата-2 по часовой стрелке вокруг оси $\mathbf{i}^{\upsilon 2}$ на угол крена φ. Поэтому начало отсчета этой системы находится в центре тяжести; ось $\mathbf{i}^b$ направлена к носу самолета, ось $\mathbf{j}^b$ направлена на правое крыло, а ось $\mathbf{k}^b$ направлена на фюзеляж. Связанная система координат приведена на рис. 2.7. Направления, указываемые единичными векторами $\mathbf{i}^b$, $\mathbf{j}^b$ и $\mathbf{k}^b$, иногда называют направлениями тела *x, y* и *z*.

Преобразование системы координат F^{v2} в систему координат F^b дается выражением

$$\mathbf{p}^b = \mathcal{R}^b_{\upsilon 2}(\phi)\,\mathbf{p}^{\upsilon 2},$$

где

$$\mathcal{R}^b_{\upsilon 2}(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}.$$

Преобразование системы координат летательного аппарата в связанную систему координат задается выражением

$$\mathcal{R}^b_{\upsilon}(\phi,\theta,\psi) = \mathcal{R}^b_{\upsilon 2}(\phi)\mathcal{R}^{\upsilon 2}_{\upsilon 1}(\theta)\mathcal{R}^{\upsilon 1}_{\upsilon}(\psi) = \tag{2.4}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\psi & \sin\psi & 0 \\ -\sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & c_\theta s_\psi & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi c_\theta \\ c_\phi s_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi c_\theta \end{pmatrix}, \tag{2.5}$$

где $c_\phi \triangleq \cos\phi$, а $s_\phi \triangleq \sin\phi$. Углы φ, θ и ψ обычно называют эйлеровыми углами. Углы Эйлера используются, т.к. они дают наглядные средние для представления ориентации тела в трехмерном пространстве. Последовательность поворотов ψ-θ-φ обычно используется для летательного аппарата и просто является одной из нескольких используемых систем углов Эйлера [8].

Физическая интерпретация углов Эйлера очевидна, и это способствует их широкому использованию. Представление в виде эйлеровых углов, однако,

имеет математическую сингулярность, которая может вызвать неустойчивость при расчетах. Для последовательности углов Эйлера ψ-θ-ϕ имеется сингулярность, когда угол тангажа θ равен ±90°, а угол рыскания не определен. Эту сингулярность обычно называют закливанием карданова подвеса. Распространенной альтернативой эйлеровым углам является кватернион. В то время как представлению кватерниона не хватает интуитивной привлекательности углов Эйлера, оно свободно от математических сингулярностей и в вычислительном плане более эффективно. Подход кватерниона обсуждается в приложении В.

2.2.6. Полусвязанная система координат $\mathcal{F}^s$

Аэродинамические силы создаются по мере перемещения летательного аппарата через окружающий его воздух. Скорость самолета относительно окружающего его воздуха называется вектором скорости воздуха и обозначается как $\mathbf{V}_a$. Величина вектора скорости воздуха именуется воздушной скоростью, V_a. Для создания подъемной силы крылья самолета должны быть установлены под положительным углом относительно вектора скорости ветра. Этот угол называют углом атаки и обозначают α. Как показано на рис. 2.8, угол атаки определяется как угол *поворота против часовой стрелки* вокруг оси $\mathbf{j}^b$, такой, что i^s совпадает с проекцией $\mathbf{V}_a$ на плоскость, натянутую на $\mathbf{i}^b$ и $\mathbf{k}^b$. Необходимость поворота против часовой стрелки вызвана определением положительного угла атаки, который положителен для поворота по часовой стрелке из оси полусвязанной системы координат $\mathbf{i}^s$ к оси $\mathbf{i}^b$ связанной системы.

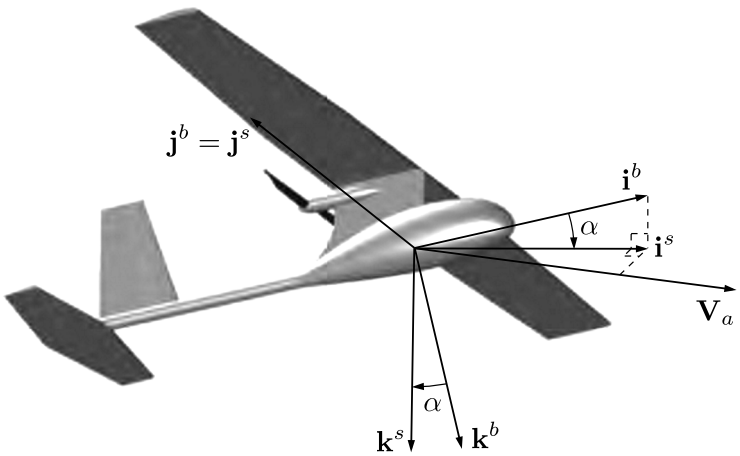


Рис. 2.8. Полусвязанная система координат. Ось $\mathbf{i}^s$ направлена вдоль проекции вектора скорости воздушного потока на плоскость $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$ связанной системы координат, ось $\mathbf{j}^s$ совпадает с осью $\mathbf{j}^b$ связанной системы координат, а ось $\mathbf{k}^s$ построена, чтобы получить правостороннюю систему координат. Заметьте, что угол атаки определен как *поворот против часовой стрелки* вокруг оси $\mathbf{j}^b$ связанной системы координат

Поскольку α получается поворотом против часовой стрелки, то преобразование из $\mathcal{F}^b$ в $\mathcal{F}^s$ задается выражением

$$\mathbf{p}^s = \mathcal{R}_b^s(\alpha)\,\mathbf{p}^b,$$

где

$$\mathcal{R}_b^s(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

2.2.7. Скоростная система координат $\mathcal{F}^w$

Угол между вектором скорости ветра и плоскостью, образуемой осями $\mathbf{i}^b$ и $\mathbf{k}^b$, носит название угол скольжения и обозначается β. Как показано на рис. 2.9, скоростная система координат получается поворотом полусвязанной системы координат по часовой стрелке на угол β вокруг оси $\mathbf{k}^s$. Единичный вектор $\mathbf{i}^w$ совпадает с вектором скорости ветра $\mathbf{V}_a$.

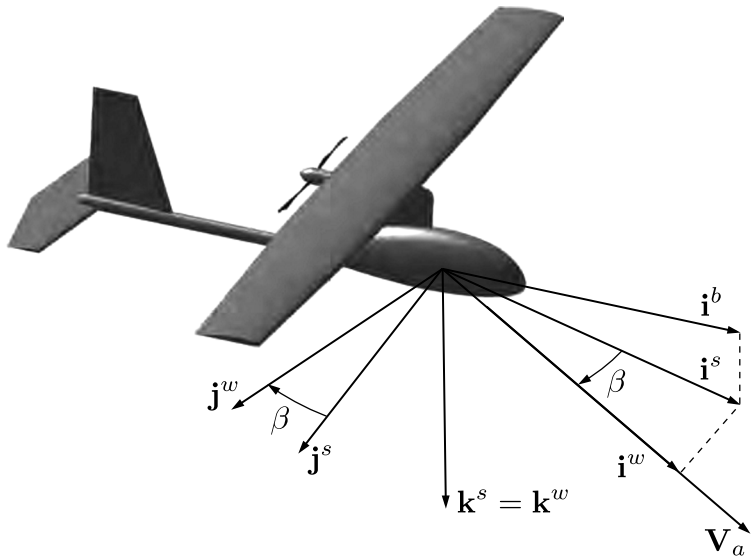


Рис. 2.9. Скоростная система координат. Ось $\mathbf{i}^w$ направлена вдоль вектора скорости ветра

Преобразование из $\mathcal{F}^s$ в $\mathcal{F}^w$ дается выражением

$$\mathbf{p}^w = \mathcal{R}_s^w(\beta)\,\mathbf{p}^s,$$

где

$$\mathcal{R}_s^w(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Преобразование поворота из связанной системы координат в скоростную систему координат дается выражением

$$\mathcal{R}_b^w(\alpha,\beta) = \mathcal{R}_s^w(\beta)\mathcal{R}_b^s(\alpha) =$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta\cos\alpha & \sin\beta & \cos\beta\sin\alpha \\ -\sin\beta\cos\alpha & \cos\beta & -\sin\beta\sin\alpha \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Альтернативно этому преобразование из скоростной системы координат в связанную систему координат определяется выражением:

$$\mathcal{R}_w^b(\alpha,\beta) = (\mathcal{R}_b^w)^{\mathrm{T}}(\alpha,\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta\cos\alpha & -\sin\beta\cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\beta & \cos\beta & 0 \\ \cos\beta\sin\alpha & -\sin\beta\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

2.3. Воздушная скорость, скорость ветра и скорость относительно Земли

При получении динамических уравнений движения для МБЛА важно помнить, что инерционные силы, испытываемые МБЛА, зависят от скоростей и ускорений относительно фиксированной (инерциальной) системы координат. Аэродинамические силы, однако, зависят от скорости самолета относительно окружающего воздуха. При отсутствии ветра эти скорости совпадают. Однако ветер присутствует с МБЛА практически всегда, и необходимо тщательно различать воздушную скорость, определяемую скоростью относительно окружающего воздуха V_a, и скорость относительно Земли, определяемую скоростью относительно инерциальной системы координат V_g. Эти скорости связны выражением

$$V_a = V_g - V_w, \tag{2.6}$$

где V_w является скоростью ветра относительно инерциальной системы координат.

Скорость МБЛА V_g может быть выражена в терминах компонент вдоль осей i^b, j^b и k^b:

$$V_g^b = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix},$$

где V_g^b является скоростью МБЛА *относительно инерциальной системы координат,* как это выражено в связанной системе. Аналогичным образом определим северную, восточную и направленную вниз компоненты скорости ветра как

w_n, w_e и w_d соответственно, то можно записать выражение для скорости ветра в связанной системе координат как:

$$\mathrm{V}_w^b = \begin{pmatrix} u_w \\ v_w \\ w_w \end{pmatrix} = \mathcal{R}_\upsilon^b(\phi, \theta, \psi) \begin{pmatrix} w_n \\ w_e \\ w_d \end{pmatrix}.$$

Учитывая, что вектор воздушной скорости $\mathbf{V}_a$ является скоростью МБЛА относительно ветра, он может быть выражен в скоростной системе координат как

$$\mathbf{V}_a^w = \begin{pmatrix} V_a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Определяя u_r, v_r и w_r как компоненты в фиксированной системе координат вектора воздушной скорости[1], это выражение можно переписать в фиксированной системе координат как

$$\mathbf{V}_a^b = \begin{pmatrix} u_r \\ v_r \\ w_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - u_w \\ v - v_w \\ w - w_w \end{pmatrix}.$$

При разработке имитационной модели МБЛА u_r,v_r и w_r используются для вычисления аэродинамических сил и моментов сил, действующих на МБЛА. Компоненты скорости в связанной системе координат u, v и w характеризуют состояния системы МБЛА и могут быть без труда получены из решения уравнений движения. Компоненты скорости ветра u_w, v_w и w_w обычно поступают из модели ветра в качестве исходных данных для уравнений движения. Объединяя выражения, можно выразить вектор воздушной скорости в связанной системе координат в терминах модуля вектора воздушной скорости, угла атаки и угла бокового увода как

$$\mathbf{V}_a^b = \begin{pmatrix} u_r \\ v_r \\ w_r \end{pmatrix} = \mathcal{R}_w^b \begin{pmatrix} V_a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\beta\cos\alpha & -\sin\beta\cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\beta & \cos\beta & -\sin\beta\sin\alpha \\ \cos\beta\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

что подразумевает

$$\begin{pmatrix} u_r \\ v_r \\ w_r \end{pmatrix} = V_a \begin{pmatrix} \cos\alpha\cos\beta \\ \sin\beta \\ \sin\alpha\cos\beta \end{pmatrix}. \tag{2.7}$$

[1] В некоторых учебниках по механике полета u, v и w определяются как компоненты вектора воздушной скорости в связанной системе координат. Авторы книги определяют u, v и w как компоненты вектора скорости относительно Земли в связанной системе координат, а u_r, v_r и w_r — как компоненты вектора воздушной скорости в связанной системе координат, чтобы четко разделять их друг от друга.

Обращая эти соотношения, получим

$$V_a = \sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2},$$
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{w_r}{u_r}\right), \tag{2.8}$$
$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{v_r}{\sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2}}\right).$$

С учетом того, что аэродинамические моменты и моменты сил обычно выражаются в терминах V_a, α и β, эти выражения важны для формулировки уравнений движения МБЛА.

2.4. Ветровой треугольник

В случае МБЛА скорость ветра часто находится в диапазоне от 20 до 50 % воздушной скорости. Важно понять, что ветер оказывает на МБЛА значительно большее воздействие, чем на крупные традиционные летательные аппараты, воздушная скорость которых обычно намного больше, чем скорость ветра. Введя понятие систем координат, скорости самолета, скорости ветра и вектора воздушной скорости, можно обсудить некоторые важные определения, относящиеся к навигации МБЛА.

Направление вектора скорости относительно Земли в инерциальной системе координат задается двумя углами. Это курсовой угол χ и (в инерциальной системе координат) угол наклона траектории полета γ. На рис. 2.10 показано, как определяются эти два угла. Угол наклона траектории полета γ определяется как угол между горизонтальной плоскостью и вектором скорости относительно Земли $\mathbf{V}_g$, тогда как курсовой угол χ является углом между проекцией вектора скорости относительно Земли на горизонтальную плоскость и истинным направлением северного меридиана.

Связь между вектором скорости относительно Земли, вектором воздушной скорости и вектором скорости ветра, которая дается соотношением (2.6), носит название «навигационный треугольник скоростей». Более детальное отображение треугольника скоростей дается на горизонтальной плоскости рис. 2.11 и на вертикальной плоскости рис. 2.12. На рис. 2.11 показана скорость летательного аппарата, следующего по наземной траектории, представленной пунктирной линией. Направление на север указывает вектор $\mathbf{i}^i$, а направление, на которое направлен летательный аппарат, показывает вектор $\mathbf{i}^b$, который зафиксирован в направлении оси x связанной системы координат. Для горизонтального полета путевой угол (угол рыскания) ψ представляет собой угол между векторами $\mathbf{i}^i$ и $\mathbf{i}^b$

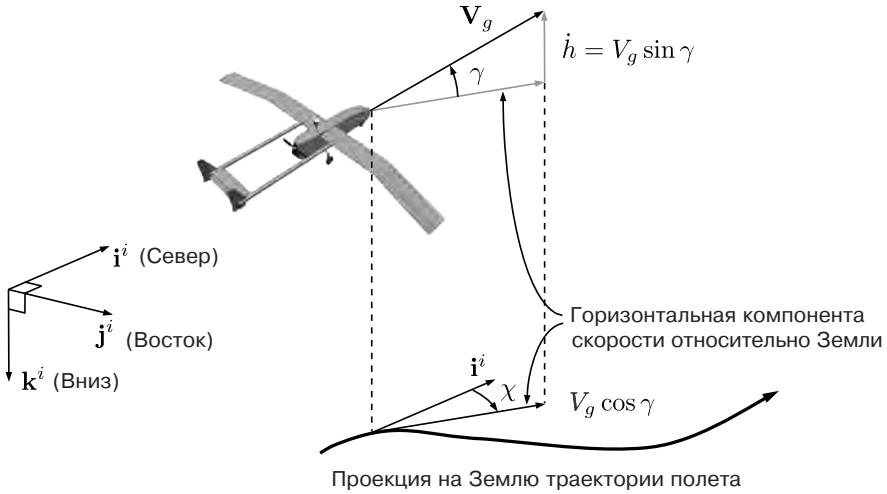


Рис. 2.10. Угол наклона траектории полета γ и курсовой угол χ

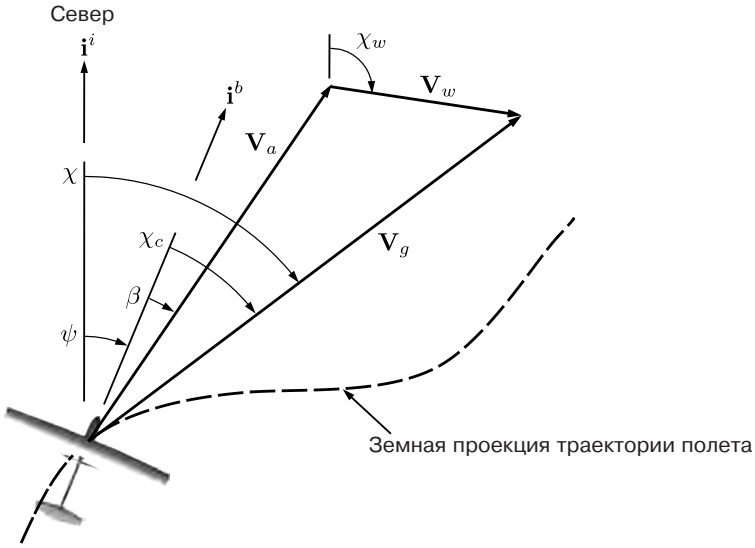


Рис. 2.11. Направление полета (путевой угол) — это то направление, в которое в данный момент нацелен МБЛА. Курсом является направление полета относительно поверхности Земли. Углом сноса является разность между направлением полета и курсом. При отсутствии ветра угол сноса равен нулю

и определяет направление, в которое направлен летательный аппарат. Направление летательного аппарата, перемещающееся относительно массы окружающего его воздуха, задается вектором воздушной скорости V_a. В установившемся горизонтальном полете V_a обычно совпадает с $\mathbf{i}^b$, означая, что угол скольжения β равен нулю.

Направление летательного аппарата, перемещающееся относительно Земли, указывается вектором скорости $\mathbf{V}_g$. Угол между направлением на север в инерциальной системе координат и проекцией вектора инерциальной скорости на локальную плоскость, образуемую осями, направленными на север и на восток, называют курсовым углом χ. При наличии постоянного ветра в окружающей среде летательному аппарату необходимо будет парировать снос, чтобы следовать земной проекции траектории, которая не совпадает с направлением ветра. *Угол сноса* χ_c определяется как разность между курсом и направлением полета (путевым углом):

$$\chi_c \triangleq \chi - \psi.$$

На рис. 2.12 изображена вертикальная компонента навигационного треугольника скоростей. При наличии направленной вниз компоненты скорости ветра определяем угол от инерциальной плоскости север-восток до V_a как *угол наклона траектории полета относительно воздушной массы* и обозначим его γ_a. Связь между углом траектории полета относительно воздушной массы, углом атаки и углом тангажа дается выражением

$$\gamma_a = \theta - \alpha.$$

При отсутствии ветра $\gamma_a = \gamma$.

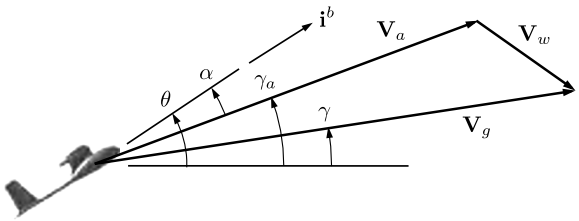


Рис. 2.12. Проекция навигационного треугольника скоростей на вертикальную плоскость

Вектор скорости относительно Земли в инерциальной системе координат выражается как

$$\mathbf{V}_g^i = \begin{pmatrix} \cos\chi & -\sin\chi & 0 \\ \sin\chi & \cos\chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\gamma & 0 & \sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = V_g \begin{pmatrix} \cos\chi\cos\gamma \\ \sin\chi\cos\gamma \\ -\sin\gamma \end{pmatrix},$$

где $V_g = \|\mathbf{V}_g\|$. Аналогичным образом вектор воздушной скорости в инерциальной системе координат можно выразить как

$$\mathbf{V}_a^i = V_a \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\gamma_a \\ \sin\psi\cos\gamma_a \\ -\sin\gamma_a \end{pmatrix},$$

где $V_a = \|\mathbf{V}_a\|$. Отсюда следует, что навигационный треугольник скоростей можно выразить в инерциальной системе координат как

$$V_g \begin{pmatrix} \cos\chi\cos\gamma \\ \sin\chi\cos\gamma \\ -\sin\gamma \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} w_n \\ w_e \\ w_d \end{pmatrix} = V_a \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\gamma_a \\ \sin\psi\cos\gamma_a \\ -\sin\gamma_a \end{pmatrix}. \tag{2.9}$$

Благодаря уравнению (2.9) можном получить связи между V_g, V_a, χ, ψ, γ и γ_a. В частности, рассмотрим случай, когда известны χ, γ, компоненты скорости ветра (w_n, w_e, w_d) и либо V_g либо V_a. Взяв от обеих частей уравнения (2.9) квадрат нормы, получим следующее выражение:

$$V_g^2 - 2V_g \begin{pmatrix} \cos\chi\cos\gamma \\ \sin\chi\cos\gamma \\ -\sin\gamma \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} w_n \\ w_e \\ w_d \end{pmatrix} + V_w^2 - V_a^2 = 0, \tag{2.10}$$

где $V_w = \|\mathbf{V}_w\| = \sqrt{w_n^2 + w_e^2 + w_d^2}$ является скоростью ветра. Если даны χ, γ и компоненты скорости ветра, уравнение (2.10) может быть разрешено для V_a, если известно V_g, или относительно V_g, если известно V_a, в зависимости от того, что необходимо. При разрешении квадратичного уравнения для V_g берется положительное значение корня, поскольку V_g должно быть положительным.

Когда известны V_a и V_g, третья строка уравнения (2.9) может быть разрешена относительно γ_a:

$$\gamma_a = \sin^{-1}\left(\frac{V_g \sin\gamma + w_d}{V_a}\right). \tag{2.11}$$

Чтобы получить выражение для ψ, умножьте обе части уравнения (2.9) на (-sin χ, cos χ, 0) и получите выражение

$$0 = V_a \cos\gamma_a(-\sin\chi\cos\psi + \cos\chi\sin\psi) + \begin{pmatrix} w_n \\ w_e \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} -\sin\chi \\ \cos\chi \end{pmatrix}.$$

Решая его относительно ψ, получим

$$\psi = \chi - \sin^{-1}\left(\frac{1}{V_a\cos}\begin{pmatrix} w_n \\ w_e \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} -\sin\chi \\ \cos\chi \end{pmatrix}\right). \tag{2.12}$$

Используя уравнения (2.10)—(2.12), можно вычислить ψ и γ при условии, что известны компоненты скорости ветра и либо V_g, либо V_a. Аналогичные выражения, позволяют определить χ и γ из ψ и γ_a, могут быть получены из (2.9).

Поскольку ветер обычно оказывает важное влияние на летные характеристики небольших беспилотных летательных аппаратов, постараемся тщательно учитывать влияние ветра на протяжении всего учебника. Однако если влиянием

ветра пренебречь, то это приведет к важным упрощениям. Например, когда $V_w = 0$, тогда получим $V_a = Vg$, $u = u_r$, $v = v_r$, $w = w_r$, $\psi = \chi$ (полагая также, что $\beta = 0$), а $\gamma = \gamma_a$.

2.5. Дифференцирование вектора

В процессе вывода уравнений движения для МБЛА важно рассчитывать производные векторов в системах отсчета, которые двигаются относительно друг друга. Предположим, что даны две системы координат, $\mathcal{F}^i$ и $\mathcal{F}^b$, как показано на рис. 2.13. Например, $\mathcal{F}^i$ может быть инерциальной системой, а $\mathcal{F}^b$ — связанной системой МБЛА. Предположим, что вектор **p** движется в системе координат $\mathcal{F}^b$ и что $\mathcal{F}^b$ вращается (но не перемещается по прямой линии) относительно $\mathcal{F}^i$. Наша цель состоит в том, чтобы найти производную по времени **p**, если смотреть из системы координат $\mathcal{F}^i$. Для этого обозначим угловую скорость системы координат $\mathcal{F}^b$ в $\mathcal{F}^i$ как $\omega_{b/i}$ и выразим вектор **p** через его векторные компоненты:

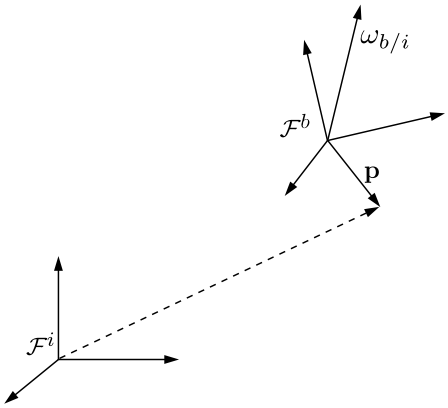


Рис. 2.13. Вектор во вращающейся системе координат

$$\mathbf{p} = p_x \mathbf{i}^b + p_y \mathbf{j}^b + p_z \mathbf{k}^b. \tag{2.13}$$

Производная по времени p относительно системы координат $\mathcal{F}^i$ может быть найдена дифференцированием уравнения (2.13):

$$\frac{d}{dt_i}\mathbf{p} = \dot{p}_x \mathbf{i}^b + \dot{p}_y \mathbf{j}^b + \dot{p}_z \mathbf{k}^b + p_x \frac{d}{dt_i}\mathbf{i}^b + p_y \frac{d}{dt_i}\mathbf{j}^b + p_z \frac{d}{dt_i}\mathbf{k}^b, \tag{2.14}$$

где d/dt_i представляет собой символ операции дифференцирования по времени относительно инерциальной системы координат. Первые три члена в правой части уравнения (2.14) представляют изменение **p**, которое видит наблюдатель из вращающейся системы $\mathcal{F}^b$. Таким образом, дифференцирование выполняется в движущейся системе координат. Обозначим этот член частной производной как

$$\frac{d}{dt_b}\mathbf{p} = \dot{p}_x \mathbf{i}^b + \dot{p}_y \mathbf{j}^b + \dot{p}_z \mathbf{k}^b. \tag{2.15}$$

Следующие три члена в правой части уравнения (2.14) представляют изменение **p**, вызванное вращением системы $\mathcal{F}^b$ относительно $\mathcal{F}^i$. Полагая, что $\mathbf{i}^b$, $\mathbf{j}^b$ и $\mathbf{k}^b$ зафиксированы в системе координат $\mathcal{F}^b$, их производные можно вычислить, как это показано в [9]:

$$\dot{\mathbf{i}}^b = \omega_{b/i} \times \mathbf{i}^b,$$

$$\dot{\mathbf{j}}^b = \omega_{b/i} \times \mathbf{j}^b,$$

$$\dot{\mathbf{k}}^b = \omega_{b/i} \times \mathbf{k}^b.$$

Перепишем последние три члена уравнения (2.14) в следующем виде:

$$p_x\dot{\mathbf{i}}^b + p_y\dot{\mathbf{j}}^b + p_z\dot{\mathbf{k}}^b = p_x(\omega_{b/i} \times \mathbf{i}^b) + p_y(\omega_{b/i} \times \mathbf{j}^b) + p_z(\omega_{b/i} \times \mathbf{k}^b) = \omega_{b/i} \times \mathbf{p}. \quad (2.16)$$

Суммируя результаты из уравнений (2.14), (2.15) и (2.16), получим требуемое соотношение

$$\frac{d}{dt_i}\mathbf{p} = \frac{d}{dt_b}\mathbf{p} + \omega_{b/i} \times \mathbf{p}, \quad (2.17)$$

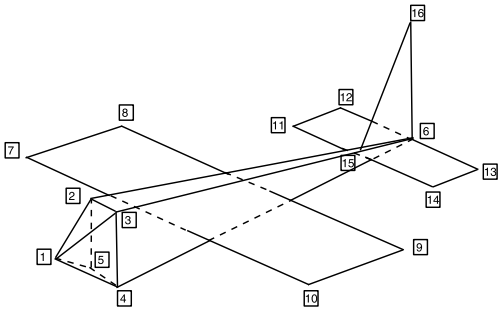
выражающее производную вектора p в системе координат $\mathcal{F}^i$ через его изменения, которые можно наблюдать из системы координат $\mathcal{F}^b$ и через относительное вращение этих двух систем отсчета. Воспользуемся этим соотношением при выводе уравнений движения для МБЛА в гл. 3.

2.6. Краткое изложение главы

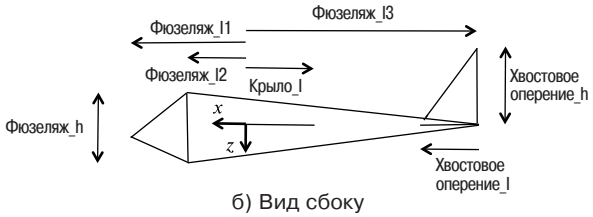
В этой главе введены системы координат, которые важны для описания ориентации МБЛА. Проиллюстрировано, как можно использовать матрицы вращения для преобразования координат в одной системе отсчета относительно координат в другой системе отсчета. Введены эйлеровы углы (ψ, θ *и* ϕ) как средства для поворота координат из инерциальной системы в связанную систему. Также введены угол атаки α и угол бокового скольжения β для описания относительной ориентации связанной системы координат, полусвязанной системы и скоростной системы координат. Понимание их ориентации важно для вывода уравнений движения и моделирования аэродинамических сил, задействованных при полете МБЛА. Введен навигационный треугольник скоростей и установили связи между воздушной скоростью, скоростью относительно Земли, скоростью ветра, путевым, курсовым углом, углом наклона траектории полета и углом наклона траектории относительно воздушной массы в явном виде. Получено также выражение для дифференцирования вектора во вращающейся системе отсчета.

Замечания и ссылки

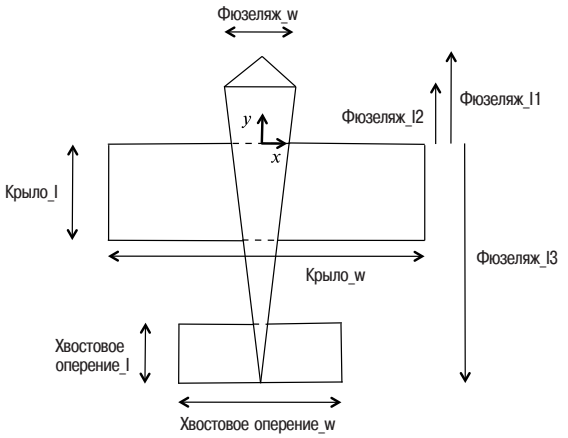
Имеется много ссылок на системы координат и матрицы вращения. Особенно хороший обзор по матрицам вращения приводится в [10]. Обзоры по представлениям положения летательного аппарата в воздухе можно найти в [8, 11]. Определение различных систем координат летательных аппаратов дано в [4, 1, 7, 12]. Особенно хорошее объяснение приводится в [13]. Дифференцирование вектора обсуждается в большинстве учебников по механике, включая [14, 15, 16, 9].



а) Корпус летательного аппарата



б) Вид сбоку



в) Вид сверху

Рис. 2.14. Технические характеристики для анимации летательного аппарата, предназначенные для опытно-конструкторской разработки

2.7. Опытно-конструкторская разработка

Целью этого задания является создание трехмерного графического представления МБЛА, которое правильно совершает поворот и сдвиг в требуемую конфигурацию. Создание анимации в модели Simulink описано в приложении С, а файлы с примерами содержатся на веб-сайте этого учебника.

2.1. Прочтите приложение С и внимательно изучите анимацию летательного аппарата, используя вершины и поверхности, приведенные на веб-сайте учебника.

2.2. Разработайте анимационный чертеж летательного аппарата, показанный на рис. 2.14.

2.3. Используя модель Simulink, подобную той, что приведена на веб-сайте, проверьте, чтобы летательный аппарат в анимации правильно поворачивался и перемещался.

2.4. В файле анимации измените порядок поворота и перемещения по прямой, чтобы летательный аппарат сначала совершал перемещение по прямой, а затем поворот, и проследите результат.

ГЛАВА 3

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА

Первым шагом в разработке стратегий навигации и управления для МБЛА является разработка соответствующих динамических моделей. Вывод нелинейных уравнений движения для МБЛА выполнен в гл. 3 и 4. В гл. 5 линеаризованы уравнения движения для создания передаточной функции и моделей пространственных состояний, пригодных для проектирования управления.

В данной главе также были получены выражения для кинематики и динамики абсолютно твердого тела. Для этого использовались законы Ньютона, например $f = m\dot{v}$ для случая поступательного движения. В этой главе были установлены связи между положениями и скоростями (кинематика) и связи между силами и их моментами, а также с количеством движения (динамика). В гл. 4 было дано определение задействованных сил и моментов сил, в частности по аэродинамическим силам и моментам сил. В гл. 5 все эти связи были объединены для формирования полной системы нелинейных уравнений движения. Несмотря на то, что выражения, выведенные в этой главе, являются общими для любого абсолютно твердого тела, использовались условные обозначения и системы координат, которые типичны для литературы по аэродинамики. В частности, в разделе 3.1 даны условные обозначения, которые используются для переменных состояния МБЛА. В разделе 3.2 были получены кинематические, а в разделе 3.3 — динамические уравнения.

3.1. Переменные состояния

В выводе уравнений движения для МБЛА будут введены двенадцать переменных состояния МБЛА. С поступательным движением МБЛА связаны три составляющие положения и три составляющие скорости, связанные с поступательным движением МБЛА. Аналогичным образом имеются три угловых положения и три угловых составляющих скорости, связанных с вращательным движением. Переменные состояния перечислены в табл. 3.1.

Переменные состояния схематически представлены на рис. 3.1. В системе координат на север — на восток — вниз положения МБЛА (p_n, p_e, p_d) определяется относительно инерциальной системы координат. Иногда для обозначения высоты будет использоваться выражение $h = -p_d$. Линейные скорости (u, v, ω) и угловые скорости МБЛА (p, q, r) определяются относительно связанной

Таблица 3.1.

Обозначение	Описание
p_n	Инерциальная северная координата положения МБЛА, измеренная вдоль $\mathbf{i}^b$ в $\mathcal{F}^i$
p_e	Инерциальная восточная координата положения МБЛА, измеренная вдоль $\mathbf{j}^i$ в $\mathcal{F}^i$
p_d	Координата МБЛА по оси, направленной к центру Земли в инерциальной системе координат (отрицательная высота), измеренная вдоль $\mathbf{k}^i$ в $\mathcal{F}^i$
u	Скорость в связанной системе, измеренная вдоль $\mathbf{i}^b$ в $\mathcal{F}^b$
v	Скорость в связанной системе, измеренная вдоль $\mathbf{j}^b$ в $\mathcal{F}^b$
w	Скорость в связанной системе, измеренная вдоль $\mathbf{k}^b$ в $\mathcal{F}^b$
φ	Угол крена, заданный относительно $\mathcal{F}^{\upsilon 2}$
θ	Угол тангажа, заданный относительно $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$
ψ	Путевой угол (угол рысканья), заданный относительно $\mathcal{F}^{\upsilon}$
p	Скорость крена, измеренная вдоль $\mathbf{i}^b$ в $\mathcal{F}^b$
q	Скорость тангажа, измеренная вдоль $\mathbf{j}^b$ в $\mathcal{F}^b$
r	Скорость рысканья, измеренная вдоль $\mathbf{k}^b$ в $\mathcal{F}^b$

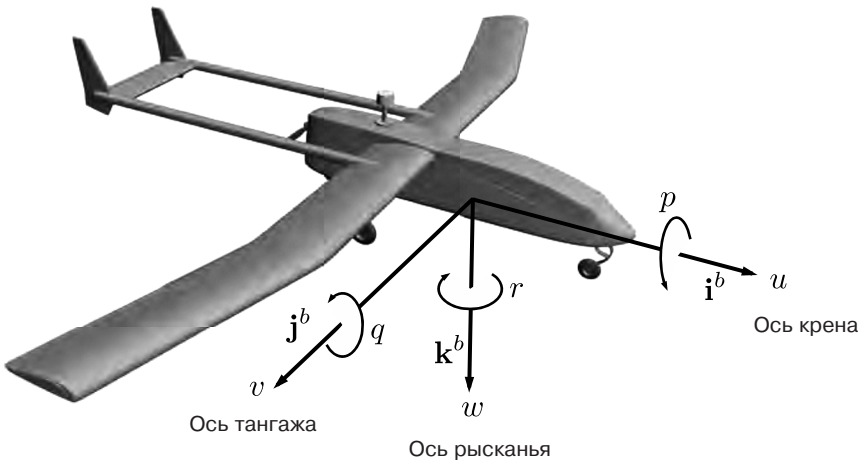


Рис. 3.1. Определение координат перемещения

системы координат. Углы Эйлера — угол крена φ, угол тангажа θ и курсовой (рыскания) угол ψ определяются относительно системы координат транспортного средства-2, системы координат транспортного средства-1 и системы координат транспортного средства соответственно.

Поскольку эйлеровы углы заданы относительно инерциальных систем координат, нельзя сказать, что угловые скорости *(p, q, r)* просто являются производными по времени углов положения в пространстве (φ, θ, ψ).

В следующем разделе показано, что $p = \dot{\varphi}$, $q = \dot{\theta}$ и $r = \dot{\psi}$ только в случае, когда $\phi = \theta = 0$. В общем случае угловые скорости *p, q* и *r* являются функциями производных по времени углов пространственного положения, $\dot{\varphi}$, $\dot{\theta}$ и $\dot{\psi}$, а также углов ϕ и θ. Оставшаяся часть этой главы посвящена составлению уравнений движения, соответствующих каждому из состояний, перечисленных в табл. 3.1.

3.2. Кинематика

Скорость поступательного движения МБЛА обычно выражается в терминах компонент скорости вдоль каждой оси в связанной системе координат. Компоненты u, v и ω соответствуют инерциальной скорости летательного аппарата, спроектированной на оси $\mathbf{i}^b$, $\mathbf{j}^b$ и $\mathbf{k}^b$, соответственно. С другой стороны, положение МБЛА при прямолинейном движении обычно измеряют и выражают в инерциальной системе координат. Для установления связи между скоростью прямолинейного движения и положением требуются дифференциальное и вращательное преобразование

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} p_n \\ p_e \\ p_d \end{pmatrix} = \mathcal{R}_b^{\upsilon}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = (\mathcal{R}_{\upsilon}^{b})^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix},$$

которые с использованием (2.5) дают

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi \\ c_\theta s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

где использовались условное обозначение $c_x \triangleq \cos x$ и $s_x \triangleq \sin x$. Эта кинематическая связь состоит в том, что она связывает производные положения со скоростью: силы или ускорения не учитываются.

Связь между угловыми положениями ϕ, θ, и ψ и угловыми скоростями p, q и r также усложняется из-за того, что эти величины определяются в разных системах координат. Угловые скорости определяются в связанной системе координат $\mathcal{F}^b$. Угловые положения же (углы Эйлера) определяются в трех различных системах координат: угол крена ϕ представляет собой угол поворота из $\mathcal{F}^{\upsilon 2}$ в $\mathcal{F}^b$ вокруг оси $i^{v2} = i^b$; угол тангажа θ является углом поворота из $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$ в $\mathcal{F}^{\upsilon 2}$ вокруг оси $\mathbf{j}^{v1} = \mathbf{j}^{v2}$; а угол рысканья ψ — угол поворота из $\mathcal{F}^{\upsilon}$ в $\mathcal{F}^{\upsilon 1}$ вокруг оси $\mathbf{k}^v = \mathbf{k}^{v1}$.

Угловые скорости в связанной системе координат могут быть выражены через производные эйлеровых углов при условии, что будут выполнены следующие надлежащие вращательные преобразования:

$$\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathcal{R}_{\upsilon 2}^{b}(\phi)\begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathcal{R}_{\upsilon 2}^{b}(\phi)\mathcal{R}_{\upsilon \mathrm{I}}^{\upsilon 2}(\theta)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \tag{3.2}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\cos\theta \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}.$$

Обращение этого выражения дает

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi\sec\theta & \cos\phi\sec\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

и выражает производные трех состояний угловых положений через угловые положения ϕ и θ и угловые скорости летательного аппарата p, q и r.

3.3. Динамика неизменяемых систем

Для того чтобы вывести динамические уравнения движения МБЛА, применяем второй закон Ньютона сначала к поступательным степеням свободы, а затем к вращательным степеням свободы. Законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах координат, т.е. движение представляющего интерес тела должно быть привязано к фиксированной (т.е. инерциальной) системе отсчета, чем в нашем случае является Земля. Представим плоскую модель Земли, которая подходит для малых и миниатюрных воздушных аппаратов. Даже если движение привязано к фиксированной системе координат, оно может быть *выражено* с помощью компонент вектора, связанных с другими системами, такими как связанная система координат.

Применим это к вектору скорости $\mathbf{V}_g$ МБЛА, который чаще всего выражается в связанной системе координат как $\mathbf{V}_g^b = (u, v, w)^{\mathrm{T}}$. $\mathbf{V}_g^b$ является скоростью МБЛА относительно Земли, выраженной в связанной системе отсчета.

3.3.1. Поступательное движение

Второй закон Ньютона применительно к телу, совершающему поступательное движение, может быть записан в виде

$$\mathrm{m}\frac{d\,\mathbf{V}_g}{dt_i} = \mathbf{f}, \tag{3.4}$$

где m является массой МБЛА[1], $\frac{d}{dt_i}$ представляет собой производную по времени в инерциальной системе координат, а $\mathbf{f}$ — сумма всех внешних сил, действующих на МБЛА. К внешним силам относится сила гравитации, аэродинамические силы и движущие силы.

[1] Масса обозначена прямым начертанием m, чтобы ее можно было различать от m, которая будет введена как сумма моментов вокруг оси $\mathbf{j}^b$ связанной системы координат.

Производная скорости, взятая в инерциальной системе, может быть записана через производную в связанной системе координат и угловую скорость в соответствии с уравнением (2.17) в виде

$$\frac{d\,\mathbf{V}_g}{dt_i} = \frac{d\,\mathbf{V}_g}{dt_b} + \omega_{b/i} \times \mathbf{V}_g\,, \tag{3.5}$$

где $\omega_{b/i}$ — угловая скорость МБЛА относительно инерциальной системы. Сложение (3.4) и (3.5) дает альтернативное представление второго закона Ньютона с дифференцированием, выполненным в связанной системе координат:

$$\mathrm{m}\left(\frac{d\,\mathbf{V}_g}{dt_b} + \omega_{b/i} \times \mathbf{V}_g\right) = \mathbf{f}.$$

В случае маневрирующего самолета проще всего применить второй закон Ньютона, выражая силы и скорости в связанной системе координат:

$$\mathrm{m}\left(\frac{d\,\mathbf{V}_g^b}{dt_b} + \omega_{b/i}^b \times \mathbf{V}_g^b\right) = \mathbf{f}^b, \tag{3.6}$$

где $\mathbf{V}_g^b = (u,\ v,\ w)^{\mathrm{T}}$, а $\omega_{b/i}^b = (p,\ q,\ r)^{\mathrm{T}}$. Вектор $\mathbf{f}^b$ представляет сумму приложенных внешних сил и определяется через его компоненты в связанной системе $\mathbf{f}^b \triangleq (f_x,\ f_y,\ f_z)^{\mathrm{T}}$.

Выражение $\dfrac{d\,\mathbf{V}_g^b}{dt_b}$ представляет скорость изменения скорости, выраженной в связанной системе координат, с точки зрения наблюдателя, находящегося на движущемся теле. Поскольку u, v и ω являются мгновенными проекциями $\mathbf{V}_g^b$ на оси i^b, j^b и k^b, отсюда следует, что

$$\frac{d\,\mathbf{V}_g^b}{dt_b} = \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{pmatrix}.$$

Расписывая подробно векторное произведение в (3.6) и перегруппируя члены, получим

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rv - qw \\ pw - ru \\ qu - pv \end{pmatrix} + \frac{1}{\mathrm{m}}\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}. \tag{3.7}$$

3.3.2. Вращательное движение

Для вращательного движения второй закон Ньютона утверждает, что

$$\frac{d\mathbf{h}}{dt_i} = \mathbf{m},$$

где $\mathbf{h}$ является вращательным моментом в векторной форме, а $\mathbf{m}$ — суммой всех приложенных извне моментов. Это выражение справедливо, если моменты

суммируются вокруг центра масс МБЛА. Производная вращательного момента, взятая в инерциальной системе, может быть выражена с помощью (2.17) как

$$\frac{d\mathbf{h}}{dt_i} = \frac{d\mathbf{h}}{dt_b} + \omega_{b/i} \times \mathbf{h} = \mathbf{m}.$$

Как и в случае поступательного движения, удобней всего выразить это уравнение в связанной системе координат, что дает

$$\frac{d\mathbf{h}^b}{dt_b} + \omega^b_{b/i} \times \mathbf{h}^b = \mathbf{m}^b. \tag{3.8}$$

Для абсолютно твердого тела вращательный момент определяется как произведение *матрицы инерции* $\mathbf{J}$ и вектора угловой скорости: $\mathbf{h}^b \triangleq \mathbf{J}\omega^b_{b/i}$, где $\mathbf{J}$ дается выражением

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} -\int (y^2 + z^2)d\mathrm{m} & -\int xyd\mathrm{m} & -\int xzd\mathrm{m} \\ -\int xyd\mathrm{m} & -\int (x^2 + z^2)d\mathrm{m} & -\int yzd\mathrm{m} \\ -\int xzd\mathrm{m} & -\int yzd\mathrm{m} & -\int (x^2 + y^2)d\mathrm{m} \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} J_x & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{xy} & J_y & -J_{yz} \\ -J_{xz} & -J_{yz} & J_z \end{pmatrix}. \tag{3.9}$$

Диагональные элементы $\mathbf{J}$ называют *моментами инерции,* а внедиагональные элементы называют *центробежным моментом инерции*. Моменты инерции являются мерами тенденции самолета препятствовать ускорению вокруг определенных осей вращения. Например, J_x может концептуально рассматриваться как произведение массы каждого элемента, составляющего самолет *(dm),* на квадрат расстояния центра масс элемента от оси x связанной системы координат $(y^2 + z^2)$ и их суммирования. Чем больше J_x по величине, тем больше самолет противодействует угловому ускорению вокруг оси x. Эта линия рассуждений, безусловно, также применима к моментам инерции J_y и J_z. На практике матрицу инерции не вычисляют с помощью (3.9). Вместо этого ее численно рассчитывают из массовых характеристик, используя модели САПР, или ее определяют экспериментально, используя для этого измерения аппаратурой, аналогичной бифилярному маятнику [17,18].

Поскольку интегралы в (3.9) вычисляются относительно осей i^b, j^b и k^b, зафиксированных в (твердом) теле, то для наблюдателя в связанной системе координат $\mathbf{J}$ является константой, поэтому $\frac{d\mathbf{J}}{dt_b} = 0$. Взяв производные и подставив их в уравнение (3.8), получим

$$\mathbf{J}\frac{d\omega^b_{b/i}}{dt_b} + \omega^b_{b/i} \times (\mathbf{J}\omega^b_{b/i}) = \mathbf{m}^b. \tag{3.10}$$

Выражение $\frac{d\omega^b_{b/i}}{dt_b}$ представляет скорость изменения угловой скорости, выраженной в связанной системе отсчета для наблюдателя, находящегося в дви-

жущемся теле. Поскольку p, q и r являются мгновенными проекциями $\omega^b_{b/i}$ на оси $\mathbf{i}^b$, $\mathbf{j}^b$ и $\mathbf{k}^b$, отсюда следует, что

$$\dot{\omega}^b_{b/i} = \frac{d\omega^b_{b/i}}{dt_b} = \begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix}.$$

Перегруппируя уравнение (3.10), получим

$$\dot{\omega}^b_{b/i} = \mathbf{J}^{-1}[-\omega^b_{b/i} \times (\mathbf{J}\omega^b_{b/i}) + \mathbf{m}^b]. \tag{3.11}$$

Летательные аппараты часто симметричны относительно плоскости, натянутой на оси $\mathbf{i}^b$ и $\mathbf{k}^b$. В этом случае $J_{xy} = J_{yz} = 0$, что подразумевает

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} J_x & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_y & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_z \end{pmatrix}.$$

При таком предположении симметрии обращение $\mathbf{J}$ дается выражением

$$\mathbf{J}^{-1} = \frac{\text{adj}(\mathbf{J})}{\det(\mathbf{J})} = \frac{\begin{pmatrix} J_y J_z & 0 & J_y J_{xz} \\ 0 & J_x J_z - J_{xz}^2 & 0 \\ J_{xz} J_y & 0 & J_x J_y \end{pmatrix}}{J_x J_y J_z - J_{xz}^2 J_y} = \begin{pmatrix} \frac{J_z}{\Gamma} & 0 & \frac{J_{xz}}{\Gamma} \\ 0 & \frac{1}{J_y} & 0 \\ \frac{J_{xz}}{\Gamma} & 0 & \frac{J_x}{\Gamma} \end{pmatrix},$$

где $\Gamma \triangleq J_x J_z - J_{xz}^2$.

Задавая компоненты приложенных извне моментов вокруг осей $\mathbf{i}^b$, $\mathbf{j}^b$ и $\mathbf{k}^b$ в виде $\mathrm{m}^b \triangleq (l, m, n)^{\mathrm{T}}$, можно переписать (3.11) в виде компонент как

$$\begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{J_z}{\Gamma} & 0 & \frac{J_{xz}}{\Gamma} \\ 0 & \frac{1}{J_y} & 0 \\ \frac{J_{xz}}{\Gamma} & 0 & \frac{J_x}{\Gamma} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 & r & -q \\ -r & 0 & p \\ q & -p & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} J_x & 0 & -J_{xz} \\ 0 & J_y & 0 \\ -J_{xz} & 0 & J_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} \right] =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{J_z}{\Gamma} & 0 & \frac{J_{xz}}{\Gamma} \\ 0 & \frac{1}{J_y} & 0 \\ \frac{J_{xz}}{\Gamma} & 0 & \frac{J_x}{\Gamma} \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} J_{xz} pq + (J_y - J_z) qr \\ J_{xz}(r^2 - p^2) + (J_z - J_x) pr \\ (J_x - J_y) pq - J_{xz} qr \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} \right] = \tag{3.12}$$

$$= \begin{pmatrix} \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \Gamma_3 l + \Gamma_4 n \\ \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{1}{J_y} m \\ \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \Gamma_4 l + \Gamma_8 n \end{pmatrix},$$

где

$$
\begin{aligned}
\Gamma_1 &= \frac{J_{xz}(J_x - J_y + J_z)}{\Gamma}, \\
\Gamma_2 &= \frac{J_z(J_z - J_y) + J_{xz}^2}{\Gamma}, \\
\Gamma_3 &= \frac{J_z}{\Gamma}, \\
\Gamma_4 &= \frac{J_{xz}}{\Gamma}, \\
\Gamma_5 &= \frac{J_z - J_x}{J_y}, \\
\Gamma_6 &= \frac{J_{xz}}{J_y}, \\
\Gamma_7 &= \frac{(J_x - J_y)J_x + J_{xz}^2}{\Gamma}, \\
\Gamma_8 &= \frac{J_x}{\Gamma}.
\end{aligned}
\tag{3.13}
$$

Кинематическая и динамическая модели для МБЛА с шестью степенями свободы и двенадцатью переменными состояниями определяются уравнениями (3.1), (3.3), (3.7) и (3.12) и могут быть окончательно представлены:

$$
\begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi \\ c_\theta s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}, \tag{3.14}
$$

$$
\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rv - qw \\ pw - ru \\ qu - pv \end{pmatrix} + \frac{1}{\mathrm{m}} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}, \tag{3.15}
$$

$$
\begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \dfrac{\sin\phi}{\cos\theta} & \dfrac{\cos\phi}{\cos\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}, \tag{3.16}
$$

$$
\begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr \\ \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) \\ \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Gamma_3 l + \Gamma_4 n \\ \dfrac{1}{J_y} m \\ \Gamma_4 l + \Gamma_8 n \end{pmatrix}. \tag{3.17}
$$

Уравнения (3.14)—(3.17) представляют динамику МБЛА. Они не являются полными, т.к. пока еще не определены приложенные извне силы и моменты.

Модели для сил и моментов, обусловленных гравитацией, аэродинамикой и движущими силами, будут построены в гл. 4.

В приложении В используется альтернативная формулировка этих уравнений, основанная на кватернионных уравнениях для МБЛА.

3.4. Краткое изложение главы

В этой главе рассказывается, как из основных принципов получается динамическая модель МБЛА с шестью степенями свободы и двенадцатью переменными состояниями. Эта модель станет основой для анализа, имитаций и проектно-конструкторских разработок, которые будут описаны в следующих главах.

Примечания и ссылки

Материал, приведенный в этой главе, является стандартным, и аналогичное описание можно найти в учебниках по механике [14, 15, 19], космической динамике [20, 21], динамике полета [1, 2, 5, 7,12, 22] и робототехнике [10, 23].

Уравнения (3.14) и (3.15) выражены через скорости в инерциальной системе u, v и ω. Альтернативно их можно выразить через скорости относительно окружающей самолет воздушной массы u_r, v_r и ω_r как

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \end{pmatrix} = \mathcal{R}_b^{\upsilon}(\phi, \theta, \psi) \begin{pmatrix} u_r \\ v_r \\ w_r \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_n \\ w_e \\ w_d \end{pmatrix}, \tag{3.18}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{u}_r \\ \dot{v}_r \\ \dot{w}_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rv_r - qw_r \\ pw_r - ru_r \\ qu_r - pv_r \end{pmatrix} + \frac{1}{\mathrm{m}} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} - \mathcal{R}_{\upsilon}^{b}(\phi, \theta, \psi) \begin{pmatrix} \dot{w}_n \\ \dot{w}_e \\ \dot{w}_d \end{pmatrix}, \tag{3.19}$$

где

$$\mathcal{R}_b^{\upsilon}(\phi, \theta, \psi) = (\mathcal{R}_{\upsilon}^{b})^{\mathrm{T}}(\phi, \theta, \psi) = \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & s_\phi s_\theta c_\psi - c_\phi s_\psi & c_\phi s_\theta c_\psi + s_\phi s_\psi \\ c_\theta s_\psi & s_\phi s_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{pmatrix}.$$

Выбор, какими именно уравнениями пользоваться, чтобы выразить кинематику летательного аппарата, зависит от персональных предпочтений. В уравнениях (3.14) и (3.15) составляющие скорости u, v и ω представляют движение самолета относительно Земли (инерциальная система). В уравнениях (3.18) и (3.19) составляющие скорости u_r, v_r и ω_r представляют движение самолета относительно окружающей его воздушной массы. Для правильного представления движения самолета в инерциальной системе координат, используя составляющие u_r, v_r и ω_r, необходимо учитывать влияние скорости и ускорения ветра.

3.5. Опытно-конструкторская разработка

3.1. Прочтите приложение D по построению s-функций в Simulink, а также документацию Matlab по s-функциям.

3.2. Используйте уравнения движения МБЛА (3.14)—(3.17) с s-функциями Simulink. Сделайте предположение, что входными воздействиями блока являются силы и моменты сил, приложенные к МБЛА в связанной системе координат. Параметры блока должны включать массу, моменты инерции и центробежные моменты инерции, а также начальные условия для каждого состояния. Используйте параметры, приведенные в приложении E. Шаблоны Simulink можно найти на веб-странице.

3.3. Подключите уравнения движения к блоку анимации, разработанному в предыдущей главе. Проверьте правильность уравнений движения относительно отдельных настроек сил и моментов сил вдоль каждой оси по направлению к ненулевому значению и удостоверьтесь, что движение выполняется надлежащим образом.

3.4. Поскольку J_{xz} — ненулевое, имеет место гироскопическое взаимодействие между креном и рысканьем. Для проверки используемой имитации задайте J_{xz} равным нулю, поместите ненулевые моменты на l и n и проверьте отсутствие взаимодействия между осями крена и рысканья. Проверьте, что когда J_{xz} не равен нулю, имеется взаимодействие между осями крена и рысканья.

ГЛАВА 4

СИЛЫ И МОМЕНТЫ СИЛ

Цель этой главы — описать силы и моменты сил, которые действуют на МБЛА. Следуя [5], можно сделать предположение, что силы и моменты сил в первую очередь обусловлены тремя источниками, а именно гравитацией, аэродинамикой и двигательной установкой. Полагая, что $\mathbf{f}_g$ — сила, вызванная гравитацией, ($\mathbf{f}_a$, $\mathbf{m}_a$) — силы и моменты сил, обусловленные аэродинамикой, а ($\mathbf{f}_p$, $\mathbf{m}_p$) — движущие силы и моменты, получим

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_g + \mathbf{f}_a + \mathbf{f}_p$$

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}_a + \mathbf{m}_p,$$

где $\mathbf{f}$ является суммарной силой, действующей на корпус летательного аппарата, $\mathbf{m}$ — суммарный действующий на летательный аппарат момент.

В этой главе выведены выражения для каждой из сил и каждого момента. Описание гравитационных сил приводится в разделе 4.1, аэродинамических сил и вращающих моментов — в 4.2, а сил и вращающих моментов, вызванных движущими силами, описаны в разделе 4.3. Атмосферные возмущения, описанные в разделе 4.4, моделируются как изменения в скорости ветра и входят в уравнения движения через аэродинамические силы и моменты вращения.

4.1. Гравитационные силы

Влияние гравитационного поля Земли на МБЛА может быть смоделировано как сила, пропорциональная массе, действующая на центр масс. Эта сила действует в направлении $\mathbf{k}^i$ и пропорциональна массе МБЛА, умноженной на гравитационную постоянную g. В системе координат летательного аппарата $\mathcal{F}^{\upsilon}$ на центр масс действует гравитационная сила, которая задается выражением

$$f_g^{\upsilon} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \mathrm{m}g \end{pmatrix}.$$

Когда применялся второй закон Ньютона в гл. 3, суммировались силы, действующие вдоль осей связанной системы отсчета. Поэтому необходимо преобразовать гравитационную силу в ее компоненты в связанной системе, чтобы получить

$$f_g^b = \mathcal{R}_\upsilon^b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -mg \sin\theta \\ mg \cos\theta \sin\phi \\ mg \cos\theta \cos\phi \end{pmatrix}.$$

Поскольку гравитационные силы действуют через центр масс МБЛА, то гравитация не создает никаких моментов.

4.2. Аэродинамические силы и моменты

По мере прохождения МБЛА через воздух вокруг его корпуса создается определенный профиль давления, как это показано на рис. 4.1. Величина и распределение давления, действующего на МБЛА, являются функцией скорости воздушного потока, плотности воздуха, а также формы и положения МБЛА. Соответственно динамическое давление дается $\frac{1}{2}\rho V_a^2$, где ρ — плотность воздуха, а V_a — скорость МБЛА относительно окружающей его воздушной массы.

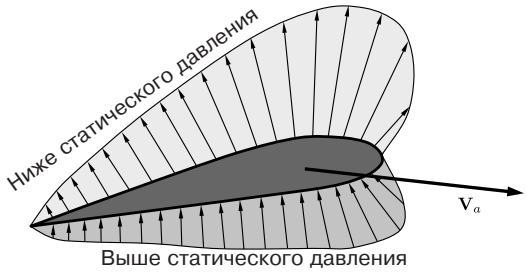


Рис. 4.1. Распределение давления вокруг профиля крыла

Вместо попытки охарактеризовать распределение давления вокруг крыла принято связывать действие давления с комбинацией сил и моментов. Например, если рассматривать продольную плоскость ($\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$), то действие давления на корпус МБЛА можно смоделировать, используя подъемную, лобовую силу и момент. Как показано на рис. 4.2, подъемная и лобовая силы приложены к точке на четверти хорды, известной также как аэродинамический центр.

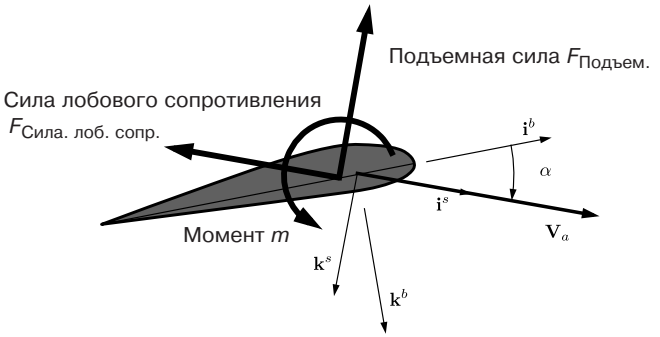


Рис. 4.2. Действие распределения давления можно смоделировать, используя подъемную силу, силу лобового сопротивления и момент

Подъемная сила, лобовая сила и момент обычно выражаются как

$$F_{\text{Подъем.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S C_L,$$

$$F_{\text{Сила лоб. сопр.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S C_D, \tag{4.1}$$

$$m = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S c C_m,$$

где C_L, C_D и C_m являются безразмерными аэродинамическими коэффициентами, S — площадь крыла МБЛА в плане, а c — средняя хорда крыла МБЛА. Для аэродинамических профилей в общем случае на коэффициенты момента подъемной силы, момента силы лобового сопротивления и момента тангажа значительное влияние оказывают форма аэродинамического профиля, число Рейнольдса, число Маха и угол атаки. Для диапазона воздушной скорости малых и миниатюрных летательных аппаратов влияние числа Рейнольдса и числа Маха примерно постоянно. Это влияние будет учитываться на аэродинамические коэффициенты углов α и β, угловых скоростей p, q и r, а также отклонение плоскостей управления.

Обычно аэродинамические силы и моменты составляют две группы: продольную и поперечную. Продольные силы и моменты действуют на плоскость $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$, которую также называют плоскостью тангажа. Они включают в себя силы, действующие в направлении $\mathbf{i}^b$ и $\mathbf{k}^b$ (вызванные подъемной силой и силой лобового сопротивления), и момент относительно оси $\mathbf{j}^b$. Поперечные силы и моменты включают в себя силу в направлении $\mathbf{j}^b$ и моменты относительно осей $\mathbf{i}^b$ и k^b.

4.2.1. Управляющие поверхности

Перед тем как привести детальные уравнения, которые описывают аэродинамические силы и моменты, обусловленные несущими (аэродинамическими) поверхностями, нужно определить управляющие поверхности, которые используются для маневрирования самолетом. Управляющие поверхности используются для изменения аэродинамических сил и моментов. Для стандартных конфигураций самолетов управляющие поверхности включают в себя руль высоты, элерон и руль направления. Другие управляющие поверхности, включая инерцепторы, закрылки и переднее горизонтальное оперение, в этой книге не приводятся, но моделируются аналогичным образом.

На рис. 4.3 приведена стандартная конфигурация, где отклонение элерона обозначено через δ_a, отклонение руля высоты — через δ_e, а отклонение руля направления — через δ_r. Положительное направление отклонения поверхности управления можно определить, используя по отношению к оси вращения управляющей плоскости правило правой руки. Например, ось вращения руля высоты совпадает с осью корпуса $\mathbf{j}^b$. Применение правила правой руки по отношению к оси $\mathbf{j}^b$ дает, что положительному отклонению руля высоты соответствует направление задней кромки вниз. Аналогичным образом положительному отклонению руля направления соответствует направление задней кромки влево. И, наконец, положительному отклонению элерона соответствует направление задней кромки каждого элерона вниз. Отклонение элерона δ_a можно рассматривать как составное отклонение, которое определяется как

$$\delta_a = 1/2(\delta_{a\text{-лев.}} - \delta_{a\text{-прав.}}).$$

Поэтому положительное δ_a получается, когда у левого элерона задняя кромка направлена вниз, а у правого — вверх.

Для небольших летательных аппаратов используются две другие конфигурации. Первая из них — конфигурация V-образного хвостового оперения, представлена на рис. 4.4. Поверхности управления для V-образной конфигурации

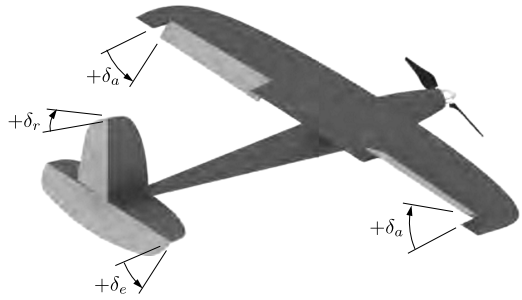


Рис. 4.3. Управляющие поверхности для стандартной конфигурации самолета. Элероны используются для изменения угла крена ϕ. Рули высоты используются для изменения угла тангажа θ. Рули направления непосредственно влияют на угол рысканья ψ

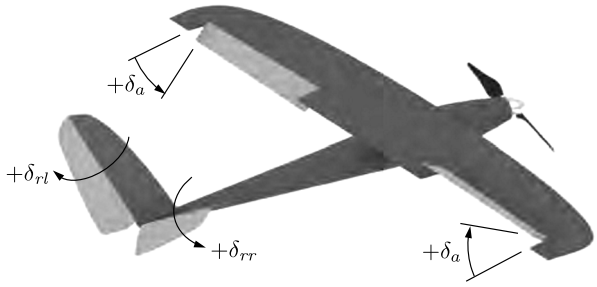


Рис. 4.4. Совмещенные рули направления высоты используются для управления самолета с V-образным хвостовым оперением. Совмещенные рули направления и высоты заменяют руль направления и руль высоты. Совместное отклонение совмещенных рулей направления и высоты дает такой же результат, что при отклонении руля высоты, а их дифференциальное отклонение дает тот же результат, что при отклонении руля направления

носят название совмещенного руля направления и высоты. Угловое отклонение правого совмещенного руля направления и высоты обозначают как δ_{rr}, а левого руля — через δ_{rl}. Дифференциальное отклонение совмещенных рулей направления и высоты дает тот же результат, что отклонение руля направления в обычной конфигурации, создавая момент вращения вокруг $\mathbf{k}^b$. Совместное отклонение совмещенных рулей направления и высоты дает тот же результат, что отклонение руля высоты в обычной конфигурации, создавая момент вращения вокруг $\mathbf{j}^b$. Математически можно преобразовать сигналы совмещенного руля высоты и направления в сигналы раздельного руля высоты и раздельного руля направления с помощью соотношения

$$\begin{pmatrix} \delta_e \\ \delta_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{rr} \\ \delta_{rl} \end{pmatrix}.$$

Используя это соотношение, можно выразить математическую модель для сил и моментов вращения самолета с V-образным хвостовым оперением через стандартные обозначения руля направления и руля высоты.

Другой стандартной конфигурацией МБЛА является «летающее крыло», она приведена на рис. 4.5. Управляющие поверхности для конфигурации «летающее крыло» носят название «элевоны». Угловое отклонение правого элевона обозначают δ_{er}, а левого — как δ_{el}. Дифференциальное отклонение элевонов дает такой же результат, как при отклонении элеронов, создавая момент вращения вокруг $\mathbf{i}^b$, тогда как совместное отклонение элевонов дает такой же результат, как при отклонении руля высоты, создавая момент вращения вокруг $\mathbf{j}^b$. Математически можно преобразовать сигналы элевонов в сигналы руля направления и руля высоты с помощью соотношения

$$\begin{pmatrix} \delta_e \\ \delta_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_{er} \\ \delta_{el} \end{pmatrix}.$$

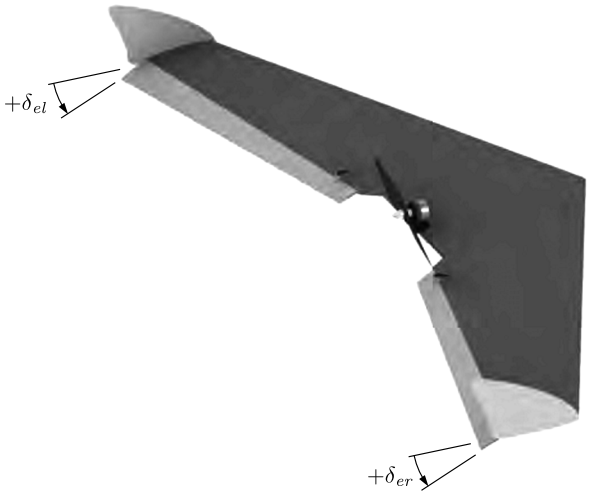


Рис. 4.5. Элевоны используются для управления самолетом «летающее крыло». Элевоны заменяют элероны и руль высоты. Отклонение элеонов одновременно дает такой же результат, что и отклонение руля высоты, а дифференциальное отклонение дает такой же результат, что и при отклонении элеронов

Используя это соотношение, можно выразить математическую модель для сил и моментов самолета «летящее крыло» через стандартные обозначения элерона и руля высоты.

4.2.2. Аэродинамика продольных движений

Продольные аэродинамические силы и моменты создают движение в плоскости $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$ корпуса самолета, также известной как плоскость тангажа. К ним относятся аэродинамические силы и моменты, которые больше всего известны: подъемная сила, сила лобового сопротивления и момент тангажа. По определению, подъемная сила и сила лобового сопротивления совпадают с осями полусвязанной системы координат, как это показано на рис. 4.2. Будучи представлен вектором, момент тангажа также совпадает с осью $\mathbf{j}^s$ полусвязанной системы. Подъемная сила, сила лобового сопротивления и момент тангажа сильно зависят от угла атаки. Скорость тангажа q и отклонение руля высоты δ_e также зависят от продольных сил и момента. Основываясь на этом, можно переписать уравнения для подъемного, лобового моментов и момента тангажа, для того чтобы выразить эту функциональную зависимость от α, q и δ_e как

$$F_{\text{Подъем.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S C_L(\alpha, q, \delta_e),$$

$$F_{\text{Сила лоб. сопр.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S C_D(\alpha, q, \delta_e),$$

$$m = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S c C_m(\alpha, q, \delta_e).$$

В общем случае эти уравнения для сил и момента нелинейные. Для небольших углов атаки, однако, поток над крылом будет оставаться ламинарным и прикрепленным. При таких условиях подъемный, лобовой моменты и момент тангажа могут быть смоделированы с приемлемой точностью, используя линейные приближения. Работая с уравнением для подъемной силы, в качестве примера приближение первого порядка рядов Тейлора для подъемной силы можно записать как

$$F_{\text{Подъем.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S\left[C_{L_0} + \frac{\partial C_L}{\partial \alpha}\alpha + \frac{\partial C_L}{\partial q}q + \frac{\partial C_L}{\partial \delta_e}\delta_e\right]. \tag{4.2}$$

Коэффициент C_{L0} является значением C_L, когда $\alpha = q = \delta_e = 0$. Обычно частные производные этого линейного приближения приводят к безразмерному виду. Поскольку C_L и углы α и δ_e (выраженные в радианах) безразмерные, единственной частной производной, требующей приведения к безразмерному виду, является $\delta C_L/\delta q$. Поскольку единицами измерений q являются рад/с, то используется стандартный коэффициент $c/(2V_a)$.

Можно переписать (4.2) как

$$F_{\text{Подъем.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S\left[C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha + C_{L_q}\frac{c}{2V_a}q + C_{L_{\delta_e}}\delta_e\right], \tag{4.3}$$

где коэффициенты C_{L_0}, $C_{L_\alpha} \triangleq \dfrac{\partial C_L}{\partial \alpha}$, $C_{L_q} \triangleq \dfrac{\partial C_L}{\partial \dfrac{qc}{2V_a}}$ и $C_{L_{\delta_e}} \triangleq \dfrac{\partial C_L}{\partial \delta_e}$ являются безразмерными величинами. C_{L_α} и C_{L_q} обычно называют производными устойчивости, тогда как $C_{L_{\delta_e}}$ является примером производной управляемости. Термин в названии «производная» обусловлен тем обстоятельством, что коэффициенты появляются как частные производные в приближении рядами Тейлора. Аналогичным образом выражаем линейные аппроксимации для аэродинамической силы лобового сопротивления и момент тангажа в виде

$$F_{\text{Сила лоб. сопр.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S\left[C_{D_0} + C_{D_\alpha}\alpha + C_{D_q}\frac{c}{2V_a}q + C_{D_{\delta_e}}\delta_e\right], \tag{4.4}$$

$$m = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S c\left[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\frac{c}{2V_a}q + C_{m_{\delta_e}}\delta_e\right]. \tag{4.5}$$

Уравнения (4.3), (4.4) и (4.5) обычно используются в качестве основы продольной аэродинамической модели. При типичных условиях полета (низкий

угол атаки) они достаточно точно представляют возникающие силы и моменты. Поток над корпусом летательного аппарата является ламинарным и безотрывным, и поле обтекания над самолетом получило название квазистатического, что означает его очень медленное изменение во времени. Форма поля обтекания вполне предсказуема и меняется в ответ на изменения угла атаки, скорости по тангажу и отклонение руля высоты. Квазистационарное поведение потока обтекания приводит к продольным аэродинамическим силам и моментам, которые вполне предсказуемы и которые достаточно просто моделировать, как это показано выше.

В противоположность квазистационарной аэродинамике, воздействие которой обычно испытывает летательный аппарат, нестационарную аэродинамику сложно моделировать и прогнозировать. Нестационарная аэродинамика характеризуется нелинейными, трехмерными, переменными во времени раздельными потоками, которые значительно влияют на силы и моменты сил, воздействующие на летательный аппарат. К двум представляющим интерес для разработчиков МБЛА сценариям нестационарного потока относятся большой угол атаки, высокая угловая скорость, возникающая при выполнении маневров летательного аппарата, таких как выполняемые самолетом-истребителем, и полет с машущим крылом. Фактически эффективность и маневренность, демонстрируемые насекомыми и птицами, частично объясняются их способностью использовать эффекты динамики нестационарного потока.

Возможно, наиболее важным феноменом нестационарного потока, который необходимо понять разработчикам и пользователям МБЛА, является срыв потока, возникающий при повышении угла атаки до точки, в которой поток отделяется от крыла, что приводит к сильной потере подъемной силы. При условиях отрыва потока уравнения (4.3), (4.4) и (4.5) дают поразительно оптимистические оценки аэродинамических сил, действующих на самолет. Это явление отрыва потока от крыла представлено на рис. 4.6. При малых или умеренных углах атаки поток над крылом ламинарный и остается по мере его протекания прикрепленным к крылу. Именно такой прикрепленный поток над крылом создает требуемую подъемную силу. Когда же угол атаки превышает критическое значение, при котором происходит отрыв, поток воздуха начинает отделяться от верхней поверхности крыла, образуя турбулентный поток, приводящий к внезапному падению подъемной силы, создаваемой формой крыла, что может привести к катастрофическим результатам. Основными слабыми сторонами уравнений (4.3)—(4.5) модели линейной аэродинамики является то, что они не в состоянии предсказать это внезапное падение подъемной силы при повышении угла атаки. Вместо этого они неправильно предсказывают продолжение повышения подъемной силы по мере роста угла атаки до физически нереализуемых условий полета. При

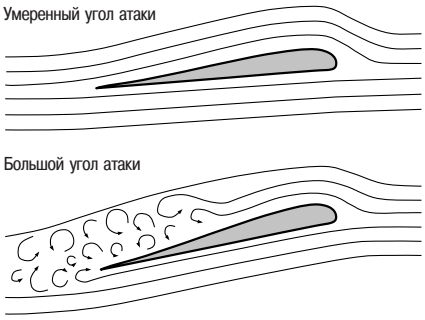


Рис. 4.6. Верхний рисунок показывает крыло при нормальных условиях потока. Поток ламинарный и следует по поверхности крыла. Нижний рисунок показывает крыло при срыве потока из-за большого угла атаки. В этом случае поток отделяется от верхней поверхности крыла, приводя к образованию турбулентного потока и значительному падению подъемной силы, создаваемой крылом

условии, что представленная здесь динамическая модель МБЛА может быть использована для законов проектирования управления для реальных летательных аппаратов и для имитации их рабочих характеристик, важно, чтобы эффекты отрыва потока от крыла были учтены аэродинамической моделью продольных движений.

Для того чтобы учесть отрыв потока от крыла в нашей модели аэродинамики продольных движений, изменим уравнения (4.3) и (4.4) так, чтобы подъемная сила и сила лобового сопротивления были бы нелинейны относительно угла атаки. Это позволит точнее моделировать подъемную силу и силу лобового сопротивления в более широком диапазоне значений α. Подъемная сила и сила лобового сопротивления могут в общем случае моделироваться как

$$F_{\text{Подъем.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S\left[C_L(\alpha) + C_{L_q}\frac{c}{2V_a}q + C_{L_{\delta_e}}\delta_e\right], \tag{4.6}$$

$$F_{\text{Сила лоб. сопр.}} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S\left[C_D(\alpha) + C_{D_q}\frac{c}{2V_a}q + C_{D_{\delta_e}}\delta_e\right], \tag{4.7}$$

где C_L и C_D теперь выражают нелинейные зависимости от α. Для углов атаки, которые выходят за пределы условий срыва потока, крыло действует примерно как пластина, чей коэффициент подъемной силы может быть смоделирован как [22]

$$C_{L,\,\text{Плоск.}} = 2\,\text{sign}(\alpha)\sin^2\alpha\cos\alpha. \tag{4.8}$$

Для получения точной модели зависимости подъемной силы от угла атаки в случае особенной конструкции крыла в большом диапазоне углов атаки требуются испытания в аэродинамической трубе или детальные численные расчеты. Несмотря на то, что для многих целей имитации высокоточная модель подъемной силы для рассматриваемого летательного аппарата может и не понадобиться, все же желательно иметь такую модель подъемной силы, которая бы включала в себя эффекты срыва потока. Модель подъемной силы, включающая в себя

обычное поведение линейной подъемной силы и эффекты срыва потока, задается соотношениями

$$C_L(\alpha) = (1 - \sigma(\alpha))[C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha] + \sigma(\alpha)[2\,\mathrm{sign}(\alpha)\sin^2\alpha\cos\alpha], \tag{4.9}$$

где

$$\sigma(\alpha) = \frac{1 + e^{-M(\alpha-\alpha_0)} + e^{M(\alpha+\alpha_0)}}{(1 + e^{-M(\alpha-\alpha_0)})(1 + e^{M(\alpha+\alpha_0)})}, \tag{4.10}$$

а M и α_0 являются положительными константами. Сигмоидальная функция в уравнении (4.10) является стыковочной функцией с отсечением при $\pm\alpha_0$ и скоростью перехода M. На рис. 4.7 показан коэффициент подъемной силы из (4.9) в виде смешанной функции линейного члена $C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha$ и члена плоской пластины из уравнения (4.8). Для МБЛА коэффициент линейной подъемной силы может быть приемлемым образом аппроксимирован в виде

$$C_{L_\alpha} = \frac{\pi AR}{1 + \sqrt{1 + (AR/2)^2}},$$

где $AR \triangleq b^2/S$ является коэффициентом формы крыла, b представляет собой размах крыла, а S — его площадь.

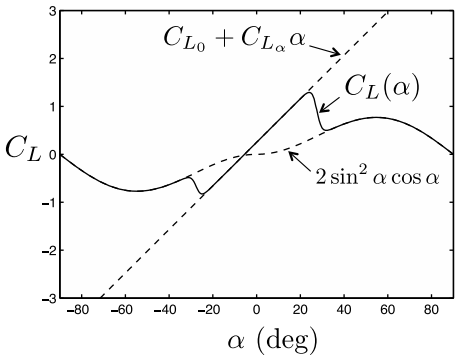


Рис. 4.7. Коэффициент подъемной силы в зависимости от α (сплошная линия) может быть аппроксимирован с помощью смешивания линейной зависимости от α (штрих-пунктирная линия) с коэффициентом подъемной силы плоской пластины (пунктирная)

Коэффициент аэродинамического лобового сопротивления C_D также представляет собой нелинейную функцию угла атаки. Имеются две составляющие коэффициента лобового сопротивления, а именно индуктивное аэродинамическое сопротивление и вредное аэродинамическое сопротивление [22]. Вредное сопротивление, создаваемое касательным напряжением сдвига воздушной массы, перемещающейся над крылом, и другие воздействия приблизительно постоянны и обозначаются C_{D_p}[1]. Для небольших углов атаки индуктивное

[1] Вредное сопротивление в литературе по аэродинамике обычно обозначается как C_{D_0}. Во избежание путаницы с постоянным членом уравнения (4.4) обозначим его через C_{D_p}. См. [12, стр. 179—180], где приведено подробное описание этого вопроса.

сопротивление пропорционально квадрату подъемной силы. Объединяя вредное сопротивление с индукционным, получим

$$C_D(\alpha) = C_{D_p} + \frac{(C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha)^2}{\pi e AR}. \tag{4.11}$$

Параметр e является коэффициентом эффективности Освальда, который меняется в диапазоне от 0,8 до 1,0 [12].

На рис. 4.8 представлены типичные графики зависимостей коэффициента аэродинамического сопротивления от угла атаки для квадратичной и линейной моделей. Квадратичная модель правильно моделирует силу аэродинамического сопротивления как четную функцию относительно α. Сила лобового сопротивления всегда действует в противоположном направлении от скорости движения самолета независимо от знака угла атаки. Линейная модель неправильно предсказывает, что сила лобового сопротивления становится отрицательной (подталкивая самолет вперед) при отрицательном угле атаки. На рисунке поясняется разница между коэффициентом вредного сопротивления, C_{D_p}, также известного как коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъемной силе, и C_{D_0}, коэффициентом сопротивления, предсказанным линейной моделью при нулевом угле атаки. Параметры α* и C_D^* являются углом атаки и соответствующим коэффициентом сопротивления при номинальных условиях работы (α = α*), в окрестностях которых был линеаризован C_D. В то время как квадратическая модель обеспечивает более точное представление влияния угла атаки в более широком диапазоне значений α, линейную модель часто используют из-за ее простоты и точности при обычных условиях полета.

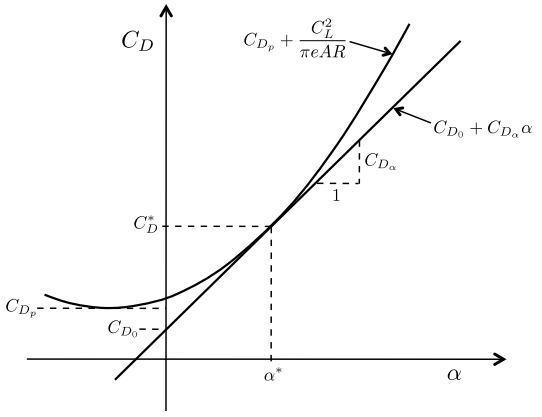


Рис. 4.8. Коэффициент лобового сопротивления в зависимости от угла атаки. Представлена линейная и квадратичная модели

Подъемная сила и сила лобового сопротивления, приведенные в уравнениях (4.6) и (4.7), выражены в полусвязанной системе координат. Чтобы выразить подъемную силу и силу лобового сопротивления в связанной системе отсчета, требуется выполнить поворот на угол атаки:

$$\begin{pmatrix} f_x \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -F_{\text{Сила лоб. сопр.}} \\ -F_{\text{Подъем.}} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S \begin{pmatrix} [-C_D(\alpha)\cos\alpha + C_L(\alpha)\sin\alpha] \\ +[-C_{D_q}\cos\alpha + C_{L_q}\sin\alpha]\dfrac{c}{2V_a}q \\ +[-C_{D_{\delta_e}}\cos\alpha + C_{L_{\delta_e}}\sin\alpha]\delta_e \\ \cdots \\ [-C_D(\alpha)\sin\alpha + C_L(\alpha)\cos\alpha] \\ +[-C_{D_q}\sin\alpha + C_{L_q}\cos\alpha]\dfrac{c}{2V_a}q \\ +[-C_{D_{\delta_e}}\sin\alpha + C_{L_{\delta_e}}\cos\alpha]\delta_e \end{pmatrix}.$$

Функции $C_L(\alpha)$ и $C_D(\alpha)$, используемые в приведенной выше модели сил, могут быть нелинейными функциями, выражения для которых приводятся в уравнениях (4.9) и (4.11) и которые действительны в широком диапазоне углов атаки. Альтернативно этому, если требуются более простые модели, можно использовать модели линейных коэффициентов, задаваемых соотношениями

$$C_L(\alpha) = C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha, \tag{4.12}$$

$$C_D(\alpha) = C_{D_0} + C_{D_\alpha}\alpha. \tag{4.13}$$

Момент тангажа самолета обычно является нелинейной функцией угла атаки и должен определяться в аэродинамической трубе или в полетных экспериментах для представляющего интерес летательного аппарата. Для имитационных целей используем линейную модель

$$C_m(\alpha) = C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha,$$

где $C_{m_\alpha} < 0$ подразумевает, что летательный аппарат по своей природе устойчив по тангажу.

4.2.3. Аэродинамика бокового движения

Боковые аэродинамические силы и моменты сил вызывают поступательное движение в боковом направлении вдоль оси $\mathbf{j}^b$, а также вращательные движения в направлении крена и отклонения от курса (рыскания), что приводит к изменениям направления траектории полета МБЛА. Аэродинамика бокового движения в значительной степени подвержена влиянию угла бокового скольжения β. Она также подвержена воздействию скорости крена p, скорости рыс-

кания r, отклонению элерона δ_a и отклонению руля направления δ_r. Обозначая боковые силы через f_y и моменты крена и отклонения от курса через l и n соответственно, имеем

$$f_y = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S C_Y(\beta, p, r, \delta_a, \delta_r),$$

$$l = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S b C_l(\beta, p, r, \delta_a, \delta_r),$$

$$n = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S b C_n(\beta, p, r, \delta_a, \delta_r),$$

где C_Y, C_l и C_n являются безразмерными аэродинамическими коэффициентами, а b — размах крыла самолета. Как и в случае продольных аэродинамических сил и моментов, коэффициенты C_Y, C_l и C_n являются нелинейными относительно своих определяющих параметров, в этом случае относительно β, p, r, δ_a и δ_r. Эти нелинейные соотношения, однако, сложно охарактеризовать. Более того, линейные аэродинамические модели дают приемлемую точность в большинстве прикладных задач и предоставляют возможность установить способы обеспечения динамической устойчивости летательного аппарата. Будем придерживаться подхода, использованного в разделе 4.2.2, для того чтобы создавать линейные продольные аэродинамические модели: приближение первого порядка рядами Тейлора и приведение к безразмерному виду аэродинамических коэффициентов. Используя этот подход, линейные связи для боковых сил, момент крена и момент рысканья задаются соотношениями

$$f_y = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S\left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_p}\frac{b}{2V_a}p + C_{Y_r}\frac{b}{2V_a}r + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r\right], \quad (4.14)$$

$$l = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S b\left[C_{l_0} + C_{l_\beta}\beta + C_{l_p}\frac{b}{2V_a}p + C_{l_r}\frac{b}{2V_a}r + C_{l_{\delta_a}}\delta_a + C_{l_{\delta_r}}\delta_r\right], \quad (4.15)$$

$$n = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S b\left[C_{n_0} + C_{n_\beta}\beta + C_{n_p}\frac{b}{2V_a}p + C_{n_r}\frac{b}{2V_a}r + C_{n_{\delta_a}}\delta_a + C_{n_{\delta_r}}\delta_r\right]. \quad (4.16)$$

Эти силы и моменты лежат на одной линии с осями связанной системы координат самолета и не требуют преобразования вращения по отношению к уравнениям движения. Коэффициент C_{Y_0} является значением коэффициента боковой силы C_Y при $\beta = p = r = \delta_a = \delta_a = 0$. Для летательного аппарата, симметричного относительно плоскости, образуемой осями $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$, C_{Y_0} обычно равен нулю. Коэффициенты C_{l_0} и C_{n_0} определяются аналогичным образом и также обычно равны нулю для симметричного самолета.

4.2.4. Аэродинамические коэффициенты

Аэродинамические коэффициенты C_{m_α}, C_{l_β}, C_{n_β}, C_{m_q}, C_{l_p} и C_{n_r} называют *производными устойчивости,* т.к. их значения определяют статическую и динамическую устойчивость МБЛА. Статическая устойчивость относится к направлению аэродинамических моментов, по мере того как МБЛА отклоняется от своих номинальных условий полета. Если моменты стремятся к тому, чтобы вернуть МБЛА в номинальное условие полета, то говорят, что МБЛА статически устойчив. Большинство летательных аппаратов разрабатываются статически устойчивыми. Коэффициенты C_{m_α}, C_{l_β} и C_{n_β} определяют статическую устойчивость МБЛА. Они представляют собой изменения коэффициентов момента, обусловленные изменениями направления относительной скорости воздушного потока, которые описываются с помощью α и β.

C_{m_α} называют производной продольной статической устойчивости. Для статической устойчивости МБЛА C_{m_α} должен быть меньше нуля. В этом случае повышение α, обусловленное восходящим потоком воздуха на маршруте полета, приведет МБЛА в положение носом вниз, чтобы сохранить номинальный угол атаки.

C_{l_β} носит название производной статической устойчивости в отношении крена самолета, и она обычно связана с поперечной устойчивостью крыльев. Для статической устойчивости к крену C_{l_β} должен быть отрицательным. Отрицательное значение C_{l_β} приведет к моменту крена, который отклонит МБЛА от направления бокового скольжения, тем самым сводя угол бокового скольжения β к нулю.

C_{n_β} называют производной статической устойчивости при рыскании, и его иногда называют флюгером производной устойчивости. Если самолет статически устойчив по рысканию, он будет естественным образом ориентирован по направлению ветра, как флюгер (или ветрогон). Значение C_{n_β} сильно зависит от конструкции хвоста самолета. Чем больше хвост и чем больше он находится позади центра тяжести самолета, тем больше будет значение C_{n_β}. Чтобы МБЛА был устойчив при рыскании, C_{n_β} должен быть положительным. Это просто предполагает, что для положительного угла скольжения будет возникать положительный момент рысканья. Этот момент рысканья будет отклонять МБЛА в направлении относительной скорости воздушных масс, сводя угол бокового соскальзывания к нулю.

Динамическая устойчивость связана с динамическим поведением летательного аппарата в ответ на возмущения. Если возмущение воздействует на МБЛА и при этом со временем отклик МБЛА демпфируется, то говорят, что МБЛА динамически устойчив. Если для анализа МБЛА использовать аналогию второго порядка масса-пружина-демпфер, то производные устойчивости C_{m_α}, C_{l_β} и C_{n_β} ведут себя как торсионные пружины, тогда как производные C_{m_q}, C_{l_p} и C_{n_r} ведут

себя как демпфер крутильных колебаний. Моменты инерции корпуса МБЛА обеспечивают в этой аналогии массу. В 5 гл. отмечено, что при линеаризовании динамических уравнений движения МБЛА, знаки производных устойчивости должны быть согласованы, чтобы характеристические корни динамики МБЛА находились в левой половине комплексной плоскости.

Коэффициент C_{m_q} получил название производной демпфирования тангажа, C_{l_p} — производной демпфирования крена, а C_{n_r} — производной демпфирования рыскания. Каждая из этих производных демпфирования обычно отрицательная, означая, что возникающий момент противоположен направлению движения, тем самым демпфируя колебательное движение.

Аэродинамические коэффициенты $C_{m_{\delta_e}}$, $C_{l_{\delta_a}}$ и $C_{n_{\delta_r}}$ связаны с отклонением поверхностей управления, и их называют *главными производными управления*. Главными их называют потому, что возникающие моменты являются планируемым результатом отклонения определенной поверхности управления. Например, планируемым результатом отклонения руля высоты δ_e является момент тангажа *m*. $C_{l_{\delta_r}}$ и $C_{n_{\delta_a}}$ называют *производными при противоположном отклонении органов управления*. Они определяют внеосевые моменты, которые возникают при отклонении управляющих поверхностей. Производные управления могут рассматриваться как коэффициенты усиления. Чем больше производная управления, тем больше абсолютное значение момента, производимого для данного отклонения поверхности управления.

Правило знаков, описанное в разделе 4.2.1, подразумевает, что положительное отклонение руля высоты приводит к моменту тангажа, обращающему корпус самолета носом вниз (отрицательное отклонение относительно оси j^b), положительное отклонение элерона вызывает момент крена при правом крыле, направленном вниз (положительное отклонение относительно i^b), а положительное отклонение руля направления приводит к курсовому моменту, обращающему корпус самолета носом влево (отрицательное относительно оси $\mathbf{k}^b$). Определим знаки производных главных органов управления так, что положительные отклонения вызывают положительные моменты. Для того чтобы это имело место, $C_{m_{\delta_e}}$ будет отрицательным, $C_{l_{\delta_a}}$ будет положительным и, наконец, $C_{n_{\delta_r}}$ будет отрицательным.

4.3. Движущие силы и моменты

4.3.1. Тяга воздушного винта

Простая модель для тяги, создаваемой пропеллером, может быть разработана на основе принципа Бернулли для расчета давления впереди и позади пропеллера, а затем прикладывая разность давлений к площади пропеллера. Этот

подход даст модель, которая корректна для достаточно эффективного пропеллера. При чрезвычайной оптимистичности в прогнозах тяги воздушного винта эта модель предоставит приемлемую стартовую точку для имитации МБЛА.

Используя уравнение Бернулли, суммарное давление пропеллера против потока может быть записано как

$$P_{\text{Противопоток}} = P_0 + \frac{1}{2}\rho V_a^2,$$

где P_0 — статическое давление, а ρ — плотность воздуха. Давление пропеллера по потоку можно выразить как

$$P_{\text{Поток.}} = P_0 + \frac{1}{2}\rho V_{\text{Вых.}}^2,$$

где $V_{вых}$ — скорость воздуха, покидающего пропеллер. Пренебрегая переходами в режиме работы двигателя, имеет место линейная связь между командой на широтно-импульсную модуляцию δ_t и угловой скоростью пропеллера. В свою очередь, пропеллер создает скорость выходящего потока воздуха

$$V_{\text{Вых.}} = k_{\text{Двиг.}}\delta_t.$$

Если $S_{\text{Проп.}}$ — площадь вытеснения пропеллера, тогда создаваемая двигателем тяга определяется соотношением

$$F_{xp} = S_{\text{Проп.}}C_{\text{Проп.}}(P_{\text{Поток.}} - P_{\text{Противопоток}}) = \frac{1}{2}\rho S_{\text{Проп.}}C_{\text{Проп.}}[(k_{\text{Двиг.}}\delta_t)^2 - V_a^2].$$

Поэтому

$$\mathbf{f}_p = \frac{1}{2}\rho S_{\text{Проп.}}C_{\text{Проп.}}\begin{pmatrix}(k_{\text{Двиг.}}\delta_t)^2 - V_a^2\\ 0\\ 0\end{pmatrix}.$$

Большинство МБЛА спроектированы так, что тяга действует прямо вдоль оси связанной системы самолета $\mathbf{i}^b$. Поэтому тяга не создает каких-либо моментов вокруг центра масс МБЛА.

4.3.2. Крутящий момент воздушного винта

В процессе вращения пропеллер МБЛА воздействует на воздушную массу, которая проходит через пропеллер, повышая количество движения воздуха, одновременно создавая тяговую силу МБЛА. Равные по значению и противоположно направленные силы приложены со стороны воздуха к пропеллеру. Конечным результатом этих сил является крутящий момент вокруг оси вращения пропеллера, который приложен к МБЛА. Крутящий момент, приложенный двигателем к пропеллеру (а затем и к воздуху), приводит к равным по

значению и противоположно направленным крутящим моментам, приложенным пропеллером к двигателю, который установлен на корпусе МБЛА. Этот крутящий момент противоположен направлению вращения пропеллера и пропорционален квадрату угловой скорости пропеллера согласно выражению

$$T_p = -k_{T_p}(k_\Omega \delta_t)^2,$$

где $\Omega = k_\Omega \delta_t$ — скорость пропеллера, а $-k_{T_p}$ является константой, значение которой определяют экспериментально. Моменты, обусловленные двигательной установкой, поэтому выражаются как

$$\mathbf{m}_p = \begin{pmatrix} -k_{T_p}(k_\Omega \delta_t)^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Действие, оказываемое этим крутящим моментом пропеллера, обычно относительно небольшое. Если его не учитывать, то крутящий момент вызовет медленное поперечное движение в направлении, противоположном вращению пропеллера. Это перемещение легко устраняется с помощью небольшого отклонения элерона, которое создает момент крена для противодействия крутящему моменту пропеллера.

4.4. Атмосферные возмущения

В этом разделе рассмотрены атмосферные возмущения, такие как ветер, и описано, как эти возмущения влияют на динамику самолета. Во 2-й главе V_g определена как скорость летательного аппарата относительно Земли, V_a — как скорость корпуса самолета относительно окружающей его воздушной массы, а V_w — как скорость воздушной массы относительно Земли или, другими словами, скорость ветра. Как показано в (2.6), отношение между скоростью относительно Земли, скоростью воздушной массы и скоростью ветра дается соотношением

$$\mathrm{V}_g = \mathrm{V}_a + \mathrm{V}_w. \tag{4.17}$$

Предположим, что для имитационных целей суммарный вектор скорости может быть выражен как

$$\mathrm{V}_w = \mathrm{V}_{w_s} + \mathrm{V}_{w_g},$$

где V_{w_s} — постоянный вектор, который представляет собой ветер устойчивого направления, а V_{w_g} — стохастический процесс, который представляет собой воздушные порывы и другие атмосферные возмущения. Ветер в окружающей

среде (установившегося направления) обычно выражается в *инерциальной системе* как

$$V_{w_s}^{i} = \begin{pmatrix} w_{n_s} \\ w_{e_s} \\ w_{d_s} \end{pmatrix},$$

где w_{n_s} — скорость установившегося потока в северном направлении, w_{e_s} — скорость установившегося потока в восточном направлении, а w_{d_s} — скорость установившегося потока вниз. Стохастическая компонента ветра (порывы ветра) обычно выражается в *связанной* системе координат самолета, поскольку воздействия атмосферы, испытываемые самолетом в направлении его движения вперед, происходят значительно чаще, чем в боковом направлении и направлении вниз. Долю ветровой нагрузки, приходящейся на порывы, можно записать через компоненты в связанной системе координат самолета:

$$V_{w_g}^{b} = \begin{pmatrix} u_{w_g} \\ v_{w_g} \\ w_{w_g} \end{pmatrix}.$$

Результаты экспериментальных исследований указывают, что хорошая модель для неустановившейся, порывистой части ветра получается при пропускании через линейный, не меняющийся во времени фильтр белого шума, задаваемого спектром турбуленции фон Кармана ([22]). К сожалению, спектр фон Кармана не приводит к рациональной передаточной функции. Подходящее приближение модели фон Кармана дают передаточные функции Драйдена

$$H_u(s) = \sigma_u \sqrt{\frac{2V_a}{L_u}} \frac{1}{s + \frac{V_a}{L_u}},$$

$$H_v(s) = \sigma_v \sqrt{\frac{3V_a}{L_v}} \frac{\left(s + \frac{V_a}{\sqrt{3}L_v}\right)}{\left(s + \frac{V_a}{L_v}\right)^2},$$

$$H_w(s) = \sigma_w \sqrt{\frac{3V_a}{L_w}} \frac{\left(s + \frac{V_a}{\sqrt{3}L_w}\right)}{\left(s + \frac{V_a}{L_w}\right)^2},$$

где σ_u, σ_v и σ_w являются интенсивностями турбуленции вдоль осей связанной системы координат самолета; L_u, L_v и L_w являются пространственными длинами волн; V_a — скорость самолета относительно воздушной массы. Модели Драйдена обычно используют, предполагая постоянной номинальную

воздушную скорость V_{a0}. Параметры для драйденовской модели порывов ветра определены в MIL-F-8785C. Подходящие параметры в случае небольших и средних высот и слабой и умеренной турбуленции представлены в [24] и приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Параметры модели порыва ветра Драйдена [24]

Описание порыва ветра	*Высота, м*	$L_u = L_v$, *м*	L_w, *м*	$\sigma_u = \sigma_v$, *м/с*	σ_w, *м/с*
Слабая турбулентность на низких высотах	50	200	50	1,06	0,7
Умеренная тубулентность на низких высотах	50	200	50	2,12	1,4
Слабая турбулентность на средних высотах	600	533	533	1,5	1,5
Умеренная турбулентность на средних высотах	600	533	533	3,0	3,0

На рис. 4.9 показано, как установившийся по направлению ветер и компоненты атмосферного возмущения входят в уравнения движения. Белый шум проходит через фильтры Драйдена для получения компонент порыва ветра, выраженных в связанной системе координат самолета. Компоненты установившегося по направлению ветра получаются поворотом из инерциальной системы в связанную систему координат и добавляются к компонентам порыва ветра для получения суммарного ветра в связанной системе координат.

Сочетание члена, установившегося по направлению ветра, и члена порывов ветра математически можно выразить как

$$\mathrm{V}_w^b = \begin{pmatrix} u_w \\ v_w \\ w_w \end{pmatrix} = \mathcal{R}_\upsilon^b(\phi, \theta, \psi) \begin{pmatrix} w_{n_s} \\ w_{e_s} \\ w_{d_s} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_{w_g} \\ v_{w_g} \\ w_{w_g} \end{pmatrix},$$

где $\mathcal{R}_\upsilon^b$ является матрицей поворота из системы координат летательного аппарата в связанную систему координат, которая задается (2.5). Из компонент скорости

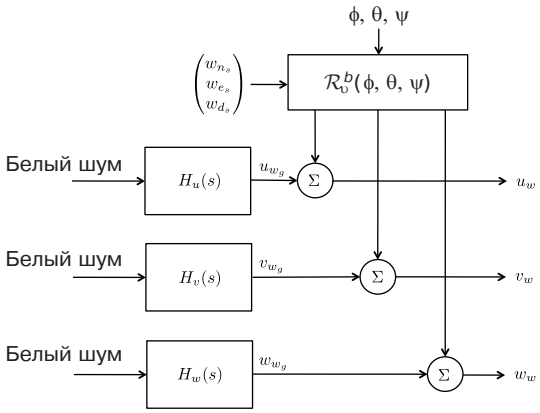


Рис. 4.9. Ветер моделируется в виде постоянного поля ветра плюс турбулентность. Турбулентность в модели генерируется фильтрацией белого шума с моделью Драйдена

ветра V_w^b и скорости самолета относительно Земли V_g^b можно вычислить компоненты вектора скорости воздушной массы в связанной системе координат:

$$V_a^b = \begin{pmatrix} u_r \\ v_r \\ w_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u - u_w \\ v - v_w \\ w - w_w \end{pmatrix}.$$

Из компонент скорости воздушного потока в связанной системе координат можно, в соответствии с (2.8), рассчитать величину скорости воздушного потока, угол атаки и угол скольжения:

$$V_a = \sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2},$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{w_r}{u_r}\right),$$

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{v_r}{\sqrt{u_r^2 + v_r^2 + w_r^2}}\right).$$

Эти выражения для V_a, α и β используются для вычислений аэродинамических сил и моментов, действующих на летательный аппарат. Ключевым моментом, который необходимо понимать, является то, что ветер и атмосферные возмущения влияют на скорость воздушной массы, на угол атаки и на угол бокового скольжения. Именно через эти параметры ветер и атмосферные возмущения входят в вычисления аэродинамических сил и моментов, тем самым оказывая влияние на движение самолета.

4.5. Краткое изложение главы

Силы, действующие на МБЛА, можно представить следующим образом:

$$\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -mg\sin\theta \\ mg\cos\theta\sin\phi \\ mg\cos\theta\cos\phi \end{pmatrix} +$$

$$+\frac{1}{2}\rho V_a^2 S \begin{pmatrix} C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha)\dfrac{c}{2V_a}q + C_{X_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e \\ C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_p}\dfrac{b}{2V_a}p + C_{Y_r}\dfrac{b}{2V_a}r + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r \\ C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha)\dfrac{c}{2V_a}q + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e \end{pmatrix} + \qquad (4.18)$$

$$+\frac{1}{2}\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}} \begin{pmatrix} (k_{\text{Двиг.}}\delta_t)^2 - V_a^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где

$$
\begin{aligned}
C_X(\alpha) &\triangleq -C_D(\alpha)\cos\alpha + C_L(\alpha)\sin\alpha,\\
C_{X_q}(\alpha) &\triangleq -C_{D_q}\cos\alpha + C_{L_q}\sin\alpha,\\
C_{X_{\delta_e}}(\alpha) &\triangleq -C_{D_{\delta_e}}\cos\alpha + C_{L_{\delta_e}}\sin\alpha,\\
C_Z(\alpha) &\triangleq -C_D(\alpha)\sin\alpha - C_L(\alpha)\cos\alpha,\\
C_{Z_q}(\alpha) &\triangleq -C_{D_q}\sin\alpha - C_{L_q}\cos\alpha,\\
C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) &\triangleq -C_{D_{\delta_e}}\sin\alpha - C_{L_{\delta_e}}\cos\alpha,
\end{aligned}
\tag{4.19}
$$

где $C_L(\alpha)$ задается уравнением (4.9), а $C_D(\alpha)$ — уравнением (4.11). Индексы X и Z обозначают то, что силы действуют по направлениям X и Z в связанной системе координат, что соответствует направлениям векторов $\mathbf{i}^b$ и $\mathbf{k}^b$.

Суммарные крутящие моменты, действующие на МБЛА, можно представить следующим образом:

$$
\begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\rho V_a^2 S \begin{pmatrix} b\,[C_{l_0} + C_{l_\beta}\beta + C_{l_p}\frac{b}{2V_a}p + C_{l_r}\frac{b}{2V_a}r + C_{l_{\delta_a}}\delta_a + C_{l_{\delta_r}}\delta_r\,] \\ c[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\frac{c}{2V_a}q + C_{m_{\delta_e}}\delta_e \\ b\,[C_{n_0} + C_{n_\beta}\beta + C_{n_p}\frac{b}{2V_a}p + C_{n_r}\frac{b}{2V_a}r + C_{n_{\delta_a}}\delta_a + C_{n_{\delta_r}}\delta_r\,] \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -k_{T_p}(k_\Omega\delta_t)^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4.20}
$$

Примечания и ссылки

Материал, приведенный в этой главе, можно найти во многих учебниках по динамике полета, включая [12, 22, 1, 2, 5, 7, 25]. Описание коэффициентов подъемной силы, лобового сопротивления и момента в основном взято из [22]. Разложение скорости ветра на постоянный и случайный члены соответствует материалу [22]. Описание аэродинамики и динамики летательного аппарата рассчитано на эффекты первостепенной значимости. Более исчерпывающее изложение механики полета, включая такие разделы, как влияние Земли и гироскопические эффекты, можно найти в [25].

4.6. Опытно-конструкторская разработка

4.1. Загрузите с веб-сайта файлы, необходимые для имитационной модели. Измените блок «forces_moments.m» (моменты сил), который использует гравитационные, аэродинамические и движущие силы, а также вращающие моменты,

описанные в этой главе. Используйте параметры, приведенные в приложении Е.

4.2. Измените блок, описывающий порывы ветра, чтобы на выходе блока были порывы ветра, действующие вдоль осей связанной системы. Измените «forces_moments.m» так, чтобы на выходе были силы и моменты, представленные в связанной системе координат; воздушная скорость V_a, угол атаки α, угол бокового скольжения β и векторы ветра, представленные в инерциальной системе координат $(w_n, w_e, w_d)^T$.

4.3. Проверьте вашу имитационную модель, задавая различные значения отклонениям управляющих поверхностей. Проследите за откликом МБЛА. Так ли он ведет себя, как, по вашему мнению, он должен себя вести?

ГЛАВА 5

МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Как было показано в гл. 3 и 4, уравнения движения МБЛА являются достаточно сложным набором из двенадцати нелинейных, связанных между собой простых дифференциальных уравнений 1-го порядка, которые будут представлены во всей своей полноте в разделе 5.1. Из-за сложности этих уравнений проектирование на их основе регуляторов представляется затруднительным и для проектирования требуются более прямолинейные подходы. В этой главе рассказывается о линеаризации и развязке уравнения движения, чтобы получить передаточные функции пониженного порядка и более приемлемые модели в пространстве состояний для разработки системы управления полетом. На основе этих линейных моделей проектирования, которые приблизительно улавливают динамическое поведение системы в определенных условиях, будут разработаны низкоуровневые контуры управления автопилотом для беспилотного самолета. Целью этой главы является составление линейных моделей проектирования, которые будут использоваться в гл. 6 для проектирования автопилота.

Динамика самолета с неизменяемым профилем крыла может быть приближенно разложена на продольное движение, которое включает воздушную скорость, угол тангажа и высоту, и на боковое движение, которое включает угол крена и путевой угол. Несмотря на связь между продольным и боковым движениями, для большинства самолетов динамическое взаимодействие достаточно незначительное, так что его нежелательные воздействия могут быть уменьшены за счет алгоритмов управления, разработанных для подавления возмущений. В этой главе авторы придерживаются стандартного преобразования и разложения динамики на боковое и продольное движение. Многие из линейных моделей, представленных в этой главе, получены для равновесного состояния. В динамике полета действие по установлению равновесия сил и момента носит название *балансировки,* которая описана в разделе 5.3. Передаточные функции для бокового и продольного движений в динамике выводятся в разделе 5.4. Модели в пространстве состояний будут получены в разделе 5.5.

5.1. Краткое описание нелинейных уравнений движения

В литературе появилось описание разнообразных моделей аэродинамических сил и моментов, начиная от линейных, несвязанных моделей до сильно нелинейных моделей со значительной перекрестной связью. В этом разделе сравниваются системы уравнений движения с шестью степенями свободы и двенадцатью состояниями с квазилинейными аэродинамическими моделями и моделями силовой установки, которые были разработаны в гл. 4. Характеризуются они как квазилинейные, потому что члены подъемных сил и лобового сопротивления нелинейны по углу атаки, а тяга воздушного винта нелинейна относительно управляющих сигналов дроссельной заслонки. Для полноты изложения также будут представлены обычно используемые линейные модели для подъемной силы и силы лобового сопротивления. Объединяя аэродинамическую модель с моделью силовой установки, описанной в гл. 4, в систему уравнений (3.14)—(3.17), получим следующие уравнения движения:

$$\dot{p}_n = (\cos\theta\cos\psi)u + (\sin\varphi\sin\theta\cos\psi - \cos\varphi\sin\psi)v + (\cos\varphi\sin\theta\cos\psi + \sin\varphi\sin\psi)w, \tag{5.1}$$

$$\dot{p}_e = (\cos\theta\sin\psi)u + (\sin\varphi\sin\theta\sin\psi + \cos\varphi\cos\psi)v + (\cos\varphi\sin\theta\sin\psi - \sin\varphi\cos\psi)w, \tag{5.2}$$

$$\dot{h} = u\sin\theta - v\sin\varphi\cos\theta - w\cos\varphi\cos\theta, \tag{5.3}$$

$$\dot{u} = rv - qw - g\sin\theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha)\frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e\right] + \frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\mathrm{m}}[(k_{\text{Двиг.}}\delta_t)^2 - V_a^2], \tag{5.4}$$

$$\dot{v} = pw - ru + g\cos\theta\sin\varphi + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}} \times \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r}\frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r\right], \tag{5.5}$$

$$\dot{w} = qu - pv + g\cos\theta\cos\varphi + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha)\frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e\right], \tag{5.6}$$

$$\dot{\varphi} = p + q\sin\varphi\tan\theta + r\cos\varphi\tan\theta, \tag{5.7}$$

$$\dot{\theta} = q\cos\varphi - r\sin\varphi, \tag{5.8}$$

$$\dot{\psi} = q\sin\varphi\sec\theta + r\cos\varphi\sec\theta, \tag{5.9}$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb \times \left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta + C_{p_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{p_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}}\delta_a + C_{p_{\delta_r}}\delta_r \right], \quad (5.10)$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6 (p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 Sc}{2J_y} \times \left[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}}\delta_e \right], \quad (5.11)$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb \times \left[C_{r_0} + C_{r_\beta}\beta + C_{r_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{r_r}\frac{br}{2V_a} + C_{r_{\delta_a}}\delta_a + C_{r_{\delta_r}}\delta_r \right], \quad (5.12)$$

где $h = -p_d$ является высотой, а

$$C_{p_0} = \Gamma_3 C_{l_0} + \Gamma_4 C_{n_0},$$
$$C_{p_\beta} = \Gamma_3 C_{l_\beta} + \Gamma_4 C_{n_\beta},$$
$$C_{p_p} = \Gamma_3 C_{l_p} + \Gamma_4 C_{n_p},$$
$$C_{p_r} = \Gamma_3 C_{l_r} + \Gamma_4 C_{n_r},$$
$$C_{p_{\delta_a}} = \Gamma_3 C_{l_{\delta_a}} + \Gamma_4 C_{n_{\delta_a}},$$
$$C_{p_{\delta_r}} = \Gamma_3 C_{l_{\delta_r}} + \Gamma_4 C_{n_{\delta_r}},$$
$$C_{r_0} = \Gamma_4 C_{l_0} + \Gamma_8 C_{n_0},$$
$$C_{r_\beta} = \Gamma_4 C_{l_\beta} + \Gamma_8 C_{n_\beta},$$
$$C_{r_p} = \Gamma_4 C_{l_p} + \Gamma_8 C_{n_p},$$
$$C_{r_r} = \Gamma_4 C_{l_r} + \Gamma_8 C_{n_r},$$
$$C_{r_{\delta_a}} = \Gamma_4 C_{l_{\delta_a}} + \Gamma_8 C_{n_{\delta_a}},$$
$$C_{r_{\delta_r}} = \Gamma_4 C_{l_{\delta_r}} + \Gamma_8 C_{n_{\delta_r}}.$$

Инерциальные параметры, задаваемые Γ_1, Γ_2,.., Γ_8, определяются (3.13). Как показано в гл. 4, коэффициенты аэродинамической силы в направлениях X и Z являются нелинейными функциями угла атаки. Для полноты описания зададим их заново в следующем виде:

$$C_X(\alpha) \triangleq -C_D(\alpha)\cos\alpha + C_L(\alpha)\sin\alpha,$$
$$C_{X_q}(\alpha) \triangleq -C_{D_q}\cos\alpha + C_{L_q}\sin\alpha,$$
$$C_{X_{\delta_e}}(\alpha) \triangleq -C_{D_{\delta_e}}\cos\alpha + C_{L_{\delta_e}}\sin\alpha,$$
$$C_Z(\alpha) \triangleq -C_D(\alpha)\sin\alpha - C_L(\alpha)\cos\alpha,$$
$$C_{Z_q} \triangleq -C_{D_q}C_{Dq}\sin\alpha - C_{L_q}\cos\alpha,$$
$$C_{Z_{\delta_e}}(\alpha) \triangleq -C_{D_{\delta_e}}\sin\alpha - C_{L_{\delta_e}}\cos\alpha.$$

Если в коэффициенты подъемной силы включить эффекты срыва потока, то можно его моделировать:

$$C_L(\alpha) = (1 - \sigma(\alpha)[C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha] + \sigma(\alpha)[2\ \text{sign}(\alpha)\ \sin^2\alpha\ \cos\alpha],$$

где

$$\sigma(\alpha) = \frac{1 + e^{-M(\alpha-\alpha_0)} + e^{M(\alpha+\alpha_0)}}{(1 + e^{-M(\alpha-\alpha_0)})(1 + e^{M(\alpha+\alpha_0)})},$$

а M и α_0 являются положительными константами.

Далее, чтобы моделировать лобовое сопротивление с помощью нелинейной квадратической функции подъемной силы, используют соотношение

$$C_D(\alpha) = C_{D_p} + \frac{(C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha)^2}{\pi eAR},$$

где e является коэффициентом эффективности Освальда, а AR — отношение ширины к высоте крыла.

Для моделирование полета МБЛА при малых углах атаки, можно использовать упрощенные линейные модели для коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления, такие как

$$C_L(\alpha) = C_{L_0} + C_{L_\alpha}\alpha,$$

$$C_D(\alpha) = C_{D_0} + C_{D_\alpha}\alpha.$$

Уравнения, приведенные в этом разделе, полностью описывают динамику поведения МБЛА в ответ на воздействия со стороны дроссельной заслонки и управляющих аэродинамических поверхностей (элеронов, руля высоты и руля направления). Эти уравнения являются основой большей части того, что содержится в оставшейся части этой книге, и стержнем для имитации окружающей МБЛА среды, разрабатываемой как часть упражнений по проектированию, приводимых в конце каждой главы.

Альтернативная форма этих уравнений, использующая кватернионы для представления положения МБЛА, приводится в приложении В. Основанные на кватернионах уравнения не содержат сингулярностей типа «шарнирный замок» в вычислительном плане эффективных уравнений движения, основанных на углах Эйлера. По этой причине кватернионная форма уравнений движения часто используется как основа для высокоточных имитационных моделей. Кватернионное представление положения сложно интерпретировать с физической точки зрения. По этой причине представление положения на основе углов Эйлера предпочтительней для линейных моделей пониженного порядка, которые будут разработаны в этой главе. Кроме того, сингулярность типа «шарнирный замок» достаточно далека от условий полета, которые будут рассмотрены впоследствии, и, таким образом, не вызовет проблем с разрабатываемыми моделями.

5.2. Координированный поворот

Обратившись к уравнению (5.9), можно заметить, что скорость изменения курса связана со скоростью тангажа, скоростью рыскания, а также состояниями тангажа и крена самолета. Каждое из этих состояний подчиняется простым дифференциальным уравнениям. Из физики известно, что скорость изменения путевого угла связана с углом крена самолета, и теперь ищем между ними упрощенную связь, которая бы могла помочь в следующих разделах этой главы при разработке линейной передаточной функции. Условие координированного поворота дает эту связь. Координированный поворот является искомым состоянием полета пилотируемого самолета, которое обеспечивает комфорт пассажирам. Во время координируемого поворота в связанной системе координат самолета отсутствует боковое ускорение. Самолет «входит» в поворот, а не соскальзывает в него боком. Из анализа перспективы предположение о координированном повороте позволяет получить упрощенное выражение, которое связывает скорость изменения путевого угла с углом крена, как это было показано Филлипсом в [25]. Во время координированного поворота угол крена ϕ задается так, чтобы не было результирующей боковой силы, действующей на МБЛА. Как показано на рис. 5.1, центробежная сила, действующая на МБЛА, равна горизонтальной составляющей подъемной силы, действующей в радиальном направлении, и имеет противоположное от нее направление. Суммирование сил, действующих в горизонтальном направлении, дает

$$F_{\text{Подъем.}} \sin\varphi \cos(\chi - \psi) = \mathrm{m}\frac{v^2}{R} = \mathrm{m}v\omega = \mathrm{m}(V_g \cos\gamma)\dot{\chi}, \tag{5.13}$$

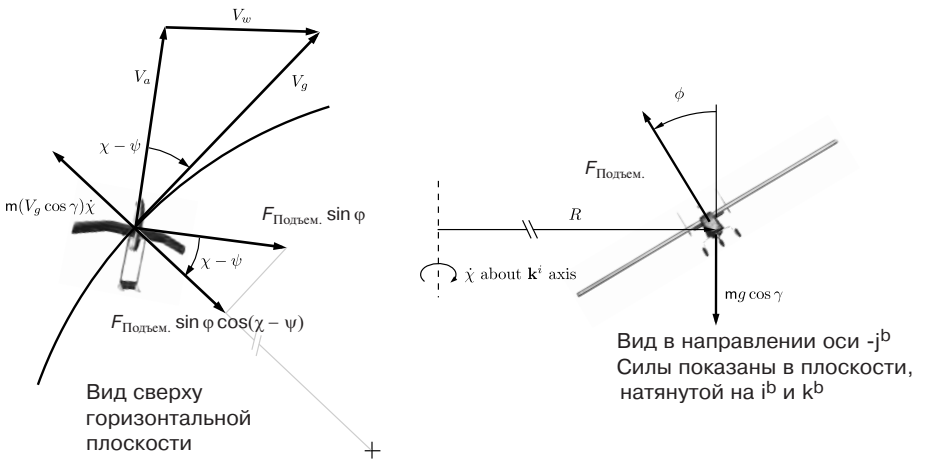


Рис. 5.1. Графики, указывающие силы, действующие на МБЛА при координированном развороте с набором высоты

где $F_{\text{Подъем.}}$ — подъемная сила, γ — угол траектории полета, V_g — скорость относительно Земли, а χ — курсовой угол.

Центробежная сила вычисляется с помощью угловой скорости $\dot{\chi}$ относительно оси $\mathbf{k}^i$ инерциальной системы координат и горизонтальной компоненты воздушной скорости, $V_a \cdot \cos\gamma$. Аналогичным образом вертикальная компонента скорости равна проекции гравитационной силы на плоскость, образуемой осями $\mathbf{j}^b$-$\mathbf{k}^b$, и направлена в противоположную ей сторону, как показано на рис. 5.1. Суммирование компонент вертикальной скорости дает

$$F_{\text{Подъем.}} \cos\phi = mg \cos\gamma. \tag{5.14}$$

Поделив уравнение (5.13) на уравнение (5.14) и разрешая полученное соотношение относительно $\dot{\chi}$, получим следующее уравнение:

$$\dot{\chi} = g/V_g \cdot \tan\phi \cdot \cos(\chi - \psi), \tag{5.15}$$

которое описывает координированный поворот. При условии, что радиус поворота задается $R = V_g \cos\gamma/\dot{\chi}$, получим

$$R = \frac{V_g^2 \cos\gamma}{g \tan\varphi \cos(\chi - \psi)}. \tag{5.16}$$

При отсутствии ветра или бокового скольжения имеем, что $V_a = V_g$ и $f = x$, что ведет к следующему выражению для описания координированного поворота:

$$\dot{\chi} = \frac{g}{V_g} \tan\varphi = \dot{\psi} = \frac{g}{V_a} \tan\varphi.$$

Эти выражения для координированного поворота будут использоваться в нескольких местах учебника для получения упрощенных выражений для динамики поворота МБЛА. Дальнейшее описание координированных поворотов можно найти в [25, 26, 27, 130], и более подробный рассказ о координированном повороте будет в разделе 9.2, где будет показано, что

$$\dot{\psi} = g/V_a \cdot \tan\phi$$

также справедливо при наличии ветра.

5.3. Балансировочный режим

Имеем систему нелинейных дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = f(x, u),$$

где $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, x — переменные, описывающие состояние системы, а u — входные данные; говорят, что система находится в равновесном состоянии x^* при входных данных u^*, если

$$f(x^*, u^*) = 0.$$

Когда МБЛА совершает на одной высоте установившийся полет без крена, то подмножество его состояний находится в равновесии. В частности, высота $h = -p_d$, скорости в связанной системе координат u, v, w, углы Эйлера ϕ, θ, ψ и угловые скорости p, q и r — постоянные величины. В литературе по аэродинамике самолет в равновесии называют сбалансированным. В общем случае условия балансировки могут включать в себя состояния, которые не являются постоянными. Например, при установившемся наборе высоты, полете без крена $\dot{h}$ является постоянной, а h при этом линейно растет. Кроме того, при развороте с постоянной высотой $\dot{\psi}$ постоянна, а ψ линейно растет. Поэтому в общем случае условия для балансировки даются соотношением

$$\dot{x}^* = f(x^*, u^*).$$

В процессе выполнения расчетов по балансировке самолета ветер рассматривается как неизвестное возмущение. Поскольку его действие на МБЛА неизвестно, найдем балансировку, предполагая, что скорость ветра равна нулю, т.е., $V_a = V_g$, $\psi = \chi$ и $\gamma = \gamma_a$.

Нашей целью является расчет состояний балансировки и входных воздействий, при которых самолет одновременно выполняет следующие три условия:

- перемещается с постоянной скоростью V_a^*,
- набирает высоту с постоянным углом наклона траектории полета γ^*,
- находится на постоянной орбите радиуса R^*.

Три параметра V_a^*, γ^* и R^* являются входными данными для расчетов балансировки. Предположим, что $R^* \geq R_{min}$, где R_{min} является минимальным радиусом поворота самолета. Наиболее распространенным сценарием является тот, при котором необходимыми балансировочными данными являются отсутствие крена, постоянная высота полета. В этом случае имеем $\gamma^* = 0$ и $R^* = \infty$. Другим распространенным сценарием является постоянная высота полета по кругу радиуса R^*. В этом случае $\gamma^* = 0$.

Для самолета с неизменяемой геометрией крыла эти состояния определяются соотношением

$$x \triangleq (p_n, p_e, p_d, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r)^{\mathrm{T}}, \tag{5.17}$$

а входные данные определяются как

$$u \triangleq (\delta_e, \delta_t, \delta_a, \delta_r)^{\mathrm{T}} \tag{5.18}$$

и $f(x, u)$ определяется из правой части уравнений (5.1)—(5.12). Однако следует обратить внимание, что правая сторона уравнений (5.1)—(5.12) не зависит от

p_n, p_e и p_d. Поэтому балансировка полета не зависит от положения самолета. Кроме того, поскольку только $\dot{p}_n$ и $\dot{p}_e$ зависят от ψ, то сбалансированный полет также не зависит от путевого угла ψ.

В случае установившегося набора высоты при круговом движении скорость самолета не меняется, что предполагает $\dot{u}^* = \dot{v}^* = \dot{w}^* = 0$. Аналогично, поскольку углы тангажа и крена будут постоянными, получим $\dot{\varphi}^* = \dot{\theta}^* = \dot{p}^* = \dot{q}^* = 0$. Скорость поворота постоянна и задается соотношением

$$\dot{\psi}^* = \frac{V_a^*}{R^*} \cos\gamma^*, \tag{5.19}$$

которое предполагает, что $\dot{r}^* = 0$. И, наконец, скорость набора высоты постоянна и задается соотношением

$$\dot{h}^* = V_a^* \cdot \sin\gamma^*. \tag{5.20}$$

Поэтому при условии наличия параметров V_a^*, γ^* и R^* можно задать $\dot{x}^*$ как

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{p}_n^* \\ \dot{p}_e^* \\ \dot{h}^* \\ \dot{u}^* \\ \dot{v}^* \\ \dot{w}^* \\ \dot{\phi}^* \\ \theta^* \\ \dot{\psi}^* \\ \dot{p}^* \\ \dot{q}^* \\ \dot{r}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\text{don't care}] \\ [\text{don't care}] \\ V_a^* \sin\gamma^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dfrac{V_a^*}{R^*} \cos\gamma^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{5.21}$$

Проблема найти такие x^* (за исключением p_n^*, p_e^*, h^* и ψ^*) и u^*, чтобы $\dot{x} = f(x^*, u^*)$, сводилась к решению системы нелинейных алгебраических уравнений. Существует большое число численных методов решения подобных систем уравнений. В приложении F описываются два метода решения такой системы уравнений. Первый использует команду балансировки Simulink. Если Simulink недоступен, в приложении описывается процесс, требующий составления специализированной процедуры балансировки.

5.4. Модели передаточной функции

Модели передаточной функции для динамики боковых перемещений разрабатываются в разделе 5.4.1. Они описывают движение самолета в горизонтальной плоскости. Модели передаточной функции динамики продольных перемещений, описывающие движение самолета в вертикальной плоскости, разрабатываются в разделе 5.4.1.

5.4.1. Боковые передаточные функции

Для динамики бокового скольжения представляющими интерес переменными являются угол крена ϕ, скорость крена p, путевой угол ψ и скорость рыскания r. К управляющим поверхностям, используемым для воздействия на динамику бокового скольжения, относятся элероны δ_a и руль направления δ_r. Элероны главным образом используются для воздействия на скорость крена p, тогда как руль направления используется в первую очередь для регулирования курсового угла ψ летательного аппарата.

Угол крена

В первую очередь нужно вывести передаточную функцию от отклонения элеронов δ_a к углу крена ϕ. Из уравнения (5.7) имеем

$$\dot{\varphi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta.$$

Поскольку в большинстве условий полета угол θ — небольшой, то основное воздействие на $\dot{\varphi}$ оказывает скорость крена p. Определяя

$$d_{\phi 1} \triangleq q \sin\phi \cdot \tan \theta + r\cos \phi \tan \theta$$

и рассматривая $d_{\phi 1}$ как возмущение, получим

$$\dot{\varphi} = p + d_{\phi 1}. \tag{5.22}$$

Дифференцируя уравнение (5.22) и используя (5.10), получим

$$\ddot{\phi} = \dot{p} + \dot{d}_{\phi 1} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr +$$

$$+ \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb \left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta + C_{p_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{p_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}}\delta_a + C_{p_{\delta_r}}\delta_r \right] + \dot{d}_{\phi 1} =$$

$$= \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb \times$$

$$\times \left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta + C_{p_p}\frac{b}{2V_a}(\dot{\phi} - d_{\phi_1}) + C_{p_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}}\delta_a + C_{p_{\delta_r}}\delta_r \right] + \dot{d}_{\phi 1} =$$

$$= \left(\frac{1}{2}\rho V_a^2 SbC_{p_p}\frac{b}{2V_a} \right) \dot{\varphi} + \left(\frac{1}{2}\rho V_a^2 SbC_{p_{\delta a}} \right)\delta_a +$$

$$+ \left\{ \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb \left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta - C_{p_p}\frac{b}{2V_a}(d_{\phi_1}) + C_{p_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_\gamma}}\delta_r \right] + \dot{d}_{\varphi_1} \right\} =$$

$$= -a_{\varphi_1}\dot{\varphi} + a_{\varphi_2}\delta_a + d_{\varphi_2},$$

где

$$a_{\varphi_1} \triangleq -\frac{1}{2}\rho V_a^2 SbC_{p_p}\frac{b}{2V_a}, \tag{5.23}$$

$$a_{\varphi_2} \triangleq \frac{1}{2}\rho V_a^2 SbC_{p_{\delta a}}, \tag{5.24}$$

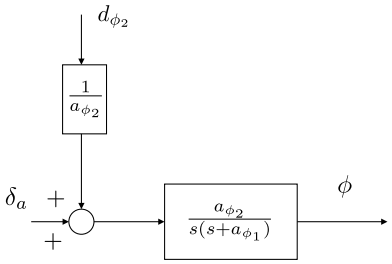


Рис. 5.2. Блок-схема с динамикой крена. Входными воздействиями являются отклонение элеронов δ_a и возмущение d_{φ_2}

$$d_{\varphi_2} \triangleq \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb \times$$
$$\times\left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta - C_{p_p}\frac{b}{2V_a}(d_{\varphi_1}) + C_{p_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_r}}\delta_r\right] + \dot{d}_{\phi 1}, \tag{5.25}$$

где $d_{\phi 2}$ является рассматриваемым возмущением системы.

В пространстве изображений Лапласа имеем

$$\varphi(s) = \left(\frac{a_{\varphi_2}}{s(s + a_{\varphi_1})}\right)\left(\delta_a(s) + \frac{1}{a_{\varphi_2}} d_{\varphi_2}(s)\right). \tag{5.26}$$

Блок-схема показана на рис. 5.2, где входными воздействиями являются отклонения элеронов δ_a и возмущение d_{φ_2}.

Курсовой и путевой угол

Передаточную функцию можно вывести из угла крена ϕ в курсовой угол χ. В координированном повороте с нулевой скоростью ветра имеем

$$\dot{\chi} = \frac{g}{V_g}\tan\varphi.$$

Это уравнение можно переписать в виде

$$\dot{\chi} = \frac{g}{V_g}\varphi + \frac{g}{V_g}(\tan\varphi - \varphi) = \frac{g}{V_g}\varphi + \frac{g}{V_g} d_\chi,$$

где

$$d_x = \tan\,\phi - \phi$$

является возмущением. В пространстве изображений Лапласа имеем

$$\chi(s) = \frac{g/V_g}{s}(\varphi(s) + d_\chi(s)). \tag{5.27}$$

Это позволяет построить блок-схему для динамики бокового скольжения, управляемой элеронами, которая приведена на рис. 5.3. Для практического использования этой передаточной функции потребуется значение для скорости относительно Земли V_g. Поскольку сделано предположение относительно

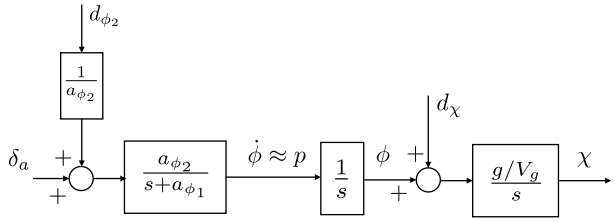


Рис. 5.3. Блок-схема динамики бокового скольжения. Скорость крена p показана в явном виде, т.к. ее можно получить непосредственно из показаний датчиков угловой скорости и она будет использоваться как сигнал обратной связи в гл. 6

нулевой скорости ветра и можно далее предположить, что самолет будет прокладывать свой маршрут на основе значения воздушной скорости, то можно использовать заданную воздушную скорость в качестве значения V_g. В гл. 6 описана разработка законов управления для контроля траектории полета летательного аппарата относительно Земли. Это, в сочетании с тем обстоятельством, что курсовые измерения легко доступны из GPS, позволит выразить передаточную функцию в уравнении (5.27) через курсовой угол χ. Эту передаточную функцию можно альтернативным образом выразить как

$$\psi(s) = \frac{g/V_a}{s}(\varphi(s) + d_\chi(s)).$$

Боковое скольжение

Второй составляющей динамики боковых скольжений является поведение самолета в движении рыскания в ответ на отклонения руля направления. В отсутствии ветра $v = V_a \sin\beta$. Для постоянной воздушной скорости это приводит к тому, что $\dot{v} = (V_a \cos\beta)\dot{\beta}$. Поэтому из уравнения (5.5) имеем

$$(V_a \cos\beta)\dot{\beta} = pw - ru + g\cos\theta\sin\varphi + \frac{\rho V_a^2 S}{2m} \times$$
$$\times \left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r}\frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r \right].$$

Разумно предполагая, что угол β мал, получим, что $\cos\beta \approx 1$ и

$$\dot{\beta} = -a_{\beta_1}\beta + a_{\beta_2}\delta_r + d_\beta,$$

где

$$a_{\beta_1} = -\frac{\rho V_a S}{2m} C_{Y_\beta},$$

$$a_{\beta_2} = \frac{\rho V_a S}{2m} C_{Y_{\delta_r}},$$

$$d_\beta = \frac{1}{V_a}(pw - ru + g\cos\theta\sin\varphi) + \frac{\rho V_a S}{2m}\left[C_{Y_0} + C_{Y_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r}\frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a \right].$$

Выполнив преобразование Лапласа, получим

$$\beta(s) = \frac{a_{\beta_2}}{s + a_{\beta_1}}(\delta_r(s) + d_\beta(s)). \tag{5.28}$$

Эта передаточная функция отображена в форме блок-схемы на рис. 5.4.

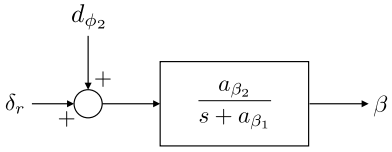


Рис. 5.4. Блок-схема с динамикой бокового скольжения со стороны руля направления

Передаточные функции динамики продольных движений

В этом разделе продемонстрированы модели передаточных функций для динамики продольных движений. Представляющими интерес переменными являются угол тангажа θ, угловая скорость тангажа q, высота $h = -p_d$ и воздушная скорость V_a. Управляющими сигналами, используемыми для воздействия на динамику продольного движения, являются отклонение руля высоты δ_e и открытие дроссельной заслонки δ_t. Руль высоты будет использоваться для непосредственного воздействия на угол тангажа θ. Как будет показано ниже, угол тангажа может использоваться для манипуляций с высотой h и с воздушной скоростью V_a. Воздушная скорость может использоваться для манипуляций с высотой, а дроссельная заслонка используется для регулирования воздушной скорости. Полученная в этом разделе передаточная функция будет использоваться в гл. 6 для разработки стратегии управления высотой.

Угол тангажа

Начнем с вывода упрощенного соотношения между отклонением руля высоты δ_e и углом тангажа θ. Из уравнения (5.8) имеем

$$\dot{\theta} = q\cos\phi - r\sin\phi = q + q(\cos\phi - 1) - r\sin\phi = q + d_{\theta 1},$$

где $d_{\theta_1} \triangleq q(\cos\varphi - 1) - r\sin\varphi$ и где d_{θ_1} мало для небольших углов крена ϕ.

Дифференцируя, получим

$$\ddot{\theta} = \dot{q} + \dot{d}_{\theta_1}.$$

Используя (5.11) и соотношение $\theta = \alpha + \gamma_\alpha$, где $\gamma_\alpha = \gamma$ является углом траектории полета, получим

$$\ddot{\theta} = \Gamma_6(r^2 - p^2) + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y}\left[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}}\delta_e\right] + \dot{d}_{\theta_1} =$$

$$= \Gamma_6(r^2 - p^2) + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} \times$$

$$\times\left[C_{m_0} + C_{m_\alpha}(\theta - \gamma) + C_{m_q}\frac{c}{2V_a}(\dot{\theta} - d_{\theta_1}) + C_{m_{\delta_e}}\delta_e\right] + \dot{d}_{\theta_1} =$$

$$= \left(\frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} C_{m_q} \frac{c}{2V_a} \right) \dot{\theta} + \left(\frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} C_{m_\alpha} \right) \theta + \left(\frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} C_{m_{\delta_e}} \right) \delta_e +$$

$$+ \left\{ \Gamma_6 (r^2 - p^2) + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 cS}{J_y} \left[C_{m_0} - C_{m_\alpha} \gamma - C_{m_q} \frac{c}{2V_a} \dot{d}_{\theta_1} \right] + \dot{d}_{\theta_1} \right\} =$$

$$= -a_{\theta_1} \dot{\theta} - a_{\theta_2} \theta + a_{\theta_3} \delta_e + d_{\theta_2},$$

где

$$a_{\theta_1} \triangleq -\frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} C_{m_q} \frac{c}{2V_a},$$

$$a_{\theta_2} \triangleq -\frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} C_{m_\alpha},$$

$$a_{\theta_3} \triangleq \frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} C_{m_{\delta_e}},$$

$$d_{\theta_2} \triangleq \Gamma_6 (r^2 - p^2) + \Gamma_5 pr + \frac{\rho V_a^2 cS}{2J_y} \left[C_{m_0} - C_{m_\alpha} \gamma - C_{m_q} \frac{c}{2V_a} d_{\theta_1} \right] + \dot{d}_{\theta_1}.$$

Получили линейную модель для оценки угла тангажа. Выполнив преобразование Лапласа, получим

$$\theta(s) = \left(\frac{a_{\theta_3}}{s^2 + a_{\theta_1} s + a_{\theta_2}} \right) \left(\delta_e(s) + \frac{1}{a_{\theta_3}} d_{\theta_2}(s) \right). \tag{5.29}$$

Обратите внимание, что при прямом и горизонтальном полете $r = p = \phi = \gamma = 0$. Кроме того, летательные аппараты обычно разрабатывают так, чтобы $C_{m_0} = 0$, что предполагает, что и $d_{\theta_2} = 0$. Используя тот факт, что $\dot{\theta} = q + d_{\theta_1}$, получим блок-схему, представленную на рис. 5.5. Модель, показанная на рис. 5.5, использована потому, что скорость тангажа q может быть непосредственно

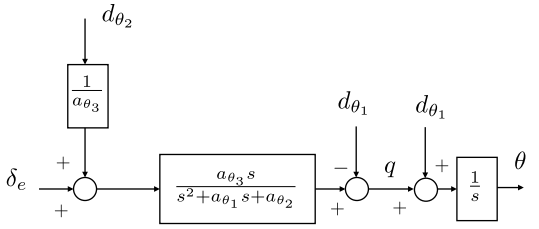


Рис. 5.5. Блок-схема для передаточной функции от руля высоты к углу тангажа. Скорость тангажа q представлена в явном виде, потому что ее можно получить из показаний датчиков угловой скорости, и она будет использоваться как сигнал обратной связи в гл. 6

получена из показаний датчиков угловой скорости для сигнала обратной связи и поэтому должна быть доступна в модели.

Высота

Для постоянной воздушной скорости угол тангажа непосредственно воздействует на скорость набора высоты летательного аппарата. Поэтому можно получить передаточную функцию от угла тангажа к высоте.

Из уравнения (5.3) имеем

$$\dot{h} = u\cdot\sin\theta - v\sin\phi\cos\theta - w\cdot\cos\phi\cos\theta$$
$$= V_a\theta + (u\sin\theta - V_a\theta) - v\sin\phi\cos\theta - w\cos\phi\cos\theta = V_a\theta + d_h, \quad (5.30)$$

где

$$d_h = (u\sin\theta - V_a\theta) - v\sin\varphi\cos\theta - w\cos\varphi\cos\theta.$$

Обратите внимание, что при прямом и горизонтальном полете, когда $v \approx 0$, $w \approx 0$, $u \approx V_a$, $\phi \approx 0$ и θ мал, имеем $d_h \approx 0$.

Если предположить, что V_a является константой, а входным воздействием является θ, тогда уравнение (5.30) в пространстве изображений Лапласа становится

$$h(s) = \frac{V_a}{s}\left(\theta + \frac{1}{V_a}d_h\right) \quad (5.31)$$

и результирующая блок-схема для динамики продольных движений от руля высоты к высоте полета приводится на рис. 5.6. Альтернативно этому, если угол тангажа удерживается постоянным, тогда повышение воздушной скорости приведет к росту подъемной силы крыла, приводя к изменению высоты полета. Для вывода передаточной функции от воздушной скорости к высоте полета считаем θ в (5.30) постоянным, а V_a — входным воздействием, чтобы получить

$$h(s) = \frac{\theta}{s}\left(V_a + \frac{1}{\theta}d_h\right). \quad (5.32)$$

Задатчики высоты, обсуждаемые в гл. 6, будут регулировать высоту полета, используя угол тангажа и воздушную скорость. Аналогичным образом

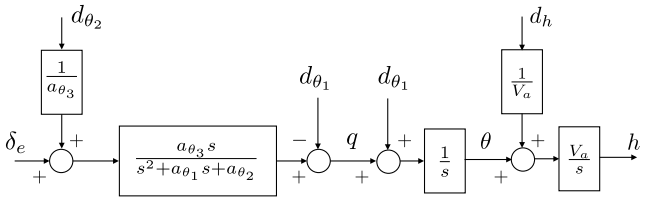


Рис. 5.6. Блок-схема для динамики продольных движений

воздушная скорость будет регулироваться с помощью дроссельной заслонки и изменением угла тангажа. Например, когда угол тангажа постоянный, то раскрытие заслонки повысит тягу двигателя и увеличит воздушную скорость. С другой стороны, если заслонку удерживать в неизменном положении, тогда пикирование самолета приведет к снижению подъемной силы и к направленному вниз ускорению самолета под действием гравитационной силы, тем самым повышая воздушную скорость.

Воздушная скорость

Для полноты модели динамики продольного движения выведем передаточные функции для управляющих сигналов от дроссельной заслонки и угла тангажа к воздушной скорости. На пути к этой цели следует иметь в виду, что если скорость ветра нулевая, то $V_a = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$, что подразумевает следующее:

$$\dot{V}_a = \frac{u\dot{u} + v\dot{v} + w\dot{w}}{V_a}.$$

Используя уравнение (2.7), получим

$$\dot{V}_a = \dot{u}\cos\alpha\cos\beta + \dot{v}\sin\beta + \dot{w}\sin\alpha\cos\beta = \dot{u}\cos\alpha + \dot{w}\sin\alpha + d_{V_1}, \qquad (5.33)$$

где

$$d_{V_1} = -\dot{u}\,(1 - \cos\beta)\cos\alpha - \dot{w}\,(1 - \cos\beta)\sin\alpha + \dot{v}\sin\beta.$$

Обратите внимание, что когда $\beta = 0$, имеем $d_{V_1} = 0$. Подставляя (5.4) и (5.6) в уравнение (5.33), получим

$$\begin{aligned}
\dot{V}_a = \cos\alpha \Bigg\{ & rv - qw + r - g\sin\theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2m}\Bigg[-C_D(\alpha)\cos\alpha + \\
& + C_L(\alpha)\sin\alpha + (-C_{D_q}\cos\alpha + C_{L_q}\sin\alpha)\frac{cq}{2V_a} + \\
& + (-C_{D_{\delta_e}}\cos\alpha + C_{L_{\delta_e}}\sin\alpha)\delta_e\Bigg] + \frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\text{m}}[(k\delta_r)^2 - V_a^2]\Bigg\} + \\
& + \sin\alpha\Bigg\{ qu_r - pv_r + g\cos\theta\cos\varphi + \frac{\rho V_a^2 S}{2\text{m}} \times \\
& \times\Bigg[-C_D(\alpha)\sin\alpha - C_L(\alpha)\cos\alpha + (-C_{D_q}\sin\alpha - C_{L_q}\cos\alpha)\frac{cq}{2V_a} + \\
& + (-C_{D_{\delta_e}}\sin\alpha - C_{L_{\delta_e}}\cos\alpha)\delta_e\Bigg\}\Bigg] + d_{V_1}.
\end{aligned}$$

Используя уравнение (2.7) и линейную аппроксимацию $C_D(a) \approx C_{D_0} + C_{D_\alpha}\alpha$, после упрощений получим

$$\dot{V}_a = rV_a\cos\alpha\sin\beta - pV_a\sin\alpha\sin\beta - g\cos\alpha\sin\theta + g\sin\alpha\cos\theta\cos\varphi +$$
$$+\frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[-C_D(\alpha) - C_{D_\alpha}\alpha - C_{D_q}\frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}}\delta_e\right] +$$
$$+\frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\mathrm{m}}[(k\delta_r)^2 - V_a^2]\cos\alpha + d_{V_1} =$$
$$= (rV_a\cos\alpha - pV_a\sin\alpha)\sin\beta - g\sin(\theta-\alpha) - g\sin\alpha\cos\theta(1-\cos\varphi) +$$
$$+\frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[-C_{D_0} - C_{D_\alpha}\alpha - C_{D_q}\frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}}\delta_e\right] + \qquad (5.34)$$
$$+\frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\mathrm{m}}[(k\delta_t)^2 - V_a^2]\cos\alpha + d_{V_1} =$$
$$= -g\sin\gamma + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[-C_{D_0} - C_{D_\alpha}\alpha - C_{D_q}\frac{cq}{2V_a} - C_{D_{\delta_e}}\delta_e\right] +$$
$$+\frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\mathrm{m}}[(k\delta_r)^2 - V_a^2] + d_{V_2},$$

где

$$d_{V_2} = (rV_a\cos\alpha - pV_a\sin\alpha)\sin\beta - g\sin\alpha\cos\theta(1-\cos\varphi) +$$
$$+\frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\mathrm{m}}[(k\delta_r)^2 - V_a^2](\cos\alpha - 1) + d_{V_1}.$$

Снова отметим, что при горизонтальном полете $d_{V_2} \approx 0$.

При управлении воздушной скоростью, V_a, имеются два представляющих интерес входных воздействия: величина открытия дроссельной заслонки δ_t и угол тангажа θ. Поскольку уравнение (5.34) нелинейно относительно V_a и δ_t, то нужно его линеаризовать, прежде чем сможем найти требуемые передаточные функции. Следуя подходу, кратко описанному в разделе 5.5.1, можно линеаризовать (5.34), полагая, что $\overline{V}_a \triangleq V_a - V_a^*$ является отклонением V_a от сбалансированного состояния системы, $\overline{\theta} \triangleq \theta - \theta^*$ — отклонение θ от сбалансированного состояния системы и $\overline{\delta}_t \triangleq \delta_t - \delta_t^*$ — отклонение положения заслонки от сбалансированного состояния системы. Тогда уравнение (5.34) можно линеаризовать вблизи сбалансированного состояния самолета без крена при постоянной высоте полета ($\gamma^* = 0$), что дает

$$\dot{\overline{V}}_a = -g\cos(\theta^* - \alpha^*)\overline{\theta} + \left\{\frac{\rho V_a^* S}{\mathrm{m}}[-C_{D_0} - C_{D_\alpha}\alpha^* - C_{D_{\delta_e}}\delta_e^*] - \frac{\rho S_{\text{Проп.}}}{\mathrm{m}}C_{\text{Проп.}}V_a^*\right\}\overline{V}_a +$$
$$+\left[\frac{\rho S_{\text{Проп.}}}{\mathrm{m}}C_{\text{Проп.}}k^2\delta_t^*\right]\overline{\delta}_t + d_V = -a_{V_1}\overline{V}_a + a_{V_2}\overline{\delta}_t - a_{V_3}\overline{\theta} + d_V,$$

где

$$a_{V_1} = \frac{\rho V_a^* S}{\mathrm{m}}[C_{D_0} + C_{D_\alpha}\alpha^* + C_{D_{\delta_e}}\delta_e^*] + \frac{\rho S_{\text{Проп.}}}{\mathrm{m}}C_{\text{Проп.}}V_a^*,$$

$$a_{V_2} = \frac{\rho S_{\text{Проп.}}}{\text{m}} C_{\text{Проп.}} k^2 \delta_t^*,$$

$$a_{V_3} = g\cos(\theta^* - \chi^*),$$

а d_V включает в себя d_{V_2}, а также ошибку линеаризации. В пространстве изображений Лапласа имеем

$$\bar{V}_a(s) = \frac{1}{s + a_{V_1}}(a_{V_2}\bar{\delta}(s) - a_{V_3}\bar{\theta}(s) + d_V(s)). \tag{5.36}$$

Соответствующая блок-схема приведена на рис. 5.7.

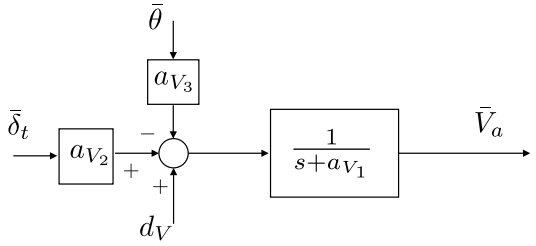


Рис. 5.7. Блок-схема для линеаризованной динамики воздушной скорости в окрестностях сбалансированного состояния. Входными воздействиями являются отклонение угла тангажа от сбалансированного состояния или отклонение положения дроссельной заслонки от сбалансированного состояния

5.5. Линейные модели в пространстве состояний

В этом разделе рассмотрены линейные модели в пространстве состояний для продольных и боковых движений путем линеаризации уравнений (5.1)—(5.12) в окрестностях сбалансированных состояний. В разделе 5.5.1 будет описана методика общей линеаризации. В разделе 5.5.2 выведены уравнения пространства состояний для динамики боковых скольжений, а в разделе 5.5.3 — для динамики продольных движений. И, наконец, в разделе 5.6 описываются режимы пониженного порядка, включая короткопериодический режим движения, длиннопериодический режим движения (режим фугоида), полюса режима «голландский шаг» и неустойчивый режим спирального движения.

5.5.1. Линеаризация

Если рассматривать общую систему нелинейных уравнений

$$\dot{x} = f(x, u),$$

где $x \in \mathbb{R}^n$ является состоянием, а $u \in \mathbb{R}^m$ является управляющим вектором, и предположить, что, используя методы, описанные в разделе 5.3, можно найти балансировочное входное воздействие u^* и состояние x^*, такие что

$$\dot{x}^* = f(x^*, u^*) = 0.$$

Полагая $\bar{x} \triangleq x - x^*$, получим

$$\dot{\bar{x}} = \dot{x} - \dot{x}^* = f(x, u) - f(x^*, u^*) =$$

$$= f(x + x^* - x^*, u + u^* - u^*) - f(x^*, u^*) = f(x^* + x, u^* + \bar{u}) - f(x^*, u^*).$$

Взяв первый член разложения в ряд Тейлора в окрестностях сбалансированного состояния, получим

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= f(x^*, u^*) + \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial x}\bar{x} + \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial u}\bar{u} + H.O.T. - f(x^*, u^*) \\ &\approx \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial x}\bar{x} + \frac{\partial f(x^*, u^*)}{\partial u}\bar{u}. \end{aligned} \tag{5.37}$$

Отсюда следует, что линеаризованная динамика определяется нахождением $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial u}$, которые оцениваются при сбалансированных условиях.

5.5.2. Уравнения бокового движения в пространстве состояний

Для уравнений бокового движения в пространстве состояний состояние задается

$$\dot{x}_{\text{lat}} \triangleq (v, p, r, \varphi, \psi)^{\mathrm{T}}$$

и вектор входных воздействий определяется как

$$u_{lat} \triangleq (\delta_a, \delta_r)^{\mathrm{T}}.$$

Выражая (5.5), (5.10), (5.12), (5.7) и (5.9) через x_{lat} и u_{lat}, получим

$$\begin{aligned} \dot{v} = {} & pw - ru + g\cos\theta\sin\varphi + \frac{\rho\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}S}{2\text{m}}\frac{b}{2}[C_{Y_p}p + C_{Y_r}r] + \\ & + \frac{\rho(u^2 + v^2 + w^2)S}{2\text{m}}\left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\tan^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}}\right) + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r\right], \end{aligned} \tag{5.38}$$

где использовалось выражение для случая нулевого ветра

$$\begin{aligned} \dot{p} = {} & \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{\rho\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}S}{2}\frac{b^2}{2}[C_{p_p}p + C_{p_r}r] + \\ & + \frac{1}{2}\rho(n^2 + v^2 + w^2)Sb\left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\tan^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}}\right) + C_{p_{\delta_a}}\delta_a + C_{p_{\delta_r}}\delta_r\right], \end{aligned} \tag{5.39}$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{\rho\sqrt{u^2 + v^2 + w^2}S}{2}\frac{b^2}{2}[C_{r_p} p + C_{r_r} r] + \\ + \frac{1}{2}\rho(u^2 + v^2 + w^2)Sb\left[C_{r_0} + C_{r_\beta}\tan^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}}\right) + C_{r_{\delta_a}}\delta_a + C_{r_{\delta_r}}\delta_r\right], \tag{5.40}$$

$$\dot{\varphi} = p + q\sin\varphi\tan\theta + r\cos\varphi\tan\theta, \tag{5.41}$$

$$\dot{\psi} = q\sin\varphi\sec\theta + r\cos\varphi\sec\theta, \tag{5.42}$$

где использовалось выражение для случая нулевого ветра

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}}\right),$$

$$V_a = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}.$$

Якобиан уравнений (5.38)—(5.42) дается выражением

$$\frac{\partial f_{1at}}{\partial x_{1at}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial\dot{v}}{\partial v} & \frac{\partial\dot{v}}{\partial p} & \frac{\partial\dot{v}}{\partial r} & \frac{\partial\dot{v}}{\partial\phi} & \frac{\partial\dot{v}}{\partial\psi} \\ \frac{\partial\dot{p}}{\partial v} & \frac{\partial\dot{p}}{\partial p} & \frac{\partial\dot{p}}{\partial r} & \frac{\partial\dot{p}}{\partial\phi} & \frac{\partial\dot{p}}{\partial\psi} \\ \frac{\partial\dot{r}}{\partial v} & \frac{\partial\dot{r}}{\partial p} & \frac{\partial\dot{r}}{\partial r} & \frac{\partial\dot{r}}{\partial\phi} & \frac{\partial\dot{r}}{\partial\psi} \\ \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial v} & \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial p} & \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial r} & \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial\phi} & \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial\psi} \\ \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial v} & \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial p} & \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial r} & \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\phi} & \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\psi} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial f_{1at}}{\partial u_{1at}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial\dot{v}}{\partial\delta_a} & \frac{\partial\dot{v}}{\partial\delta_r} \\ \frac{\partial\dot{p}}{\partial\delta_a} & \frac{\partial\dot{p}}{\partial\delta_r} \\ \frac{\partial\dot{r}}{\partial\delta_a} & \frac{\partial\dot{r}}{\partial\delta_r} \\ \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial\delta_a} & \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial\delta_r} \\ \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\delta_a} & \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\delta_r} \end{pmatrix}.$$

В связи с этим следует заметить, что

$$\frac{\partial}{\partial v}\tan^{-1}\left(\frac{v}{\sqrt{u^2 + w^2}}\right) = \frac{\sqrt{u^2 + w^2}}{u^2 + v^2 + w^2} = \frac{\sqrt{u^2 + w^2}}{V_a^2}.$$

Взяв производные, получим линеаризованные уравнения в пространстве состояний

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{v}} \\ \dot{\bar{p}} \\ \dot{\bar{r}} \\ \dot{\bar{\phi}} \\ \dot{\bar{\psi}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_v & Y_p & Y_r & g\cos\theta^*\cos\phi^* & 0 \\ L_v & L_p & L_r & 0 & 0 \\ N_v & N_p & N_r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cos\phi^*\tan\theta^* & \cos\phi^*\tan\theta^* - r^*\sin\phi^*\tan\theta^* & 0 \\ 0 & 0 & \cos\phi^*\sec\theta^* & \cos\phi^*\sec\theta^* - r^*\sin\phi^*\sec\theta^* & 0 \end{pmatrix} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} \bar{v} \\ \bar{p} \\ \bar{r} \\ \bar{\phi} \\ \bar{\psi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} Y_{\delta_a} & Y_{\delta_r} \\ L_{\delta_a} & L_{\delta_r} \\ N_{\delta_a} & N_{\delta_r} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_a \\ \bar{\delta}_r \end{pmatrix}, \tag{5.43}$$

где соответствующие коэффициенты приведены в табл. 5.1.

Уравнения боковых движений часто представляются в зависимости от $\bar{\beta}$ вместо $\bar{v}$. Из уравнения (2.7) имеем

$$v = V_a \sin\beta.$$

Линеаризуя в окрестности $\beta = \beta^*$, получим

$$\bar{v} = V_a^* \cos\beta^* \bar{\beta},$$

что предполагает

$$\dot{\bar{\beta}} = \frac{1}{V_a^* \cos\beta^*} \dot{\bar{v}}.$$

Поэтому можно записать уравнения в пространстве состояний в зависимости от $\bar{\beta}$ вместо $\bar{v}$ как

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{\beta}} \\ \dot{\bar{p}} \\ \dot{\bar{r}} \\ \dot{\bar{\phi}} \\ \dot{\bar{\psi}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_v & \dfrac{Y_p}{V_a^*\cos\beta^*} & \dfrac{Y_r}{V_a^*\cos\beta^*} & \dfrac{g\cos\theta^*\cos\phi^*}{V_a^*\cos\beta^*} & 0 \\ L_v V_a^*\cos\beta^* & L_p & L_r & 0 & 0 \\ N_v V_a^*\cos\beta^* & N_p & N_r & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cos\phi^*\tan\theta^* & \cos\phi^*\tan\theta^* - & 0 \\ & & & -r^*\sin\phi^*\tan\theta^* & \\ 0 & 0 & \cos\phi^*\sec\theta^* & \cos\phi^*\sec\theta^* - & 0 \\ & & & -r^*\sin\phi^*\sec\theta^* & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\beta} \\ \bar{p} \\ \bar{r} \\ \bar{\phi} \\ \bar{\psi} \end{pmatrix} +$$

$$+ \begin{pmatrix} \dfrac{Y_{\delta_a}}{V_a^*\cos\beta^*} & \dfrac{Y_{\delta_r}}{V_a^*\cos\beta^*} \\ L_{\delta_a} & L_{\delta_r} \\ N_{\delta_a} & N_{\delta_r} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_a \\ \bar{\delta}_r \end{pmatrix}. \tag{5.44}$$

Таблица 5.1. Коэффициенты модели с динамикой бокового скольжения в пространстве состояний

Боковое движение	Формула
Y_v	$\frac{\rho Sb^2 v^*}{4mV_a^*}[C_{Y_p} p^* + C_{Y_r} r^*] + \frac{\rho Sv^*}{\mathrm{m}}[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta^* + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a^* + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r^*] + \frac{\rho SC_{Y_\beta}}{2\mathrm{m}}\sqrt{u^{*2} + w^{*2}}$
Y_p	$-w^* + \frac{\rho V_a^* Sb}{4m} C_{Y_p}$
Y_r	$-u^* + \frac{\rho V_a^* Sb}{4m} C_{Y_r}$
Y_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} S}{2\mathrm{m}} C_{Y_{\delta_a}}$
Y_{δ_r}	$\frac{\rho V_a^{*2} S}{2\mathrm{m}} C_{Y_{\delta_r}}$
L_v	$\frac{\rho Sb^2 v^*}{4V_a^*}[C_{p_p} p^* + C_{p_r} r^*] + \rho Sbv^*[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta^* + C_{p_{\delta_a}}\delta_a^* + C_{p_{\delta_r}}\delta_r^*] + \frac{\rho SbC_{p_\beta}}{2}\sqrt{u^{*2} + w^{*2}}$
L_p	$\Gamma_1 q^* + \frac{\rho V_a^* Sb^2}{4} C_{p_p}$
L_r	$-\Gamma_2 q^* + \frac{\rho V_a^* Sb^2}{4} C_{p_r}$
L_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} Sb}{2} C_{p_{\delta_a}}$
L_{δ_r}	$\frac{\rho V_a^{*2} Sb}{2} C_{p_{\delta_r}}$
N_v	$\frac{\rho Sb^2 v^*}{4V_a^*}[C_{r_p} p^* + C_{r_r} r^*] + \rho Sbv^*[C_{r_0} + C_{r_\beta}\beta^* + C_{r_{\delta_a}}\delta_a^* + C_{r_{\delta_r}}\delta_r^*] + \frac{\rho SbC_{r_\beta}}{2}\sqrt{u^{*2} + w^{*2}}$
N_p	$\Gamma_7 q^* + \frac{\rho V_a^* Sb^2}{4} C_{r_p}$
N_r	$-\Gamma_1 q^* + \frac{\rho V_a^* Sb^2}{4} C_{r_r}$
N_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} Sb}{2} C_{r_{\delta_a}}$
N_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} Sb}{2} C_{r_{\delta_r}}$

5.5.3. Уравнения движения в продольном направлении в пространстве

Для уравнений движения в продольном направлении в пространстве состояний состояние задается соотношением

$$\dot{x}_{\text{прод.}} \triangleq (u, w, q, \theta, h)^{\mathrm{T}}$$

и вектор входных воздействий определяется как

$$u_{\text{прод.}} \triangleq (\delta_e, \delta_t)^{\mathrm{T}}.$$

Выражая (5.4), (5.6), (5.11), (5.8) и (5.3) через $x_{\text{прод.}}$ и $u_{\text{прод.}}$, получим

$$\dot{u} = rv - qw - g\sin\theta + \frac{\rho V_a^2 S}{2\text{m}}\left[C_{X_0} + C_{X_\alpha}\alpha + C_{X_q}\frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}\delta_e\right] +$$

$$+ \frac{\rho S_{\text{Проп.}}}{2\text{m}} C_{\text{Проп.}}[(k\delta_r)^2 - V_a^2],$$

$$\dot{w} = qu - pv + g\cos\theta\cos\varphi + \frac{\rho V_a^2 S}{2\text{m}}\left[C_{Z_0} + C_{Z_\alpha}\alpha + C_{Z_q}\frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}\delta_e\right],$$

$$\dot{q} = \frac{J_{xz}}{J_y}(r^2 - p^2) + \frac{J_z - J_x}{J_y}pr + \frac{1}{2J_y}\rho V_a^2 cS \times \left[C_m + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}}\delta_e\right],$$

$$\dot{\theta} = q\cos\varphi - r\sin\varphi,$$

$$\dot{h} = u\sin\theta - v\sin\varphi\cos\theta - w\cos\varphi\cos\theta.$$

Предполагая, что все боковые состояния движения являются нулями (т.е. $\phi = p = r = \beta = v = 0$) и воздушная скорость также нулевая, замена

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right)$$

$$V_a = \sqrt{u^2 + w^2}$$

из уравнения (2.7) дает

$$\dot{u} = -qw - g\sin\theta + \frac{\rho(u^2 + w^2)S}{2\text{m}} \times \left[C_{X_0} + C_{X_\alpha}\tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right) + C_{X_{\delta_e}}\delta_e\right] +$$
$$+ \frac{\rho\sqrt{u^2 + w^2}S}{4\text{m}} C_{X_q} cq + \frac{\rho S_{\text{Проп.}}}{2\text{m}} C_{\text{Проп.}}[(k\delta_t)^2 - (u^2 + w^2)], \quad (5.45)$$

$$\dot{w} = qu + g\cos\theta + \frac{\rho(u^2 + w^2)S}{2\text{m}} \times$$
$$\times \left[C_{Z_0} + C_{Z_\alpha}\tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right) + C_{Z_{\delta_e}}\delta_e\right] + \frac{\rho\sqrt{u^2 + w^2}S}{4\text{m}} C_{Z_q} cq, \quad (5.46)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2J_y}\rho(u^2 + w^2)cS\left[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right) + C_{m_{\delta_e}}\delta_e\right] + \frac{1}{4J_y}\rho\sqrt{u^2 + w^2}SC_{m_q}c^2 q, \quad (5.47)$$

$$\dot{\theta} = q, \quad (5.48)$$

$$\dot{h} = u\sin\theta - w\cos\theta. \quad (5.49)$$

Якобиан уравнений (5.45)—(5.49) дается соотношениями

$$\frac{\partial f_{\text{прод.}}}{\partial x_{\text{прод.}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{u}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{w}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{q}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial h} \\ \frac{\partial \dot{h}}{\partial u} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial w} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial q} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial \theta} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial h} \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial f_{\text{прод.}}}{\partial u_{\text{прод.}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \dot{u}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{u}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{w}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{w}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{q}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{q}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \delta_t} \\ \frac{\partial \dot{h}}{\partial \delta_e} & \frac{\partial \dot{h}}{\partial \delta_t} \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание на то, что

$$\frac{\partial}{\partial u}\tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right) = \frac{1}{1+\frac{w^2}{u^2}}\left(\frac{-w}{u^2}\right) = \frac{-w}{u^2+w^2} = \frac{-w}{V_a^2},$$

$$\frac{\partial}{\partial w}\tan^{-1}\left(\frac{w}{u}\right) = \frac{1}{1+\frac{w^2}{u^2}}\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{u}{u^2+w^2} = \frac{u}{V_a^2},$$

где использовано уравнение (2.8), и на тот факт, что $v = 0$. Вычисляя производные, получим линеаризованные уравнения в пространстве состояний

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ \dot{\bar{w}} \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \\ \dot{\bar{h}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_u & X_w & X_q & -g\cos\theta^* & 0 \\ Z_u & Z_w & Z_q & -g\sin\theta^* & 0 \\ M_u & M_w & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta^* & -\cos\theta^* & 0 & u^*\cos\theta^* + u^*\sin\theta^* & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{w} \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \\ \bar{h} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} & X_{\delta_t} \\ Z_{\delta_e} & 0 \\ M_{\delta_e} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_e \\ \bar{\delta}_t \end{pmatrix}, \quad (5.50)$$

где соответствующие коэффициенты приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Коэффициенты модели продольных движений в пространстве состояний

Продольное движение	Формула
X_u	$\frac{u^*\rho S}{\mathrm{m}}[C_{X_0} + C_{X_\alpha}\alpha^* + C_{X_{\delta_e}}\delta_e^*] - \frac{\rho S w^* C_{X_\alpha}}{2\mathrm{m}} + \frac{\rho S c C_{X_q} u^* q^*}{4\mathrm{m}V_a^*} - \frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}} u^*}{\mathrm{m}}$
X_w	$-q^* + \frac{w^*\rho S}{\mathrm{m}}[C_{X_0} + C_{X_\alpha}\alpha^* + C_{X_{\delta_e}}\delta_e^*] + \frac{\rho S c C_{X_q} w^* q^*}{4\mathrm{m}V_a^*} + \frac{\rho S C_{X_\alpha} u^*}{2\mathrm{m}} - \frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}} w^*}{\mathrm{m}}$
X_q	$-w^* + \frac{\rho V_a^* S C_{X_q} c}{4\mathrm{m}}$
X_{δ_e}	$\frac{\rho V_a^{*2} S C_{X_{\delta_e}}}{2\mathrm{m}}$
X_{δ_t}	$\frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}} k^2 \delta_t^*}{\mathrm{m}}$
Z_u	$q^* + \frac{u^*\rho S}{\mathrm{m}}[C_{Z_0} + C_{Z_\alpha}\alpha^* + C_{Z_{\delta_e}}\delta_e^*] - \frac{\rho S C_{Z_\alpha} w^*}{2\mathrm{m}} + \frac{u^*\rho S C_{Z_q} c q^*}{4\mathrm{m}V_a^*}$
Z_w	$\frac{w^*\rho S}{\mathrm{m}}[C_{Z_0} + C_{Z_\alpha}\alpha^* + C_{Z_{\delta_e}}\delta_e^*] + \frac{\rho S C_{Z_\alpha} u^*}{2\mathrm{m}} + \frac{\rho w^* S c C_{Z_q} q^*}{4\mathrm{m}V_a^*}$
Z_q	$u^* + \frac{\rho V_a^* S C_{Z_q} c}{4\mathrm{m}}$
Z_{δ_e}	$\frac{\rho V_a^{*2} S C_{Z_{\delta_e}}}{2\mathrm{m}}$
M_u	$\frac{u^*\rho S c}{J_y}[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha^* + C_{m_{\delta_e}}\delta_e^*] - \frac{\rho S c C_{m_\alpha} w^*}{2J_y} + \frac{\rho S c^2 C_{m_q} q^* u^*}{4J_y V_a^*}$
M_w	$\frac{w^*\rho S c}{J_y}[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha^* + C_{m_{\delta_e}}\delta_e^*] + \frac{\rho S c C_{m_\alpha} u^*}{2J_y} + \frac{\rho S c^2 C_{m_q} q^* w^*}{4J_y V_a^*}$
M_q	$\frac{\rho V_a^{*2} S c^2 C_{m_q}}{4J_y}$
M_{δ_a}	$\frac{\rho V_a^{*2} S c C_{m_{\delta_e}}}{2J_y}$

Уравнения для продольных движений часто выражают в зависимости от $\overline{\alpha}$ вместо $\overline{w}$. Из уравнения (2.7) имеем

$$w = V_a \sin\alpha\cos\beta = V_a \sin\alpha,$$

где $\beta = 0$. Линеаризуя в окрестностях $\alpha = \alpha^*$, получим

$$\overline{w} = V_a^* \cos\alpha^* \overline{\alpha},$$

что предполагает

$$\dot{\overline{\alpha}} = \frac{1}{V_a^* \cos\alpha^*}\dot{\overline{w}}.$$

Можно поэтому записать уравнения в пространстве состояний в зависимости от $\bar{\alpha}$ вместо $\bar{w}$ в виде

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ \dot{\bar{\alpha}} \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \\ \dot{\bar{h}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_u & X_w V_a^* \cos\alpha^* & X_q & -g\cos\theta^* & 0 \\ \dfrac{Z_u}{V_a^* \cos\alpha^*} & Z_w & \dfrac{Z_q}{V_a^* \cos\alpha^*} & \dfrac{-g\sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} & 0 \\ M_u & M_w V_a^* \cos\alpha^* & M_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta^* & -V_a^* \cos\theta^* \cos\alpha^* & 0 & u^* \cos\theta^* + w^* \sin\theta^* & 0 \end{pmatrix} \times$$
$$\times \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{\alpha} \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \\ \bar{h} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} & X_{\delta_t} \\ \dfrac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos\alpha^*} & 0 \\ M_{\delta_e} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_e \\ \bar{\delta}_t \end{pmatrix}. \qquad (5.51)$$

5.6. Упрощенные режимы

В литературе по динамике и управлению летательных аппаратов определено несколько динамических режимов разомкнутой системы летательных аппаратов. Они включают в себя короткопериодический режим, длиннопериодический режим движения, поперечный режим движения, режим неустойчивого движения по спирали и режим движения типа «голландский шаг». В этом разделе будет дано краткое описание каждого из режимов и показано, как аппроксимировать собственные значения, соответствующие этим режимам.

Короткопериодический режим

Считая постоянной высоту и постоянными входные сигналы контура регулирования дроссельной заслонки, а затем упростив модель в пространстве состояний для поперечных движений, используя для этого уравнение (5.51):

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ \dot{\bar{\alpha}} \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_u & X_w V_a^* \cos\alpha^* & X_q & -g\cos\theta^* \\ \dfrac{Z_u}{V_a^* \cos\alpha^*} & Z_w & \dfrac{Z_q}{V_a^* \cos\alpha^*} & \dfrac{-g\sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ M_u & M_w V_a^* \cos\alpha & M_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{\alpha} \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} \\ \dfrac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ M_{\delta_e} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \bar{\delta}_e. \qquad (5.52)$$

Если рассчитать собственные значения матрицы состояний, то обнаружим, что имеется быстрый, умеренный и медленный, слегка демпфированный режим. Быстрый режим называют *короткопериодическим*. Медленный, слегка демпфированный режим называют *длиннопериодическим режимом*.

Для короткопериодического режима предположим, что u постоянна (т.е. $\bar{u} = \dot{\bar{u}} = 0$). Отсюда следует, что уравнения в пространстве состояний в (5.52) можно переписать:

$$\dot{\bar{\alpha}} = Z_w \bar{\alpha} + \frac{Z_q}{V_a^* \cos\alpha^*} \dot{\bar{\theta}} - \frac{g \sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} \bar{\theta} + \frac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos\alpha^*} \bar{\delta}_e,$$

$$\ddot{\bar{\theta}} = M_w V_a^* \cos\alpha^* \bar{\alpha} + M_q \dot{\bar{\theta}},$$

где подставили $\bar{q} = \dot{\bar{\theta}}$. Преобразование Лапласа этих уравнений дает

$$\begin{pmatrix} s - Z_w & -\frac{Z_q s}{V_a^* \cos\alpha^*} + \frac{g \sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ -M_w V_a^* \cos\alpha^* & s^2 - M_q s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\alpha}(s) \\ \bar{\theta}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ 0 \end{pmatrix} \bar{\delta}_e(s),$$

что предполагает

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha}(s) \\ \bar{\theta}(s) \end{pmatrix} = \frac{\begin{pmatrix} s^2 - M_q s & \frac{Z_q s}{V_a^* \cos\alpha^*} - \frac{g \sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ M_w V_a^* \cos\alpha^* & s - Z_w \end{pmatrix}}{(s^2 - M_q s)(s - Z_w) + M_w V_a^* \cos\alpha^* \left(-\frac{Z_q s}{V_a^* \cos\alpha^*} + \frac{g \sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} \right)} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} \frac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ 0 \end{pmatrix} \bar{\delta}_e(s).$$

Линеаризуя в окрестности горизонтального полета (т.е. $\theta^* = 0$), получим характеристическое уравнение в следующем виде:

$$s(s^2 + (-Z_w - M_q)\, s + M_q\, Z_w - M_w Z_q) = 0.$$

Поэтому полюсы короткопериодического движения приблизительно равны

$$\lambda_{\text{коротк.}} = \frac{Z_w + M_q}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{Z_w + M_q}{2} \right)^2 - M_q Z_w + M_w Z_q}.$$

Режим фугоида

Полагая, что α постоянен (т.е. $\bar{\alpha} = \dot{\bar{\alpha}} = 0$), тогда $\alpha = \alpha^*$ и уравнение (5.52) принимает вид

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{u}} \\ 0 \\ \dot{\bar{q}} \\ \dot{\bar{\theta}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_u & X_w V_a^* \cos\alpha^* & X_q & -g \cos\theta^* \\ \frac{Z_u}{V_a^* \cos\alpha^*} & Z_w & \frac{Z_q}{V_a^* \cos\alpha^*} & \frac{-g \sin\theta^*}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ M_u & M_w V_a^* \cos\alpha & M_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta^* & -V_a^* \cos\theta^* \cos\alpha^* & 0 & u^* \cos\theta^* + w^* \sin\theta^* \end{pmatrix} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} \bar{u} \\ 0 \\ \bar{q} \\ \bar{\theta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{\delta_e} \\ \frac{Z_{\delta_e}}{V_a^* \cos\alpha^*} \\ M_{\delta_e} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \bar{\delta}_e.$$

Преобразование Лапласа первых двух уравнений дает

$$\begin{pmatrix} s - X_u & -Z_q s + g\cos\theta^* \\ -Z_u & -Z_q s + g\sin\theta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{u}(s) \\ \bar{\theta}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{\delta_e} \\ Z_{\delta_e} \end{pmatrix} \bar{\delta}_e .$$

Снова предполагая, что $\theta^* = 0$, получим характеристическое уравнение

$$s^2 + \left(\frac{Z_u X_q - X_u Z_q}{Z_q} \right) s - \frac{g Z_u}{Z_q} = 0.$$

Полюса режима фугоида движения приблизительно задаются соотношением

$$\lambda_{\substack{\text{Полюса режима} \\ \text{фугоида}}} = -\frac{Z_u X_q - X_u Z_q}{2 Z_q} \pm \sqrt{\left(\frac{Z_u X_q - X_u Z_q}{2 Z_q} \right)^2 + \frac{g Z_u}{Z_q}}.$$

Движение крена

Если игнорировать динамику изменения путевого угла и предполагать постоянным угол тангажа (т.е. $\bar{\theta} = 0$), тогда (5.44) принимает вид

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{\beta}} \\ \dot{\bar{p}} \\ \dot{\bar{r}} \\ \dot{\bar{\phi}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_\upsilon & \dfrac{Y_p}{V_a^* \cos\beta^*} & \dfrac{Y_r}{V_a^* \cos\beta^*} & \dfrac{g\cos\theta^* \cos\phi^*}{V_a^* \cos\beta^*} \\ L_\upsilon V_a^* \cos\beta^* & L_p & L_r & 0 \\ N_\upsilon V_a^* \cos\beta^* & N_p & N_r & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\beta} \\ \bar{p} \\ \bar{r} \\ \bar{\phi} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dfrac{Y_{\delta_a}}{V_a^* \cos\beta^*} & \dfrac{Y_{\delta\gamma}}{V_a^* \cos\beta^*} \\ L_{\delta_a} & L_{\delta_r} \\ N_{\delta_a} & N_{\delta_r} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_a \\ \bar{\delta}_r \end{pmatrix}. \tag{5.53}$$

Динамику для p получим из (5.53):

$$\dot{\bar{p}} = L_v V_a^* \cos\beta^* \bar{\beta} + L_p \bar{p} + L_r \bar{r} + L_{\delta_a} \bar{\delta}_a + L_{\delta_r} \bar{\delta}_r .$$

Движение крена получается из предположения, что $\bar{\beta} = \bar{r} = \bar{\delta}_r = 0$:

$$\dot{\bar{p}} = + L_p \bar{p} + L_{\delta_a} \bar{\delta}_a .$$

Поэтому передаточная функция имеет вид

$$\bar{p}(s) = \frac{L_{\delta_a}}{s - L_p} \bar{\delta}_a(s).$$

Приближенные собственные числа для движения крена задаются соотношением

$$\lambda_{\text{крена}} = L_p.$$

Спиральное движение

Для спирального движения предположим, что $\bar{p} = \dot{\bar{p}} = 0$ и что управлением рулем направления можно пренебречь. Поэтому из второго и третьего уравнений в (5.53) получим

$$0 = L_v V_a^* \cos\beta^* \bar{\beta} + L_r \bar{r} + L_{\delta_a} \bar{\delta}_a, \tag{5.54}$$

$$\dot{\bar{r}} = N_v V_a^* \cos\beta^* \bar{\beta} + N_r \bar{r} + N_{\delta_a} \bar{\delta}_a. \tag{5.55}$$

Разрешая (5.54) относительно $\bar{\beta}$ и подставляя в (5.55), получим

$$\dot{\bar{r}} = \left(\frac{N_r L_v - N_v L_r}{L_v} \right) \bar{r} + \left(\frac{N_{\delta_a} L_v - N_v L_{\delta_a}}{L_v} \right) \bar{\delta}_a.$$

В области частот имеем

$$\bar{r}(s) = \frac{\left(\dfrac{N_{\delta_a} L_v - N_v L_{\delta_a}}{L_v} \right)}{s - \left(\dfrac{N_r L_v - N_v L_r}{L_v} \right)} \bar{\delta}_a(s).$$

Отсюда следует, что приближенно полюс спирального движения можно найти из

$$\lambda_{\text{спиральное}} = \frac{N_r L_v - N_v L_r}{L_v},$$

которое обычно находится в правой половине комплексной плоскости и поэтому представляет собой неустойчивый режим.

Боковые колебательные движения «голландский шаг»

Для бокового колебательного движения «голландский шаг» пренебрегаем креном и сосредотачиваемся на уравнениях для бокового скольжения и рыскания. Из уравнения (5.53) имеем

$$\begin{pmatrix} \dot{\bar{\beta}} \\ \dot{\bar{r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_v & \dfrac{Y_r}{V_a^* \cos\beta^*} \\ N_v V_a^* \cos\beta^* & N_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\beta} \\ \bar{r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dfrac{Y_{\delta\gamma}}{V_a^* \cos\beta^*} \\ N_{\delta_r} \end{pmatrix} \bar{\delta}_r.$$

Характеристическое уравнение дается соотношением

$$\det \left(sI - \begin{pmatrix} Y_v & \dfrac{Y_r}{V_a^* \cos\beta^*} \\ N_v V_a^* \cos\beta^* & N_r \end{pmatrix} \right) = s^2 + (-Y_v - N_r)s + (Y_v N_r - N_v Y_r) = 0.$$

Поэтому полюсы для колебательных движений аппроксимируются соотношением

$$\lambda_{\text{Голландский шаг}} = \frac{Y_v + N_r}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{Y_v + N_r}{2}\right)^2 - (Y_v N_r - N_v Y_r)}.$$

5.7. Краткое содержание главы

Целью этой главы была разработка моделей проектирования, которые могут быть использованы при создании автопилота низкого уровня миниатюрных летательных аппаратов с неизменяемой геометрией крыла. В частности, в этой главе сосредоточено внимание на линейных моделях в окрестностях сбалансированных состояний. В разделе 5.1 обобщены нелинейные уравнения движения, полученные в гл. 3 и 4. В разделе 5.2 введено понятие координированного поворота, которое использовалось позже в этой главе для моделирования связи между углом крена и курсовой скоростью. В разделе 5.3 было введено понятие сбалансированных состояний и сбалансированных входных воздействий. В разделе 5.4 линеаризована нелинейная модель и выведены передаточные функции, которые моделируют основные связи. Движение самолета было разложено на боковую и продольную динамику движений. Передаточные функции для боковой динамики задаются уравнениями (5.26) и (5.27), которые выражают связь между отклонением элерона и углом крена и связь между углом крена и курсовым углом соответственно. Для летательного аппарата с рулем направления и датчиками измерений угла бокового скольжения (5.28) выражает связь между отклонением руля направления и углом бокового скольжения. Передаточные функции для динамики продольных движений задаются уравнениями (5.29), (5.31), (5.32) и (5.36), которые моделируют связь между отклонением руля высоты и углом тангажа, углом тангажа и высотой, воздушной скоростью и высотой, а также положением дроссельной заслонки и углом тангажа с воздушной скоростью соответственно. В разделе 5.5 разработаны модели в пространстве состояний, линеаризованные в окрестностях сбалансированных состояний. Модель в пространстве состояний с динамикой бокового скольжения представлена уравнением (5.43). Модель в пространстве состояний для динамики продольных движений представлена уравнением (5.50). В разделе 5.6 описывались линейные модели, разработанные в этой главе, и то, как они определяются в традиционной литературе по аэронавтике. Для динамики боковых скольжений рассматривалось движение крена, колебания «голландский шаг» и спиральное движение. Для динамики продольных движений рассматривалось короткопериодическое и длиннопериодическое движение.

Примечания и ссылки

Разработанные в этой главе модели являются стандартными. Превосходное обсуждение балансировки, включающей алгоритмы для расчета сбалансированного состояния, содержится в [7]. Модели передаточных функций подробно обсуждаются в [4]. Модели в пространстве состояний выводятся в [1, 2, 5, 6, 7,12], в которых также описываются модели сниженного порядка, выведенные в разделе 5.6. Вывод координированного поворота в уравнении (5.13) содержится в работе [130].

5.8. Опытно-конструкторская разработка

5.1. Прочтите приложение F и ознакомьтесь с командами Simulink trim и linmod.

5.2. Скопируйте и переименуйте свою текущую схему Simulink для mavsim_trim.mdl и измените файл так, чтобы у него была надлежащая структура ввода-вывода, как показано на рис. F.1.

5.3. Создайте сценарий Matlab, который бы вычислял сбалансированные значения для имитации Simulink, разработанной в гл. 2—4. Входными данными для сценария Matlab должна быть требуемая скорость V_a, требуемый угол траектории $\pm\gamma$, а также требуемый радиус поворота $\pm R$, где +R указывает правосторонний поворот, а $-R$ указывает левосторонний поворот.

5.4. Воспользуйтесь сценарием Matlab для расчета сбалансированного состояния и управляющими воздействиями для горизонтального полета со скоростью $V_a = 10$ м/с и $\gamma = 0$ рад. Задайте начальные состояния в своем исходном имитаторе Simulink для сбалансированного состояния и входные данные для балансировки. Если алгоритм балансировки правильный, состояния МБЛА будут оставаться постоянными в процессе моделирования. Запустите алгоритм балансирования для различных значений γ. Единственной переменной, которую следует изменить, является высота h. Убедитесь, что скорость набора высоты правильная.

5.5. Используйте сценарий Matlab для расчета сбалансированных состояний и управляющих воздействий для поворотов на постоянной высоте с $V_a = 10$ м/с и $R = 50$ м. Задайте начальные состояния в своей исходной модели Simulink для балансировки состояния и входные данные для балансировки. Если алгоритм балансировки правильный, состояния БЛА будут оставаться постоянными в процессе моделирования за исключением путевого угла ψ.

5.6. Создайте сценарий Matlab, который использует балансировочные значения, рассчитанные в предыдущей задаче, чтобы создать передаточные функции, перечисленные в разделе 5.4.

5.7. Создайте сценарий Matlab, который использует балансировочные значения и команды linmod для линеаризации модели Simulink в окрестностях

сбалансированного состояния для получения моделей в пространстве состояний, которые задаются уравнениями (5.50) и (5.43).

5.8. Рассчитайте собственные значения A_прод. и обратите внимание на то, что одно из собственных значений будет нулевым и что среди них две комплексно сопряженные пары. Используя формулу

$$(s + \lambda)(s + \lambda^*) = s^2 + 2\mathcal{R}\lambda s + |\lambda|^2 = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2,$$

извлеките ω_n и ζ из двух комплексно сопряженных пар полюсов. Пара с большим значением ω_n соответствует короткопериодическому режиму, а пара с меньшим значением ω_n соответствует полюсам режима фугоида. Длиннопериодическое и короткопериодическое движения могут быть вызваны при запуске модели в горизонтальном полете, в условиях сбалансированного полета с постоянной высотой, посылая на руль высоты импульсное воздействие. Файл mavsim_chap5.mdl на веб-странице показывает, как использовать импульс и дублет импульсов.

С помощью рис. 5.8 убедитесь, что собственные значения A_прод. адекватно предсказывают короткопериодическое и длиннопериодическое движение.

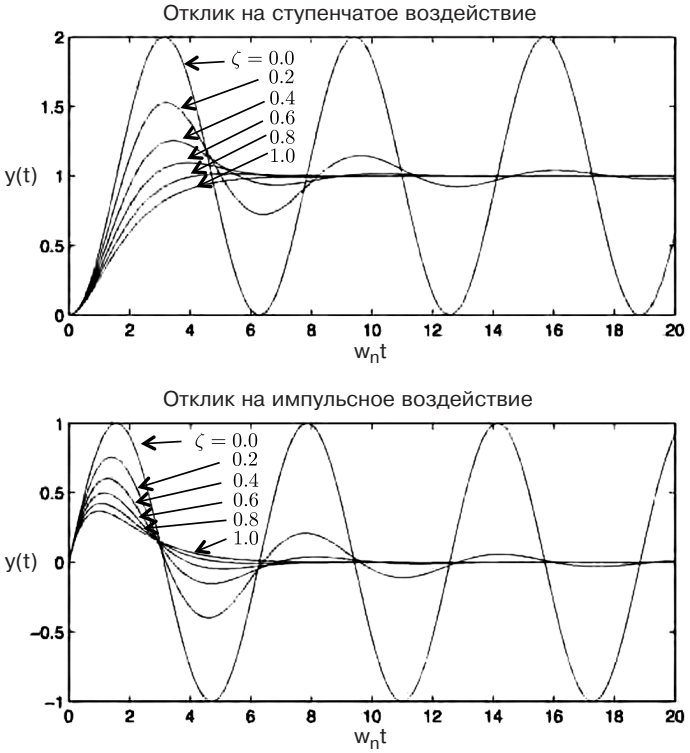


Рис. 5.8. Отклик на ступенчатое и импульсное воздействие для системы второго порядка с передаточной функцией, равной $T(s) = \omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n 2 + \omega_n^2$

5.9. Вычислите собственные значения A_lat и обратите внимание, что имеется собственное значение, равное нулю, действительное собственное значение в правой половине плоскости, действительное собственное число в левой половине плоскости и комплексно сопряженная пара. Действительное собственное значение в правой половине плоскости соответствует спиралевидному движению с расхождением, действительное собственное значение в левой половине плоскости соответствует движению крена, и комплексно-сопряженная пара собственных значений соответствует колебаниям типа «голландский шаг». Последние типы движений могут быть вызваны запуском модели в горизонтальном полете с постоянной высотой и в сбалансированном состоянии, воздействуя дублетом импульсов на элерон или на руль направления. Используя рис. 5.8, убедитесь, что собственные значения A_lat адекватно предсказывают крен, движение по спирали и «голландский шаг».

ГЛАВА 6

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОПИЛОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЗАМЫКАНИЙ КОНТУРА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Автопилот является системой, используемой для управления полетом без помощи пилота. Для пилотируемого самолета автопилот может быть простым устройством одноосной системы выравнивания крыльев или сложной системой полного управления полетом, которая регулирует положение (высоту, широту, долготу) и ориентацию в пространстве (крен, тангаж, рыскание) во время различных фаз полета (например при взлете, при наборе высоты, в горизонтальном полете, спуске, при заходе на посадку и при посадке). Для МБЛА автопилот является системой полного управления летательного аппарата во время всех фаз полета. Тогда как некоторые функции управления полетом могут находиться на наземной станции управления, автопилотная часть системы управления МБЛА находится на борту.

Эта глава знакомит с автопилотом, конструкция которого подходит для датчиков и вычислительных ресурсов, пригодных для работы на борту МБЛА. Для проектирования автопилота бокового и продольного движений используется метод, который носит название последовательного замыкания контура обратной связи. Подход последовательного замыкания контура в общих чертах описывается в разделе 6.1. Из-за того, что несущие поверхности самолета ограничены его размерами, в разделе 6.2 будет рассмотрена проблема насыщения привода и ограничение, которое оно накладывает на рабочие характеристики. Конструкция автопилота бокового и продольного движений представлена в разделах 6.3 и 6.4. Глава заканчивается описанием в разделе 6.5 использования дискретного времени для законов управления обратной связью пропорционального интегрально-дифференциального регулирования.

6.1. Последовательное замыкание контура

Основной целью проектирования автопилота является управление положением в инерциальной системе *(p_n, p_e, h)* и ориентацией в пространстве *(ϕ, θ, χ)* МБЛА. Для большинства представляющих интерес маневров, совершаемых в полете, автопилоты, разработанные на основе предположения о динамике развязанных движений, дают хорошие результаты. В последующем описании предполагается, что динамика продольных движений (скорость перемещения вперед, маневр по тангажу, набор высоты/снижение) развязана от динамики боковых скольжений (движения крена, рыскания). Это значительно упрощает разработку автопилота и позволяет использовать методику, которую обычно применяют для проектирования автопилота и которая носит название последовательного замыкания контура.

Основная идея, лежащая в основе последовательного замыкания контура, состоит в замыкании нескольких простых контуров обратной связи последовательно вокруг динамического объекта с разомкнутым контуром, а не проектирования одной (вероятней всего, более сложной) системы управления.

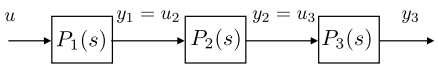


Рис. 6.1. Передаточная функция при разомкнутом контуре моделируется как три последовательно соединенные (каскадом) передаточные функции

Для иллюстрации того, как этот подход можно применять, представим систему с разомкнутым контуром обратной связи, приведенную на рис. 6.1. Динамические характеристики разомкнутого контура задаются произведением трех передаточных функций последовательно установленных каскадов: $P(s) = P_1(s)P_2(s)P_3(s)$. Каждая из передаточных функций на выходе дает (y_1, y_2, y_3), что можно измерить и использовать для обратной связи. Обычно каждая из передаточных функций, $P_1(s)$, $P_2(s)$, $P_3(s)$, является функцией относительно низкого порядка, чаще всего первого или второго. В этом случае есть необходимость в регулировании выходного сигнала y_3. Вместо замыкания одиночного контура обратной связи с y_3 последовательно замыкаются контуры обратной связи вокруг y_1, y_2 и y_3, как показано на рис. 6.2. Затем последовательно расположим компенсаторы $C_1(s)$, $C_2(s)$, $C_3(s)$. Необходимым условием процесса проектирования является то, чтобы внутренний контур имел

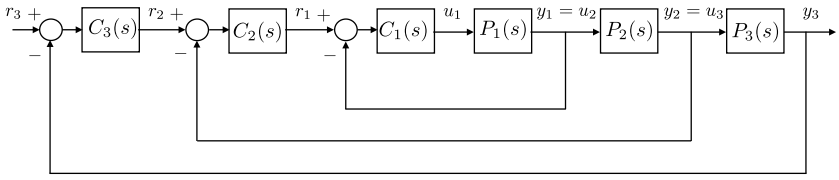


Рис. 6.2. Трехкаскадная последовательная конструкция замыкания контура

максимально возможную полосу пропускания, при этом каждый последующий контур имел полосу пропускания по частоте в 5—10 раз меньше.

Анализируя внутренний контур, показанный на рис. 6.2, поставим перед собой цель разработать систему с замкнутым контуром, передающую сигналы из r_1 в y_1 и имеющую полосу пропускания ω_{BW1}. Ключевым допущением является то, что для частот значительно ниже ω_{BW1} передаточная функция с замкнутым контуром $y_1(s)/r_1(s)$ может быть смоделирована как система с единичным коэффициентом усиления. Это схематически отображено на рис. 6.3. С передаточной функцией внутреннего замкнутого контура, моделируемого как система с единичным коэффициентом усиления, разработка второго контура упрощается, т.к. он включает только передаточную функцию объекта $P_2(s)$ и компенсатор $C_2(s)$. Решающим этапом проектирования системы с последовательным замыканием контуров является проектирование полосы пропускания следующего контура, которая должна в S раз быть меньше, чем у предыдущего контура, где S обычно находится в интервале 5—10. В этом случае потребуем, чтобы $\omega_{BW2} < 1/S\omega_{BW1}$, тем самым гарантируя, что предположение о единичном коэффициенте усиления внутреннего контура не нарушается во всем диапазоне частот, при которых функционирует средний контур.

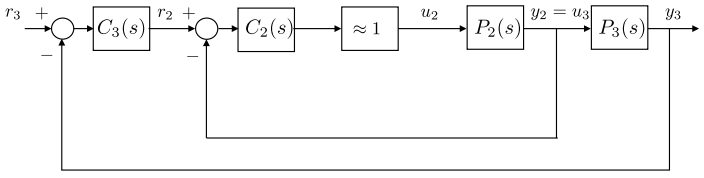


Рис. 6.3. Конструкция последовательного замыкания контура с внутренним контуром, моделируемым как система с единичным коэффициентом усиления

С двумя внутренними контурами, функционирующими, как было задумано, $y_2(s)/r_2(s) \approx 1$, а передаточная функция от $r_2(s)$ к $y_2(s)$ для внешнего контура может быть заменена единичным коэффициентом усиления, как это показано на рис. 6.4. И снова при проектировании внешнего контура имеет место ограничение на полосу пропускания: $\omega_{BW3} < 1/S_2\omega_{BW2}$. Из-за того, что каждая модель объекта $P_1(s)$, $P_2(s)$ и $P_3(s)$ имеет первый или второй порядок, могут быть успешно использованы традиционные пропорционально-интегрально-дифференциальные или опережающие-запаздывающие (lead-lag) компенсаторы. Обычно используются методы проектирования на основе передаточной функции, такие как корневой годограф или метод формирования контура.

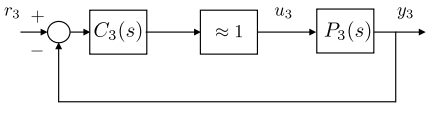


Рис. 6.4. Конструкция последовательного замыкания контуров с внутренними контурами, моделируемыми как система с единичным коэффициентом усиления

В следующих разделах приводится описание автопилота бокового движения и автопилота продольного движения. Передаточные функции, моделирующие динамику боковых и продольных движений, разрабатываются в разделе 5.4 и будут использоваться для проектирования автопилотов в этой главе.

6.2. Ограничения, связанные с насыщением, и их влияние на рабочие характеристики

Процесс проектирования последовательного замыкания контуров предполагает, что характеристики системы ограничены характеристикой внутреннего контура. На характеристики внутреннего контура часто накладываются ограничения, связанные с насыщением. Например, при проектировании автопилота бокового движения тот факт, что элероны имеют физические ограничения на отклонение, предполагает, что скорость крена самолета будет ограничена. Целью является то, чтобы полоса пропускания внутреннего контура была как можно больше, не нарушая при этом ограничений предельного значения, а полоса пропускания наружного контура обеспечивала бы разделение полос пропускания последовательных контуров. В этом разделе будет кратко описано, как можно использовать наши знания о передаточных функциях объекта и контроллера, а также ограничения предельного значения привода для разработки функциональных характеристик внутренних контуров. Для иллюстрации этого процесса используется система второго порядка.

Если задана система второго порядка, подобно представленной на рис. 6.5, с пропорциональной обратной связью по невязке на выходе и с обратной связью по производной на выходе, то передаточная функция замкнутого контура имеет вид

$$\frac{y}{y^c} = \frac{b_0 k_p}{s^2 + (a_1 + b_0 k_d)s + (a_0 + b_0 k_p)}. \tag{6.1}$$

Можно заметить, что полюсы системы с замкнутым контуром обратной связи определяются выбором коэффициентов усиления управляющего контура k_p и k_d. Отметим также, что усилие привода u может быть выражено как $u = k_p e - k_d \dot{y}$. Когда $\dot{y}$ равен нулю или мал, величина усилия привода u главным образом определяется величиной ошибки управления e и коэффициентом усиления управляющего сигнала k_p. Если система устойчива, то наибольшее управляющее усилие в ответ на ступенчатый входной сигнал появится сразу после этой ступеньки, где $u^{\max} = k_p e^{\max}$. Перегруппируя это выражение, можно

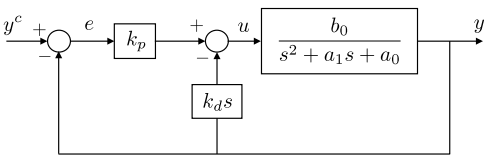


Рис. 6.5. Пример системы управления

обнаружить, что пропорциональный коэффициент усиления управляющего сигнала может быть определен из максимальной ожидаемой выходной ошибки и ограничениями, вызванными насыщением,

$$k_p = \frac{u^{\max}}{e^{\max}}, \tag{6.2}$$

где $u^{\max}$ — максимальное управляющее воздействие, которое может обеспечить система, а $e^{\max}$ — ступенчатая ошибка, вызванная ступенчатым входным импульсом номинального размера.

Каноническая передаточная функция второго порядка, не имеющая нулей, задается стандартным выражением

$$\frac{y}{y^c} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \tag{6.3}$$

где y^c — заданная величина, ζ — коэффициент затухания и ω_n — собственная частота. Если $0 \le \zeta < 1$, тогда говорят, что система находится в режиме *до затухания* и полюсы являются комплексными величинами, которые даются соотношением

$$\text{полюса} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}. \tag{6.4}$$

Сравнивая коэффициенты знаменателя многочленов передаточной функции системы с замкнутым контуром в уравнении (6.1) и канонической передаточной функции второго порядка в уравнении (6.3) и учитывая ограничения, вызванные насыщением привода, будет получено выражение для достижимой полосы пропускания системы с замкнутым контуром. Приравнивая коэффициенты членов s_0, получим

$$\omega_n = \sqrt{a_0 + b_0 k_p} = \sqrt{a_0 + b_0 \frac{u^{\max}}{e^{\max}}},$$

что является верхним пределом ширины полосы пропускания системы с замкнутым контуром, обеспечивающим исключение насыщения привода. Этот подход будет использоваться в разделах 6.3.1 и 6.4.1, чтобы определить полосу пропускания для контуров обратной связи крена и тангажа.

6.3. Автопилот движения в боковом направлении

На рис. 6.6 показана блок-схема для автопилота бокового движения, использующего последовательное замыкание контура. Имеется пять коэффициентов усиления, связанных с автопилотом бокового движения. Коэффициент усиления дифференциального регулятора k_d обеспечивает демпфирование скорости крена для внутреннего контура. Угол крена регулируется с помощью коэффи-

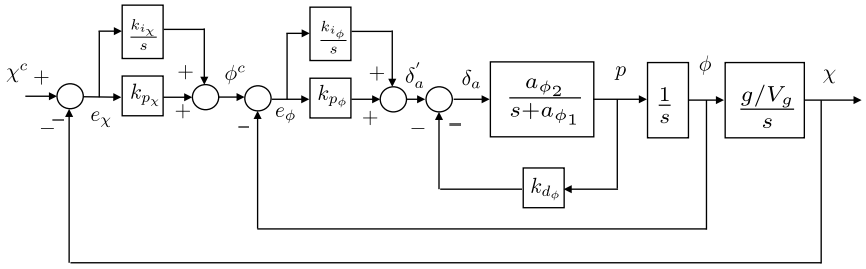


Рис. 6.6. Автопилот для управления боковым движением с помощью последовательного замыкания контура обратной связи

циентов усиления пропорционального и интегрального звена $k_{p\phi}$ и $k_{i\phi}$. Курсовой угол регулируется с помощью коэффициентов усиления пропорционального и интегрального звена k_{px} и k_ix. Идея с последовательным замыканием контура состоит в том, что коэффициенты усиления выбираются последовательно, начиная с внутреннего контура и перемещаясь наружу. В частности, $k_{d\phi}$ и $k_{p\phi}$ обычно выбираются первыми, k_i — вторым и, в заключение, k_{px} и k_{ix}.

6.3.1. Проектирование контура обратной связи для угла крена

Внутренний контур автопилота бокового движения используется для управления углом крена и скоростью крена, как это показано на рис. 6.7. Если известны коэффициенты передаточной функции a_{φ_1} и a_{φ_2}, тогда используется систематический метод для выбора коэффициентов усиления управляющего сигнала k_{d_φ} и k_{p_φ} на основе требуемого отклика при имеющихся динамических характеристиках замкнутого контура. Из рис. 6.7 передаточная функция от ϕ^c к ϕ задается выражением

$$H_{\varphi/\varphi^c}(s) = \frac{k_{p_\varphi} a_{\varphi 2}}{s^2 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi 2} k_{d_\varphi})s + k_{p_\varphi} a_{\varphi 2}}.$$

Обратите внимание, что коэффициент усиления по постоянному току равен единице. Если требуемый отклик задается канонической передаточной функцией второго порядка

$$\frac{\varphi(s)}{\varphi^c(s)} = \frac{\omega_{n_\varphi}^2}{s^2 + 2\zeta_\varphi \omega_{n_\varphi} s + \omega_{n_\varphi}^2},$$

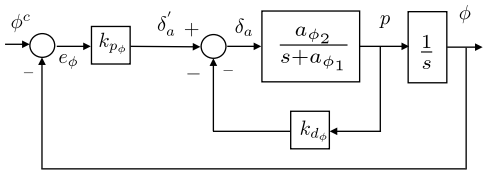


Рис. 6.7. Контуры управления стабилизацией положения по крену

тогда, приравнивая коэффициенты знаменателя полинома, получим

$$\omega_{n_\varphi}^2 = k_{p_\varphi} a_{\varphi_2}, \tag{6.5}$$

$$2\zeta_\varphi \omega_{n_\varphi} = a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}. \tag{6.6}$$

В соответствии с уравнением (6.2) коэффициент усиления звена пропорционального регулирования выбирается так, чтобы элероны достигали предельного положения, когда ошибка крена достигала бы $e_\varphi^{\max}$, где $e_\varphi^{\max}$ является проектным параметром. Поэтому из уравнения (6.2) получим

$$k_{p_\varphi} = \frac{\delta_a^{\max}}{e_\varphi^{\max}} \operatorname{sign}(a_{\varphi_2}). \tag{6.7}$$

Собственная частота контура управления креном поэтому дается уравнением

$$\omega_{n_\varphi} = \sqrt{|a_{\varphi_2}| \frac{\delta_a^{\max}}{e_\varphi^{\max}}}. \tag{6.8}$$

Решение (6.6) для $k_{d\phi}$ имеет вид

$$k_{d_\varphi} = \frac{2\zeta_\varphi \omega_{n_\varphi} - a_{\varphi_1}}{a_{\varphi_2}}, \tag{6.9}$$

где коэффициент затухания ζ_φ является проектным параметром.

Интегрирующее звено регулирования по крену

Обратите внимание, что передаточная функция разомкнутого контура на рис. 6.7 относится к системе первого типа, которая предполагает, что нулевая погрешность сопровождения по углу крена в установившемся режиме должна быть достижимой без интегрирующего звена. Из рис. 5.2, однако, видно, что имеется возмущение, которое входит в суммирующее соединение перед δ_a. Это возмущение представляет те члены динамики, которыми пренебрегли в процессе создания линейной, пониженного порядка модели динамики крена. Оно также представляет физическое возмущение системы, подобное порывам ветра или турбуленции. На рис. 6.8 показан контур регулирования крена вместе с возмущением. Разрешая относительно $\phi(s)$ соотношение, приведенное на рис. 6.8, получим

$$\varphi = \left(\frac{1}{s^2 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}) s + a_{\varphi_2} k_{p_\varphi}} \right) d_{\varphi_2} + \left(\frac{a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}}{s^2 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}) s + a_{\varphi_2} k_{p_\varphi}} \right) \varphi^c.$$

Обратите внимание, что если d_{φ_2} представляет собой постоянное возмущение (т.е. $d_{\varphi_2} = A/s$), тогда из теоремы о конечном значении ошибка установившегося состояния, обусловленная d_{φ_2}, равна $A/(a_{\varphi_2} k_{p_\varphi})$. При прямолинейном полете, p, q и r будут постоянными, так что $d_{\phi 2}$ также будет постоянной, что

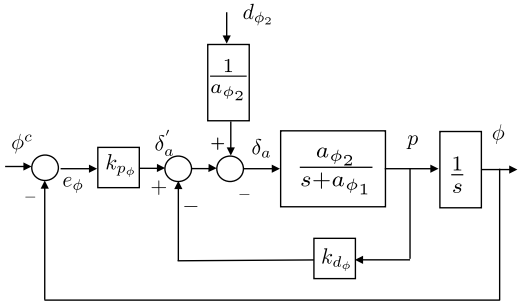


Рис. 6.8. Контур стабилизации положения по крену с входным возмущением

можно видеть из уравнения (5.25). Поэтому желательно устранить ошибку установившегося состояния, используя интегральный регулятор. На рис. 6.9 показан контур стабилизации положения по крену с интегральным регулятором, добавленным для устранения возмущения d_{φ_2}.

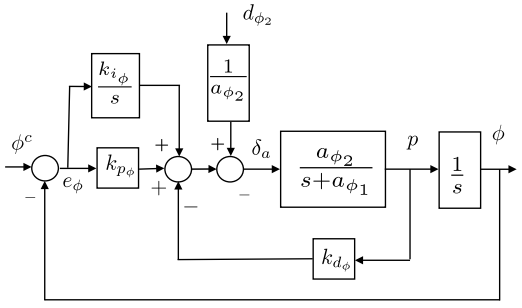


Рис. 6.9. Элемент интегрирования для стабилизации положения по крену

Решая относительно $\phi(s)$ соотношение, приведенное на рис. 6.9, получим

$$\varphi = \left(\frac{s}{s^3 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}) s^2 + a_{\varphi_2} k_{p_\varphi} s + a_{\varphi_2} k_{i_\varphi}} \right) d_{\varphi_2} +$$

$$+ \left(\frac{a_{\varphi_2} k_{p_\varphi} \left(s + \frac{k_{i_\varphi}}{k_{p_\varphi}} \right)}{s^3 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}) s^2 + a_{\varphi_2} k_{p_\varphi} s + a_{\varphi_2} k_{i_\varphi}} \right).$$

Заметьте, что в этом случае теорема для конечного значения предсказывает нулевую ошибку при установившемся движении для постоянной величины d_{φ_2}. Если d_{φ_2} представляется линейной зависимостью (т.е. $d_{\varphi_2} = A/s^2$), тогда ошибка установившегося состояния задается соотношением $A / (a_{\varphi_2} k_{i_\varphi})$. Если a_{φ_1} и a_{φ_2}

известны, тогда k_{i_φ} можно с успехом выбирать, используя метод корневого годографа. Полюса системы замкнутого контура даются соотношением

$$s^3 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}) s^2 + a_{\varphi_2} k_{p_\varphi} s + a_{\varphi_2} k_{i_\varphi} = 0,$$

которое можно представить в форме Эванса как

$$1 + k_{i_\varphi} \left(\frac{a_{\varphi_2}}{s\,(s^2 + (a_{\varphi_1} + a_{\varphi_2} k_{d_\varphi}) s + a_{\varphi_2} k_{p_\varphi}} \right) = 0.$$

На рис. 6.10 показан корневой годограф характеристического уравнения, построенного в зависимости от k_{i_φ}. Для небольших значений коэффициента усиления система сохраняет устойчивость.

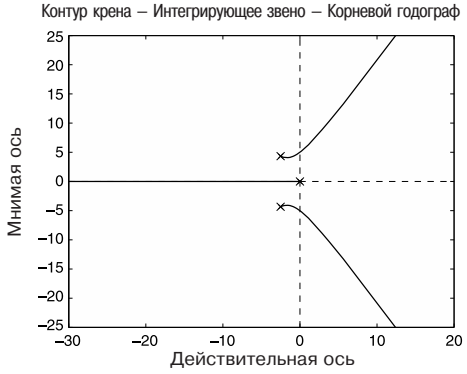


Рис. 6.10. Корневой годограф контура управления креном как функция зависимости от коэффициента усиления интегрирующего звена k_{i_φ}

Выходной сигнал контура стабилизации состояния по крену:

$$\delta_a = k_{p_\varphi} (\varphi^c - \varphi) + \frac{k_{i_\varphi}}{s} (\varphi^c - \varphi) - k_{d_\varphi} p.$$

6.3.2. Выдерживание курса

Следующий шаг в проектировании последовательного замыкания контура для автопилота бокового движения состоит в разработке внешнего контура выдерживания курса. Если внутренний контур передачи сигнала от φ^c к φ был надлежащим образом настроен, тогда $H_{\varphi/\varphi^c} \approx 1$ во всем диапазоне частот от 0 до ω_{n_φ}. При таких условиях для целей проектирования внешнего контура приведенная на рис. 6.6 блок-схема может быть упрощена до блок-схемы, представленной на рис. 6.11.

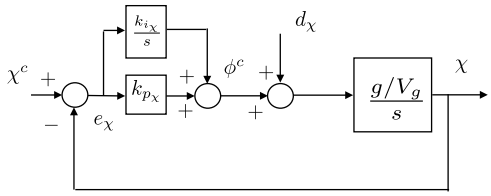


Рис. 6.11. Внешний контур обратной связи выдерживания курса

Целью конструкции блока выдерживания курса является выбор таких значений k_{p_χ} и k_{i_χ}, приведенных на рис. 6.6, чтобы курсовой угол χ асимптотически прокладывался шагами в задаваемом командами курсе χ^c. Из упрощенной блок-схемы передаточные функции от входных сигналов χ^c и d_χ к выходному сигналу χ задаются соотношением

$$\chi = \frac{g/V_g s}{s^2 + k_{p_\chi} g/V_g s + k_{i_\chi} g/V_g} d_\chi + \frac{k_{p_\chi} g/V_g s + k_{i_\chi} g/V_g}{s^2 + k_{p_\chi} g/V_g s + k_{i_\chi} g/V_g} \chi^c. \qquad (6.10)$$

Обратите внимание, что если d_χ и χ^c являются постоянными, тогда теорема для конечного значения предполагает, что $\chi \to \chi^c$. Передаточная функция из χ^c в χ имеет вид

$$H_\chi = \frac{2\zeta_\chi \omega_{n_\chi} s + \omega_{n_\chi}^2}{s^2 + 2\zeta_\chi \omega_{n_\chi} s + \omega_{n_\chi}^2}. \qquad (6.11)$$

Как и в случае с внутренними контурами обратной связи, можно выбрать собственную частоту и затухание внешнего контура и по этим величинам рассчитать коэффициенты усиления обратной связи k_{p_χ} и k_{i_χ}. На рис. 6.12 приводятся частотная характеристика и переходная характеристика для H_χ. Обратите внимание, что из-за нулевого числителя обычная интуиция для выбора ζ

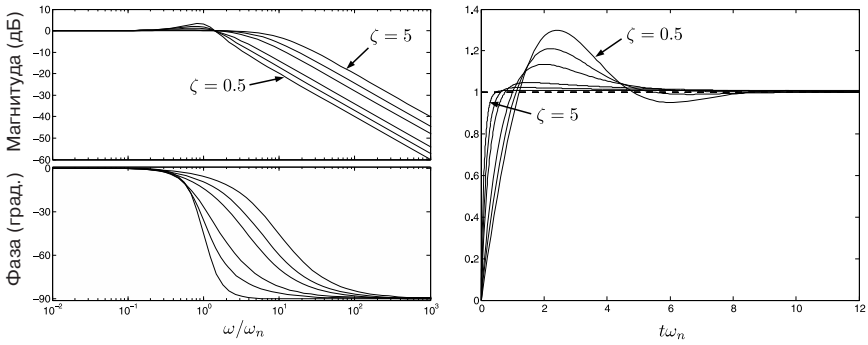


Рис. 6.12. Частотная характеристика и переходная характеристика для системы второго порядка с нулями передаточной функции для ζ = 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 5

не годится для этой передаточной функции. Большие значения ζ приводят к большей полосе пропускания и меньшим избыточным откликам на ступенчатое воздействие.

Сравнивая коэффициенты в уравнениях (6.10) и (6.11), можно найти

$$\omega_{n_\chi}^2 = g/V_g k_{i_\chi},$$

$$2\zeta_\chi \omega_{n_\chi} = g/V_g k_{p_\chi}.$$

Разрешая эти выражения для k_{p_χ} и k_{i_χ}, можно получить

$$k_{p_\chi} = 2\zeta_\chi \omega_{n_\chi} V_g / g, \tag{6.12}$$

$$k_{i_\chi} = \omega_{n_\chi}^2 V_g / g. \tag{6.13}$$

Для обеспечения надлежащего функционирования этой конструкции с последовательным замыканием контура важно, чтобы было достаточное разделение полосы пропускания между внутренними и внешними контурами обратной связи. Подходящее разделение можно получить, допустив, что

$$\omega_{n_\chi} = \frac{1}{W_\chi} \omega_{n_\varphi},$$

где разделение W_χ является проектным параметром, который обычно выбирается большим пяти. В общем случае чем больше разделение полос пропускания, тем лучше. Для большего разделения полос требуется либо более медленный отклик в контуре χ (ниже ω_{n_χ}), либо более быстрый отклик в контуре ϕ (выше ω_{n_φ}). Более быстрый отклик обычно получается за счет требования более точного органа управления приводом, что невозможно при наличии физических ограничений приводов.

Выходной сигнал контура выдерживания курса самолета имеет вид

$$\varphi^c = k_{p_\chi}(\chi^c - \chi) + \frac{k_{i_\chi}}{s}(\chi^c - \chi).$$

6.3.3. Стабилизация бокового скольжения

Если самолет оборудован рулем направления, то он может поддерживать нулевым угол бокового скольжения, $\beta(t) = 0$. Контур стабилизации бокового скольжения приведен на рис. 6.13, а передаточная функция из β^c в β задается соотношением

$$H_{\beta/\beta^c}(s) = \frac{a_{\beta_2} k_{p_\beta} s + a_{\beta_2} k_{i_\beta}}{s^2 + (a_{\beta_1} + a_{\beta_2} k_{p_\beta})s + a_{\beta_2} k_{i_\beta}}.$$

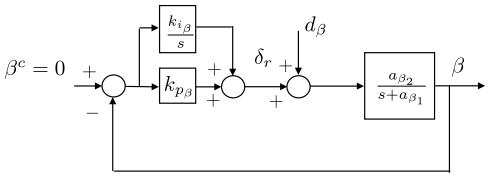


Рис. 6.13. Контур управления стабилизацией бокового скольжения

Обратите внимание, что коэффициент усиления по постоянному току равен единице. Если требуемые полюса замкнутой системы являются корнями уравнения

$$s^2 + 2\zeta_\beta \omega_{n_\beta} s + \omega_{n_\beta}^2 = 0,$$

тогда приравнивание коэффициентов дает

$$\omega_{n_\beta}^2 = a_{\beta_2} k_{i_\beta}, \tag{6.14}$$

$$2\zeta_\beta \omega_{n_\beta} = a_{\beta_1} + a_{\beta_2} k_{p_\beta}. \tag{6.15}$$

Предположим, что максимальная ошибка бокового скольжения задается $e_\beta^{\max}$ и максимально допустимое отклонение руля высоты задается $\delta_\beta^{\max}$. Тогда с помощью подхода, описанного в разделе 6.2, получим

$$k_{p_\beta} = \frac{\delta_r^{\max}}{e_\beta^{\max}} \operatorname{sign}(a_{\beta_2}). \tag{6.16}$$

За счет выбора такой величины для ζ_β, которая бы давала требуемое затухание, можно решить уравнения (6.14) и (6.15) и получить

$$k_{i_\beta} = \frac{1}{a_{\beta_2}} \left(\frac{a_{\beta_1} + a_{\beta_2} k_{p_\beta}}{2\zeta_\beta} \right)^2. \tag{6.17}$$

Выходным сигналом контура стабилизации бокового скольжения будет

$$\delta_r = -k_{p_\beta} \beta - \frac{k_{i_\beta}}{s} \beta.$$

6.4. Автопилот продольного движения

Автопилот продольного движения сложнее, чем автопилот бокового движения, потому что в динамике продольного движения большую роль играет воздушная скорость. Целью при разработке автопилота продольного движения является регулирование воздушной скорости и высоты с использованием в качестве приводов дроссельную заслонку и руль высоты. Метод, используемый для регулирования высоты и воздушной скорости, зависит от невязки по высоте. Режимы полета показаны на рис. 6.14.

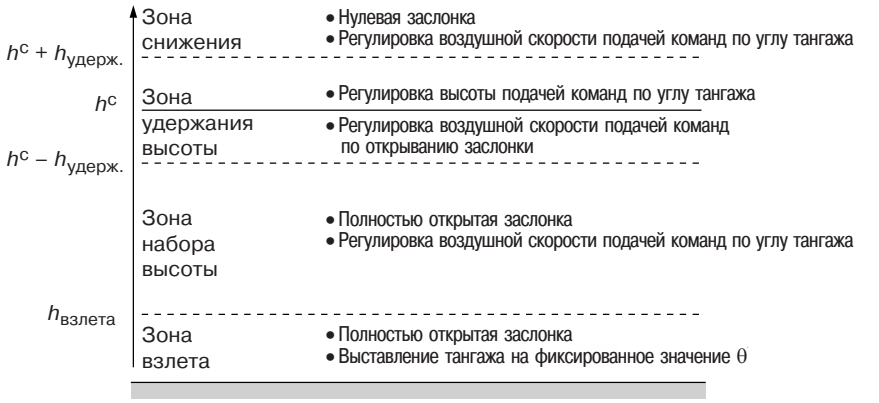


Рис. 6.14. Режимы полета для автопилота продольного движения

В *зоне взлета* поступают управляющие воздействия на полное открытие заслонки, а положение по тангажу регулируется с помощью руля высоты при фиксированном угле тангажа θ^c. Цель управления в зоне *набора высоты* — максимизировать скорость набора высоты при заданных атмосферных условиях. Для максимизации скорости набора высоты отдается команда на полное открывание заслонки, а воздушная скорость регулируется с помощью угла тангажа.

Если воздушная скорость превышает номинальную величину, это приводит к задиранию носа самолета и, как следствие, к повышению скорости набора высоты и к снижению воздушной скорости. Аналогичным образом, если воздушная скорость падает ниже номинальной величины, самолет начинает пикировать, тем самым повышая воздушную скорость, но также снижая скорость набора высоты. Регулирование воздушной скорости с помощью угла тангажа позволяет эффективно избегать подобных состояний. Заметьте, однако, что не нужно регулировать воздушную скорость с помощью угла тангажа сразу же после взлета. После взлета самолет пытается повысить воздушную скорость, а уменьшение угла тангажа направило бы самолет к земле.

Зона снижения аналогична зоне набора высоты, за исключением того, что поступает управляющий сигнал полностью закрыть дроссельную заслонку. И снова условия срыва потока исключаются регулировкой воздушной скорости углом тангажа, тем самым максимизируя скорость снижения при заданной воздушной скорости. В *зоне удержания высоты* воздушная скорость регулируется с помощью величины открывания заслонки, а высота — подачей управляющего импульса на установку угла тангажа.

Для использования автопилота, представленного на рис. 6.14, потребуются следующие контуры обратной связи: (1) стабилизации по углу тангажа с

помощью руля высоты, (2) стабилизации воздушной скорости с помощью дроссельной заслонки, (3) стабилизации воздушной скорости с помощью угла тангажа и (4) выдерживания высоты с помощью угла тангажа. Конструкция каждого из этих контуров обратной связи будет описана в следующих четырех подразделах. И, наконец, весь автопилот продольного движения будет представлен в разделе 6.4.5.

6.4.1. Стабилизация по углу тангажа

Контур стабилизации по углу тангажа аналогичен контуру стабилизации по крену, и стоит придерживаться аналогичной линии рассуждений при его разработке.

Согласно рис. 6.15 передаточная функция из θ^c к θ дается выражением

$$H_{\theta/\theta^c}(s) = \frac{k_{p_\theta} a_{\theta_3}}{s^2 + (a_{\theta_1} + k_{d_\theta} a_{\theta_3})s + (a_{\theta_2} + k_{p_\theta} a_{\theta_3})}. \tag{6.18}$$

Обратите внимание, что в этом случае коэффициент усиления по постоянному току не равен единице.

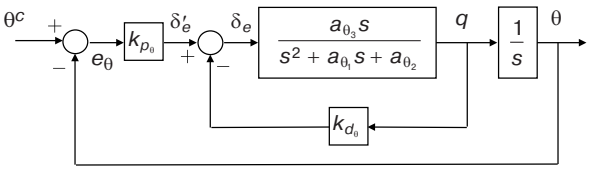


Рис. 6.15. Контуры обратной связи стабилизации по углу тангажа

Если требуемый отклик задается канонической передаточной функцией второго порядка

$$\frac{K_{\theta_{DC}} \omega_{n_\theta}^2}{s^2 + 2\zeta_\theta \omega_{n_\theta} s + \omega_{n_\theta}^2},$$

тогда, приравнивая коэффициенты знаменателя, получим

$$\omega_{n_\theta}^2 = a_{\theta_2} + k_{p_\theta} a_{\theta_3}, \tag{6.19}$$

$$2\zeta_\theta \omega_{n_\theta} = a_{\theta_1} + k_{d_\theta} a_{\theta_3}. \tag{6.20}$$

Если для исключения насыщения установить блок пропорционального усиления сигнала, когда ожидается максимальная ошибка на входе, получим

$$k_{p_\theta} = \frac{\delta_e^{\max}}{e_\theta^{\max}} \operatorname{sign}(a_{\theta_3}),$$

где операция $\text{sign}(a_{\theta_3})$ берется, поскольку a_{θ_3} определяется $C_{m_{\delta_e}}$, который обычно отрицательный. Для обеспечения устойчивости k_{p_θ} и a_{θ_3} должны быть одного знака. Из уравнения (6.19) предельное значение полосы пропускания контура стабилизации по углу тангажа можно рассчитать по соотношению

$$\omega_{n_\theta} = \sqrt{a_{\theta_2} + \frac{\delta_e^{\max}}{e_\theta^{\max}} |a_{\theta_3}|} \tag{6.21}$$

и, решая уравнение (6.20) относительно $k_{d\theta}$, можно получить

$$k_{d_\theta} = \frac{2\zeta_\theta \omega_{n_\theta} - a_{\theta_1}}{a_{\theta_3}}. \tag{6.22}$$

Таким образом, зная предельное насыщение привода $\delta_e^{\max}$, можно выбрать максимальную ожидаемую ошибку по углу тангажа, $e_\theta^{\max}$, чтобы определить пропорциональный коэффициент усиления k_{p_θ} и полосу пропускания контура управления углом тангажа. Выбор требуемого коэффициента затухания ζ_θ фиксирует значение дифференциального коэффициента усиления k_{d_θ}.

Коэффициент усиления по постоянному току этой передаточной функции внутреннего контура приближается к единице по мере того, как $k_{p_\theta} \to \infty$. Коэффициент усиления по постоянному току дается формулой

$$K_{\theta_{DC}} = \frac{k_{p_\theta} a_{\theta_3}}{(a_{\theta_2} + k_{p_\theta} a_{\theta_3})}, \tag{6.23}$$

и для типичных значений коэффициента усиление значительно меньше единицы. Проектирование внешних контуров будет использовать этот коэффициент усиления по постоянному току для представления коэффициента усиления внутреннего контура во всей полосе пропускания. Для обеспечения равенства коэффициента усиления по постоянному току единице во внутреннем контуре может быть использован член интегральной обратной связи. Добавление члена интегральной обратной связи, однако, может сильно ограничить полосу пропускания внутреннего контура. По этой причине было решено не использовать интегральное управление в контуре стабилизации по углу тангажа. Однако следует заметить, что в опытно-конструкторской разработке фактический угол тангажа не может стремиться к заданному управляющим воздействием углу тангажа. Это обстоятельство будет учтено при разработке внешнего контура. Выходной сигнал контура стабилизации по углу тангажа имеет вид

$$\delta_e = k_{p_\theta}(\theta^c - \theta) - k_{d_\theta} q.$$

6.4.2. Выдерживание высоты полета с помощью управляющих сигналов по тангажу

Автопилот выдерживания высоты использует стратегию последовательного замыкания контура с автопилотом стабилизации по углу тангажа, используемого в качестве внутреннего контура, как это показано на рис. 6.16. Предполагая, что контур управления тангажом функционирует в соответствии с проектом и что $\theta \approx K_{\theta_{DC}} \theta^c$, контур выдерживания высоты полета с помощью управляющих сигналов по тангажу может быть аппроксимирован блок-схемой, показанной на рис. 6.17. В пространстве изображений Лапласа

$$h(s) = \left(\frac{K_{\theta_{DC}} V_a k_{p_h} \left(s + \frac{k_{i_h}}{k_{p_h}} \right)}{s^2 + K_{\theta_{DC}} V_a k_{p_h} s + K_{\theta_{DC}} V_a k_{i_h}} \right) + \left(\frac{s}{s^2 + K_{\theta_{DC}} V_a k_{p_h} s + K_{\theta_{DC}} V_a k_{i_h}} \right) d_h(s),$$

где снова видно, что коэффициент усиления по постоянному току равен единице, а постоянные возмущения были устранены. Передаточная функция замкнутого контура снова не зависит от параметров самолета и зависит только от известной воздушной скорости. Коэффициенты усиления k_{p_h} и k_{i_h} следует выбирать такими, чтобы полоса пропускания контура «тангаж — высота» была

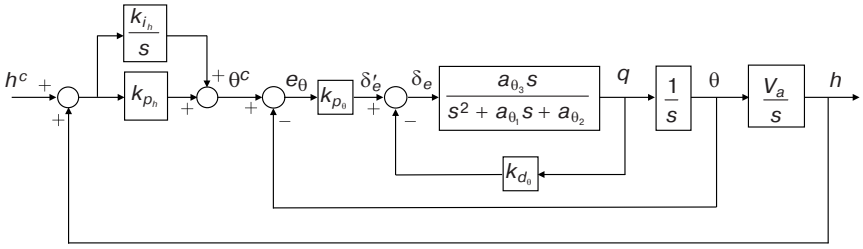


Рис. 6.16. Структура последовательных контуров обратной связи для автопилота выдерживания высоты полета

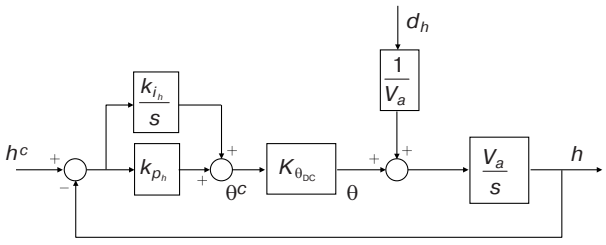


Рис. 6.17. Контур выдерживания высоты полета, использующий регулирование угла тангажа

бы меньше полосы пропускания контура стабилизации по углу тангажа. Аналогично случаю контура курса, положим

$$\omega_{n_h} = \frac{1}{W_h}\omega_{n_\theta},$$

где разделение полос пропускания W_h является проектным параметром, который обычно принимает значение в интервале от пяти до пятнадцати. Если требуемый отклик контура выдерживания высоты задается канонической функцией второго порядка

$$\frac{\omega_{n_h}^2}{s^2 + 2\zeta_h \omega_{n_h} s + \omega_{n_h}^2},$$

тогда, приравнивая коэффициенты знаменателя, получим

$$\omega_{n_h}^2 = K_{\theta_{DC}} V_a k_{i_h},$$

$$2\zeta_h \omega_{n_h} = K_{\theta_{DC}} V_a k_{p_h}.$$

Разрешая эти выражения относительно k_{i_h} и k_{p_h}, можно получить

$$k_{i_h} = \frac{\omega_{n_h}^2}{K_{\theta_{DC}} V_a}, \tag{6.24}$$

$$k_{p_h} = \frac{2\zeta_h \omega_{n_h}}{K_{\theta_{DC}} V_a}. \tag{6.25}$$

Поэтому выбор требуемого коэффициента затухания ζ_h и разделителя полосы пропускания W_h фиксирует значения k_{p_h} и k_{i_h}.

Выходной сигнал контура выдерживания высоты полета с помощью угла тангажа имеет вид

$$\theta^c = k_{p_h}(h^c - h) + \frac{k_{i_h}}{s}(h^c - h).$$

6.4.3. Выдерживание воздушной скорости с помощью регулирования тангажа

Динамическая модель для воздушной скорости, использующая угол тангажа, представлена на рис. 5.7. Подавление возмущений снова требует использования пропорционально-интегрального контроллера. Результирующая блок-схема представлена на рис. 6.18.

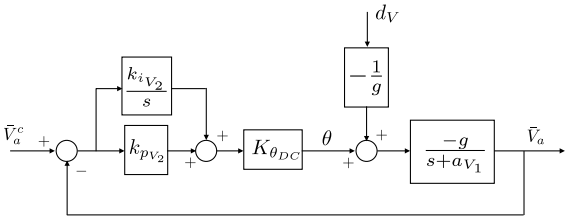


Рис. 6.18. Пропорционально-интегральный контроллер для регулирования воздушной скорости с помощью угла тангажа

В пространстве изображений Лапласа

$$\bar{V}_a(s) = \left(\frac{-K_{\theta_{DC}} g k_{p_{V_2}} \left(s + \frac{k_{i_{V_2}}}{k_{p_{V_2}}} \right)}{s^2 + (a_{V_1} - K_{\theta_{DC}} g k_{p_{V_2}}) s - K_{\theta_{DC}} g k_{i_{V_2}}} K_{\theta_{DC}} \right) \bar{V}_a^c(s) + \tag{6.26}$$

$$+ \left(\frac{s}{s^2 + (a_{V_1} - K_{\theta_{DC}} g k_{p_{V_2}}) s - K_{\theta_{DC}} g k_{i_{V_2}}} \right) d_V(s).$$

Обратите внимание, что коэффициент усиления по постоянному току равен единице и скачкообразные возмущения при этом будут подавлены. Для удержания постоянной воздушной скорости угол тангажа должен стремиться к ненулевому углу атаки. Интегрирующее устройство перейдет в насыщение от управляющих сигналов при установке подходящего угла атаки.

Коэффициенты усиления $k_{p_{V_2}}$ и $k_{i_{V_2}}$ следует выбирать так, чтобы полоса пропускания контура регулирования воздушной скоростью углом тангажа была бы меньше, чем полоса пропускания контура стабилизации по углу тангажа. Пусть

$$\omega_{n_{V_2}} = \frac{1}{W_{V_2}} \omega_{n_\theta},$$

где разделитель полосы пропускания W_{V_2} является проектным параметром. Придерживаясь аналогичной процедуры, которая была описана ранее, можно определить значения коэффициентов усиления путем приравнивания коэффициентов знаменателя в (6.26) к коэффициентам канонической передаточной функции второго порядка. Обозначив требуемую частоту собственных колебаний и коэффициент затухания, которых можно достичь с помощью обратной связи, через $\omega_{n_{V_2}}^2$ и ξ_{V_2} соответственно и приравнивая коэффициенты, получим

$$\omega_{n_{V_2}}^2 = -K_{\theta_{DC}} g k_{i_{V_2}},$$

$$2\zeta_{V_2}\omega_{n_{V_2}} = a_{V_1} - K_{\theta_{DC}} g k_{p_{V_2}}.$$

Решая их относительно коэффициентов усиления управляющих сигналов, получим

$$k_{i_{V_2}} = -\frac{\omega_{n_{V_2}}^2}{K_{\theta_{DC}} g}, \tag{6.27}$$

$$k_{p_{V_2}} = \frac{a_{V_1} - 2\zeta_{V_2}\omega_{n_{V_2}}}{K_{\theta_{DC}} g}. \tag{6.28}$$

Таким образом, выбрав коэффициент затухания ζ_{V_2} и разделение полосы пропускания W_{V_2}, можно зафиксировать коэффициенты усиления управляющих сигналов $k_{i_{V_2}}$ и $k_{p_{V_2}}$. Выходной сигнал контура выдерживания воздушной скорости с помощью угла тангажа имеет вид

$$\theta^c = k_{p_{V_2}}(V_a^c - V_a) + \frac{k_{i_{V_2}}}{s}(V_a^c - V_a).$$

6.4.4. Выдерживание воздушной скорости с помощью дроссельной заслонки

Динамическая модель регулирования воздушной скорости, использующая в качестве входного сигнала ширину раскрытия дроссельной заслонки, показана на рис. 5.7. Соответствующая система с замкнутым контуром показана на рис. 6.19. Если используется пропорциональное регулирование, тогда

$$\bar{V}_a(s) = \left(\frac{a_{V_2} k_{p_V}}{s + (a_{V_1} + a_{V_2} k_{p_V})}\right)\bar{V}_a^c(s) + \left(\frac{1}{s + (a_{V_1} + a_{V_2} k_{p_V})}\right) d_V(s).$$

Заметьте, что коэффициент усиления по постоянному току не равен единице и ступенчатое возмущение при этом не подавляется. Если, с другой стороны, использовать пропорционально-интегральное регулирование, тогда

$$\bar{V}_a = \left(\frac{a_{V_2}(k_{p_V} s + k_{i_V})}{s^2 + (a_{V_1} + a_{V_2} k_{p_V})s + a_{V_2} k_{i_V}}\right)\bar{V}_a^c + \left(\frac{1}{s^2 + (a_{V_1} + a_{V_2} k_{p_V})s + a_{V_2} k_{i_V}}\right) d_V.$$

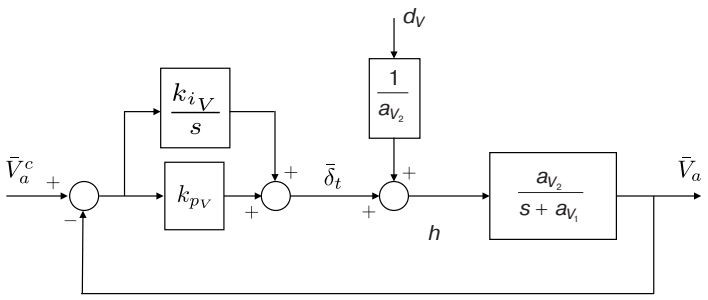


Рис. 6.19. Выдерживание воздушной скорости с помощью дроссельной заслонки

Понятно, что использование пропорционально-интегрального контроллера приводит к установлению коэффициента усиления по постоянному току равным единице с подавлением ступенчатых возмущений. Если a_{V_1} и a_{V_2} известны, тогда коэффициенты усиления k_{p_V} и k_{i_V} могут быть определены с помощью той же методики, которая использовалась ранее. Приравнивая коэффициенты знаменателя передаточной функции замкнутого контура к коэффициентам канонической передаточной функции второго порядка, получим

$$\omega_{n_V}^2 = a_{V_2} k_{i_V},$$

$$2\zeta_V \omega_{n_V} = a_{V_1} + a_{V_2} k_{p_V}.$$

Обращение этих выражений дает коэффициенты усиления

$$k_{i_V} = \frac{\omega_{n_V}^2}{a_{V_2}}, \tag{6.29}$$

$$k_{p_V} = \frac{2\zeta_V \omega_{n_V} - a_{V_1}}{a_{V_2}}. \tag{6.30}$$

Проектными параметрами для этого контура являются коэффициент затухания ζ_V и частота собственных колебаний ω_{n_V}.

Обратите внимание, что поскольку $\overline{V}_a^c = V_a^c - V_a^*$ и $\overline{V}_a = V_a - V_a^*$, то сигнал ошибки, приведенный на рис. 6.19, определяется

$$e = \overline{V}_a^c - \overline{V}_a = V_a^c - V_a.$$

Поэтому показанный на рис. 6.19 контур управления может быть использован без данных о сбалансированной скорости V_a^*. Если известно сбалансированное положение заслонки δ_t^*, тогда управляющий сигнал на заслонку определяется как

$$\delta_t = \delta_t^* + \overline{\delta}_t.$$

Однако если δ_t^* в точности неизвестна, тогда ошибка в δ_t^* может быть воспринята как ступенчатое возмущение, интегральный регулятор перейдет в состояние насыщения и возмущение будет подавлено.

Выходной сигнал блока выдерживания воздушной скорости с контуром управления заслонкой задается

$$\delta_t = \delta_t^* + k_{p_V}(V_a^c - V_a) + \frac{k_{i_V}}{s}(V_a^c - V_a).$$

6.4.5. Конечный автомат регулирования высоты полета

Автопилот продольного движения занимается управлением продольными движениями в плоскости корпуса самолета $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$: регулированием угла тангажа,

высоты и воздушной скоростью. До сих пор описывались четыре различных режима работы автопилота продольных движений: (1) стабилизации угла тангажа, (2) выдерживания высоты полета с помощью задаваемого по команде тангажа, (3) выдерживания воздушной скорости с помощью задаваемого по команде тангажа и (4) выдерживания воздушной скорости с помощью заслонки. Эти управляющие режимы могут быть объединены при создании конечного автомата управления высотой полета, которая показана на рис. 6.20. В области набора высоты дроссельная заслонка устанавливается на максимальное отклонение ($\delta_t = 1$) и воздушная скорость выдерживается с помощью управляющих сигналов тангажа, тем самым обеспечивая условия, позволяющие МБЛА исключать срыв потока. Проще говоря, это заставляет МБЛА набирать высоту с максимально возможной скоростью набора высоты, пока он не достигнет заданной высоты полета. Аналогичным образом в зоне снижения дроссельная заслонка устанавливается на минимальное открытие ($\delta_t = 0$) и воздушная скорость выдерживается с помощью управляющих сигналов угла

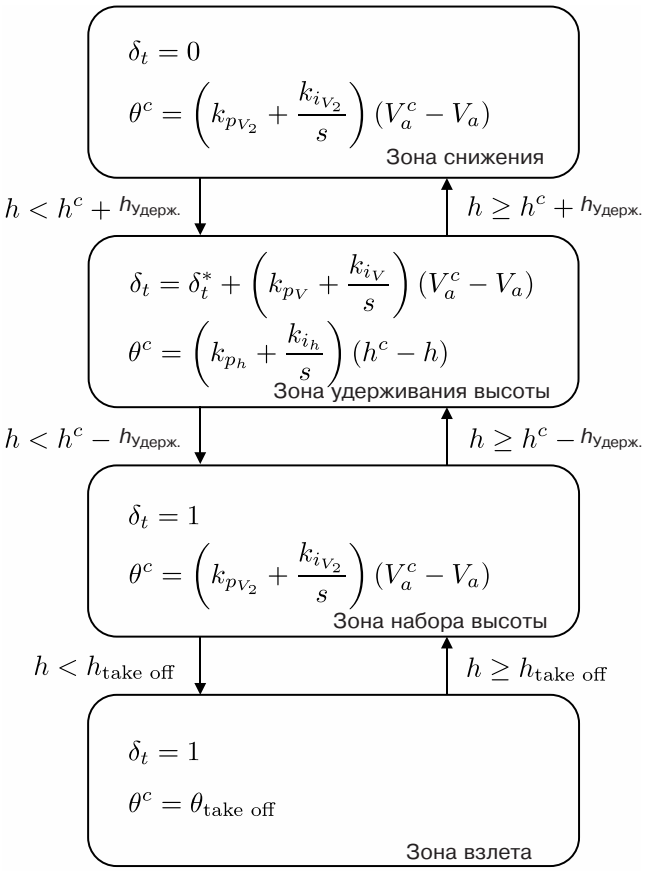


Рис. 6.20. Конечный автомат регулирования высоты

тангажа. Таким образом, МБЛА снижается с установившейся скоростью, пока не достигнет зоны удержания высоты. В зоне удержания высоты режим регулирования воздушной скорости с помощью дроссельной заслонки используется для регулирования воздушной скорости в окрестности V_a^c, а режим управления высотой с помощью угла тангажа используется для регулирования высоты в области h^c. Контур управления углом тангажа активен во всех четырех зонах.

6.5. Цифровая реализация контуров с ПИД–регулятором

Представленные в этой главе методы управления продольными и боковыми движениями состоят из нескольких контуров пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) управления. В этом разделе будет дано краткое описание ПИД-контуров и как они могут применяться в дискретном времени. Общий сигнал ПИД-управления дается уравнением

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_{-\infty}^{t} e(\tau)d\tau + k_d \frac{de}{dt}(t),$$

где $e(t) = y^c(t) - y(t)$ представляет собой ошибку между выходным управляющим сигналом $y^c(t)$ и текущим выходным сигналом $y(t)$. В пространстве изображений Лапласа имеем

$$U(s) = k_p E(s) + k_i \frac{E(s)}{s} + k_d s E(s).$$

Поскольку чисто дифференцирующее устройство не относится к причинно-следственным, используется стандартный подход с применением дифференцирующего устройства с ограниченной полосой пропускания, так что

$$U(s) = k_p E(s) + k_i \frac{E(s)}{s} + k_d \frac{s}{\tau s + 1} E(s).$$

Для перехода в дискретное время используется правило трапеции, где переменная Лапласа s заменена приближением на основе z-преобразования

$$s \mapsto \frac{2}{T_s}\left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}\right),$$

где T_s является периодом дискретизации [28]. Полагая $I(s) \triangleq E(s)/s$, интегрирующий элемент в пространстве z становится

$$I(z) = \frac{T_s}{2}\left(\frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}}\right)E(z).$$

Переходя во временную область, имеем

$$I[n] = I[n-1] + \frac{T_s}{2}(E[n] + E[n-1]). \tag{6.31}$$

Формула для цифровой реализации дифференцирующего элемента может быть выведена аналогичным образом. Полагая $D(s) \triangleq (s/(\tau s + 1))E(s)$, дифференцирующий элемент в z-области имеет вид

$$D(z) = \frac{\frac{2}{T_s}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)}{\frac{2\tau}{T_s}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)+1} E(z) = \frac{\left(\frac{2}{2\tau+T_s}\right)(1-z^{-1})}{1-\left(\frac{2\tau-T_s}{2\tau+T_s}\right)z^{-1}} E(z).$$

Переходя во временную область, имеем

$$D[n] = \left(\frac{2\tau-T_s}{2\tau+T_s}\right) D[n-1] + \left(\frac{2}{2\tau+T_s}\right)(E[n] - E[n-1]). \tag{6.32}$$

Программа Matlab, которая реализует контур ПИД-регулирования, приводится ниже.

```
1 function u = pidloop(y_c, y, flag, kp, ki, kd, limit, Ts, tau)
2 persistent integrator;
3 persistent differentiator;
4 persistent error_d1;
5 if flag==1, % reset (initialize) persistent variables
6 % when flag==1
7 integrator = 0;
8 differentiator = 0;
9 error_d1 =0; % _d1 means delayed by one time step
10 end
11 error = y_c — y; % compute the current error
12 integrator = integrator + (Ts/2)*(error + error_d1);
13 % update integrator
14 differentiator = (2*tau-Ts)/(2*tau+Ts) *differentiator...
15 + 2/(2*tau+Ts) * (error — error_d1);
16 % update differentiator
17 error_d1 = error; % update the error for next time through
18 % the loop
19 u = sat(...% implement PID control
20 kp * error +...% proportional term
21 ki * integrator + ...% integral term
```

```
22 kd * differentiator, ... % derivative term
23 limit...% ensure abs(u)<=limit
24 );
25 % implement integrator anti-windup
26 if ki~=0
27 u_unsat = kp*error + ki*integrator + kd*differentiator;
28 integrator = integrator + Ts/ki * (u — u_unsat);
29 end
30
31 function out = sat(in, limit)
32 if in > limit, out = limit;
33 elseif in < –limit; out = –limit;
34 elseout = in;
35 end
```

Входные сигналы на линии 1 являются управляющими выходными сигналами y_c; y — текущий выходной сигнал; flag (флаг) используется для переустановки интегратора; k_p, k_i и k_d — коэффициенты усиления ПИД-контура; limit — предел насыщения управляющего сигнала; T_s — время выборки и τ — постоянная времени дифференцирующего элемента. Линия 11 реализует уравнение (6.31), а линии 12—13 реализуют уравнение (6.32).

Потенциальная проблема при непосредственном использовании ПИД-контроллеров состоит в интегральном насыщении. Когда невязка $y_c - y$ большая и сохраняется продолжительный период времени, то сигнал интегратора, подобный вычисленному в линии 11, может стать большим или перейти в состояние насыщения. Большой сигнал интегратора может привести к появлению u, подобно вычисленному в линии 15—20, что приведет к насыщению, которое заставит «толкнуть» систему с максимальным усилием в направление, необходимое для корректировки невязки. Поскольку сигнал интегратора будет продолжать насыщаться, пока невязка не изменит знак, то управляющий сигнал может не выйти из насыщения до тех пор, пока не пройдет некоторое время после изменения знака невязки, что может вызвать избыточный отклик на ступенчатое воздействие и потенциально дестабилизировать систему.

Поскольку насыщение интегратора может дестабилизировать контуры управления автопилота, важно, чтобы каждый контур имел схему, препятствующую насыщению. Можно использовать целый ряд различных схем, препятствующих насыщению. Особенно простая схема, которая показана в линиях 22—25, основана на вычитании из сигнала интегратора в точности той величины, которая необходима для удержания u на границе насыщения. В частности, пусть

$$u_{\text{Ненасыщ.}} = k_p e + k_d D + k_i I^-$$

обозначает ненасыщенный уровень управляющего сигнала перед корректировкой сигнала интегратора, когда I^- — значение сигнала интегратора перед включением схемы, препятствующей насыщению, и пусть

$$u^+_{\text{Ненасыщ.}} = k_p e + k_d D + k_i I^+$$

обозначает ненасыщенный сигнал управления после поправки сигнала интегратора, где

$$I^+ = I^- + \Delta I,$$

а ΔI является поправкой. Цель — найти такое ΔI, чтобы $u^+_{\text{Ненасыщ.}} = u$, где u — величина управляющего сигнала после наложения задающего воздействия, приводящего в насыщение. Отметим, что

$$u^+_{\text{Ненасыщ.}} = u^-_{\text{Ненасыщ.}} + k_i \Delta I,$$

и можно разрешить это соотношение относительно ΔI:

$$\Delta I = \frac{1}{k_i}(u - u^-_{\text{Ненасыщ.}}).$$

Умножение на T_s в линии 24 производится для учета использования дискретизированных данных.

6.6. Краткое содержание главы

В этой главе использовался метод последовательного замыкания контура для разработки автопилотов продольного и бокового движений для МБЛА. Автопилот бокового движения включает контур стабилизации по крену в качестве внутреннего контура и контур выдерживания курсового угла в качестве наружного. Автопилот продольного движения более сложный и зависит от высотной зоны. Контур стабилизации по углу тангажа используется в качестве внутреннего контура в каждой из зон. В зоне взлета МБЛА предоставляют полностью открытую заслонку двигателя, и МБЛА при этом регулируется для поддержания при взлете фиксированным угол тангажа. В зоне набора высоты МБЛА также предоставляют полностью открытую заслонку, а воздушная скорость регулируется контуром автопилота удержания воздушной скорости с помощью угла тангажа. Зона снижения аналогична зоне набора высоты, за исключением того, что МБЛА дают минимальное открытие заслонки двигателя. В зоне удержания высота регулируется с помощью контура автопилота удержания высоты с помощью тангажа, а воздушная скорость регулируется с помощью контура регулирования воздушной скорости с помощью дроссельной заслонки.

6.6.1. Итоги процесса проектирования автопилота бокового движения

Входные параметры. Коэффициенты передаточной функции a_{φ_1} и a_{φ_2}, номинальная воздушная скорость V_a, предельное отклонение элеронов $\delta_a^{\max}$.

Настраиваемые параметры. Предельный угол крена $\phi^{\max}$, коэффициенты затухания ζ_ϕ и ζ_χ, коэффициент усиления k_{i_φ} интегратора управления креном, разделитель полосы пропускания $W_\chi > 1$, где $\omega_{n_\varphi} = W_x \omega_{n_\chi}$.

Расчет собственных частот. Расчет собственной частоты внутреннего контура $\omega_{n\phi}$ с использованием уравнения (6.8) и собственной частоты внешнего контура с использованием $\omega_{n_\chi} = \omega_{n_\varphi} / W_\chi$.

Расчет коэффициентов усиления. Расчет коэффициентов усиления k_{p_φ}, k_{d_φ}, k_{p_χ} и k_{i_χ} с использованием уравнений (6.7), (6.9), (6.12) и (6.13).

6.6.2. Итоги процесса проектирования автопилота продольного движения

Входные параметры. Коэффициенты передаточной функции a_{θ_1}, a_{θ_2}, a_{θ_3}, a_{V_1} и a_{V_2}; номинальная воздушная скорость V_a и предельное отклонение руля высоты $\delta_e^{\max}$.

Настраиваемые параметры. Предельный угол тангажа $e_\theta^{\max}$; коэффициенты затухания ζ_θ, ζ_h, ζ_V и ξ_{V_2}; частота собственных колебаний ω_{n_V} и разделение полосы пропускания для контура регулирования высоты W_h и для контура регулирования воздушной скорости углом тангажа W_{V_2}.

Расчет собственных частот. Расчет собственной частоты контура тангажа ω_{n_θ} с использованием уравнения (6.21). Расчет собственной частоты контура регулирования высоты с использованием соотношения $\omega_{n_h} = \omega_{n_\theta} / W_h$ и контура воздушной скорости, использующей воздействия на угол тангажа, $\omega_{n_{V_2}} = \omega_{n_\theta} / W_{V_2}$.

Расчет коэффициентов усиления. Расчет коэффициентов усиления k_{p_θ} и k_{d_θ} с использованием уравнение (6.22). Расчет коэффициента усиления по постоянному току контура тангажа с использованием уравнения (6.23). Расчет k_{p_h} и k_{i_h} с использованием уравнений (6.25) и (6.24). Расчет коэффициентов усиления $k_{p_{V_2}}$ и $k_{i_{V_2}}$ с использованием уравнений (6.28) и (6.27). Расчет коэффициентов усиления k_{p_V} и k_{i_V} с использованием уравнений (6.30) и (6.29).

Замечания и ссылки

Части процесса проектирования, которые вкратце были описаны в этой главе, можно найти в [29]. Аналогичные методы, использующие корневой годограф, приводятся в [1, 2, 5, 6]. Стандартный метод цифровой реализации ПИД-контроллеров приведен в [28]. Простые схемы, препятствующие насыщению, описываются в [28, 30].

6.7. Опытно-конструкторская разработка

В этом задании используются упрощенные модели проектирования для настройки коэффициентов усиления ПИД-контуров для бокового и продольного автопилота. Для этого необходимо будет создать с помощью Simulink некоторые вспомогательные модели, которые реализуют модели проектирования. Конечным шагом будет внедрение контуров управления в полной имитационной модели. Модели Simulink, которые помогут в этом процессе, содержатся на веб-сайте этого учебника.

6.1. Разработайте сценарий Matlab, который бы рассчитывал коэффициенты усиления для контура стабилизации угла крена. Допустим, что максимальное отклонение элерона составляет $\delta_a^{\max} = 45$ градусов, предел насыщения достигается для величины ступеньки $\phi^{\max} = 15$ градусов, а номинальная воздушная скорость $V_a = 10$ м/с. Воспользуйтесь файлом Simulink roll_loop.mdl на веб-сайте для настройки значений ζ_ϕ и k_{i_φ}, чтобы получить приемлемые рабочие характеристики.

6.2. Дополните свой сценарий Matlab для расчетов коэффициентов усиления контура выдерживания курса. Файл Simulink course_loop.mdl реализует контур удержания курса с помощью контура стабилизации угла крена, используемого в качестве внутреннего контура. Настройте разделение полосы пропускания и коэффициент затухания ζ_χ для получения приемлемых рабочих характеристик для ступенчатых входных сигналов при курсовом угле в 25 градусов.

6.3. Дополните свой сценарий Matlab для расчетов коэффициентов усиления контура стабилизации бокового скольжения. Воспользуйтесь моделью Simulink sideslip_loop.mdl на веб-сайте для настройки значения ζ_β.

6.4. Дополните свой сценарий Matlab для расчетов коэффициентов усиления контура выдерживания угла тангажа. Допустим, что максимальное отклонение элерона составляет $\delta_e^{\max} = 45$ градусов и что предел насыщения достигается для размера ступеньки $e_\theta^{\max} = 10$ градусов. Воспользуйтесь файлом pitch_loop.mdl Simulink на веб-сайте для настройки значения ζ_θ.

6.5. Дополните свой сценарий Matlab расчетом коэффициентов усиления контура выдерживания высоты полета, используя в качестве входных данных угол тангажа. Воспользуйтесь моделью Simulink altitude_from_pitch_loop.mdl на веб-сайте для настройки значения ζ_h и разделения полосы пропускания.

6.6. Дополните свой сценарий Matlab для расчетов коэффициентов усиления контура удержания воздушной скорости, используя в качестве входных данных угол тангажа. Воспользуйтесь моделью Simulink airspeed_from_pitch_loop.mdl на веб-сайте для настройки значения ζ и разделения полосы пропускания.

6.7. Дополните свой сценарий Matlab для расчетов коэффициентов усиления контура удержания воздушной скорости, используя в качестве входных данных величину открытия заслонки двигателя. Воспользуйтесь моделью Simulink airspeed_from_throttle_loop.mdl на веб-сайте для настройки значения ζ и ω_n.

6.8. Завершающим этапом проектирования является реализация автопилотов бокового и продольного движений в имитационной модели. Измените свою имитационную модель так, чтобы летательный аппарат стал ее подсистемой. Для того чтобы программу автопилота можно было легко переносить во встроенную программу, написанную, например, в C/C++, напишите функцию автопилота с помощью сценария Matlab. Пример того, как организовать свою имитационную модель, дан в модели Simulink model mavsim_chap6.mdl на веб-сайте. Основные элементы программы автопилота также приводятся на веб-сайте этого учебника. Для внедрения автопилота продольных движений потребуется использовать конечный автомат, применяя, например, оператор switch.

ГЛАВА 7

ДАТЧИКИ МБЛА

Важным вопросом при разработке и внедрении небольших летательных аппаратов является проектирование небольших, легких твердотельных датчиков. Благодаря технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) стало возможным использование небольших, но точных датчиков, таких как акселерометры, датчики угловой скорости и датчики давления при разработке все более мелких и все более дееспособных автономных летательных аппаратов. В сочетании с разработкой небольших систем глобального позиционирования (GPS), мощных в вычислительном отношении микроконтроллеров и аккумуляторных батарей МБЛА менее чем за 20 лет перешли со стадии радиоуправляемых (РУ) с земли пилотом летательных аппаратов на стадию автономных систем. Цель этой главы — описать бортовые датчики, обычно используемые на МБЛА, и указать, что именно они измеряют. Акцент будет сделан на датчиках, используемых для дистанционного наведения, навигации и управления летательным аппаратом. Датчики приборно-измерительной аппаратуры, такие как камеры, и их использование будут описаны в гл. 13. На борту МБЛА чаще всего используются следующие датчики:

- акселерометры,
- датчики угловой скорости,
- датчики давления,
- магнитометры,
- приемники GPS.

В следующих разделах главы будут описаны эти датчики, приведены их характеристики чувствительности и предложены модели, которые описывают их поведение для целей анализа и моделирования их работы.

7.1. Акселерометры

Датчики ускорений (акселерометры) обычно используют контрольную массу, удерживаемую на месте с помощью эластичного подвеса, показанного на рис. 7.1. Когда корпус акселерометра испытывает ускорение, контрольная масса начинает двигаться относительно корпуса на расстояние, пропорциональное величине ускорения. Ускорение, испытываемое контрольной массой, преобра-

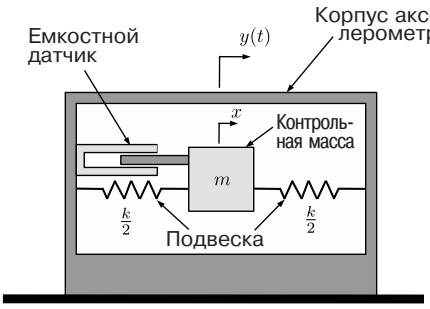


Рис. 7.1. Концептуальное отображение акселерометра на основе МЭМС

зуется в перемещение пружин подвески. Простой анализ равновесия сил контрольной массы дает соотношение

$$m\ddot{x} + kx = ky(t),$$

где x — положение контрольной массы в инерциальной системе координат, а $y(t)$ — положение корпуса в инерциальной системе координат, чье ускорение определяется. Полагая, что отклонение подвески составляет $\delta = y(t) - x$, это соотношение может быть выражено как

$$\ddot{x} = \frac{k}{m}\delta.$$

Таким образом, ускорение контрольной массы пропорционально отклонению подвески. При частотах ниже резонансной ускорение контрольной массы совпадает с ускорением корпуса прибора. Это можно видеть, анализируя передаточную функцию входного сигнала положения корпуса к выходному сигналу контрольной массы

$$\frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{1}{\frac{m}{k}s^2 + 1}$$

или, что эквивалентно этому, передаточной функции от входного сигнала ускорения корпуса к выходному сигналу ускорения контрольной массы

$$\frac{A_X(s)}{A_Y(s)} = \frac{1}{\frac{m}{k}s^2 + 1}.$$

На частотах $\omega < \sqrt{k/m}$ передаточная функция $A_X(s)/A_Y(s) \approx 1$ и перемещение контрольной массы является точным указателем ускорения тела, к которому прикреплен акселерометр.

На рис. 7.1 показан акселерометр с емкостным датчиком преобразования перемещения контрольной массы в выходное напряжение, обычно используемым в большинстве устройств МЭМС. Для преобразования перемещения в полезный сигнал также используют пьезоэлектрические, магнитные и основанные на растяжении конструкции. Как и в случае других аналоговых устройств, акселерометрические измерения подвержены систематическим и случайным погрешностям. Выходной сигнал акселерометра можно моделировать как

$$\gamma_{\text{уск.}} = k_{\text{уск.}} A + \beta_{\text{уск.}} + \eta'_{\text{уск.}},$$

где $\gamma_{\text{уск.}}$ выражается в вольтах, $k_{\text{уск.}}$ является коэффициентом усиления, A — ускорение в м/с^2, $\beta_{\text{уск.}}$ — систематическая погрешность, а $\eta'_{\text{уск.}}$ — гауссов шум с нулевым средним значением. Коэффициент усиления $k_{\text{уск.}}$ можно найти в перечне технических характеристик датчика. В связи с незначительными вариациями параметров при производстве, однако, он известен неточно. Для точного определения калибровочной постоянной или коэффициента усиления применяют единовременную лабораторную калибровку датчика. Систематическая погрешность $\beta_{\text{уск.}}$ зависит от температуры и должна быть откалибрована перед каждым полетом.

При использовании на летательных аппаратах обычно применяют три акселерометра. Акселерометры устанавливают недалеко от центра тяжести так, что измерительная ось акселерометра совпадает с каждой из осей аппарата. Акселерометры измеряют удельную силу в связанной системе координат летательного аппарата. В другой интерпретации они измеряют разницу между ускорением летательного аппарата и гравитационным ускорением. Для того чтобы понять это явление, представьте, что устройство, показанное на рис. 7.1, надлежит повернуть на девяносто градусов и установить на стол. К силам, действующим на корпус, относится гравитация, тянущая вниз, и равная ей, но противоположно направленная сила, удерживающая корпус на столе. Поэтому суммарное ускорение корпуса будет нулевым. Однако поскольку сила опоры стола не действует на контрольную массу, то она будет отклоняться под действием гравитации и акселерометр измерит ускорение, равное g. Поэтому измеренное ускорение является суммарным ускорением корпуса минус гравитация. Математически это выглядит как

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \frac{d\mathbf{v}}{dT_b} + \omega_{b/i} \times \mathbf{v} - \mathcal{R}_v^b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix},$$

что можно также выразить покомпоненто:

$$a_x = \dot{u} + qw - rv + g \sin\theta,$$

$$a_y = \dot{v} + ru - pw - g \cos\theta \sin\varphi,$$

$$a_z = \dot{w} + pv - qu - g \cos\theta \cos\varphi.$$

Можно видеть, что каждый акселерометр измеряет элементы линейного ускорения, кориолисово ускорение и гравитационное ускорение.

Выходное напряжение акселерометра внутри микроконтроллера автопилота преобразуется с помощью аналого-цифрового преобразователя в число, соответствующее этому напряжению, с частотой дискретизации, равной T_s. С помощью калибровки это напряжение можно преобразовать в числовое представление ускорения в м/с^2. Предполагая, что систематическую ошибку

можно устранить с помощью калибровки, акселерометрические сигналы внутри автопилота могут быть смоделированы с помощью соотношений

$$\begin{aligned} y_{\text{уск.},x} &= \dot{u} + qw - rv + g\sin\theta + \eta_{\text{уск.},x}, \\ y_{\text{уск.},y} &= \dot{v} + ru - pw - g\cos\theta\sin\varphi + \eta_{\text{уск.},y}, \\ y_{\text{уск.},z} &= \dot{w} + pv - qu - g\cos\theta\cos\varphi + \eta_{\text{уск.},z}. \end{aligned} \tag{7.1}$$

где $\eta_{\text{уск.},x}$, $\eta_{\text{уск.},y}$ и $\eta_{\text{уск.},z}$ являются гауссовыми процессами с нулевым средним и дисперсией $\sigma^2_{\text{уск.},x}$, $\sigma^2_{\text{уск.},y}$ $\sigma^2_{\text{уск.},x}$ и $\sigma^2_{\text{уск.},z}$ соответственно. В связи с калибровкой единицами измерений $y_{\text{уск.},x}$, $y_{\text{уск.},y}$ и $y_{\text{уск.},z}$ являются м/с^2.

В зависимости от организации программного обеспечения моделирования члены $\dot{u}$, $\dot{v}$ и $\dot{w}$ (производные состояния) могут оказаться неудобными для расчета добавочных членов в уравнении (7.1). В качестве альтернативы можно выполнить подстановку из уравнений (5.4), (5.5) и (5.6), чтобы получить

$$\begin{aligned} y_{\text{уск.},x} &= \frac{\rho V_a^2 S}{2\text{m}}\left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha)\frac{\bar{c}q}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e\right] + \\ &+ \frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\text{m}}[(k_{\text{Двиг.}}\delta_t)^2 - V_a^2] + \eta_{\text{уск.},x}, \\ y_{\text{уск.},y} &= \frac{\rho V_a^2 S}{2\text{m}}[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r}\frac{br}{2V_a} + \\ &+ C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r] + \eta_{\text{уск.},y}, \\ y_{\text{уск.},z} &= \frac{\rho V_a^2 S}{2\text{m}}\left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha)\frac{\bar{c}q}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e\right] + \eta_{\text{уск.},z}. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Однако поскольку силы уже рассчитаны как часть динамики МБЛА, то наилучшим способом организовать файлы моделирования является использование сил для расчета выходного сигнала акселерометра. Результирующие уравнения

$$\begin{aligned} y_{\text{уск.},x} &= \frac{f_x}{\text{m}} + g\sin\theta + \eta_{\text{уск.},x}, \\ y_{\text{уск.},y} &= \frac{f_y}{\text{m}} - g\cos\theta\sin\varphi + \eta_{\text{уск.},y,} \\ y_{\text{уск.},z} &= \frac{f_z}{\text{m}} - g\cos\theta\cos\varphi + \eta_{\text{уск.},z.} \end{aligned} \tag{7.3}$$

где f_x, f_y и f_z даются уравнением (4.18). За исключением членов шума, остальные члены в правой части уравнения (7.3) представляют собой удельные силы, воздействие которых испытывает летательный аппарат. Ускорение летательного аппарата обычно выражают в единицах g, гравитационной постоянной. Для выражения измерений ускорения в единицах g уравнение (7.3) можно разделить на g. Выбор единиц измерения относится к области предпочтений инженера, однако поддержание согласованных единиц сокращает потенциальные ошибки при практическом использовании.

7.2. Датчики угловой скорости

Датчики угловой скорости МЭМС обычно функционируют, основываясь на принципе кориолисова ускорения. В начале 19 века французский ученый Г.Г. де Кориолис обнаружил, что точка, перемещающаяся на вращающемся твердом теле, испытывает ускорение, которое теперь носит название кориолисова ускорения, которое пропорционально скорости перемещения точки и скорости вращения тела:

$$\mathbf{a}_C = 2\Omega \times \mathbf{v}, \tag{7.4}$$

где Ω является угловой скоростью тела в инерциальной системе координат, а $\mathbf{v}$ — скорость перемещения точки в связанной системе координат. В этом случае Ω и v являются векторными величинами, а знак × обозначает их векторное произведение.

Датчики угловой скорости МЭМС обычно состоят из вибрирующей контрольной массы, как это показано на рис. 7.2. На этом рисунке кронштейн и контрольная масса возбуждаются на своих резонансных частотах, чтобы вызвать колебания в вертикальной плоскости. Кронштейн возбуждается так, что скорость контрольной массы, вызванная колебаниями, является синусоидой с постоянной амплитудой:

$$\mathbf{v} = A\omega_n \sin(\omega_n t),$$

где A — амплитуда колебаний, а ω_n — собственная частота колебаний. Если измерительная ось датчика угловой скорости настроена вдоль продольной оси неотклоненного кронштейна, тогда вращение вокруг этой оси приведет к кориолисову ускорению в горизонтальной плоскости, описываемой уравнением (7.4) и показанной на рис. 7.2. Аналогично акселерометру кориолисово ускорение контрольной массы приведет к боковому отклонению кронштейна. Это боковое отклонение кронштейна может быть зарегистрировано несколькими способами: с помощью емкостной связи, с помощью пьезоэлектрического заряда или с помощью изменения пьезосопротивления кронштейна. Каким бы ни был метод преобразования, создается напряжение, которое пропорционально боковому кориолисову ускорению.

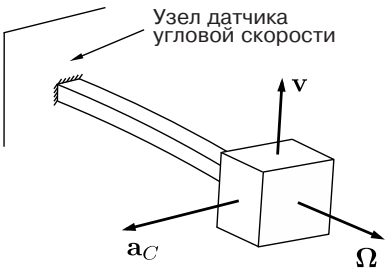


Рис. 7.2. Концептуальное представление контрольной массы датчика угловой скорости: ω — угловая скорость узла датчика, которую предстоит измерить; $\mathbf{v}$ — скорость возбужденного колебания кронштейна; $\mathbf{a}_C$ — кориолисово ускорение, которое появляется по мере того, как узел датчика начинает претерпевать угловое перемещение

При измерительной оси, перпендикулярной направлению колебаний, идеальное выходное напряжение датчика угловой скорости пропорционально кориолисову ускорению, и дается выражением

$$V_{\text{гиро.}} = k_C \left|\mathbf{a}_C\right| = 2k_C \left|\Omega \times \mathbf{v}\right|.$$

Поскольку Ω, угловая частота вращения вокруг оси измерений гироскопа, и **v** ортогональны друг другу, то

$$\left|\Omega \times v\right| = \Omega\left|v\right|$$

и

$$V_{\text{гиро.}} = 2k_C\Omega\left|A\omega_n \sin(\omega_n T)\right| = 2k_C A\omega_n\Omega = K_C\Omega,$$

где K_C является калибровочной константой, а Ω представляет магнитуду и направление (знак) угловой скорости вокруг оси измерений.

Выходной сигнал датчика угловой скорости можно смоделировать как

$$\gamma_{\text{гиро.}} = k_{\text{гиро.}}\Omega + \beta_{\text{гиро.}} + \eta'_{\text{гиро.}},$$

где $\gamma_{\text{гиро.}}$ соответствует измеренной частоте вращения в вольтах, $k_{\text{гиро.}}$ — коэффициент усиления, преобразующий угловую скорость в рад./с в вольты, Ω — угловая скорость в рад./с, $\beta_{\text{гиро.}}$ — систематическая погрешность, а $\eta'_{\text{гиро.}}$ — гауссов шум с нулевым средним. Приближенное значение для коэффициента усиления $k_{\text{гиро.}}$ должно быть приведено в перечне технических характеристик датчика. Для обеспечения точных измерений величина этого усиления должна быть определена в процессе экспериментальной калибровки. Систематическая погрешность $\beta_{\text{гиро.}}$ сильно зависит от температуры и должна быть откалибрована перед каждым полетом. Для недорогих МЭМС-гироскопов дрейф систематической погрешности может быть существенным, и во время полета следует следить за периодическим обнулением систематической ошибки. Это делается при условии прямолинейного и горизонтального полета (Ω = 0) и переустановки систематической погрешности гироскопа так, чтобы $\gamma_{\text{гиро.}}$ в среднем равнялся нулю за период в 100 или около этого выборок.

Для целей моделирования есть заинтересованность в имитации калиброванных сигналов гироскопа внутри автопилота. Сигналы датчика угловой скорости преобразуются из аналоговых напряжений, поступающих из датчика, в представление в числовом виде угловых скоростей (в рад./с) внутри автопилота. Полагается, что гироскопы откалиброваны так, что 1 рад./с угловой скорости, испытываемой датчиком, приводит к численному измерению внутри автопилота в 1 рад./с (т.е. коэффициент передачи физической скорости в численное представление внутри автопилота равен единице) и что систематические ошибки были оценены и вычтены из измерений. Обычно принято измерять угловые скорости вокруг каждой из осей тела, используя три гироскопа путем выравнивания осей измерения гироскопа вдоль каждой из осей $\mathbf{i}^b$, $\mathbf{j}^b$ и $\mathbf{k}^b$

МБЛА. Эти измерения датчиков угловой скорости вращения тела p, q и r можно смоделировать как

$$\begin{aligned} y_{\text{гиро.},x} &= p + \eta_{\text{гиро.},x}, \\ y_{\text{гиро.},y} &= p + \eta_{\text{гиро.},y}, \\ y_{\text{гиро.},z} &= p + \eta_{\text{гиро.},z}, \end{aligned} \tag{7.5}$$

где $y_{\text{гиро.},x}$, $y_{\text{гиро.},y}$ и $y_{\text{гиро.},z}$ являются измерениями угловой скорости в рад./с. Переменные $\eta_{\text{гиро.},x}$, $\eta_{\text{гиро.},y}$ и $\eta_{\text{гиро.},z}$ представляют гауссовы процессы с нулевым средним значением и дисперсиями $\sigma^2_{\text{гиро.},x}$, $\sigma^2_{\text{гиро.},y}$ и $\sigma^2_{\text{гиро.},z}$ соответственно. МЭМС-гироскопы являются аналоговыми устройствами, из которых автопилот делает выборку. Возможно, частота выборок задается T_s.

7.3. Датчики давления

Давление, величина обычно связанная с текучими средами, определяется как сила, действующая на единицу площади поверхности. Давление действует в направлении, перпендикулярном поверхности тела, на которое оно приложено. Чтобы получить указание высоты полета летательного аппарата и его воздушной скорости, нужно пользоваться измерениями давления. Для измерения высоты будет использоваться датчик абсолютного давления, а для измерения воздушной скорости — датчик разности давлений.

7.3.1. Измерение высоты

Измерения высоты могут быть получены из измерений атмосферного давления. Основное уравнение гидростатики, которое имеет вид

$$P_2 - P_1 = \rho g(z_2 - z_1), \tag{7.6}$$

утверждает, что для статической текучей среды давление в представляющей интерес точке меняется с глубиной этой точки под поверхностью текучей среды. Это соотношение предполагает, что плотность жидкости постоянна между представляющими интерес точками. Хотя воздух в атмосфере сжимаем и его плотность значительно меняется с высотой от уровня моря до высот, на которых обычно совершают полеты современные летательные аппараты, гидростатическим соотношением (7.6) можно пользоваться в области небольших изменений высоты, когда плотность воздуха остается практически постоянной.

Обычно интерес представляют высота полета летательного аппарата над наземной станцией и соответствующее изменение давления между Землей и

представляющей интерес высотой. Из уравнения (7.6) видно, что изменение давления, вызванное изменением высоты, дается соотношением

$$P - P_{\text{Наземн.}} = -\rho g(h - h_{\text{Наземн.}}) = -\rho g h_{\text{АВНП}}, \tag{7.7}$$

где h — абсолютная высота полета, $h_{\text{Наземн.}}$ — абсолютная высота наземной поверхности, $h_{\text{АВНП}} = h - h_{\text{Наземн.}}$, а h и $h_{\text{Наземн.}}$ измеряются относительно уровня моря и P — соответствующее абсолютное давление. Разные знаки в уравнениях (7.6) и (7.7) появляются из-за того, что глубина z измеряется со знаком плюс вниз, тогда как высота h измеряется со знаком плюс вверх. Уменьшение высоты над уровнем земли приводит к росту измеряемого давления. На практике $P_{\text{Наземн.}}$ является атмосферным давлением, измеренным на поверхности земли до взлета, а ρ является плотностью воздуха в месте полета.

Уравнение (7.7) предполагает, что плотность воздуха постоянна в диапазоне представляющих интерес высот. В действительности она меняется как с погодными условиями, так и с высотой. Предполагая неизменными во время полета погодные условия, необходимо учитывать влияние изменений плотности воздуха из-за изменения давления и температуры воздуха, которые происходят с высотой.

Ниже высот в 11000 м над уровнем моря давление атмосферы можно рассчитывать, используя барометрическую формулу [31]. Эта формула учитывает изменение плотности и давления с высотой, обусловленное снижением с высотой температуры, и дается соотношением

$$P = P_0\left[\frac{T_0}{T_0 + L_0 h_{\text{АВНП}}}\right]^{\frac{gM}{RL_0}}, \tag{7.8}$$

где P_0 = 101 325 Н/м^2 — абсолютное стандартное давление на уровне моря (при н.у.), T_0 = 288,15 К — стандартная температура на уровне моря, L_0 = = –0,0065 К/м — градиент снижения температуры в нижней части атмосферы, g = 9,80665 м/с^2 — гравитационная постоянная, R = 8,31432 Н·м/(моль·К) — универсальная газовая постоянная для воздуха и M = 0,0289644 кг/моль — стандартная молярная масса атмосферного воздуха. Высота $h_{\text{АВНП}}$ является высотой относительно уровня моря.

То, насколько важно предположение о постоянной плотности, можно видеть при сравнении расчетного давления, использующего уравнения (7.7) и (7.8), как показано на рис. 7.3. Можно видеть, что в пределах полного диапазона высот, для которого выполняется барометрическая формула (0—11000 м над уровнем моря), зависимость давления от высоты нелинейная и что линейная аппроксимация уравнения (7.7) недействительна. График в правой части рис. 7.3, однако, показывает, что в узком диапазоне высот, характерном для МБЛА, линейной аппроксимацией пользоваться можно с приемлемой точностью. Для этого конкретного графика уравнение (7.7) использовалось при $h_{\text{Наземн.}} = 0$ и с плотностью воздуха, вычисленной на уровне моря.

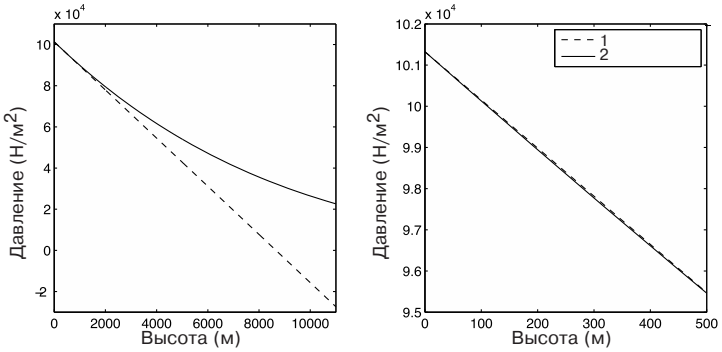


Рис. 7.3. Сравнение расчетов атмосферного давления, использующего модели постоянной и переменной плотности атмосферного воздуха: 1 — постоянная плотность; 2 — закон идеального газа

Для точного вычисления высоты по давлению с помощью (7.7) необходимо иметь точные измерения плотности воздуха на высоте полета. Плотность можно определить из формулы идеального газа при наличии измерений температуры и барометрического давления во время полета в соответствии с соотношением

$$\rho = \frac{MP}{RT},$$

используя значения универсальной газовой постоянной и молярной массы воздуха, которые были определены выше. Обратите внимание, что в этой формуле температура выражается в градусах Кельвина. Переход от температуры по шкале Фаренгейта в температуру по шкале Кельвина дается соотношением

$$T\,[K] = 5/9(T\,[F\,] - 32) + 273{,}15.$$

Атмосферное давление выражено в Н/м^2. Обычно давление в сводках погоды дается в дюймах ртутного столба (Hg). Переходный множитель определяется из соотношения 1 Н/м^2 = 3385 дюймов Hg.

На практике будет использовано измерение абсолютного значения давления, чтобы можно было определять высоту летательного аппарата над уровнем земли. На рис. 7.4 приведен пример датчика абсолютного давления в схематическом виде. Датчик давления состоит из двух объемов, разделенных диафрагмой. Объем справа закрыт и содержит эталонное давление. Объем слева открыт для наружного воздуха. Изменение давления воздуха окружающей среды приводит к отклонению

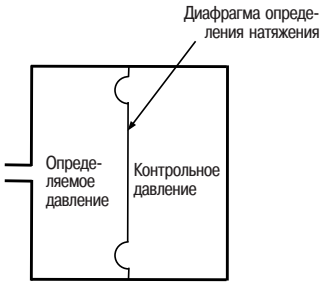


Рис. 7.4. Схематическое представление устройства датчика абсолютного давления

диафрагмы. Эти отклонения измеряются и создают сигнал, пропорциональный измеряемому давлению.

Следуя уравнениюю (7.7), представляющий интерес выходной сигнал датчика абсолютного давления дается выражением

$$Y_{\text{Абс. давление}} = (P_{\text{Наземн.}} - P) + \beta_{\text{Абс. давление}} + \eta_{\text{Абс. давление}} = \\ = \rho g h_{\text{АВНП}} + \beta_{\text{Абс. давление}} + \eta_{\text{Абс. давление}}, \quad (7.9)$$

где $h_{\text{АВНП}}$ — абсолютная высота над поверхностью земли, $\beta_{\text{Абс. давление}}$ — дрейф систематической ошибки, обусловленный вариациями температуры и $\eta_{\text{Абс. давление}}$ — гауссов шум с нулевым средним значением и дисперсией $\sigma^2_{\text{Абс. давление}}$. $P_{\text{Наземн.}}$ — давление, измеренное на уровне земли до взлета и сохраняемое в памяти микроконтроллера автопилота. P — абсолютное значение давления, измеряемое датчиком во время полета. Разница между двумя этими измерениями пропорциональна высоте летательного аппарата над поверхностью земли.

7.3.2. Датчик давления

Воздушную скорость можно измерять, используя насадку для измерения полного и статического давления совместно с датчиком разности давлений согласно схеме, приведенной на рис. 7.5. Насадка для измерения полного и статического давления имеет два порта: один порт используется для измерения общего давления, а другой — для статического давления. Суммарное давление также называют давлением торможения или давлением Пито. Ему соответствует давление на кончике зонда, который открыт набегающему потоку. Этот поток тормозится или останавливается на кончике зонда. В результате этого давление накапливается таким образом, что на кончике зонда оно становится выше, чем в окружающей текучей среде. Статическое давление просто равно давлению окружающей среды (или атмосферы). Разность давлений с каж-

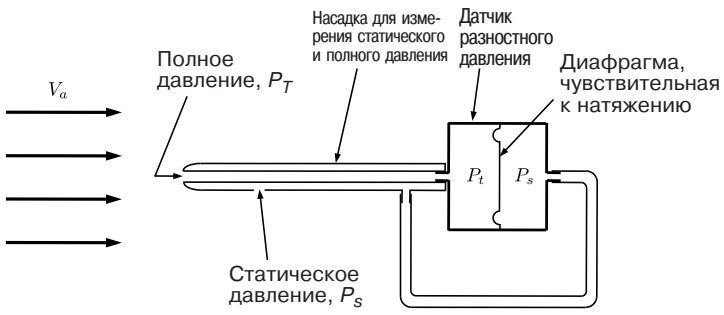


Рис. 7.5. Схема насадки для измерения полного и статического давления и датчик разностного давления. Без соблюдения масштаба

дой из сторон диафрагмы в дифференциальном датчике давления заставляет диафрагму отклоняться, вызывая натяжение диафрагмы, пропорциональное разности давлений. Это натяжение измеряется, создавая выходное напряжение, которое представляет собой разностное давление.

Уравнение Бернулли утверждает, что полное давление является суммой статического давления и динамического давления. В форме уравнения можно записать это следующим образом:

$$P_t = P_s + \frac{\rho V_a^2}{2},$$

где ρ — плотность воздуха, а V_a — воздушная скорость МБЛА. Перегруппируя члены уравнения, получим

$$\frac{\rho V_a^2}{2} = P_t - P_s,$$

что является величиной, которую измеряет дифференциальный датчик давления. При надлежащей калибровке для преобразования выходного сигнала датчика в вольтах в число внутри микроконтроллера, представляющее давление в Н/м^2, можно моделировать дифференциальный датчик давления соотношением

$$y_{\text{Разн. давления}} = \frac{\rho V_a^2}{2} + \beta_{\text{Разн. давления}} + \eta_{\text{Разн. давления}}, \qquad (7.10)$$

где $\beta_{\text{Разн. давления}}$ является дрейфом систематической погрешности, обусловленной температурными изменениями, $\eta_{\text{Разн. давления}}$ является гауссовым шумом с нулевым средним значением и дисперсией $\sigma^2_{\text{Разн. давления}}$. Датчики абсолютного и разностного давления являются аналоговыми устройствами, из которых бортовым процессором делается выборка с той же частотой обновления, что и у основного контура управления автопилота.

7.4. Цифровые компасы

Магнитное поле Земли уже столетиями используется для навигационных целей. Считается, что первый магнитный компас появился в Китае в первом столетии нашей эры. В Европе компасы появились примерно в 11-м столетии нашей эры и использовались Кристофером Колумбом и другими путешественниками и исследователями в конце 15-го столетия нашей эры. Магнитное поле Земли остается средством для навигации различных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты.

Магнитное поле вокруг Земли ведет себя аналогично обычному магнитному диполю с линиями магнитного поля, направленными перпендикулярно поверхности земли на полюсах и параллельно земной поверхности вблизи экватора.

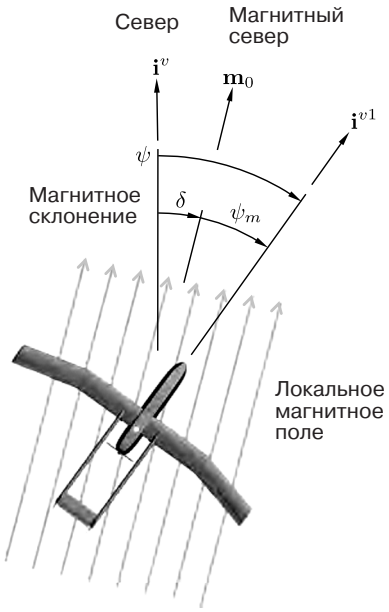


Рис. 7.6. Измерение магнитного поля и определение направлений по компасу

За исключением приполярных областей, магнитное поле Земли указывает на магнитный север. Компас измеряет локально направление магнитного поля и дает указание направления относительно магнитного севера, ψ_m. Это схематически отражено на рис. 7.6. Угол склонения δ является углом между направлением на истинный север и направлением на магнитный север.

Магнитное поле Земли — трехмерное, с компонентами, направленными на север, восток и к центру Земли вниз, которые меняются с положением вдоль поверхности земли. Например, в Прово, штат Юта, северная компонента *(X)* магнитного поля составляет 21 053 нТ восточная компонента *(Y)* — 4520 нТ, и компонента, направленная вниз (*Z*), составляет 47 689 нТ. Угол склонения составляет 12,12 градусов. На рис. 7.7 показан угол склонения над поверхностью земли и иллюстрируется важная зависимость направления на магнитный север от места нахождения. Угол склонения представляет собой угол, который магнитное поле образует с горизонтальной плоскостью. В Прово наклонение составляет 65,7 градуса.

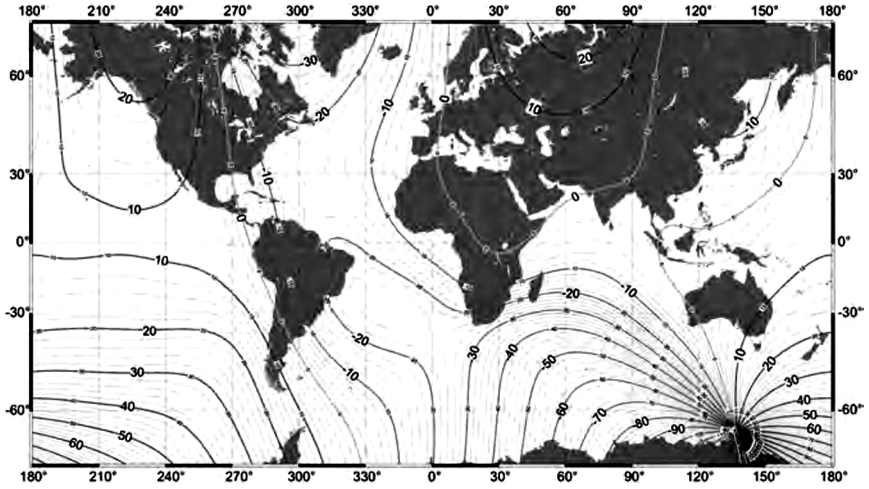


Рис. 7.7. Магнитное склонение в соответствии с мировой магнитной моделью США/ВБ. Заимствовано из [32]

Современные цифровые компасы используют трехкоординатные магнитометры для измерения напряженности магнитного поля вдоль трех перпендикулярных осей. В случае БЛА эти три оси измерений обычно выравниваются вдоль осей корпуса самолета. Хотя для измерения магнитного курса требуются две измерительных оси, если самолет выполняет горизонтальный полет, третья измерительная ось необходима, если самолет совершает движение по тангажу или выход из горизонтальной плоскости.

Из рис. 7.6 видно, что курсовой угол является суммой угла склонения и измеренного магнитного курса:

$$\psi = \delta + \psi_m. \tag{7.11}$$

Угол магнитного склонения для заданной широты и долготы может быть рассчитан с помощью моделей, таких как мировая магнитная модель (МММ), которую можно получить в Национальном центре геофизических данных [32]. Магнитный курс можно определить из измерений напряженности магнитного поля вдоль осей корпуса летательного аппарата. Для этого планируется измерить напряженность магнитного поля в связанной системе координат на горизонтальной плоскости. Угол между горизонтальной компонентой магнитного поля и осью i^{v1} (направление полета) является магнитным курсом. Математически можно вычислить магнитный курс из следующих выражений:

$$\mathbf{m}_0^{v1} = \begin{pmatrix} m_{0x}^{v1} \\ m_{0y}^{v1} \\ m_{0z}^{v1} \end{pmatrix} = \mathcal{R}_b^{v1}(\varphi, \theta)\mathbf{m}_0^b = \mathcal{R}_{v2}^{v1}(\theta)R_b^{v2}(\varphi)\mathbf{m}_0^b = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} m_{0x}^{v1} \\ m_{0y}^{v1} \\ m_{0z}^{v1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta & s_\theta s_\varphi & s_\theta c_\varphi \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ -s_\theta & c_\theta s_\varphi & c_\theta c_\varphi \end{pmatrix}\mathbf{m}_0^b \tag{7.12}$$

и

$$\psi_m = -\text{atan2}(m_{0y}^{v1}, m_{0x}^{v1}). \tag{7.13}$$

В этих уравнениях $\mathbf{m}_0^b$ является вектором, содержащим измерения магнитного поля в связанной системе координат с борта летательного аппарата. Четырехквадрантный обратный тангенс atan2(y, x) возвращает арктангенс y/x в диапазоне $[-\pi,\pi]$, используя знаки обоих аргументов для определения квадранта окружности возвращаемой величины. Компоненты m_{0x}^{v1} и m_{0y}^{v1} являются горизонтальными компонентами магнитного поля, которое получается при проецировании $\mathbf{m}_0^b$ на горизонтальную плоскость. Обратите внимание, что при горизонтальном полете ($\phi = \theta = 0$), $m_0^{v1} = m_0^b$.

На практике применение магнитометров и цифровых компасов может быть проблематично. Главным образом это обусловлено чувствительностью

датчика к электромагнитным помехам. Важно продуманно разместить датчик на летательном аппарате, чтобы исключить помехи от электродвигателей, сервоприводов и силовой проводки. Магнитометры могут также быть чувствительны к помехам от линий электропередачи и метеосистем. На некоторые из проблем, связанные с магнитометрами, производители отреагировали, упаковав магнитометры, преобразователи сигналов и микроконтроллер в однокристальное устройство, названное цифровым компасом. Эти цифровые компасы варьируются по изощренности, полнофункциональные версии которых содержат компенсацию наклона датчика и автоматический расчет магнитного склонения/наклонения по данным широты и долготы.

Для создания модели датчика с имитационными целями разумно будет предположить, что цифровой компас измеряет истинный курс с систематической погрешностью, вызванной неопределенностью магнитного склонения и шумом от магнитометров.

Математически это можно представить как

$$y_{\text{магнит}} = \psi + \beta_{\text{магнит}} + \eta_{\text{магнит}}, \tag{7.14}$$

где $\eta_{\text{магнит}}$ представляет гауссов процесс с нулевым средним значением и дисперсией $\sigma^2_{\text{магнит}}$, а $\beta_{\text{магнит}}$ является систематической ошибкой. Цифровой компас осуществляет связь с автопилотом по последовательной линии с частотой дискретизации T_s.

7.5. Система глобального позиционирования

Система глобального позиционирования (GPS) представляет собой основанную на спутниках навигационную систему, которая обеспечивает информацию о трехмерном положении объектов, находящихся на поверхности Земли или вблизи нее. GPS система NAVSTAR была разработана Министерством обороны США и была полностью работоспособной начиная с 1993 г. Для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) было бы сложно переоценить значение развития и пригодность систем GPS. Она была и все еще остается важнейшей обеспечивающей технологией для БЛА. Система GPS и спутниковые системы глобальной навигации подробно описаны в многочисленных книгах (например [33, 34, 35, 36]). В этом разделе будет дан лишь краткий обзор глобального позиционирования и представлена модель, пригодная для моделирования этого процесса.

Ключевой компонентой системы GPS является группировка из 24 спутников, которые непрерывно совершают обороты вокруг Земли на высоте 20180 км [33]. Конфигурация орбиты спутника спроектирована так, что любая точка земной поверхности постоянно наблюдается не менее чем четырьмя спутниками.

Путем измерений промежутков времени полета сигналов от этих спутников до приемника, находящегося на поверхности Земли или вблизи нее, можно определить положение приемника в трех координатах. Время полета радиочастотного сигнала используется для определения дальности от каждого спутника до приемника. Поскольку между тактовыми генераторами спутника и приемника существуют ошибки синхронизации, то оценку дальности, определяемую из измерения времени полета, называют псевдодальностью, чтобы отличать ее от истинной дальности.

Из-за ошибок тактовой синхронизации между спутниками (чьи атомные часы наиболее тщательно синхронизированы) и приемником для определения положения приемника методом триангуляции необходимо использовать четыре независимых измерения псевдодальности (см. рис. 7.8). Почему нужны именно четыре измерения псевдодальности? Известно, что с помощью одного измерения дальности из заданного положения можно определить положение любой точки на линии (одномерная система). С помощью двух измерений можно определить положение точки на плоскости (двухмерная система), а три измерения дальности помогут определить положение точки в трехмерном пространстве. Для того чтобы определить положение точки в трехмерном пространстве при наличии погрешности сдвига тактового генератора приемника,

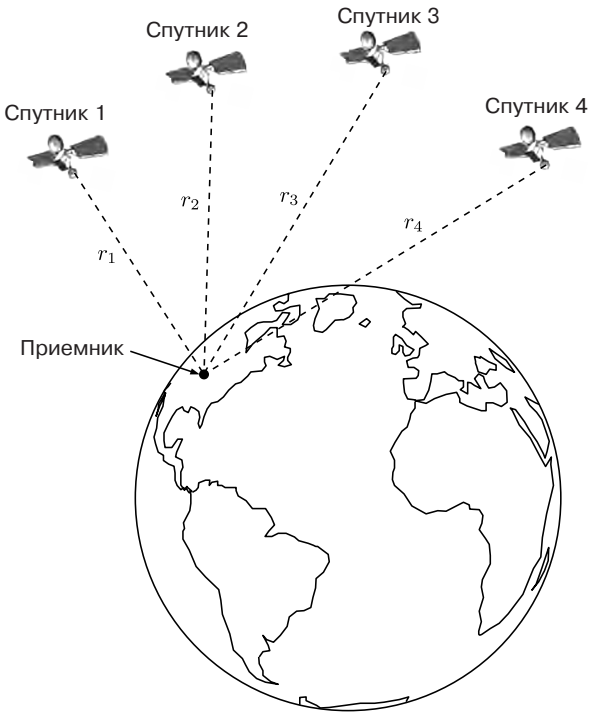


Рис. 7.8. Измерения псевдодальности из четырех спутников используются для определения положения приемника методом триангуляции

потребуется уже не менее четырех измерений. Геометрия, связанная с измерениями псевдодальности четырьмя различными спутниками, формирует систему из четырех нелинейных алгебраических уравнений с четырьмя неизвестными: широта, долгота и высота приемника GPS над поверхностью Земли, а также сдвиг во времени тактового генератора приемника [33].

7.5.1. Ошибки измерений системы GPS

На точность GPS-позиционирования оказывают влияние точность спутниковых измерений псевдодальности и геометрия взаимного расположения спутников, с помощью которых выполняются измерения псевдодальности. Влияние геометрии спутников учитывается с помощью коэффициента, получившего название показателя снижения точности (ПСТ). Точность измерения псевдодальности зависит от ошибок измерений времени полета каждого из спутников. При условии, что электромагнитные радиосигналы от спутников распространяются со скоростью света, небольшие ошибки синхронизации могут вызвать значительные ошибки определения положения. Например, ошибка синхронизации всего лишь в 10 нс может привести к ошибке позиционирования в 3 м. Источники ошибок определения времени полета кратко обсуждаются в следующих параграфах на приведенных там иллюстрациях, материал для которых позаимствован из [33, 34].

Данные Эфемериды

Эфемериды спутника представляют собой математическое описание его орбиты. Расчеты положения приемника требуют знания положений спутника. Ошибки Эфемериды в расчете псевдодальности вызваны неопределенностью в передаваемом положении спутника. Типичными являются ошибки дальности в 1—5 м.

Спутниковые часы

Спутники GPS используют цезиевые и рубидиевые атомные часы, которые за сутки отклоняются от истинных показаний времени примерно на 10 нс, внося ошибку примерно в 3,5 м. При условии, что часы обновляются каждые 12 часов, ошибки спутниковых часов вносят в позиционирование погрешность, в среднем равную 1—2 м.

Ионосфера

Ионосфера является самым верхним слоем атмосферы Земли и характеризуется наличием в ней свободных электронов, которые приводят к временной задержке передачи сигналов GPS. Хотя приемники вносят поправки на эти временные задержки на основании информации в GPS-сообщении, ошибки, вызванные вариациями скорости света при его прохождении через ионосферу, являются самыми большими ошибками определения дальности в GPS-измерениях. Обычно они составляют 2—5 м.

Тропосфера

Тропосфера является самым нижним слоем земной атмосферы, простираясь от поверхности Земли до высоты в интервале 7 ч. 20 км. Основная масса атмосферы находится в тропосфере, и большая часть погодных явлений на Земле происходит в тропосфере. Вариации температуры, давления и влажности в тропосфере оказывают влияние на скорость света и, тем самым, на время полета и получаемые значения псевдодальности. Неопределенность скорости прохождения светом тропосферы вносит погрешности в определение дальности, составляющие около 1 м.

Прием в условиях многолучевого распространения

Ошибки, обусловленные многолучевым распространением, появляются при приеме приемником GPS отраженных сигналов, которые маскируют представляющие интерес истинные сигналы. Наибольшее значение многолучевое распространение имеет для статических приемников, расположенных вблизи больших отражающих поверхностей, которые могут встречаться вблизи зданий или строений. В большинстве случаев ошибки многолучевого распространения меньше 1 м.

Измерения приемника

Ошибки измерений приемника возникают из естественных пределов, в рамках которых может быть разрешена синхронизация спутникового сигнала. Усовершенствования в сопровождении и обработке сигналов привели к появлению новых приемников, которые в состоянии рассчитать синхронизацию сигнала с точностью, достаточной, чтобы вносимые приемником в определение дальности ошибки не превышали 0,5 м. Ошибки псевдодальности от источников, описанных выше, рассматриваются как статистически некоррелированные и могут прибавляться, используя выражение корня квадратного из суммы квадратов. Накапливающееся воздействие каждого из источников ошибок на псевдодальность носит название эквивалентной погрешности измерения дальности пользователем (UERE). Паркинсон и др. [34] характеризуют ее как сочетание медленно меняющихся систематических ошибок и случайного шума. Величина этих ошибок приводится в табл. 7.1. Последние публикации указывают, что точность измерений улучшалась за последние годы благодаря снижению ошибок моделирования и совершенствованию технологий приемников с суммарной UERE, оцениваемой примерно 4,0 м (1-σ) [33].

Источники ошибок псевдодальности, описанные выше, вносят свой вклад в UERE-определения дальности для отдельных спутников. Дополнительный источник ошибок определения положения в системе GPS связан с геометрической конфигурацией спутников, используемых для расчета положения приемника. Эта ошибка геометрии спутников выражается в терминах единственного показателя, названного показателем снижения точности (ПСТ) [33]. Значения ПСТ описывают рост ошибки позиционирования, приписываемой

расстановке спутников в созвездии. В общем случае оценка GPS-положения из группы видимых спутников, которые расположены близко друг к другу, приведет к высокому значению ПСТ, тогда как оценка положения из группы видимых спутников, которые находятся на удалении друг от друга, приведет к низкому значению ПСТ.

Таблица 7.1. Стандартная модель ошибки псевдодальности (1-σ, м) [34]

Источник ошибки	Систематическая	Случайная	Суммарная
Данные Эфемериды	2.1	0.0	2.1
Спутниковые часы	2.0	0.7	2.1
Ионосфера	4.0	0.5	4.0
Мониторинг тропосф.	0.5	0.5	0.7
Многолуч. распростр.	1.0	1.0	1.4
Измерения приемника	0.5	0.2	0.5
UERE, среднеквадр.	5.1	1.4	5.3
Отфильтр. UERE, среднеквадрадратич.	5.1	0.4	5.1

Имеется большое разнообразие выражений ПСТ, приведенных в литературе. Два выражения ПСТ, представляющие наибольший интерес для использования, являются горизонтальным ПСТ (ГПСТ) и вертикальным ПСТ (ВПСТ). ГПСТ описывает влияние спутниковой геометрии на точность измерений с помощью системы GPS положений на горизонтальной плоскости, тогда как ВПСТ описывает влияние спутниковой геометрии на точность измерений положений по высоте.

Поскольку ПСТ зависит от числа и конфигурации видимых спутников, то он непрерывно меняется со временем. На открытых участках местности, где спутники отчетливо видны, номинальным значением ГПСТ будет 1,3, тогда как номинальным значением ВПСТ будет 1,8 [33].

Суммарная ошибка измерений координат положения приемника с помощью GPS учитывает UERE и ПСТ. Среднеквадратическое отклонение среднеквадратической ошибки (СКО) в плоскости, образованной осями, направленными на север и на восток, дается выражением

$$E_{\text{с-в,СКО}} = \text{ГПСТ} \times \text{UERE}_{\text{СКО}} = (1{,}3) \times (5{,}1 \text{ м}) = 6{,}6 \text{ м}. \qquad (7.15)$$

Аналогичным образом сренеквадратическое отклонение СКО высоты дается выражением

$$E_{\text{СКО выс.}} = \text{ВПСТ} \times \text{UERE}_{\text{СКО}} = (1{,}8) \times (5{,}1 \text{ м}) = 9{,}2 \text{ м}. \qquad (7.16)$$

Эти выражения дают представление о размере ошибки, которую можно ожидать для измерения положения одиночным приемником. Как указано в табл. 7.1, эти ошибки состоят из статистически независимых медленно меняющихся систематических и случайных компонент ошибок. Для снижения этой систематической компоненты ошибки при измерении координат положения можно использовать такие методы, как дифференциальная система GPS.

7.5.2. Переходные характеристики ошибки GPS-позиционирования

В предыдущем разделе получено представление о величине среднеквадратической ошибки позиционирования при измерениях с помощью GPS. Для целей моделирования, однако, нас интересует не только размер ошибки, но и динамические характеристики этой ошибки. Обращаясь к (7.15) и предполагая, что ошибки горизонтального позиционирования состоят из ошибки определения положения по осям, направленным на север и на восток, которые независимы и имеют небольшой размер, получим величину ошибки по северной и восточной оси, которая составляет около 4,7 м. Ошибки северных, восточных координат и ошибки высоты обусловлены медленно меняющейся систематической погрешностью наряду со случайным шумом. Например, основываясь на значениях ВПСТ в 1,8 м и UERE из табл. 7.1, можно примерно смоделировать ошибку определения положения приемника по высоте с помощью GPS как медленно меняющуюся, имеющую нулевую среднюю систематическую ошибку в 9,2 и компоненту случайного шума в 0,7 м.

Для моделирования переходного поведения ошибки будем придерживаться [37] и моделировать ошибку как процесс Гаусса—Маркова. Процессы Гаусса—Маркова моделируются с помощью соотношения

$$v[n+1] = e^{-k_{GPS}T_s}\, v[n] + \eta_{\mathrm{GPS}}[n], \tag{7.17}$$

где $v[n]$ — моделируемая ошибка, $\eta_{\mathrm{GPS}}[n]$ — «белый шум» Гаусса с нулевым средним значением, $1/k_{\mathrm{GPS}}$ — постоянная времени процесса и T_s — время выборки. На рис. 7.9 показаны результаты из модели Гаусса—Маркова для определения ошибки высоты с помощью GPS, которая определяется уравнением (7.17). Ошибка, осредненная за 12-часовой период, показана как стандартное отклонение, равное 9,4 м, тогда как шумовая компонента ошибки имеет среднеквадратическое отклонение в 0,69 м. Приведенный в верхней части рисунка график показывает ошибку, усредненную за 12-часовой период, а график в нижней части рисунка показывает ошибку за 100-секундный сегмент времени. Подходящие параметры процесса Гаусса—Маркова для моделирования ошибки измерений с помощью GPS приведены в табл. 7.2.

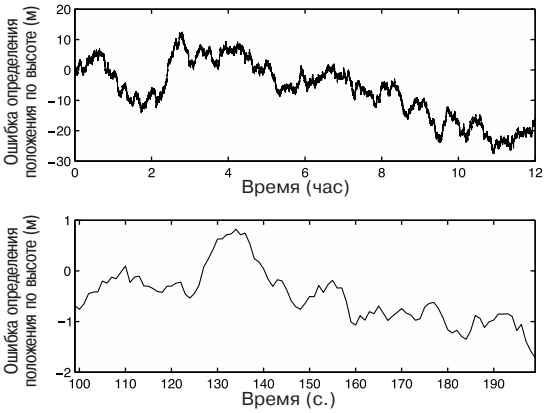


Рис. 7.9. Пример ошибки определения положения по высоте с помощью GPS по модели Гаусса—Маркова

Таблица 7.2. Параметры модели ошибки Гаусса—Маркова

Направление	Номинальная ошибка 1-σ, м		Параметры модели		
	Сист.	Случ.	СКО η_{GPS}, м	$1/k_{GPS}$, с.	T_s, с.
Север	4,7	0,4	0,21	1100	1,0
Восток	4,7	0,4	0,21	1100	1,0
Высота	9,2	0,7	0,40	1100	1,0

Опираясь на модель ошибки в уравнении (7.17) и на параметры в табл. 7.2, можно создать модели ошибки измерения положения по оси на север, на восток и по высоте: ν_c, $\nu_в$ и ν_h. Соответственно, модель для измерений с помощью GPS, которая бы подходила для процесса моделирования, дается соотношениями

$$y_{GPS,c}[n] = p_c[n] + \nu_c[n], \tag{7.18}$$

$$y_{GPS,в}[n] = p_в[n] + \nu_в[n], \tag{7.19}$$

$$y_{GPS,}h[n] = -p_d[n] + \nu_h[n], \tag{7.20}$$

где p_n, p_e и h – фактические наземные координаты и высота над уровнем моря, а n является индексом выборки. GPS-измерения обычно получаются приемниками БЛА с частотой 1 Гц. Новые системы, подходящие для небольших БЛА, обеспечивают обновление данных GPS-измерений с частотой 5 Гц.

7.5.3. Измерение скорости с помощью системы GPS

С помощью фазовых спутниковых доплеровских измерений сигналов скорость приемника можно рассчитать со среднеквадратическими отклонениями в диапазоне от 0,01 до 0,05 м/с. Многие современные микросхемы GPS-приемников обеспечивают данные по скорости как часть пакета выходных данных. Кроме того, они обеспечивают информацию по горизонтальной скорости относительно поверхности земли и курс над поверхностью земли. Горизонтальная скорость относительно поверхности земли и курс, рассчитываемые из северной и восточной компонент скорости, получаемых системой GPS, даются выражениями

$$V_g = \sqrt{V_C^2 + V_B^2}, \tag{7.21}$$

$$\chi = \tan^{-1}\left(\frac{V_C}{V_B}\right), \tag{7.22}$$

где $V_C = V_a \cos \psi + w_C$ и $V_B = V_a \sin \psi + w_B$.

Используя основной принцип неопределенности [38], можно оценить измерения скорости относительно земли и курса:

$$\sigma_{V_g} = \sqrt{\frac{V_C^2 \sigma_{V_C}^2 + V_B^2 \sigma_{V_B}^2}{(V_C^2 + V_B^2)^2}},$$

$$\sigma_\chi = \sqrt{\frac{V_C^2 \sigma_{V_B}^2 + V_B^2 \sigma_{V_C}^2}{(V_C^2 + V_B^2)^2}}.$$

Если неопределенность в северных и восточных направлениях имеет те же самые величины (т. е. $\sigma_{V_n} = \sigma_{V_e} = \sigma_V$), эти выражения упрощаются и принимают вид

$$\sigma_{Vg} = \sigma_V, \tag{7.23}$$

$$\sigma_\chi = \sigma_V / V_g. \tag{7.24}$$

Обратите внимание на неопределенность масштаба измерений курса при обращении скорости перемещения относительно земли, которая для высоких скоростей незначительна, а для низких скоростей эта неопределенность становится большой. Это обстоятельство не является неожиданным, поскольку курс не определен для неподвижного объекта. На основании (7.21)—(7.22) и (7.23)—(7.24) можно моделировать измерения скорости относительно земли и курса, которые можно получать с помощью GPS:

$$y_{GPS,V_g} = \sqrt{(V_a \cos\psi + w_n)^2 + (V_a \sin\psi + w_e)^2} + \eta_V, \tag{7.25}$$

$$y_{GPS,\chi} = \operatorname{atan2}(V_a \sin\psi + w_e, V_a \cos\psi + w_n) + \eta_\chi, \tag{7.26}$$

где η_V и η_χ — случайные числа гауссова процесса с нулевым средним и дисперсией $\sigma_{V_g}^2$ и $\sigma_{V_\chi}^2$.

7.6. Краткое содержание главы

В этой главе были описаны датчики, которые обычно используются на небольших беспилотных летательных аппаратах, и предложили модели, которые могли бы описывать их функционирование для имитации, анализа и синтеза наблюдателя.

Имитационные модели характеризуют ошибки датчиков и их эффективную частоту обновления. Акцент был сделан на датчики, используемые для наведения, навигации и управления самолетом, включая акселерометры, датчики угловой скорости, датчики абсолютного давления, дифференциальные датчики давления, магнитометры и системы GPS. Датчики-видеокамеры будут описаны в гл. 13.

Замечания и ссылки

Акселерометры, датчики угловой скорости и датчики давления, используемые на МБЛА, обычно используют МЭМС-технологию благодаря малому весу и размеру этих датчиков. В нескольких работах, включая [39, 40, 41], приводится прекрасный обзор этих устройств. Разработка системы глобального позиционирования подробно описана в нескольких учебниках. Подробное описание ее функционирования и моделирование ошибок позиционирования можно найти в [33, 34, 35, 36]. Определенную информацию по моделям датчиков можно найти в перечне технических характеристик производителя представляющих интерес устройств.

7.7. Опытно-конструкторская разработка

Целью этого задания на проектирование является добавление датчиков в имитационную модель МБЛА.

7.1. Загрузите файлы, относящиеся к этой главе с веб-сайта учебника. Обратите внимание, что был добавлен блок для датчиков, который содержит два файла: sensors.m и gps.m. Файл sensors.m предназначен для моделирования всех датчиков, которые обновляются с частотой T_s (гироскопы, акселерометры, датчики давления), и gps.m, предназначенный для моделирования датчика GPS, который обновляется с частотой $T_{s,\text{GPS}}$.

7.2. Используя параметры датчика, перечисленные в приложении H, внесите в sensors.m изменения, чтобы имитировать выходной сигнал датчика угловой скорости (уравнение (7.5)), акселерометров (уравнение (7.3)) и датчиков давления (уравнения (7.9) и (7.10)).

7.3. Используя параметры датчика, перечисленные в приложении H, внесите в gps.m изменения, чтобы имитировать выходной сигнал датчика GPS

при измерении координат приемника (уравнения (7.18)—(7.20)), скорости относительно земли и курса (уравнения (7.25)—(7.26)).

7.4. Используя индикатор Simulink, проследите выходной сигнал каждого датчика и убедитесь, что их знак и величина примерно соответствуют надлежащим параметрам и что форма волны примерно соответствует надлежащим параметрам.

ГЛАВА 8

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Автопилот, разработанный в гл. 6, подразумевает, что состояния системы, такие как угол крена и тангажа, могут быть использованы для обратной связи. Однако одной из проблем управления полетом МБЛА является то, что датчики, которые бы непосредственно измеряли углы тангажа и крена, недоступны. Поэтому цель этой главы — дать описание методики, оценивающей состояние малого или миниатюрного летательного аппарата на основе измерений датчиком, которые были описаны в гл. 7. Поскольку датчики угловой скорости напрямую измеряют угловую скорость крена в связанной системе координат, то состояния p, q и r могут быть восстановлены с помощью фильтрации низких частот данных датчиков угловой скорости. Поэтому эта глава будет начата с описания цифрового использования в разделе 8.2 фильтра низких частот. В разделе 8.3 описывается простая схема оценки состояния, которая основывается на математическом обращении моделей датчиков. Однако эта схема не учитывает динамику системы и поэтому неэффективна во всем диапазоне состояний полета. Соответственно этому в разделе 8.4 вводится в рассмотрение теория линейного динамического наблюдателя, которая будет выступать в качестве основы для описания фильтра Калмана. Математическое описание фильтра Калмана приводится в разделе 8.5. В приложении D на основе теории вероятности приводится обзор основных принципов работы всей линейки фильтров, от фильтров с ограниченной экспозицией до фильтров, использующих стохастические процессы, с акцентом на гауссовы стохастические процессы. Два последних раздела главы описывают применение фильтра Калмана. В разделе 8.6 описывается расширенный фильтр Калмана, который предназначен для оценок положения МБЛА по углу крена и тангажа, а в разделе 8.7 описывается расширенный фильтр Калмана, используемый для оценок положения, скорости относительно земли, курсового и путевого угла МБЛА, а также воздушной скорости и направления.

8.1. Контрольный маневр

Для иллюстрации различных схем оценок, представленных в этой главе, используется маневр, который адекватно возбуждает все состояния. Первоначально МБЛА будет находиться в режиме балансировки в горизонтальном

полете на высоте 100 м при воздушной скорости 10 м/с. Этот маневр задается подачей управляющего сигнала на постоянную воздушную скорость в 10 м/с и управляющих сигналов на высоту и путевой угол, как это показано на рис. 8.1. Используя такой же контрольный маневр для оценки рабочих характеристик различных оценивателей, разработанных в этой главе, можно оценить их относительную эффективность. Во время совершения контрольного маневра одновременно подаются управляющие сигналы выполнения бокового и продольного движений, тем самым раскрывая любые значимые чувствительности оценивателей к предположениям относительно раздельной динамики движений.

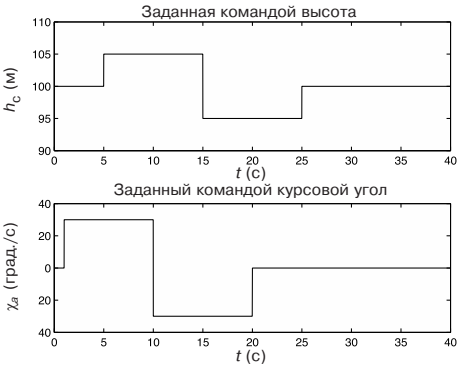


Рис. 8.1. Команды на высоту и путевой угол, которые определяют контрольный маневр, используемый для оценивания и настройки схемы оценки состояния

8.2. Фильтры низких частот

Поскольку некоторые схемы оценивания, описанные в этой главе, требуют низкочастотной фильтрации сигнала датчика, то в этой же главе описывается цифровая реализация однополюсного фильтра низких частот. Представление преобразования Лапласа простого фильтра с единичным коэффициентом усиления по постоянному току с граничной частотой a дается соотношением

$$Y(s) = \frac{a}{s+a}U(s),$$

где $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ и $u(t)$ являются входными сигналами фильтра, а $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ и $y(t)$ — выходными сигналами. Взяв обратное преобразование Лапласа, получим

$$\dot{y} = -ay + au. \tag{8.1}$$

Из теории линейных систем хорошо известно, что дискретное решение уравнения (8.1) дается выражением

$$y(t + T_s) = e^{-aT_s}\, y(T) + a \int_0^{T_S} e^{-a(T_s - \tau)} u(\tau) d\tau.$$

Полагая, что $u(t)$ остается постоянной между периодами дискретизации, получим выражение

$$y[n+1] = e^{-aT_s}\, y[n] + a \int_0^{T_S} e^{-a(T_s - \tau)} d\tau u[n] = e^{-aT_s}\, y[n] + (1 - e^{-aT_s})u[n]. \tag{8.2}$$

Если положить $\alpha_{LPF} = e^{-aTs}$, тогда получим простой вид уравнения

$$y[n + 1] = \alpha_{LPF}\, y[n] + (1 - \alpha_{LPF})u[n].$$

Обратите внимание, что это уравнение имеет простую физическую интерпретацию: новое значение y (отфильтрованная величина) является взвешенным средним старого значения y и u (нефильтрованная величина). Если u содержит помехи, тогда $\alpha_{LPF} \in [0, 1]$ должна быть близка к единице. Однако если u в достаточной степени свободно от помех, тогда α должна быть близка к нулю.

Если воспользоваться обозначением $LPF(\cdot)$ для оператора фильтра низких частот, то $\hat{x} = LPF(x)$ является отфильтрованной по низким частотам версией x.

8.3. Оценка состояния путем обращения модели датчика

В этом разделе главы будет получена самая простая из всех возможных схем оценки состояний, которая основывается на обращении моделей датчиков, полученных в гл. 7. Хотя этот метод эффективен для угловых скоростей, высоты и воздушной скорости, он неэффективен для оценивания углов Эйлера или положения и курса МБЛА.

8.3.1. Угловые скорости

Угловые скорости p, q и r могут быть оценены с помощью фильтрации низких частот сигналов датчика угловой скорости, которые задаются уравнением (7.5), чтобы получить

$$\hat{p} = LPF(y_{\text{гиро.,x}}), \tag{8.3}$$

$$\hat{q} = LPF(y_{\text{гиро.,y}}), \tag{8.4}$$

$$\hat{r} = LPF(y_{\text{гиро.,z}}). \tag{8.5}$$

Для контрольного маневра, который был описан в разделе 8.1, ошибка оценки для p, q и r показана на рис. 8.2. Из этого рисунка видно, что фильтрация низких частот измерений гироскопа создает приемлемые оценки p, q и r.

8.3.2. Высота

Оценка высоты может быть получена с помощью датчика абсолютного давления. Применяя к уравнению (7.9) фильтрацию низких частот и разделив на ρg, получим

$$\hat{h} = \frac{LPF(y_{\text{Стат. давления}})}{\rho g}. \tag{8.6}$$

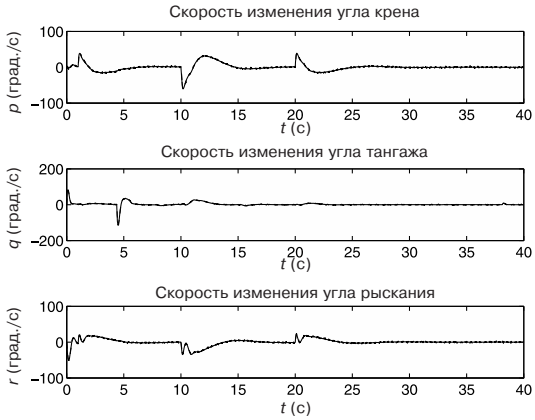


Рис. 8.2. Ошибка оценки угловых скоростей, полученных с помощью фильтрации низких частот датчиков угловой скорости: сплошная линия — измерения, пунктирная — оценка

8.3.3. Воздушная скорость

Скорость воздушного потока может быть оценена наложением фильтра низких частот на дифференциальный датчик давления, который представляется уравнением (7.10), с последующим обращением, что дает

$$\hat{V}_a = \sqrt{\frac{2}{\rho} LPF(y_{\text{Разн. давления}})}. \tag{8.7}$$

Для контрольного маневра, описанного в разделе 8.1, оценка высоты и воздушной скорости показана на рис. 8.3 вместе с данными наблюдений. Как можно видеть из рисунка, обращение модели датчика дает достаточно точную модель высоты и воздушной скорости.

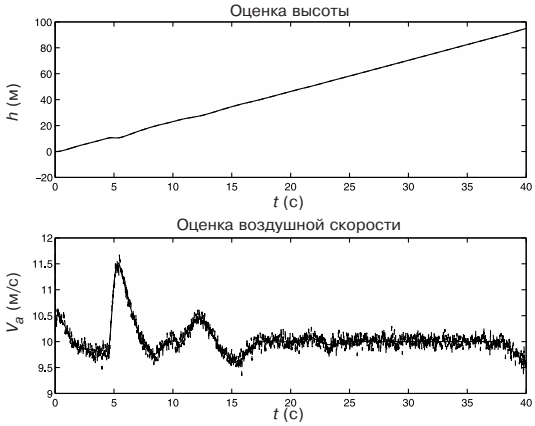


Рис. 8.3. Ошибка оценки высоты и воздушной скорости, полученная фильтрацией низких частот датчиков давления и обращением модели датчика. Для высоты и воздушной скорости точность упрощенной схемы вполне достаточная: сплошная линия — измерения, пунктирная — оценка

8.3.4. Углы крена и тангажа

Углы крена и тангажа являются наиболее сложными для оценок переменными в случае МБЛА. Упрощенная схема, которая работает в случае полета без ускорений, может быть получена следующим образом. Вспоминая уравнение (7.1), в котором

$$y_{\text{уск.},x} = \dot{u} + qw - r\,v + g\sin\theta + \eta_{\text{уск.},x},$$

$$y_{\text{уск.},y} = \dot{v} + ru - pw - g\cos\theta\sin\varphi + \eta_{\text{уск.},y},$$

$$y_{\text{уск.},z} = \dot{w} + pv - qu - g\cos\theta\cos\varphi + \eta_{\text{уск.},z}.$$

В неускоренном полете $\dot{u} = \dot{v} = \dot{w} = p = q = r = 0$, что предполагает

$$LPF(y_{\text{уск.},x}) = g\sin\theta,$$

$$LPF(y_{\text{уск.},y}) = -g\cos\theta\sin\varphi,$$

$$LPF(y_{\text{уск.},z}) = -g\cos\theta\cos\varphi.$$

Решая относительно φ и θ, получим

$$\hat{\varphi}_{\text{уск.}} = \tan^{-1}\left(\frac{LPF(y_{\text{уск.},y})}{LPF(y_{\text{уск.},z})}\right), \tag{8.8}$$

$$\hat{\theta}_{\text{уск.}} = \sin^{-1}\left(\frac{LPF(y_{\text{уск.},x})}{g}\right). \tag{8.9}$$

Ошибки оценок углов крена и тангажа для контрольного маневра, обсуждавшиеся в разделе 8.1, показаны на рис. 8.4, откуда становится понятно, что ошибка оценивания становится неприемлемой в полете с ускорением. В разделе 8.6 будет использоваться расширенный фильтр Калмана, чтобы получить более точные оценки углов крена и тангажа.

8.3.5. Положение, курс и скорость относительно земли

Положение малого летательного аппарата может быть оценено с помощью уравнений, описывающих фильтрацию низких частот, (7.18) и (7.19). Систематические ошибки, вызванные приемом сигналов при их многолучевом распространении, ошибкой часов и геометрией спутника, устранены не будут. Поэтому оценки переменных положения задаются соотношениями

$$\hat{p}_n = LPF(y_{\text{GPS,n}}), \tag{8.10}$$

$$\hat{p}_e = LPF(y_{\text{GPS,e}}). \tag{8.11}$$

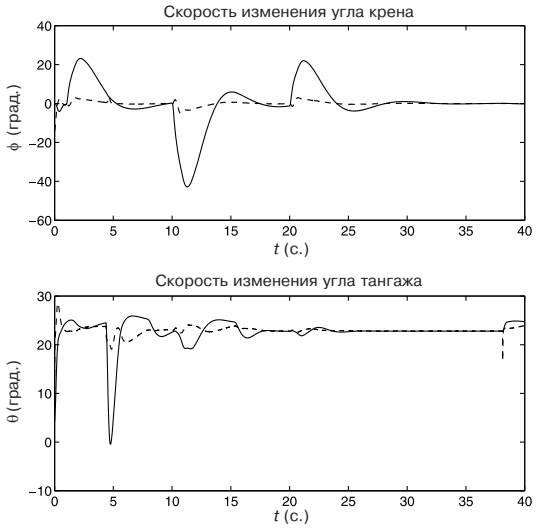


Рис. 8.4. Ошибка оценивания углов крена и тангажа, полученных в результате фильтрации сигнала акселерометра и обращением модели. Поскольку эта схема предполагает полет без ускорения, то во время выполнения маневров с ускорением ошибка оценивания может быть неприемлемо большой: сплошная линия — измерения, пунктирная — оценка

Аналогичным образом оценки курсового угла и скорости МБЛА относительно земли могут быть получены фильтрацией низких частот уравнений (7.26) и (7.25), чтобы получить

$$\hat{\chi} = LPF(y_{\mathrm{GPS},\chi}), \tag{8.12}$$

$$\hat{V_g} = LPF(y_{\mathrm{GPS},Vg}). \tag{8.13}$$

Основным недостатком фильтрации низких частот GPS-сигналов является то, что из-за низкой частоты дискретизации (обычно порядка 1 Гц) имеет место значительная задержка в получении оценки. Схема оценки, описанная в разделе 8.7, в состоянии решить эту проблему.

Для контрольного маневра, описанного в разделе 8.1, ошибка оценки для положения на осях, направленных на север и на восток, а также для курса и скорости относительно земли показана на рис. 8.5. Значительная по величине ошибка частично обусловлена тем обстоятельством, что только приемник GPS обновляется с частотой в 1 Гц. Понятно, что простая фильтрация низких частот в данных GPS не может дать удовлетворительных результатов.

В этом разделе было показано, что адекватные оценки скоростей корпуса самолета p, q и r, а также высоты и воздушной скорости могут быть получены с помощью фильтрации низких частот сигналов датчика. Однако оценивание углов крена и тангажа, а также положения, курса и скорости относительно земли потребует использования более сложных методик. В частности, простой

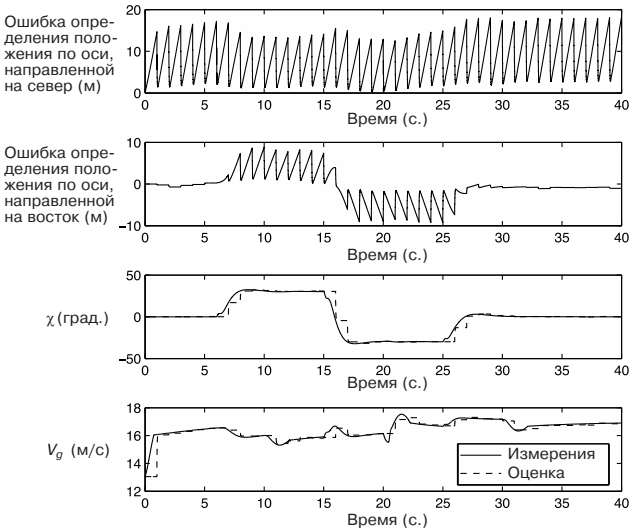


Рис. 8.5. Ошибка оценки определения положений по осям, направленным на север и на восток, курса и скорости относительно земли, полученных путем фильтрации низких частот данных датчиков GPS

фильтр низких частот не может учитывать динамику нижележащей динамики системы. В следующем разделе будут введны в рассмотрение системы динамического наблюдателя. Наиболее распространенной системой динамического наблюдателя является фильтр Калмана, который будет выведен в разделе 8.5. Применение фильтра Калмана для оценивания высоты описывается в разделе 8.6, а применение фильтра Калмана для оценивания положения, курса и скорости относительно земли описывается в разделе 8.7.

8.4. Теория динамического наблюдателя

Цель этого раздела — дать краткий обзор теории наблюдателя, который служит основой для нашего дальнейшего описания фильтра Калмана. Предположим, что имеется линейная система, не зависящая от времени, которая моделируется следующими уравнениями:

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

$$y = Cx.$$

Непрерывная по времени система наблюдателя для этой линейной системы задается выражением

$$\dot{\hat{x}} = \underbrace{A\hat{x} + Bu}_{\substack{\text{Копия} \\ \text{модели}}} + \underbrace{L(y - C\hat{x})}_{\substack{\text{Поправка пока-} \\ \text{зания датчика}}}, \tag{8.14}$$

где $\hat{x}$ — оценочное значение x. Определяя ошибку наблюдения как $\tilde{x} = x - \hat{x}$, можно обнаружить, что

$$\dot{\tilde{x}} = (A - LC)\,\tilde{x},$$

а это предполагает, что ошибка наблюдения экспоненциально спадает к нулю, если L было выбрано таким, что собственные числа $A - LC$ находятся в открытой левой половине комплексной плоскости.

На практике данные датчиков обычно дискретизируются и обрабатываются в цифровой аппаратуре с частотой дискретизации T_s. Необходимо изменить уравнение системы наблюдателя, приведенное в (8.14), чтобы учесть дискретизированные показания датчика. Один из способов состоит в распространении модели системы между выборками, используя уравнение

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu, \tag{8.15}$$

а затем обновлении оценки, когда получено измерение, используя для этого

$$\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L(y(t_n) - C\hat{x}^{-}), \tag{8.16}$$

где t_n является моментом времени, в который получено измерение, а $\hat{x}^{-}$ является оценкой состояния, полученной из уравнения (8.15) в момент времени t_n. Уравнение (8.15) затем создается заново с начальными условиями, заданными $\hat{x}^{+}$. Если система нелинейна, тогда уравнения распространения и обновления принимают вид

$$\dot{\hat{x}} = f(\hat{x}, u), \tag{8.17}$$

$$\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L(y(t_n) - h(\hat{x}^{-})). \tag{8.18}$$

Процесс наблюдения показан графически на рис. 8.6. Обратите внимание, что необходимо иметь фиксированную частоту дискретизации.

Псевдопрограмма применения дискретно-непрерывной системы наблюдателя показана в алгоритме 1. В строке 1 оценка состояния инициализируется нулевым

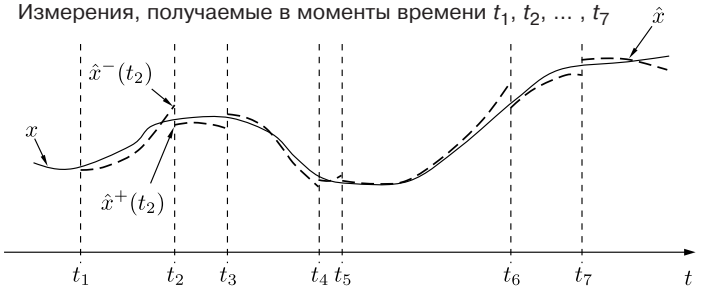


Рис. 8.6. Строка времени для дискретно-непрерывной динамической системы наблюдателя. Вертикальные пунктирные линии указывают время выборок, в которое получаются измерения. В промежутке между измерениями состояние передается, используя для этого уравнение (8.17). Когда измерение получено, состояние обновляется, используя для этого уравнение (8.18)

значением. Если известна дополнительная информация, тогда это состояние может быть инициализировано в соответствии с ней. Простое дифференциальное уравнение (8.17) передается от выборки к выборке с циклом со счетчиком в строках 4—6, используя метод интегрирования Эйлера. Когда получено измерение, это состояние обновляется, используя уравнения (8.18) в строке 8.

Алгоритм 1. Дискретно-непрерывная система наблюдений

1: Инициализировать: $\hat{x} = \chi_0$.
2: Выбрать частоту выдачи выборок $T_{\text{Вых.}}$, которая меньше, чем частота дискретизации датчиков.
3: В каждый момент выборки $T_{\text{Вых.}}$:
4: **For** $i = 1$ до N **do** {Передать уравнение состояния}
5: $\hat{x} = \hat{x} + \left(\frac{T_{\text{Вых.}}}{N}\right) f(\hat{x}, u)$
6: **End for**
7: **If** Измерение было получено от датчика i, **then** {Обновить измерение}
8: $\hat{x} = \hat{x} + L_i (y_i - h_i(\hat{x}))$
9: **End if**

8.5. Вывод дискретно-непрерывного фильтра Калмана

Ключевым параметром для динамической системы наблюдения, которая была описана в предыдущем разделе, является коэффициент усиления наблюдателя L. Фильтр Калмана и расширенный фильтр Калмана, который будет описан в оставшейся части этой главы, являются стандартными методами для выбора коэффициента усиления L. Если процесс и измерение линейны, а шум процесса и шум измерения представляют собой белый гауссов шум с нулевым средним и известными матрицами ковариации, тогда фильтр Калмана дает оптимальный коэффициент усиления, тогда как критерий оптимальности будет определен в этом разделе главы позже. Имеется несколько форм фильтра Калмана, но для МБЛА используется фильтр Калмана непрерывного прохождения с дикретными измерениями.

Будем предполагать, что (линейная) динамика системы описывается уравнениями

$$\dot{x} = Ax + Bu + \xi, \qquad (8.19)$$
$$y[n] = Cx[n] + \eta[n],$$

где $y[n] = y(t_n)$ является n-й выборкой y, $x[n] = x(t_n)$ является n-й выборкой x, а $\eta[n]$ — шум измерений в момент времени t_n, ξ — случайный гауссов шум

с нулевым средним и матрицей ковариации Q, а $\eta[n]$ — случайная переменная с нулевым средним и матрицей ковариации R. Случайный шум ξ носит название шума процесса и представляет ошибку моделирования и возмущение системы. Случайная переменная η носит название шума измерений и представляет шум датчиков. Ковариация R может быть без труда оценена по результатам калибровки датчика, но ковариация Q в общем случае неизвестна и поэтому становится параметром системы, который можно надстраивать для улучшения рабочих характеристик наблюдателя. Обратите внимание, что частота дискретизации не требует фиксации.

Аналогично уравнениям (8.15) и (8.16) дискретно-непрерывный фильтр Калмана имеет вид

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu,$$

$$\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L(y(t_n) - C\hat{x}^{-}).$$

Определим ошибку оценки как $\tilde{x} = x - \hat{x}$. Ковариация ошибки измерения в момент времени t дается выражением

$$P(t) \triangleq E\{\tilde{x}(t)\tilde{x}(t)^{\mathrm{T}}\}. \tag{8.20}$$

Заметьте, что $P(t)$ — симметричная и положительная полуопределенная матрица, поэтому ее собственные числа действительные и неотрицательные. Кроме того, небольшие собственные значения $P(t)$ предполагают небольшую дисперсию, что подразумевает низкую среднюю ошибку оценивания. Поэтому необходимо выбрать такое $L(t)$, чтобы минимизировать собственные значения $P(t)$. Вспомним, что

$$\mathrm{tr}(P) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i,$$

где $\mathrm{tr}(P)$ — след P, а λ_i являются собственными значениями P. Таким образом, минимизация $\mathrm{tr}(P)$ приводит к минимизации ковариации ошибок оценки. Фильтр Калмана получается нахождением такого L, которое бы минимизировало $\mathrm{tr}(P)$.

В промежутке между измерениями

Дифференцируя $\tilde{x}$, получим

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu + \xi - A\hat{x} - Bu = A\tilde{x} + \xi.$$

Решая дифференциальное уравнение с начальными условиями $\tilde{x}_0$, получим

$$\tilde{x}(t) = e^{At}\tilde{x}_0 + \int_0^r e^{A(t-\tau)}\xi(\tau)d\tau.$$

Можно рассчитать эволюцию ковариации ошибки P как

$$\dot{P} = \frac{d}{dt} E\{\tilde{x}\tilde{x}^{\mathrm{T}}\} = E\{\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^{\mathrm{T}} + \tilde{x}\dot{\tilde{x}}^{\mathrm{T}}\} =$$
$$= E\{A\tilde{x}\tilde{x}^{\mathrm{T}} + \xi\tilde{x}^{\mathrm{T}} + \tilde{x}\tilde{x}A^{\mathrm{T}} + \tilde{x}\xi^{\mathrm{T}}\} = AP + PA^{\mathrm{T}} + E\{\xi\tilde{x}^{\mathrm{T}}\} + E\{\tilde{x}\xi^{\mathrm{T}}\}.$$

Также можно вычислить $E\{\tilde{x}\xi^{\mathrm{T}}\}$ как

$$E\{\tilde{x}\xi^{\mathrm{T}}\} = E\{e^{A(t)}\tilde{x}_0\xi^{\mathrm{T}}(t)\} + \int_0^t e^{A(t-\tau)}\xi(\tau)\xi^{\mathrm{T}}(\tau)d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Q\delta(t-\tau)d\tau = \frac{1}{2}Q,$$

где 1/2 связана с тем, что используется половина площади внутри дельта-функции. И т.к. Q симметрична, то P эволюционирует в промежутке между измерениями как

$$\dot{P} = AP + P\,A^{\mathrm{T}} + Q.$$

При измерении

Во время измерения имеем

$$\tilde{x}^{+} = x - \hat{x}^{+} = x - \hat{x}^{-} - L(Cx + \eta - C\hat{x}^{-}) = \hat{x}^{-} - LC\tilde{x}^{-} - L\eta.$$

Также можно записать

$$\begin{aligned} P^{+} &= E\{\tilde{x}^{+}\tilde{x}^{+\mathrm{T}}\} = E\{(\tilde{x}^{-} - LC\tilde{x}^{-} - L\eta)(\tilde{x}^{-} - LC\tilde{x}^{-} - L\eta)^{\mathrm{T}}\} = \\ &= E\{\tilde{x}^{-}\tilde{x}^{-\mathrm{T}} - \tilde{x}^{-}\tilde{x}^{-\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} - \tilde{x}^{-}\eta^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} - \\ &-LC\tilde{x}^{-}\tilde{x}^{-\mathrm{T}} + LC\tilde{x}^{-}\tilde{x}^{-\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} + LC\tilde{x}^{-}\eta^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} - \\ &-L\eta\tilde{x}^{-\mathrm{T}} + L\eta\tilde{x}^{-\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} + L\eta\eta^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}}\} = \\ &= P^{-} - P^{-}C^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} - LCP^{-} + LCP^{-}C^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}} + LRL^{\mathrm{T}}, \end{aligned} \tag{8.21}$$

где, поскольку η и $\tilde{x}^{-}$ независимы, то

$$E\{\tilde{x}^{-}\eta^{\mathrm{T}}L^{\mathrm{T}}\} = E\{L\eta\tilde{x}^{-\mathrm{T}}\} = 0.$$

В последующем выводе потребуются следующие соотношения между матрицами:

$$\frac{\partial}{\partial A}\mathrm{tr}(BAD) = B^{\mathrm{T}}D^{\mathrm{T}}, \tag{8.22}$$

$$\frac{\partial}{\partial A}\mathrm{tr}(ABA^{\mathrm{T}}) = 2AB, \text{ если } B = B^{\mathrm{T}}. \tag{8.23}$$

Наша цель — подобрать такое L, которое бы минимизировало $\mathrm{tr}(P^{+})$. Необходимое условие этого имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial L}\mathrm{tr}(P^{+}) = -P^{-}C^{\mathrm{T}} - P^{-}C^{\mathrm{T}} + 2LCP^{-}C^{\mathrm{T}} + 2LR = 0$$

$$\Rightarrow 2L(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}}) = 2P^{-}C^{\mathrm{T}}$$

$$\Rightarrow L = P^{-}C^{\mathrm{T}}(R + CP^{-})^{-1}.$$

Подстановка в уравнение (8.21) дает

$$P^{+} = P^{-} + P^{-}C^{\mathrm{T}}(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}})^{-1}CP^{-} - P^{-}C^{\mathrm{T}}(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}})^{-1}CP^{-} +$$
$$+ P^{-}C^{\mathrm{T}}(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}})^{-1}(CP^{-}C^{\mathrm{T}} + R)(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}})^{-1}CP^{-} =$$
$$= P^{-} - P^{-}C^{\mathrm{T}}(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}})^{-1}CP^{-} = (I - P^{-}C^{\mathrm{T}}(R + CP^{-}C^{\mathrm{T}})^{-1}C)P^{-} = (I - LC)P^{-}.$$

Теперь можно кратко описать фильтр Калмана следующим образом. В промежутке между измерениями происходит распространение уравнений

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu,$$

$$\dot{P} = AP + P\,A^{\mathrm{T}} + Q,$$

где $\hat{x}$ является оценкой состояния, а P — симметричная матрица ковариации ошибок оценки. Когда получается измерение от i-го датчика, обновляется оценка состояния и ковариация ошибки в соответствии с уравнениями

$$L_i = P^{-}C^{\mathrm{T}}i\ (R_i + C_i\ P^{-}C^{\mathrm{T}}{}_i\ )^{-1},$$

$$P^{+} = (I - L_iC_i)P^{-},$$

$$\hat{x}^{+} = \hat{x}^{-} + L_i\ (y_i\ (t_n) - C_i\hat{x}^{-}),$$

где L_i носит название коэффициента усиления Калмана i-го датчика.

Предположим, что модель распространения системы и модель измерений линейны. Однако для многих приложений, тех, которые будут описаны в этой главе позже, модель распространения системы и модель измерений нелинейны. Другими словами, модель, представленная в (8.19), принимает вид

$$\dot{x} = f\ (x,\ u) + \text{о},$$

$$y[n] = h(x[n],\ u[n]) + \text{з}[n].$$

Для этого случая распространение состояния и законы обновления используют нелинейную модель, но распространение и обновление ковариации ошибки используют Якобиан f для A и Якобиан h для C. Результирующий алгоритм носит название расширенного фильтра Калмана (РФК). Псевдопрограмма для РФК представлена в алгоритме 2. Состояние инициализируется в 1-й строке.

Распространение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) для $\hat{x}$ и P, используя для этого схему интегрирования Эйлера, задается циклом с параметрами в строках 4—8. Уравнения обновления для i-го датчика приведены в строках 9—14. Применение алгоритма 2 для оценки углов крена и тангажа описано в разделе 8.6. Применение алгоритма 2 для оценки положения, направления полета, скорости относительно земли, курса и скорости ветра описано в разделе 8.7.

Алгоритм 2. Дискретно-непрерывный расширенный фильтр Калмана

1: Инициализировать: $\hat{x} = \chi_0$.

2: Выбрать частоту выборок выходных сигналов $T_{\text{Вых.}}$, которая должна быть меньше, чем частота выборок датчиков.

3: В каждый момент времени дискретизации $T_{\text{Вых.}}$:

4: **for** $i = 1$ **до** N выполнить {Шаг прогноза}

5: $\hat{x} = \hat{x} + \left(\frac{T_{\text{Вых.}}}{N}\right) f(\hat{x}, u)$

6: $A = \frac{\partial f}{\partial x}(\hat{x}, u)$

7: $P = P + \left(\frac{T_{\text{Вых.}}}{N}\right)(AP + P A^{\text{T}} + Q)$

8: **end for**

9: **If** Измерение было получено от i-го датчика, **тогда** {Обновление измерения}

10: $C_i = \frac{\partial h_i}{\partial x}(\hat{x}, u[n])$

11: $L_i = P C_i^{\text{T}} (R_i + C_i P C_i^{\text{T}})^{-1}$

12: $P = (I - L_i C_i) P$

13: $\hat{x} = \hat{x} + L_i (y_i [n] - h(\hat{x}, u[n]))$

14: **end if**

8.6. Оценка положения

В этом разделе описывается применение РФК для оценки углов крена и тангажа МБЛА. Для применения дискретно-непрерывного расширения фильтра Калмана, описанного в разделе 8.5, для оценок углов крена и тангажа используется нелинейная модель распространения

$$\dot{\varphi} = p + q \sin \text{ц} \tan \text{и} + r \cos \text{ц} \tan \text{и} + \text{о}_{\text{ц}},$$

$$\dot{\theta} = q \cos \text{ц} - r \sin \text{ц} + \text{о}_{\text{и}},$$

где в модель добавлены члены шума ξ_φ и ξ_θ, чтобы моделировать шум по p, q и r, где $\xi_\varphi \sim \mathcal{N}(0, Q_\varphi)$ и $\xi_\theta \sim \mathcal{N}(0, Q_\theta)$.

Для получения выходных сигналов в качестве уравнений будут использоваться модели акселерометров. Из уравнения (7.1) получаем модель акселерометра

$$y_{\text{уск.}} = \begin{pmatrix} \dot{r} + qw - rv + g \sin\theta \\ \dot{v} + ru - pw - g \cos\theta \sin\varphi \\ \dot{w} + pv - qu - g \cos\theta \cos\varphi \end{pmatrix} + \eta_{\text{уск.}} \qquad (8.24)$$

Однако не существует метода для прямых измерений $\dot{u}$, $\dot{v}$, $\dot{w}$, u, v и w. Сделаем допущение, что $\dot{u} = \dot{v} = \dot{w} \approx 0$. Из уравнения (2.7) имеем

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \approx V_a \begin{pmatrix} \cos\alpha \cos\beta \\ \sin\beta \\ \sin\alpha \cos\beta \end{pmatrix}.$$

Предполагая, что $\alpha \approx \theta$ and $\beta \approx 0$ получим

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \approx V_a \begin{pmatrix} \cos\theta \\ 0 \\ \sin\theta \end{pmatrix}.$$

Подставляя в уравнение (8.24), получим

$$y_{\text{уск.}} = \begin{pmatrix} qV_a \sin\theta + g\sin\theta \\ rV_a \cos\theta - pV_a \sin\theta - g\cos\theta\sin\varphi \\ -qV_a \cos\theta - g\cos\theta\cos\varphi \end{pmatrix} + \eta_{\text{уск.}}$$

Определив $x = (\varphi, \theta)^{\mathrm{T}}$, $u = (p, q, r, V_a)^{\mathrm{T}}$, $\xi = (\xi_\varphi, \xi_\theta)^{\mathrm{T}}$ и $\eta = (\eta_\varphi, \eta_\theta)^{\mathrm{T}}$, получим

$$\dot{x} = f(x, u) + \xi,$$

$$y = h(x, u) + \eta,$$

где

$$f(x,u) = \begin{pmatrix} p + q\sin\varphi\tan\theta + r\cos\varphi\tan\theta \\ q\cos\varphi - r\sin\varphi \end{pmatrix},$$

$$h(x,u) = \begin{pmatrix} qV_a \sin\theta + g\sin\theta \\ rV_a \cos\theta - pV_a \sin\theta - g\cos\theta\sin\varphi \\ -qV_a \cos\theta - g\cos\theta\cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Для применения фильтра Калмана требуется Якобиан $\partial f/\partial x$ и $\partial h/\partial x$. Соответственно имеем

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} q\cos\varphi\tan\theta - r\sin\varphi\tan\theta & \dfrac{q\sin\varphi - r\cos\varphi}{\cos^2\theta} \\ -q\sin\varphi - r\cos\varphi & 0 \end{pmatrix},$$

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 & qV_a\cos\theta + g\cos\theta \\ -g\cos\varphi\cos\theta & -rV_a\sin\theta - pV_a\cos\theta + g\sin\varphi\sin\theta \\ g\sin\varphi\cos\theta & (qV_a + g\cos\varphi)\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Расширенный фильтр Калмана применяется с использованием алгоритма 2. Для контрольного маневра, описанного в разделе 8.1, ошибка оценивания углов крена и тангажа при использовании алгоритма 2 показана на рис. 8.7.

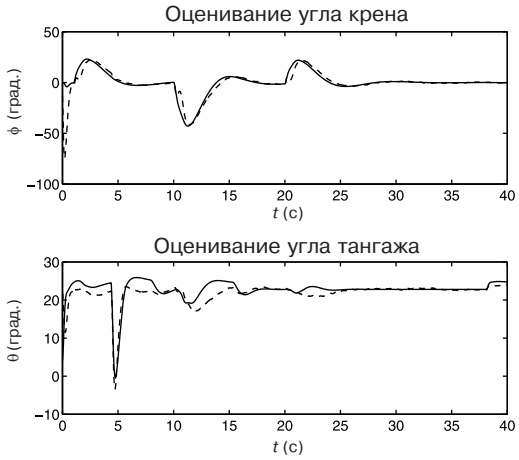


Рис. 8.7. Ошибки оценки по углам крена и тангажа, полученные с помощью расширенного дискретно-непрерывного фильтра Калмана: сплошная линия — измерения, пунктирная — оценка

Сравнение рис. 8.7 с рис. 8.4 показывает, что дискретно-непрерывный расширенный фильтр Калмана дает лучшие результаты при полете с ускорением.

8.7. Сглаживание данных GPS

В этом разделе главы будут использоваться GPS-измерения для оценки положения, скорости относительно земли, курса, скорости ветра и направления полета МБЛА. Если предположить, что угол траектории полета $\gamma = 0$, тогда оценка положения дается соотношениями

$$\dot{p}_n = V_g \cos \chi,$$
$$\dot{p}_e = V_g \sin \chi.$$

Дифференцируя (7.21), получим, что оценка скорости относительно земли равна

$$\dot{V}_g = \frac{d}{dt}\sqrt{(V_a \cos\psi + w_n)^2 + (V_a \sin\psi + w_e)^2} =$$
$$= \frac{1}{V_g}[(V_a \cos\psi + w_n)(\dot{V}_a \operatorname{scos}\psi - V_a \dot{\psi} \sin\psi + \dot{w}_n) +$$
$$+ (V_a \sin\psi + w_e)(\dot{V}_a \sin\psi + V_a \dot{\psi} \cos\psi + \dot{w}_e)].$$

Предполагая, что скорость ветра и воздушная скорость постоянны, получим

$$\dot{V}_g = \frac{(V_a \cos\psi + w_n)(-V_a \dot{\psi} \sin\psi) + (V_a \sin\psi + w_e)(V_a \dot{\psi} \cos\psi)}{V_g}.$$

Из уравнения (5.15) можно получить оценку χ:

$$\dot{\chi} = g/V_g \tan\varphi \cos(\chi - \psi).$$

Предполагая, что скорость ветра постоянна, получим

$$\dot{w}_n = 0,$$

$$\dot{w}_e = 0.$$

Из уравнения (5.9) можно получить оценку ψ, которая дается выражением

$$\dot{\psi} = q\frac{\sin\varphi}{\cos\theta} + r\frac{\cos\varphi}{\cos\theta}. \tag{8.25}$$

Определяя состояние как $x = (p_n, p_e, V_g, \chi, w_n, w_e, \psi)^T$ и входные данные как $u = (V_a, q, r, \varphi, \theta)^T$, нелинейная модель распространения задается $\dot{x} = f(x, u)$, где

$$f(x,u) \triangleq \begin{pmatrix} V_g \cos\chi \\ V_g \sin\chi \\ \dfrac{(V_a\cos\psi + w_n)(-V_a\dot{\psi}\sin\psi) + (V_a\sin\psi + w_e)(V_a\dot{\psi}\cos\psi)}{V_g} \\ \dfrac{g}{V_g}\tan\varphi\cos(\chi - \psi), \\ 0 \\ 0 \\ q\dfrac{\sin\varphi}{\cos\theta} + r\dfrac{\cos\varphi}{\cos\theta} \end{pmatrix}.$$

Якобиан f имеет вид

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cos\chi & -V_g\sin\chi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin\chi & V_g\cos\chi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\dfrac{\dot{V}_g}{V_g} & 0 & -\dot{\psi}V_a\sin\psi & \dot{\psi}V_a\cos\psi & \dfrac{\partial\dot{V}_g}{\partial\psi} \\ 0 & 0 & \dfrac{\partial\dot{\chi}}{\partial V_g} & \dfrac{\partial\dot{\chi}}{\partial\chi} & 0 & 0 & \dfrac{\partial\dot{\chi}}{\partial\psi} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где

$$\frac{\partial\dot{V}_g}{\partial\psi} = \frac{-\dot{\psi}V_a(w_n\cos\psi + w_e\sin\psi)}{V_g},$$

$$\frac{\partial\dot{\chi}}{\partial V_g} = -\frac{g}{V_g^2}\tan\varphi\cos(\chi - \psi),$$

$$\frac{\partial \dot{\chi}}{\partial \chi} = -\frac{g}{V_g} \tan\varphi \sin(\chi - \psi),$$

$$\frac{\partial \dot{\chi}}{\partial \psi} = \frac{g}{V_g} \tan\varphi \sin(\chi - \psi)$$

и ψ дается уравнением (8.25).

Для измерений будут использоваться GPS-сигналы для восточных и северных координат, скорости относительно земли и курса. Поскольку состояния независимы, будет использоваться соотношени ветрового треугольника, которое задается соотношением (2.9).

Полагая, что $\gamma = \gamma_a = 0$, получим

$$V_a \cos\psi + w_n = V_g \cos\chi,$$

$$V_a \sin\psi + w_e = V_g \sin\chi.$$

Из этих выражений определим псевдоизмерения

$$y_{\text{Ветер, n}} = V_a \cos\psi + w_n - V_g \cos\chi,$$

$$y_{\text{Ветер, n}} = V_a \sin\psi + w_e - V_g \sin\chi,$$

где значения (псевдо-) измерений равны нулю. Результирующая модель измерений дается соотношением

$$y_{\text{GPS}} = h(x, u) + \eta_{\text{GPS}},$$

где $y_{\text{GPS}} = (y_{\text{GPS},n}, y_{\text{GPS},e}, y_{\text{GPS},Vg}, y_{\text{GPS,ч}}, y_{\text{GPS,n}}, y_{\text{Ветер,e}})$, $u = \hat{V}_a$ и

$$h(x,u) = \begin{pmatrix} p_n \\ p_e \\ V_g \\ \chi \\ V_a \cos\psi + w_n - V_g \cos\chi \\ V_a \sin\psi + w_e - V_g \sin\chi \end{pmatrix}$$

и где Якобиан дается выражением

$$\frac{\partial h}{\partial x}(\hat{x},u) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\cos\chi & V_g \sin\chi & 1 & 0 & -V_a \sin\psi \\ 0 & 0 & -\sin\chi & -V_g \cos\chi & 0 & 1 & V_a \cos\psi \end{pmatrix}.$$

Для оценок p_n, p_e, V_g, χ, w_n, w_e и ψ применяется расширенный фильтр Калмана, использующий алгоритм 2.

Для контрольного маневра, описанного в разделе 8.1, ошибка оценки положения и направления полета на основе применения алгоритма 2 приведена на рис. 8.8. Сравнение рис. 8.8 с рис. 8.5 показывает, что дискретно-непрерывный

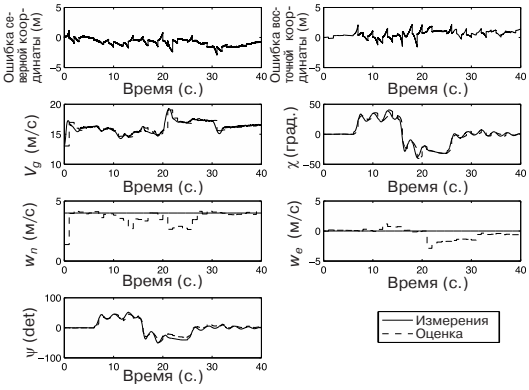


Рис. 8.8. Ошибка оценки положения, скорости относительно земли, курса, скорости ветра и направления полета с помощью дискретно-непрерывного расширенного фильтра Калмана

расширенный фильтр Калмана дает лучшие результаты, чем простой фильтр низких частот.

8.8. Краткое содержание главы

В этой главе описывается, как оценивать состояния, которые требуются для автопилота (см. гл. 6), используя датчики, описанные в гл. 7. Было показано, что угловые скорости в связанной системе координат p, q и r можно оценивать с помощью фильтрации низких частот данных измерений датчиков угловой скорости. Аналогичным образом высота h и воздушная скорость V_a могут быть оценены фильтрацией низких частот данных измерений датчика абсолютного давления и дифференциального датчика давления с последующим обращением уравнения модели датчика. Оставшиеся состояния могут быть оценены с помощью расширенного фильтра Калмана. В разделе 8.6 было показано, как может быть использован расширенный фильтр Калмана с двумя состояниями для оценивания углов крена и тангажа. В разделе 8.7 было показано, как можно оценить положение, скорость относительно земли, курс, скорость ветра и направление полета, используя расширенный фильтр Калмана с семью состояниями на основе GPS-измерений.

Замечания и ссылки

Фильтр Калмана был впервые представлен в [42]. Имеется много превосходных учебников по фильтру Калмана, включая [43, 44, 45, 46]. Некоторые результаты этой главы были первоначально описаны в [47, 48]. Оценки состояния, использующие машинное зрение вместо системы GPS, описаны в [49, 50, 51].

8.9. Опытно-конструкторская разработка

8.1. Загрузите файлы с имитационной моделью для этой главы с веб-сайта учебника. Оценка состояния выполняется в файле estimate_states.m.

8.2. Воспользуйтесь упрощенной схемой, описанной в разделе 8.3, используя фильтр низких частот и обращение уравнения, описывающего модель, для оценки состояний p_C, p_B, h, V_a, φ, θ, ψ, p, q и r. Настройте полосу пропускания фильтра низких частот, чтобы наблюдать результат. Для различных состояний могут потребоваться различные полосы пропускания.

8.3. Измените estimate_states.m, чтобы использовать расширенный фильтр Калмана для оценки углов крена и тангажа, процедура которой была описана в разделе 8.6. Настройте фильтр, чтобы получить удовлетворительные рабочие характеристики.

8.4. Измените estimate_states.m, чтобы использовать расширенный фильтр Калмана для оценки положения, направления полета и скорости ветра, процедура которой была описана в разделе 8.7. Настройте фильтр, чтобы получить удовлетворительные рабочие характеристики.

8.5. В модели Simulink mavsim_chap8.mdl поменяйте ключ, который направляет данные измерений, характеризующих состояния, в автопилот, чтобы направлять в автопилот оценки состояний. При необходимости настройте коэффициенты усиления автопилота и оценивателя. Изменяя полосу пропускания фильтра низких частот, обратите внимание, как сильно устойчивость системы с замкнутым контуром зависит от этой величины.

ГЛАВА 9

МОДЕЛИ НАВЕДЕНИЯ

Согласно гл. 1, когда уравнения движения для системы становятся сложными, часто приходится разрабатывать модели, которые значительно проще в математическом отношении, но при этом отражают основное поведение системы. Если включить все элементы, описанные в предыдущих восьми главах, в том числе модель с шестью степенями свободы, разработанную в гл. 3 и 4, разработанный в гл. 6 автопилот, датчики, разработанные в гл. 7, а также схему оценки состояния, разработанную в гл. 8, то результирующая модель станет чрезвычайно сложной. В этой главе аппроксимируются рабочие характеристики системы с замкнутым контуром МБЛА и разрабатываются модели проектирования пониженного порядка, которые подходят для проектирования стратегий наведения для МБЛА. Будет представлено несколько различных моделей, которые обычно используются в литературе. Модели, разработанные в этой главе, будут использоваться в гл. 10—13.

9.1. Модель автопилота

Модели наведения, разработанные в этой главе, используют высокий уровень представления контуров управления автопилотом, которые были разработаны в гл. 6. Контуры выдерживания воздушной скорости и стабилизации по крену представлены моделями первого порядка

$$\dot{V}_a = b_{V_a}\ (V_a^c - V_a), \tag{9.1}$$

$$\dot{\varphi} = b_{\varphi}(\varphi^c - \varphi), \tag{9.2}$$

где b_{V_a} и b_{φ} являются положительными постоянными, которые зависят от схемы реализации автопилота и схемы оценивания состояний. Схемы передаточных функций замкнутого контура, приведенные в гл. 6, контуры управления высотой и удержания курса представлены моделями второго порядка

$$\ddot{h} = b_{\dot{h}}(\dot{h}^c - \dot{h}) + b_h(h^c - h), \tag{9.3}$$

$$\ddot{\chi} = b_{\dot{\chi}}\ (\dot{\chi}^c - \dot{\chi}) + b_{\chi}\ (\chi^c - \chi), \tag{9.4}$$

где $b_{\dot{h}}$, b_h, $b_{\dot{\chi}}$ и b_{χ} — также положительные постоянные, которые зависят от схем реализации автопилота и оценки состояния. Как будет объяснено в последующих разделах этой главы, некоторые модели наведения также подразумевают

использование контуров выдерживания для траектории полета угла γ и коэффициента перегрузки n_{lf}, где коэффициент перегрузки определяется как подъемная сила, поделенная на вес. Контуры первого порядка автопилота для угла наклона траектории полета и коэффициента перегрузки даются выражениями

$$\dot{\gamma} = b_{\gamma}\,(\gamma^{c} - \gamma), \tag{9.5}$$

$$\dot{n}_{lf} = b_{n}(n_{lf}^{c} - n_{lf}), \tag{9.6}$$

где b_{γ} и b_{n} являются положительными постоянными, которые зависят от реализации контуров управления автопилота низкого уровня.

9.2. Кинематическая модель управляемого полета

При выводе моделей управления низкого порядка основным упрощением является исключение уравнений баланса сил и моментов движения (т.е. $\dot{u}$, $\dot{v}$, $\dot{w}$, $\dot{p}$, $\dot{q}$, $\dot{r}$), тем самым исключая необходимость рассчитывать комплекс аэродинамических сил, действующих на летательный аппарат. Эти уравнения общего вида заменяются более простыми кинематическими уравнениями, полученными для определенных условий полета координированного поворота и ускоренного набора высоты.

Из рис. 2.10 видно, что вектор скорости самолета относительно инерциальной системы координат может быть выражен через курсовой угол и (отсчитываемый в инерциальной системе координат) угол наклона траектории полета

$$V_{g}^{i} = V_{g}\begin{pmatrix}\cos\chi\cos\gamma\\ \sin\chi\cos\gamma\\ -\sin\gamma\end{pmatrix}.$$

Поэтому кинематические уравнения принимают вид

$$\begin{pmatrix}\dot{p}_{n}\\ \dot{p}_{e}\\ \dot{h}\end{pmatrix} = V_{g}\begin{pmatrix}\cos\chi\cos\gamma\\ \sin\chi\cos\gamma\\ \sin\gamma\end{pmatrix}. \tag{9.7}$$

Из-за того, что принято регулировать направление полета и воздушную скорость самолета, полезно выразить уравнение (9.7) через ψ и V_{a}. С учетом выражения ветрового треугольника в уравнении (2.9) можно записать уравнение (9.7) в виде

$$\begin{pmatrix}\dot{p}_{n}\\ \dot{p}_{e}\\ \dot{h}\end{pmatrix} = V_{a}\begin{pmatrix}\cos\psi\cos\gamma_{a}\\ \sin\psi\cos\gamma_{a}\\ \sin\gamma_{a}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}w_{n}\\ w_{e}\\ -w_{d}\end{pmatrix}. \tag{9.8}$$

Если предположить, что летательный аппарат совершает полет с постоянной высотой и что отсутствует направленная вниз компонента ветра, тогда выражение кинематики упрощается и принимает вид

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{h} \end{pmatrix} = V_a \begin{pmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_n \\ w_e \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{9.9}$$

что представляет собой модель, обычно используемую в литературе, посвященной БЛА.

9.2.1. Координированный поворот

В разделе 5.2 было показано, что условие координированного поворота описывается уравнением

$$\dot{\chi} = (g/V_g) \tan\varphi \cos(\chi - \psi). \tag{9.10}$$

Если даже условия координированного поворота не были обеспечены контурами управления автопилота, описанными в гл. 6, все же важные черты поведения самолета, а именно то, что он должен накреняться в поворот (а не соскальзывать), этой моделью улавливаются.

Условие координированного поворота может быть выражено через направление полета и воздушную скорость. Для получения правильного выражения следует начать с дифференцирования обеих частей уравнения (2.9), чтобы получить

$$\begin{pmatrix} \cos\chi\cos\gamma & -V_g\sin\chi\cos\gamma & -V_g\cos\chi\sin\gamma \\ \sin\chi\cos\gamma & V_g\cos\chi\cos\gamma & -V_g\sin\chi\sin\gamma \\ -\sin\gamma & 0 & -\cos\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{V}_g \\ \dot{\chi} \\ \dot{\gamma} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} \cos\psi\cos\gamma_a & -V_a\sin\psi\cos\gamma_a & -V_a\cos\psi\sin\gamma_a \\ \sin\psi\cos\gamma_a & V_a\cos\psi\cos\gamma_a & -V_a\sin\psi\sin\gamma_a \\ -\sin\gamma_a & 0 & -\cos\gamma_a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{\psi} \\ \dot{\gamma}_a \end{pmatrix}. \tag{9.11}$$

При условии постоянной высоты полета и в отсутствие направленной вниз компоненты скорости ветра, так что при этом γ, γ_a, $\dot{\gamma}$, $\dot{\gamma}_a$ и w_d являются нулями, решим уравнение относительно $\dot{V}_g$ и $\dot{\psi}$ в терминах $\dot{V}_a$ и $\dot{\chi}$ и получим

$$\dot{V}_g = \dot{V}_a/\cos(\chi - \psi) + V_g\,\dot{\chi}\tan(\chi - \psi), \tag{9.12}$$

$$\dot{\psi} = \dot{V}_a/V_a \tan(\chi - \psi) + V_g\,\dot{\chi}\,/(V_a\cos(\chi - \psi)). \tag{9.13}$$

Если предположить, что воздушная скорость постоянная, тогда из уравнения (9.13) и (9.10) имеем

$$\dot{\psi} = g/V_a \tan\varphi. \tag{9.14}$$

Это уже известное выражение для координированного поворота. Особенно важно то, что это уравнение справедливо при наличии ветра.

9.2.2. Ускоренный набор высоты

Чтобы получить динамику угла наклона траектории полета, рассмотрим маневр набора высоты, в котором летательный аппарат набирает высоту вдоль дуги. Схема свободного тела МБЛА в плоскости $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$ показана на рис. 9.1. Поскольку самолет накреняется под углом ц, то проекция вектора подъемной силы на плоскость $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$ равна $F_{\text{Подъем.}}$ cos ц. Центростремительная сила, обусловленная маневром набора высоты, составляет $mV_g\dot{\gamma}$. Поэтому суммирование сил в плоскости $\mathbf{i}^b$-$\mathbf{k}^b$ дает

$$F_{\text{Подъем.}} \cos \varphi = mV_g \dot{\gamma} + mg \cos \gamma. \tag{9.15}$$

Решая относительно $\dot{\gamma}$, получим

$$\dot{\gamma} = g\, V_g\, ((F_{\text{Подъем.}}/mg) \cos \varphi - \cos \gamma). \tag{9.16}$$

Коэффициент перегрузки определяется как отношение подъемной силы, действующей на самолет, к весу самолета: $n_{lf} \triangleq F_{\text{Подъем.}}/mg$. Во время горизонтального полета, когда угол крена и угол наклона траектории полета равны нулю ($\varphi = \gamma = 0$), коэффициент перегрузки равен 1. С точки зрения перспективы управления коэффициент перегрузки необходимо учитывать, потому что он представляет силу, воздействие которой испытывает летательный аппарат во время маневров набора высоты и поворота. Хотя коэффициент перегрузки — безразмерная величина, им часто пользуются как количеством «*g*», которые самолет испытывает во время полета. За счет контролирования коэффициента перегрузки как состояния летательного аппарата можно гарантировать, что самолет всегда будет давать команды, выполнение которых не будет выводить его за

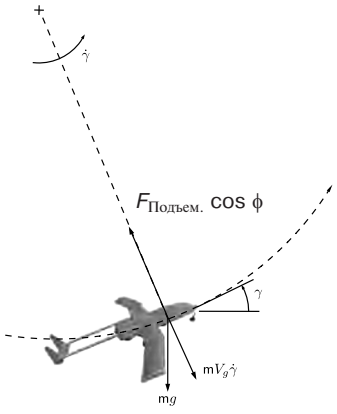


Рис. 9.1. Схема поведения свободного тела при маневре набора высоты. МБЛА находится при угле крена φ

пределы конструктивных возможностей. Учитывая определение коэффициента перегрузки, уравнение (9.16) принимает вид

$$\dot{\gamma} = g/V_g\,(n_{lf}\cos\varphi - \cos\gamma). \tag{9.17}$$

Можно заметить, что при постоянном наборе высоты, когда $\dot{\gamma} = 0$, коэффициент перегрузки может быть выражен как

$$n_{lf} = \cos\gamma\cos\varphi. \tag{9.18}$$

Это выражение будет использоваться в разделе 9.4.

9.3. Кинематические модели наведения

В этом разделе будет дано краткое описание нескольких различных кинематических моделей наведения, используемых для МБЛА. Полученные модели наведения будут предполагать наличие ветра. Ветер может оказаться сложным для правильного моделирования с использованием кинематической модели, потому что он вносит аэродинамические силы, действующие на самолет, которые выражаются в динамических моделях в терминах воздушной скорости, угла атаки и угла бокового скольжения, как это было описано в гл. 4. Вектор скорости может быть выражен в терминах воздушной скорости, направления полета и угла наклона траектории полета относительно воздушной массы, как в уравнении (9.8), или в терминах скорости относительно земли, курса и угла траектории полета, как в уравнении (9.7). Однако обычно регулируются воздушная скорость, курсовой угол и угол траектории полета. Поэтому если при имитации непосредственно передается воздушная скорость, курсовой угол и угол наклона траектории полета, то следует пользоваться уравнениями (2.10)—(2.12), чтобы определить скорость относительно земли, направление полета и угол наклона траектории полета относительно воздушной массы.

Первая модель наведения, которая будет рассмотрена, предполагает, что автопилот регулирует воздушную скорость, высоту и курсовой угол. Соответствующие уравнения движения не включают угол наклона траектории полета и имеют вид

$$\begin{aligned}
\dot{p}_n &= V_a\cos\psi + w_n,\\
\dot{p}_e &= V_a\sin\psi + w_e,\\
\ddot{\chi} &= b_{\dot{\chi}}(\dot{\chi}^c - \dot{\chi}) + b_{\chi}(\chi^c - \chi),\\
\ddot{h} &= b_{\dot{h}}(\dot{h}^c - \dot{h}) + b_h(h^c - h),\\
\dot{V}_a &= b_{V_a}(V_a^c - V_a),
\end{aligned} \tag{9.19}$$

где входными данными являются управляющие сигналы на набор высоты h^c, воздушной скорости V_a^c и на выставление курсового угла χ^c и угла ψ, которые даются уравнением (2.12) при $\gamma_a = 0$.

Альтернативно этому обычно принято считать входным управляющим сигналом угол крена и с его помощью регулировать направление полета, используя условие координированного поворота, приведенное в уравнении (9.10). В этом случае кинематические уравнения принимают вид

$$\begin{aligned}
\dot{p}_n &= V_a \cos\psi + w_n, \\
\dot{p}_e &= V_a \sin\psi + w_e, \\
\dot{\psi} &= (g/V_a) \tan\varphi, \\
\ddot{h} &= b_{\dot{h}}(\dot{h}^c - \dot{h}) + b_h(h^c - h), \\
\dot{V}_a &= b_{V_a}(V_a^c - Va), \\
\dot{\varphi} &= b_\varphi(\varphi^c - \varphi),
\end{aligned} \tag{9.20}$$

где φ^c является управляющим сигналом на выставление угла крена.

Для продольного движения высота часто регулируется непосредственно через угол наклона траектории полета. При γ, рассматриваемом как состояние, будет использоваться χ, рассматриваемое как состояние, поскольку обе эти величины привязаны к инерциальной системе координат. В этом случае

$$\begin{aligned}
\dot{p}_n &= V_a \cos\psi \cos\gamma_a + w_n, \\
\dot{p}_e &= V_a \sin\psi \cos\gamma_a + w_e, \\
\dot{h} &= V_a \sin\gamma_a - w_d, \\
\dot{\chi} &= (g/V_g) \tan\varphi \cos(\chi - \psi), \\
\dot{\gamma} &= b_\gamma(\gamma^c - \gamma), \\
\dot{V}_a &= b_{V_a}(V_a^c - V_a), \\
\dot{\varphi} &= b_\varphi(\varphi_c - \varphi),
\end{aligned} \tag{9.21}$$

где γ^c является управляющим сигналом (в инерциальной системе) по углу наклона траектории полета и где V_g, γ_a и ψ задаются уравнениями (2.10), (2.11) и (2.12) соответственно.

Некоторые автопилоты отдают команду на коэффициент перегрузки вместо угла наклона траектории полета. Используя (9.17), получим кинематическую модель, которая представляет эту ситуацию:

$$\begin{aligned}
\dot{p}_n &= V_a \cos\psi \cos\gamma_a + w_n,\\
\dot{p}_e &= V_a \sin\psi \cos\gamma_a + w_e,\\
\dot{h} &= V_a \sin\gamma_a - w_d,\\
\dot{\psi} &= (g/V_a)\tan\varphi,\\
\dot{\gamma} &= (g/V_g)(n_{lf}\cos\varphi - \cos\gamma),\\
\dot{V}_a &= b_{Va}(V_a^c - V_a),\\
\dot{\varphi} &= b_{\varphi}(\varphi_c - \varphi),\\
\dot{n}_{lf} &= b_n(n_{lf}^c - n_{lf}),
\end{aligned} \tag{9.22}$$

где n_{lf}^c является заданным по команде коэффициентом перегрузки, а V_g и γ_a задаются уравнениями (2.10) и (2.11) соответственно.

9.4. Динамическая модель наведения

Модели наведения низкого порядка, полученные в предыдущем разделе главы, основываются на кинематических связях между положениями и скоростями. Кроме того, они используют дифференциальные уравнения первого порядка для моделирования отклика замкнутого контура на управляющие сигналы состояний. В этих уравнениях используются преимущества условий координированного поворота для исключения из уравнений движения подъемной силы. К тому же если предположить, что воздушная скорость была регулируемой величиной и поэтому не выполняла баланс сил вдоль оси i^b в связанной системе координат. В этом разделе будет получен альтернативный набор уравнений движения, обычно учитываемых в литературе, которая использует отношения, выведенные из схем поведения свободного тела. Подъемная, тяговая силы и сила лобового сопротивления представлены в этих динамических уравнениях в явном виде. На рис. 9.2 показана схема поведения свободного тела для набирающего высоту МБЛА при угле траектории полета γ и угле поперечного уклона φ.

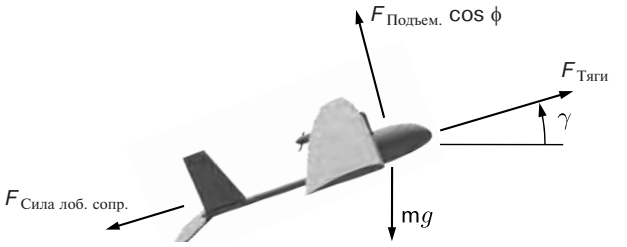


Рис. 9.2. Схема поведения свободного тела, указывающая внешние силы, действующие на БЛА вдоль оси i^b. Предполагается, что БЛА находится под углом крена φ

Используя вдоль оси $\mathbf{i}^b$ второй закон Ньютона и перегруппировывая члены, получим

$$\dot{V}_g = F_{\text{Тяги}}/\text{m} - F_{\text{Сила лоб. сопр.}}/\text{m} - g \sin \gamma.$$

Интересно заметить, что это точное уравнение было получено в процессе передаточных функций от полностью нелинейных уравнений движения в гл. 5, уравнение (5.34). Курсовой угол можно выразить через подъемную силу, объединяя уравнение координированного поворота в (9.10) с выражением (9.18) для коэффициента перегрузки, чтобы получить

$$\dot{\chi} = \frac{g}{V_g} \tan \varphi \cos(\chi - \psi) = \frac{g \sin \varphi \cos(\chi - \psi)}{V_g \cos \gamma} n_{lf} = \frac{F_{1ift} \sin \varphi \cos(\chi - \psi)}{m V_g \cos \gamma}.$$

Аналогичным образом уравнение (9.16) выражает угол наклона траектории через подъемную силу.

Объединяя эти динамические уравнения с кинематическим уравнением относительно декартовых координат и скорости, получим следующие альтернативные уравнения движения:

$$\begin{aligned}
\dot{p}_n &= V_g \cos \chi \cos \gamma, \\
\dot{p}_e &= V_g \sin \chi \cos \gamma, \\
\dot{h} &= V_g \sin \gamma, \\
\dot{V}_g &= F_{\text{Тяги}}/\text{m} - F_{\text{Сила лоб. сопр.}}/\text{m} - g \sin \gamma, \\
\dot{\chi} &= F_{\text{Подъем.}} \sin \varphi \cos(\chi - \psi)/(\text{m} V_g \cos \gamma), \\
\dot{\gamma} &= (F_{\text{Подъем.}}/(\text{m} V_g)) \cos \varphi - g V_g \cos \gamma,
\end{aligned} \tag{9.23}$$

где ψ задается уравнением (2.12). Управляющими переменными являются сила тяги, коэффициент подъемной силы и угол крена при развороте $[F_{\text{Тяги}}, C_L, \varphi]^{\text{T}}$. Подъемная сила и сила лобового сопротивления

$$F_{\text{Подъем.}} = 1/2 \rho V_a^2 S C_{L,}$$

$$F_{\text{Сила лоб. сопр.}} = 1/2 \rho V_a^2 S C_D,$$

при $C_D = C_{D_0} + K C_L^2$ [52]. Коэффициент сопротивления K может быть определен из аэродинамической эффективности, которая определяется как

$$E_{\max} \triangleq (F_{\text{Подъем.}}/F_{\text{Сила лоб. сопр.}})_{\max},$$

и коэффициента лобового сопротивления с нулевой подъемной силой C_{D_0}, используя выражение

$$K = (4 E_{\max}^2 C_{D_0}).$$

Популярность этой модели точечной массы, вероятно, обусловлена тем обстоятельством, что она моделирует поведение самолета в ответ на входные сигналы, которые пилот обычно контролирует: тягу двигателя, подъемную силу от несущих поверхностей и угол крена при развороте, наблюдаемый с помощью индикатора положения. В отсутствие ветра $V_g = V_a$, $\gamma = \gamma_a$ и $\chi = \psi$, так что уравнение (9.23) может быть выражено как

$$\begin{aligned}
\dot{p}_n &= V_a \cos\psi \cos\gamma, \\
\dot{p}_e &= V_a \sin\psi \cos\gamma, \\
\dot{h} &= V_a \sin\gamma, \\
\dot{V}_a &= F_{\text{Тяги}}/\text{m} - F_{\text{Сила лоб. сопр.}}/\text{m} - g\sin\gamma, \\
\dot{\psi} &= F_{\text{Подъем.}} \sin\varphi/(\text{m}V_a\cos\gamma), \\
\dot{\gamma} &= F_{\text{Подъем.}}/(\text{m}V_a)\cos\varphi - (g/V_a)\cos\gamma.
\end{aligned} \tag{9.24}$$

9.5. Краткое содержание главы

Цель этой главы — представить модели проектирования высокого уровня для контуров наведения. Модели наведения получены из модели с шестью степенями свободы, кинематических связей и уравнений баланса сил. Кинематические модели проектирования задаются уравнениями (9.19)—(9.22). Динамические модели проектирования, часто встречающиеся в литературе, задаются уравнением (9.24).

Замечания и ссылки

Материал в помощь при разработке моделей наведения можно найти в [2, 25, 22, 52]. Описание угла наклона траектории полета относительно воздушной массы взято из циркуляра компании «Боинг», который можно найти на веб-сайте www.boeing.com. Вывод формулы набора высоты с ускорением в разделе 9.2.2 взят из описания в [2, с. 227—228].

9.6. Опытно-конструкторская разработка

Цель задания этой главы — оценить константы автопилота b_* и разработать модель пониженного порядка, которая может быть использована для тестирования и отладки алгоритма управления, описанного в следующих главах, до реализации полной имитационной модели. Акцент будет сделан главным образом на моделях, представленных уравнениями (9.19) и (9.20).

9.1. Создать S-функцию Simulink, которая бы реализовала модель, задаваемую уравнением (9.19) и вставить ее в свой имитатор МБЛА. Для различных входных сигналов управления χ^c, h^c и $\dot{V}_a$ сравните выходные сигналы двух моделей и настройте коэффициенты автопилота b_{V_a}, $b_{\dot{\chi}}$, b_h, $b_{\dot{\chi}}$ и b_χ, чтобы добиться сходного поведения. Возможно, что для этого потребуется повторно настраивать коэффициенты усиления автопилота, полученные из предыдущей главы. Может быть, для этого потребуется воспользоваться файлом Simulink mavsim_chap9.mdl и функцией Matlab guidance_model.m, находящимися на вебсайте учебника.

9.2. Измените функцию автопилота так, чтобы в качестве входных сигналов использовались команды на установку угла крена φ^c вместо угла курса χ^c. Создайте S-функцию Simulink, которая бы реализовывала модель, задаваемую уравнением (9.20), и вставьте ее в имитатор МБЛА. Для различных входных сигналов управления φ^c, h^c и $\dot{V}_a^c$ сравните выходные сигналы двух моделей и настройте коэффициент автопилота b_*, чтобы добиться сходного поведения. Возможно, что для этого потребуется повторно настраивать коэффициенты усиления автопилота, полученные из предыдущей главы. Используя имитатор при условии нулевого ветра, найдите достижимый минимальный радиус поворота $R_{\min}$ МБЛА, когда задана команда на установку угла крена $\varphi^c = 30$ градусов.

ГЛАВА 10

ДВИЖЕНИЕ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ И КРУГОВОЙ ОРБИТЕ

Эта глава посвящена разработке принципов наведения при прокладке маршрута сегментами прямой линии и дугами окружности с постоянной высотой полета. В главе 11 будут описаны методики объединения прямолинейных сегментов и круговых орбит для прокладки более сложных маршрутов, а в гл. 12 будет описана методика планирования пути через полосы препятствий. В контексте архитектур, показанных на рис. 1.1 и 1.2, эта глава описывает алгоритмы работы блока выдерживания заданной траектории. Главной проблемой в прокладке прямолинейных сегментов и круговых орбит является ветер, который присутствует практически всегда. Для небольших БЛА скорость ветра обычно достигает 20—60 процентов от воздушной скорости МБЛА. Эффективные стратегии прокладки маршрута должны преодолевать влияние всегда присутствующих возмущений. Для МБЛА с почти неизменяемой геометрией крыла минимальный радиус поворота лежит в интервале 10—50 м. Это накладывает принципиальное ограничение на пространственную частоту маршрутов, которые можно прокладывать. Таким образом, важно, чтобы алгоритмы прокладки маршрута использовали все возможности МБЛА.

Безусловным в понятии прокладки траектории является то, что транспортное средство получает команду быть в определенном месте в определенное время и что это положение обычно меняется во времени, тем самым заставляя транспортное средство перемещаться определенным образом. В случае самолета с неизменяемой геометрией крыла требуемое положение постоянно перемещается (с заданной скоростью относительно земли). Сопровождение движущейся точки может привести к возникновению у МБЛА существенных проблем, если возмущения, обычно вызываемые ветром, не будут учитываться надлежащим образом. Если МБЛА влетает в сильный поток встречного воздуха (по сравнению с заданной скоростью полета над землей), его продвижение по траектории к точке может быть значительно замедлено. Аналогичным образом если МБЛА совершает полет по ветру, то скорость слежения за точкой должна быть увеличена, чтобы не проскочить определенное положение. При условии, что возмущения ветра варьируются и часто непредсказуемы, прокладка траектории может оказаться проблематичной в условиях, отличных от безветрия.

Вместо прокладывания траектории в этой главе делается акцент на выдерживание заданной траектории, при этом цель — всегда быть на траектории, а не в определенной точке в определенное время. При выдерживании заданной траектории снимается проблема зависимости от времени. В этой главе предполагается, что управляемый МБЛА описывается моделью наведения, задаваемой уравнением (9.19). Наша цель — разработать метод для точного выдерживания маршрута при наличии ветра. Для заданного корпуса летательного аппарата существует оптимальная скорость, при которой планер самолета наиболее аэродинамически эффективен, и для экономии топлива МБЛА должен поддерживать эту скорость воздушного потока. Соответственно, в этой главе предполагается, что МБЛА перемещается с постоянной скоростью V_a.

10.1. Движение по прямолинейной траектории

Прямолинейная траектория описывается двумя векторами в $\mathbb{R}^3$, а именно

$$\mathcal{P}_{\text{Лин.}}(\mathbf{r}, \mathbf{q}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{x} = \mathbf{r} + \lambda\mathbf{q}, \lambda \in \mathbb{R}\},$$

где $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ является началом траектории, а $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ — единичным вектором, чье направление указывает требуемое направление пути. На рис. 10.1 приведен вид сверху $\mathcal{P}_{\text{Лин.}}(\mathbf{r}, \mathbf{q})$, а на рис. 10.2 показан вид сбоку или продольный вид. Курсовой угол $\mathcal{P}_{\text{Лин.}}(\mathbf{r}, \mathbf{q})$ при измерении от направления на север дается выражением

$$\chi_q \triangleq \text{atan2}(q_e / q_n), \tag{10.1}$$

где $\mathbf{q} = (q_n \; q_e \; q_d)^{\text{T}}$ выражает северную, восточную и направленную вниз компоненты единичного вектора направления.

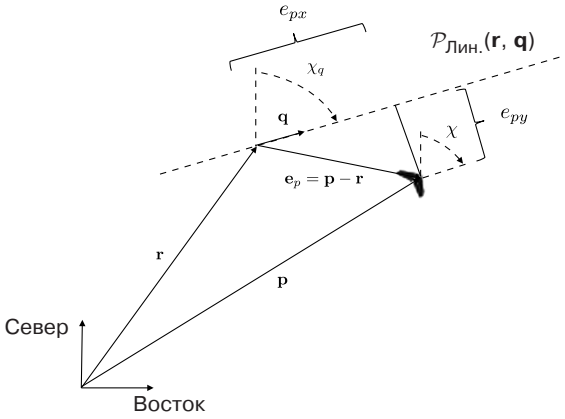


Рис. 10.1. Конфигурация МБЛА указана ($\mathbf{p}$, χ), а отрезок прямой линии траектории указан $\mathcal{P}_{\text{Лин.}}(\mathbf{r}, \mathbf{q})$

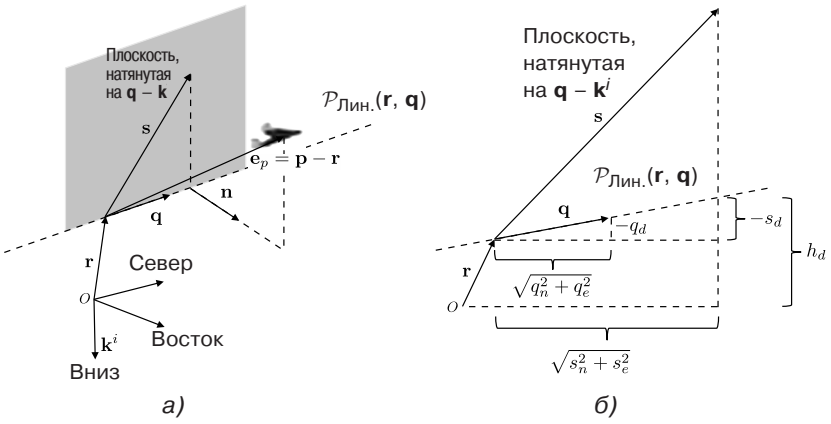


Рис. 10.2. Расчет требуемой высоты для выдерживания прямолинейной траектории в продольном направлении

Проблема выдерживания траектории проще всего решается в системе координат, относящейся к прямолинейной траектории. Выбирая в качестве центра системы координат пути **r** и ось *x,* совпадающую с проекцией **q** на локальную плоскость, образованную осями, направленными на север и на восток, а ось *z*, направленную вдоль инерциальной оси *z* и ось *y*, выбранную так, чтобы создать правостороннюю систему координат, получим соотношение

$$\mathcal{R}_p^{\mathcal{P}} \triangleq \begin{pmatrix} \cos\chi_q & \sin\chi_q & 0 \\ -\sin\chi_q & \cos\chi_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

представляющее преобразование из инерциальной системы координат в систему координат траектории полета, а

$$\mathbf{e}_p = \begin{pmatrix} e_{px} \\ e_{py} \\ e_{pz} \end{pmatrix} \triangleq \mathcal{R}_p^{\mathcal{P}} (\mathbf{p}^i - \mathbf{r}^i)$$

представляет собой относительную ошибку пути, выраженную в системе координат пути. Относительная динамика ошибки в инерциальной плоскости север-восток, выраженной в системе координат траектории полета, дается выражением

$$\begin{pmatrix} \dot{e}_{px} \\ \dot{e}_{py} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\chi_q & \sin\chi_q \\ -\sin\chi_q & \cos\chi_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_g\cos\chi \\ V_g\sin\chi \end{pmatrix} = V_g \begin{pmatrix} \cos(\chi - \chi_q) \\ \sin(\chi - \chi_q) \end{pmatrix}.$$

Для выдерживания траектории следует регулировать ошибку бокового отклонения от курса e_{py}, устремив ее в ноль, путем задания курсового угла. Соответствующая динамика при этом задается соотношениями

$$\dot{e}_{py} = V_g \sin(\chi - \chi_q), \tag{10.3}$$

$$\ddot{\chi} = b_{\dot{\chi}} (\dot{\chi}^c - \dot{\chi}) + b_{\chi}(\chi^c - \chi). \tag{10.4}$$

Проблема выдерживания боковой прямолинейной траектории состоит в выборе такого χ^c, чтобы $e_{py} \to 0$, когда χ_q известна.

Геометрия движения по прямолинейной траектории в продольном направлении показана на рис. 10.2. Чтобы рассчитать требуемую высоту, необходимо спроектировать соответствующий вектор ошибки траектории на вертикальную плоскость, содержащую вектор направления траектории **q**, как показано на рис. 10.2(а). Обозначим проекцию $\mathbf{e}_p$ через **s**. Обратившись к вертикальной плоскости, содержащей траекторию, показанную на рис. 10.2(б), и используя аналогичные треугольники, получим соотношение

$$\frac{-s_d}{\sqrt{s_n^2 + s_e^2}} = \frac{-q_d}{\sqrt{q_n^2 + q_e^2}}.$$

Проекция s вектора относительной ошибки определяется как

$$\mathbf{s}^i = \begin{pmatrix} s_n \\ s_e \\ s_d \end{pmatrix} = \mathbf{e}_p^i - (\mathbf{e}_p^i \cdot \mathbf{n})\mathbf{n},$$

где

$$\mathbf{e}_p^i = \begin{pmatrix} e_{pn} \\ e_{pe} \\ e_{pd} \end{pmatrix} \triangleq \mathbf{p}^i - \mathbf{r}^i = \begin{pmatrix} p_n - r_n \\ p_e - r_e \\ p_d - r_d \end{pmatrix},$$

а единичный вектор, перпендикулярный плоскости q-k^i, вычисляется как

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{q} \times \mathbf{k}^i}{\left\| \mathbf{q} \times \mathbf{k}^i \right\|}.$$

Из рис. 10.2(б) видно, что требуемая для самолета высота при **p** движения по прямолинейной траектории $\mathcal{P}_{\text{Лин.}}(\mathbf{r}, \mathbf{q})$ дается выражением

$$h_d(\mathbf{r}, \mathbf{p}, \mathbf{q}) = -r_d + \sqrt{s_n^2 + s_e^2} \left(\frac{q_d}{\sqrt{q_n^2 + q_e^2}} \right). \tag{10.5}$$

Т.к. динамика высоты определяется как

$$\ddot{h} = b_{\dot{h}}(\dot{h}^c - \dot{h}) + b_h(h^c - h), \tag{10.6}$$

то при выдерживании прямолинейного продольного маршрута проблема сводится к выбору такого h^c, чтобы $h \to h_d(\mathbf{r}, \mathbf{p}, \mathbf{q})$.

10.1.1. Стратегия продольного наведения при выдерживании прямолинейного маршрута

В этом разделе используется принцип продольного наведения для выдерживания высоты маршрута. С требуемой высотой, определяемой уравнением (10.5), и динамикой, моделируемой уравнением (10.6), будет показано, что, положив $h^c = h_d(\mathbf{r}, \mathbf{p}, \mathbf{q})$ и используя конечный автомат по высоте, приведенный на рис. 6.20, будут получены хорошие результаты выдерживания траектории при нулевой ошибке при условии установившегося режима полета в случае прямолинейных траекторий.

В отношении конечного автомата по высоте, предположим, что принципы управления в зонах набора высоты и снижения заставят МБЛА подниматься или опускаться в зону удержания высоты. В зоне удержания высоты тангаж используется для регулирования высоты МБЛА, как это показано на рис. 6.16. Предполагая, что последовательное замыкание контура было реализовано надлежащим образом, рис. 6.17 демонстрирует упрощенное представление динамики внешнего контура, который имеет передаточную функцию

$$\frac{h}{h^c} = \frac{b_{\dot{h}}s + b_h}{s^2 + b_{\dot{h}}s + b_h}.$$

Определяя ошибку по высоте как

$$e_h \triangleq h - h_d(\mathbf{r}, \mathbf{p}, \mathbf{q}) = h - h^c,$$

получим, что

$$\frac{e_h}{h^c} = 1 - \frac{h}{h^c} = \frac{s^2}{s^2 + b_{\dot{h}}s + b_h}.$$

Применяя теорему о конечном значении, получим

$$e_{h,ss} = \lim_{s \to 0} s \frac{s^2}{s^2 + b_{\dot{h}}s + b_h} h^c = 0$$

$$\text{для } h^c = \frac{H_0}{s}, \frac{H_0}{s^2}.$$

Анализ, приведенный в гл. 6, также показывает, что постоянные помехи при этом исключаются. Таким образом, используя конечный автомат по высоте, можно удерживать высоту постоянной и следовать по наклонным прямолинейным траекториям с нулевой ошибкой по высоте для установившегося режима полета при условии, что не превышаются физические возможности МБЛА и все возмущения (такие как вертикальные компоненты ветра) равны нулю или постоянны по величине.

10.1.2. Стратегия бокового управления при следовании прямолинейным маршрутом

Цель этого раздела — выбрать такой задаваемый автопилотом курсовой угол χ^c в уравнении (10.4), чтобы e_{py} в уравнении (10.3) асимптотически стремилось к нулю. Стратегия в этом разделе состоит в установлении требуемого курсового угла в каждой пространственной точке относительно прямолинейного маршрута, что заставит МБЛА перемещаться по направлению к выбранному маршруту. Набор требуемых курсовых углов в каждой точке будем называть полем векторов, поскольку требуемый курсовой угол задает единичный вектор с определенной ориентацией относительно прямой линии. На рис. 10.3 показан пример поля векторов для выдерживания прямолинейной траектории. Целью является построение такого поля векторов, в котором при большой e_{py} МБЛА направлен на приближение к курсу с курсовым углом $\chi^\infty \in (0, \pi/2]$ и таким образом, чтобы e_{py} приближалась бы к нулю, так же как и требуемый курс также приближался к нулю. Когда маршрут близится к концу, задается требуемый курс МБЛА в виде

$$\chi_d(e_{py}) = -\chi^\infty\, 2/\pi\, \tan^{-1}(k_{\text{путь}}\, e_{py}), \tag{10.7}$$

где $k_{\text{путь}}$ — положительная константа, которая влияет на скорость перехода от χ^∞ в ноль. На рис. 10.4 показано, как выбор $k_{\text{путь}}$ влияет на скорость этого перехода. Большие значения $k_{\text{путь}}$ приводят к быстрому, резкому переходу, а небольшие значения $k_{\text{путь}}$ вызывают продолжительный плавный переход на требуемый курс.

Если χ^∞ ограничена диапазоном $\chi^\infty \in (0, \pi/2\ ]$, тогда очевидно, что

$$-\pi/2 < \chi^\infty\, 2/\pi\, \tan^{-1}(k_{\text{путь}} e_{py}) < \pi/2$$

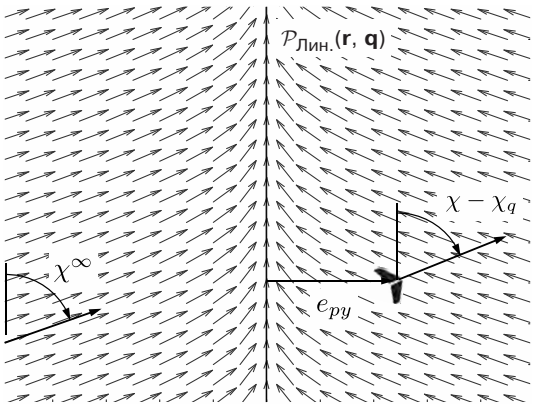


Рис. 10.3. Поле векторов для выдерживания прямолинейной траектории. Вдали от заданной точки траектории полета поле векторов направлено под углом χ^∞ от перпендикуляра к траектории полета

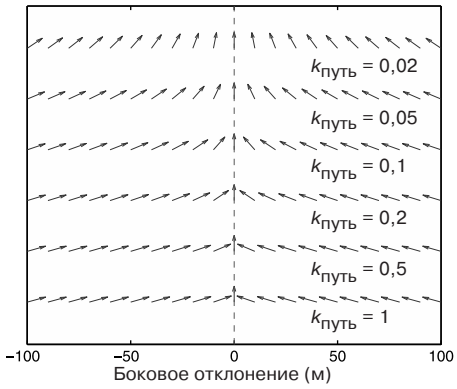


Рис. 10.4. Поле векторов для различных значений $k_{\text{путь}}$. Большие значения $k_{\text{путь}}$ дают резкий переход от χ^{∞} в ноль, тогда как небольшие значения $k_{\text{путь}}$ дают плавные переходы

для всех значений e_{py}. Поэтому, т.к. $\tan^{-1}(\cdot)$ является нечетной функцией и $\sin(\cdot)$ — тоже нечетная функция в пределах $(-\pi/2, \pi/2)$, можно воспользоваться функцией Ляпунова $W(e_{py}) = 1/2\ e_{py}^2$, чтобы показать, что если $\chi = \chi_q + \chi_d(e_{py})$, тогда $e_{py} \to 0$ асимптотически, поскольку

$$\dot{W} = -V_g e_{py} \sin(\chi^{\infty}\, 2/\pi\, \tan^{-1}(k_{\text{путь}} e_{py})$$

меньше нуля для всех $e_{py} \neq 0$. Команда на следование боковым маршрутом поэтому задается

$$\chi^c(t) = \chi_q - \chi^{\infty}\, 2/\pi\, \tan^{-1}(k_{\text{путь}} e_{py}(t)). \tag{10.8}$$

Перед переходом на следование орбитальным курсом заметим, что использование уравнения (10.8) может привести к нежелательному поведению, если при этом χ_q рассчитывается непосредственно из уравнения (10.1), где atan2 дает угол в интервале $\pm\pi$. В качестве примера рассмотрим сценарий, показанный на рис. 10.5, где χ_q — положительное число, несколько меньшее, чем $+\pi$. Поскольку текущий курс отрицательный, уравнение (10.8) заставит МБЛА повернуть вправо, чтобы выровняться по направлению к путевой точке. В качестве альтернативы, если χ_q представляет собой отрицательный угол, несколько меньший, чем $-\pi$, МБЛА повернет влево, чтобы выровнять свой курс относительно путевой точки. Для устранения этой проблемы χ_q должен рассчитываться как

$$\chi_q = \text{atan2}(q_e, q_n) + 2\pi m,$$

где $m \in \mathcal{N}$ выбрано так, что $-\pi \leq \chi_q - \chi \leq \pi$, и atan2 является четырехквадрантной функцией $\tan^{-1}$.

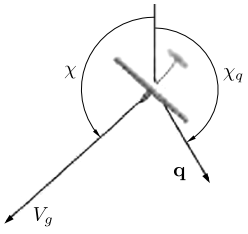


Рис. 10.5. Вычисление χ_q, необходимое для учета текущего угла курса МБЛА. В этом сценарии МБЛА должен повернуть влево, чтобы выровнять курс относительно точки заданной траектории полета, но если χ_q рассчитывается с помощью atan2, то угол будет положительным числом, несколько меньшим, чем $+\pi$, что может заставить МБЛА повернуть вправо, чтобы выровнять свой курс относительно точки заданной траектории

10.2. Движение по круговой орбите

Орбитальная траектория описывается центром $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$, радиусом $\rho \in \mathbb{R}$ и направлением $\lambda \in \{-1, 1\}$, при этом

$$\mathcal{P}_{\text{орбита}}(\mathbf{c}, \rho, \lambda) = \{\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3 : \mathbf{r} = \mathbf{c} + \lambda\rho \cos(\varphi, \sin\varphi)^{\mathrm{T}}, \varphi \in [0, 2\pi]\},$$

где $\lambda = 1$ обозначает орбиту с движением по часовой стрелке, а $\lambda = -1$ обозначает орбиту с движением против часовой стрелки. Предположим, что центр орбиты выражен в инерциальных координатах, так что $c = (c_n, c_e, c_d)^{\mathrm{T}}$, где $-c_d$ представляет собой требуемую высоту орбиты, и для поддержания этой высоты $h^c = -c_d$.

На рис. 10.6 представлен вид сверху орбитальной траектории. Стратегию наведения для орбитальной траектории лучше всего выражать в полярных координатах. Пусть d — радиальное расстояние от требуемого центра орбиты до МБЛА и пусть φ будет фазовым углом относительного положения, как показано на рис. 10.6. Динамика полета МБЛА с постоянной высотой в полярных координатах может быть получена путем поворота дифференциальных уравнений, описывающих движение МБЛА, в северном и восточном направлениях

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_g \cos\chi \\ V_g \sin\chi \end{pmatrix}$$

на фазовый угол φ так, чтобы эти уравнения движения представляли движение МБЛА в перпендикулярном и тангенциальном направлениях к орбите, чтобы

$$\begin{pmatrix} \dot{d} \\ d\dot{\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_g \cos\chi \\ V_g \sin\chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_g \cos(\chi - \varphi) \\ V_g \sin(\chi - \varphi) \end{pmatrix}.$$

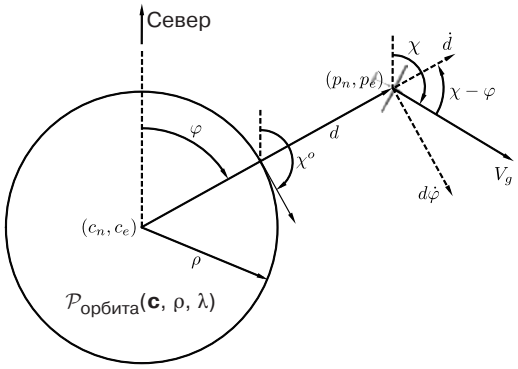


Рис. 10.6. Орбитальная траектория с центром (c_n, c_e) и радиусом ρ. Расстояние от центра орбиты до МБЛА равно d, и угловое положение МБЛА относительно орбиты определяется φ

Эти выражения также могут быть получены из геометрии, показанной на рис. 10.6. Динамика МБЛА в полярных координатах при этом описывается соотношениями

$$\dot{d} = V_g \cos(\chi - \varphi), \tag{10.9}$$

$$\dot{\varphi} = V_g / d \sin(\chi - \varphi), \tag{10.10}$$

$$\ddot{\chi} = -b_{\dot{\chi}}\dot{\chi} + b_{\chi}(\chi^c - \chi). \tag{10.11}$$

Как показано на рис. 10.6, для орбиты с движением по часовой стрелке требуемый курсовой угол, когда МБЛА находится на орбите, дается соотношением $\chi^o = \varphi + \pi/2$. Аналогичным образом для орбиты с движением против часовой стрелки требуемый угол задается соотношением $\chi^o = \varphi - \pi/2$. Поэтому в общем случае

$$\chi^o = \varphi + \lambda\, \pi/2.$$

Цель управления — вести при наличии ветра $d(t)$ к радиусу орбиты ρ и курсовой угол $\chi(t)$ — к χ^o.

Наш подход к выдерживанию движения по орбите аналогичен идеям, разработанным в разделе 10.1.2. Эта стратегия состоит в построении поля требуемых курсов, которые перемещают МБЛА на орбиту $\mathcal{P}_{\text{орбита}}(\mathbf{c}, \rho, \lambda)$. Когда расстояние между МБЛА и центром орбиты большое, желательно, чтобы МБЛА летел в направлении к центру орбиты. Другими словами, когда $d \gg \rho$, то требуемому курсу соответствует

$$\chi_d \approx \chi^o + \lambda\, \pi/2,$$

а когда $d = \rho$, то требуемому курсу соответствует $\chi_d = \chi^o$. Поэтому поле курсов-кандидатур дается выражением

$$\chi_d(d - \rho, \lambda) = \chi^o + \lambda \tan^{-1}\left(k_{\text{орбита}}\left(\frac{d-\rho}{\rho}\right)\right), \tag{10.12}$$

где $k_{\text{орбита}} > 0$ является константой, которая задает скорость перехода от $\lambda\pi/2$ в ноль. Это выражение для χ_d действительно для всех значений $d \geq 0$.

Снова можно использовать функцию Ляпунова $W = 1/2\ (d - \rho)^2$, чтобы утверждать, что если $\chi = \chi_d$, то цель ведения удовлетворена. Дифференцирование W вдоль траектории системы дает выражение

$$\dot{W} = -V_g (d - \rho) \sin\left(\tan^{-1}\left(k_{\text{орбита}}\left(\frac{d-\rho}{\rho}\right)\right)\right),$$

которое отрицательно определенное, поскольку аргументом sin является набор $(-\pi/2, \pi/2)$ для всех $d > 0$, подразумевая, что $d \to \rho$ асимптотически. Заданный курс для следования по орбите поэтому определяется соотношением

$$\chi^c(t) = \varphi + \lambda\left[\frac{\pi}{2} + \tan^{-1}\left(k_{\text{орбита}}\left(\frac{d-\rho}{\rho}\right)\right)\right]. \tag{10.13}$$

Аналогично вычислению угла наклона траектории χ_q, если рассчитанное угловое положение на орбите φ оказалось в диапазоне $\pm\pi$, будет иметь место внезапный скачок на 2π в задаваемом командой курсе в качестве перехода МБЛА от $\varphi = \pi$ в $\varphi = -\pi$. Для устранения этой проблемы φ должен рассчитываться по формуле

$$\varphi = \text{atan2}(p_e - c_e, p_n - c_n) + 2\pi m,$$

где $m \in \mathcal{N}$ выбирается так, чтобы $-\pi \leq \varphi - \chi \leq \pi$.

10.3. Краткое содержание главы

В этой главе вводятся алгоритмы для движения по прямолинейным и орбитальным траекториям полета при наличии ветра. Основная идея состоит в построении поля векторов направлений полета, направляющих МБЛА на заданную траекторию, и тем самым определенным образом отличается от отслеживания траектории, когда летательному аппарату поступают команды следовать в меняющееся со временем местоположение. Алгоритмы, разработанные в этой главе, представлены в приведенных далее алгоритмах 3 и 4.

Алгоритм 3. Выдерживание по прямолинейной траектории: $[h^c, \chi^c]$ = followStraightLine ($\mathbf{r}$, $\mathbf{q}$, $\mathbf{p}$, χ)

Входные данные. Определение траектории $\mathbf{r} = (r_n, r_e, r_d)^T$ и $\mathbf{q} = (q_n, q_e, q_d)^T$, положение МБЛА $\mathbf{p} = (p_n, p_e, p_d)^T$, курс χ, коэффициенты усиления χ_∞, $k_{\text{путь}}$, частота дискретизации T_s.

1: Рассчитать устанавливаемую по команде высоту, используя (10.5).

2: $\chi_q \leftarrow \text{atan2}(q_e, q_n)$

3: **While** $\chi_q - \chi < -\pi$ **do**

4: $\chi_q \leftarrow \chi_q + 2\text{p}$

5: **end while**

6: **while** $\chi_q - \chi > \pi$ **do**

7: $\chi_q \leftarrow \chi_q - 2\pi$

8: **end while**

9: $e_{py} \leftarrow -\sin \chi_q(p_n - r_n) + \cos \chi_q(p_e - r_e)$

10: Рассчитать устанавливаемый по команде курсовой угол, используя (10.8).

11: **return** h^c, χ^c

Алгоритм 4. Движение по круговой орбите: $[h^c, \chi^c]$ = followOrbit (**c**, ρ, λ, **p**, χ)

Входные данные. Центр орбиты **c** = $(c_n, c_e, c_{d)}^{\mathrm{T}}$, радиус с и направление л, положение МБЛА **p** = $(p_n, p_e, p_{d)}^{\mathrm{T}}$, курс χ, коэффициенты усиления $k_{\text{орбита}}$, частота дискретизации T_s.

1: $h^c \leftarrow -c_d$
2: $d \leftarrow \sqrt{(p_n - c_n)^2 + (p_e - c_e)^2}$
3: $\varphi \leftarrow \text{atan2}(p_e - c_e, p_n - c_n)$
4: **While** $\varphi - \chi < -\pi$ **do**
5: $\varphi \leftarrow \varphi + 2\pi$
6: **end while**
7: **While** $\varphi - \chi > \pi$ **do**
8: $\varphi \leftarrow \varphi - 2\pi$
9: **end while**
10: Рассчитать устанавливаемый по команде курсовой угол, используя (10.13).
11: **return** h^c, χ^c

Замечания и ссылки

Методы, описанные в 10.1 и 10.2, являются вариациями уже описанных в [29, 53, 54] методов и основываются на понятии поля векторов, которое рассчитывает требуемое направление полета на основе расстояния от маршрута. Прекрасное обобщение [53] дано в [55], где получены общие условия устойчивости для основанных на поле векторов методов. Основной акцент делается целиком на круговые орбиты, но также могут быть получены вытянутые овальные и эллиптические орбиты. Метод, описанный в [55], который основывается на методе Ляпунова, может быть обобщен на прямые линии.

Понятие поля векторов аналогично потенциальным полям, которые широко используются в качестве инструмента при планировании траекторий в робототехнике (см., например, [56]). В [57] также было предложено использовать потенциальные поля при навигации БЛА для избегания столкновения с препятствиями. Метод, предложенный в [57], обеспечивает способ для групп БЛА использовать градиент потенциального поля для прокладки безопасного маршрута в плотно заселенных районах, одновременно при этом агрессивно приближаясь к своим целям. Поля векторов отличаются от потенциальных полей тем, что они не должны в обязательном порядке представлять градиент потенциала. В отличие от этого поле векторов просто указывает требуемое направление перемещения.

Для отслеживания траектории полета БЛА было предложено несколько подходов. Метод плотного сопровождения криволинейных траекторий представлен в [58]. Для прямолинейных траекторий этот подход аппроксимирует пропорционально-дифференциальное регулирование. Для криволинейных траекторий используется дополнительный элемент с упреждающим регулированием, который повышает возможности сопровождения. Этот подход включает в себя

добавление адаптивного элемента для учета таких возмущений, как ветер. Подход прошел апробацию в полетных экспериментах.

В [59] описан интегрированный подход в разработке алгоритмов наведения и управления при автономном отслеживании траектории транспортным средством. Этот подход строится на теории планирования коэффициента усиления и создает контроллеры для отслеживания траекторий, которые задаются в инерциальной системе координат. Этот подход проиллюстрирован с помощью моделирования небольшого БЛА. В [26] представлен метод выдерживания маршрута для БЛА, который создает постоянную линию визирования от БЛА до наблюдаемой цели.

10.4. Опытно-конструкторская разработка

Цель этого задания — внедрить алгоритмы 3 и 4. Загрузите примерную программу для этой главы и веб-страницы этого учебника и обратите внимание на два дополнительных блока, помеченных как PathManager и PathFollower. На выходе блока управления маршрутом будет

$$y_{\text{Управл.}} = \begin{pmatrix} \text{flag} \\ V_g^d \\ \mathbf{r} \\ \mathbf{q} \\ \mathbf{c} \\ \rho \\ \lambda \end{pmatrix},$$

где flag = 1 указывает, что следует придерживаться траектории $\mathcal{P}_{\text{Лин.}}(\mathbf{r}, \mathbf{q})$; flag = 2 указывает, что следует придерживаться траектории $\mathcal{P}_{\text{орбита}}(\mathbf{c}, \rho, \lambda)$; V_g^d — требуемая воздушная скорость.

10.1. Измените path_follow.m, чтобы включить алгоритм 3 и 4. За счет изменения path_manager_chap10.m протестируйте оба алгоритма следования по прямой линии и по круговой орбите на модели наведения, задаваемой уравнением (9.19). Пример схемы Simulink дан в mavsim_chap10_model.mdl. Протестируйте обе конструкции со значительным постоянным ветром (например $w_n = 3$, $w_e = -3$). Настройте коэффициенты усиления, чтобы добиться приемлемых рабочих характеристик.

10.2. Вставьте алгоритмы отслеживания траектории в полную модель МБЛА с шестью степенями свободы. Пример схемы Simulink приводится в mavsim_chap10.mdl. Протестируйте свою конструкторскую разработку при наличии сильного постоянного ветра (например $w_n = 3$, $w_e = -3$). При необходимости настройте коэффициенты усиления, чтобы добиться приемлемых рабочих характеристик.

ГЛАВА 11

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТОМ

В гл. 10 была разработана стратегия наведения для выдерживания прямолинейными и орбитальными траекториями. Цель этой главы — дать описание двух простых стратегий, которые объединяют прямолинейные и орбитальные траектории для синтезирования общих классов траекторий, полезных для автономной работы МБЛА. В разделе 11.1 будет показано, как стратегии наведения прямолинейной и орбитальной траекторий могут быть использованы для следования по сериям путевых точек. В разделе 11.2 стратегии следования по прямолинейной и орбитальной траекториям используются для синтезирования траекторий Дубинса, которые при постоянной высоте, постоянной скорости летательного аппарата и при наличии ограничений на повороты являются оптимальными по времени маршрутами следования между двумя конфигурациями. В отношении архитектур, показанных на рис. 1.1 и 1.2, эта глава описывает систему управления траекторией.

11.1. Переходы между путевыми точками

Определим маршрут как заданную командой последовательность путевых точек

$$\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_N\}, \tag{11.1}$$

где $\mathbf{w}_i = (w_{n,i}, w_{e,i}, w_{d,i})^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3$. В этом разделе будет рассмотрена проблема переключения с сегмента одной путевой точки на другой. Проанализируем сценарий, представленный на рис. 11.1, который отображает МБЛА, отслеживающий сегмент прямолинейной траектории $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$. Интуитивно понятно, что, когда МБЛА достигает $\mathbf{w}_i$, нужно переключить алгоритм управления так, чтобы он отслеживал сегмент прямой линии $\overline{\mathbf{w}_i\mathbf{w}_{i+1}}$. Какой из методов наилучший для определения того, достиг ли МБЛА путевой точки $\mathbf{w}_i$? Один из возможных способов — переключать, когда МБЛА входит в заранее заданную область вокруг $\mathbf{w}_i$. Другими словами, алгоритм наведения переключит сразу же, если

$$||\mathbf{p}(t) - \mathbf{w}_i)|| \leq b,$$

где b является размером области, а $\mathbf{p}(t)$ — положением МБЛА. Однако при наличии возмущений, таких как ветер, или если b выбрана слишком маленькой, или если сегмент от путевой точки $\mathbf{w}_{i-1}$ до $\mathbf{w}_i$ короткий, а алгоритм сопровож-

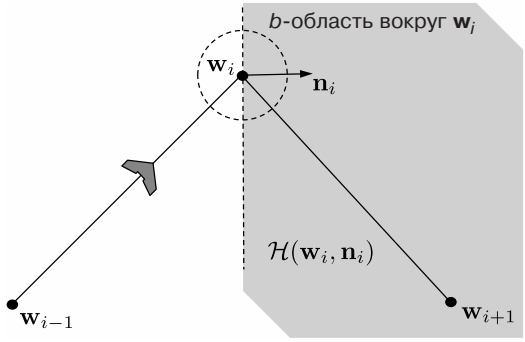


Рис. 11.1. Когда нужно делать переход сопровождения из одного сегмента прямолинейной траектории в другой, необходим критерий, который бы указывал на то, когда МБЛА заканчивает первый сегмент. Возможный вариант — переключать сопровождение, когда МБЛА входит в *b*-область вокруг путевой точки перехода. Более удобным является вариант, когда МБЛА входит в полуплоскость $\mathcal{H}(\mathbf{w}_i, \mathbf{n}_i)$

дения не имел достаточного времени для схождения, тогда МБЛА может никогда не войти в *b*-область, окружающую точку $\mathbf{w}_i$.

Более приемлемый метод, который нечувствителен к ошибкам сопровождения, использует критерий переключения в полуплоскости. Пусть точка $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ и вектор нормали $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ образуют полуплоскость

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}, \mathbf{n}) \triangleq \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 : (\mathbf{p} - \mathbf{r})^{\mathrm{T}}\mathbf{n} \geq 0\}.$$

В соответствии с рис. 11.1, можно задать единичный вектор, нацеленный в направлении сегмента линии $\overline{\mathbf{w}_i \mathbf{w}_{i+1}}$, такой что

$$q_i \triangleq \frac{\mathbf{w}_{i+1} - \mathbf{w}_i}{\left\|\mathbf{w}_{i+1} - \mathbf{w}_i\right\|}, \tag{11.2}$$

и, соответственно, единичный вектор нормали к трехмерной полуплоскости, которая разделяет отрезок линии $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$ от отрезка линии $\overline{\mathbf{w}_i \mathbf{w}_{i+1}}$ и задается соотношением

$$n_i \triangleq \frac{\mathbf{q}_{i-1} + \mathbf{q}_i}{\left\|\mathbf{q}_{i-1} + \mathbf{q}_i\right\|}.$$

МБЛА выдерживает траекторию отрезка прямой линии от $\mathbf{w}_{i-1}$ к $\mathbf{w}_i$, пока не войдет в полуплоскость $\mathcal{H}(\mathbf{w}_i, \mathbf{n}_i)$, в точке пересечения с которой он начнет следовать по траектории от точки $\mathbf{w}_i$ к точке $\mathbf{w}_{i+1}$.

Простой алгоритм для выдерживания последовательности путевых точек в уравнении (11.1) описывается алгоритмом 5. В первый раз, когда этот алгоритм выполняется, указатель путевой точки инициализируется значением $i = 2$ во 2-й строке. МБЛА будет подана команда следовать по отрезку прямой линии $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$. Индекс i является статической переменной и сохраняет свое значение после выполнения алгоритма до следующего. Линии 4 и 5 задают $\mathbf{r}$ и $\mathbf{q}$

для текущего сегмента траектории. Линия 6 задает единичный вектор вдоль следующего отрезка траектории, а линия 7 является вектором, который перпендикулярен полуплоскости, разделяющей отрезок $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$ от отрезка $\overline{\mathbf{w}_i\mathbf{w}_{i+1}}$. С помощью линии 8 проверяется, достиг ли МБЛА полуплоскости, задающей следующий отрезок траектории. Если достиг, тогда линия 9 дает приращение указателю, пока не будет достигнут последний отрезок маршрута.

Алгоритм 5. Следование по путевым точкам: $(\mathbf{r}, \mathbf{q}) = \text{followWpp}(\mathcal{W}, \mathbf{p})$

Входные данные: Траектория маршрута $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_N\}$, положение МБЛА $\mathbf{p} = (p_n, p_e, p_d)^{\mathrm{T}}$.

Требуется: $N \geq 3$

1: **if** достигнут новый отрезок маршрута $\mathcal{W}$, **тогда**

2: Инициализировать индекс путевой точки: $i \leftarrow 2$

3: **end if**

4: $\mathrm{r} \leftarrow \mathbf{w}_{i-1}$

5: $\mathrm{q}_{i-1} \leftarrow (\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_{i-1})/(\|\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_{i-1}\|)$

6: $\mathrm{q}_i \leftarrow (\mathbf{w}_{i+1} - \mathbf{w}_i)/(\|\mathbf{w}_{i+1} - \mathbf{w}_i\|)$

7: $\mathrm{n}_i \leftarrow (\mathbf{q}_{i-1} + \mathbf{q}_i)/(\|\mathbf{q}_{i-1} + \mathbf{q}_i\|)$

8: **if** $\mathrm{p} \in \mathcal{H}(\mathbf{w}_i, \mathbf{n}_i)$, **тогда**

9: Увеличить $i \leftarrow (i + 1)$, пока не станет $i = N - 1$

10: **end if**

11: **return r**, $\mathbf{q} = \mathbf{q}_{i-1}$ на каждом шаге по времени

Алгоритм 5 создает траектории, похожие на представленные на рис. 11.2. Преимуществами алгоритма 5 является его исключительная простота и то, что МБЛА достигает путевой точки, прежде чем делает переход к следующему отрезку прямолинейной траектории. Однако показанные на рис. 11.2 траектории не обеспечивают ни плавный, ни сбалансированный переход между прямолинейными сегментами. Альтернативой являются плавные переходы между путевыми точками, которые осуществляются за счет вставки закруглений, как это показано на рис. 11.3. Недостатком траектории, показанной на рис. 11.3, является то, что МБЛА не проходит непосредственно через путевую точку w_i, что иногда может быть необходимо.

В оставшейся части раздела внимание будет сосредоточено на сглаженных траекториях, подобных тем, что показаны на рис. 11.3. Геометрия вблизи перехода показана на рис. 11.4. С единичным вектором $\mathbf{q}_i$, выровненным по линии между путевыми точками $\mathbf{w}_i$ и $\mathbf{w}_{i+1}$, задаваемым уравнением (11.2), угол между отрезками $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$ и $\overline{\mathbf{w}_i\mathbf{w}_{i+1}}$ дается соотношением

$$\rho \triangleq \cos^{-1}(-\mathbf{q}_{i-1}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_i). \tag{11.3}$$

Если радиус закругления равен R, как показано на рис. 11.4, тогда расстояние между путевой точкой $\mathbf{w}_i$ и положением, где вставленное закругление

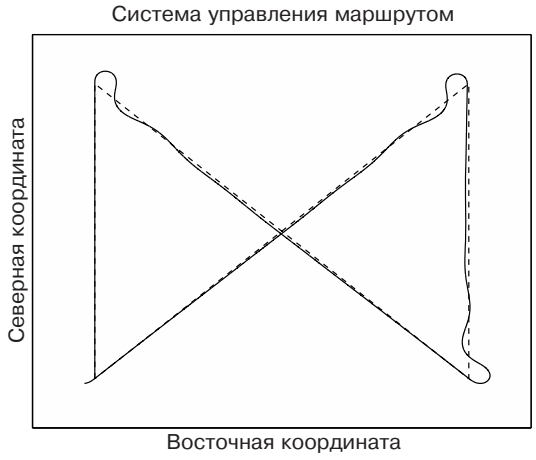


Рис. 11.2. Маршрут, созданный с помощью метода следования маршрутом, описываемым алгоритмом 5. МБЛА следует по прямолинейному маршруту, пока не достигает определенной путевой точки, и затем совершает маневр перехода на следующий отрезок прямолинейного маршрута

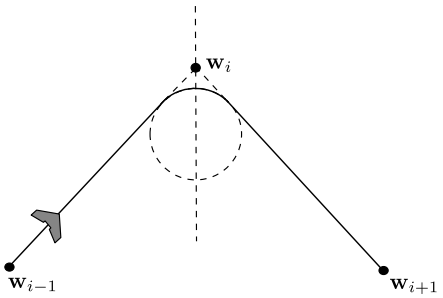


Рис. 11.3. Переход с отрезка прямой линии $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$ на отрезок $\overline{\mathbf{w}_i\mathbf{w}_{i+1}}$ может быть сглажен за счет вставки закругления

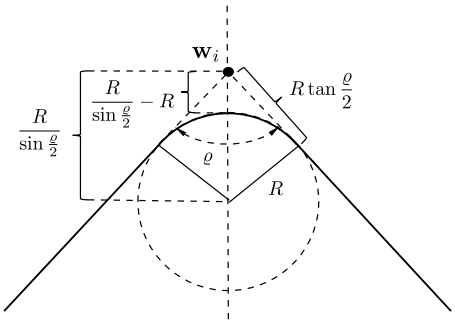


Рис. 11.4. Геометрия, связанная со вставкой закругления между прямолинейными сегментами путевых точек

пересекает линию $\overline{\mathbf{w}_i\mathbf{w}_{i+1}}$, равно $R/\tan(\varrho/2)$, а расстояние между $\mathbf{w}_i$ и центром закругляющей окружности равно $R/\sin(\varrho/2)$. Поэтому расстояние между $\mathbf{w}_i$ и краем закругляющей окружности вдоль биссектрисы ρ задается соотношением $R/\sin(\varrho/2) - R$.

Для осуществления закругляющего маневра, используя алгоритмы выдерживания маршрута, описанного в гл. 10, необходимо следовать по прямолинейному отрезку $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$ до входа в полуплоскость $\mathcal{H}_1$, показанную на рис. 11.5. Затем следовать по круговой орбите радиуса R по часовой стрелке до входа в полуплоскость $\mathcal{H}_2$, показанную на рис. 11.5, в точке которой начнется следование по прямолинейному отрезку $\overline{\mathbf{w}_i\mathbf{w}_{i+1}}$.

Как показано на рис. 11.5, центр закругляющей вставки дается соотношением

$$\mathbf{c} = \mathbf{w}_i - \left(\frac{R}{\sin\varrho/2}\right)\frac{\mathbf{q}_{i-1} - \mathbf{q}_i}{\left\|\mathbf{q}_{i-1} - \mathbf{q}_i\right\|}.$$

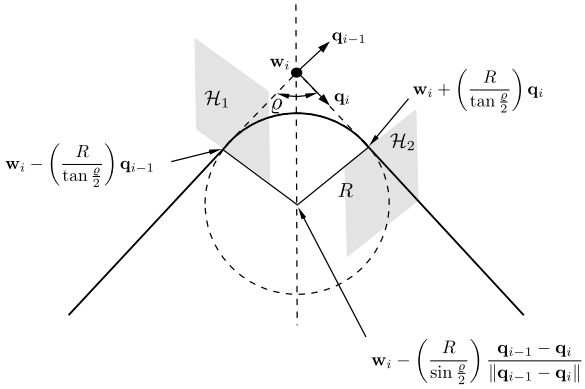


Рис. 11.5. Задание полуплоскостей, связанных со следованием по закругляющей траектории, вставленной между сегментами

Аналогичным образом, положение полуплоскости $\mathcal{H}_1$ задается с помощью

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{w}_i - \left(\frac{R}{\sin\varrho/2}\right)\mathbf{q}_{i-1}$$

и вектором нормали $\mathbf{q}_{i-1}$. Положение полуплоскости $\mathcal{H}_2$ задается с помощью

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{w}_i + \left(\frac{R}{\sin\varrho/2}\right)\mathbf{q}_i$$

и вектором нормали $\mathbf{q}_i$.

Алгоритм для маневрирования вдоль маршрута с путевыми точками $\mathcal{W}$, использующий закругляющие вставки для сглаживания перехода между прямолинейными сегментами, представлен в приведенном ниже алгоритме 6. Оператор **if** в 1-й строке проверяет, была ли достигнута новая путевая точка, включая моменты, когда алгоритм инстанциируется. Если системой управления маршрутом была достигнута новая путевая точка, тогда во 2-й строке инициализируются указатель путевых точек и конечный автомат. В строках 4—6 рассчитываются единичные вектора $\mathbf{q}_{i-1}$ и $\mathbf{q}_i$ и угол ϱ.

Когда конечный автомат находится в state = 1, МБЛА получает команду следовать прямолинейным маршрутом вдоль $\overline{\mathbf{w}_{i-1}\mathbf{w}_i}$, который параметризуется с помощью $\mathbf{r} = \mathbf{w}_{i-1}$ и $\mathbf{q} = \mathbf{q}_{i-1}$, и задается в строках 8—10. В строках 11—14 выполняется проверка, перешел ли МБЛА в полуплоскость, обозначенную $\mathcal{H}_1$ на рис. 11.5. Если МБЛА перешел в $\mathcal{H}_2$, тогда конечный автомат обновляет состояние на state = 2.

Когда конечный автомат находится в состоянии state = 2, МБЛА получает команду следовать орбитальным маршрутом, который задается закругляющей

Алгоритм 6. Следовать путевыми точками с закруглениями: (flag, **r**, **q**, **c**, ρ, λ) = = followWppFillet($\mathcal{W}$, **p**, R) (следовать АО-скруглению)

Входные данные: Траектория с путевыми точками $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_N\}$, положение МБЛА $\mathbf{p} = (p_n, p_e, p_d)^{\mathrm{T}}$, радиус закругления R.

Требуется: $N \geq 3$

1: **if** Достигнута новая путевая точка маршрута $\mathcal{W}$, **тогда**

2: Инициализировать индекс путевой точки: $i \leftarrow 2$, и конечный автомат: state $\leftarrow 1$.

3: **end if**

4: $\mathbf{q}_{i-1} \leftarrow (\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_{i-1})/||\mathbf{w}_{\mathrm{i}} - \mathbf{w}_{\mathrm{i-1}}||$

5: $\mathbf{q}_i \leftarrow (\mathbf{w}_{i+1} - \mathbf{w}_i)/||\mathbf{w}_{\mathrm{i+1}} - \mathbf{w}_{\mathrm{i}}||$

6: $\varrho \leftarrow < \cos^{-1}(-\mathbf{q}^{\mathrm{T}}{}_{i-1}\mathbf{q}i)$

7: **if** state = 1, **then**

8: flag $\leftarrow 1$

9: $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{w}_{i-1}$

10: $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q}_{i-1}$

11: $\mathbf{z} \leftarrow \mathbf{w}_i - (R/\tan(\varrho/2))\mathbf{q}_{i-1}$

12: **if** p $\in \mathcal{H}(\mathbf{z}, \mathbf{q}_{i-1})$, **then**

13: state $\leftarrow 2$

14: **end if**

15: в противном случае, если state = 2, **then**

16: flag $\leftarrow 2$

17: $\mathbf{c} \leftarrow \mathbf{w}_i - (R/\sin(\varrho/2))(\mathbf{q}_{i-1} - \mathbf{q}_i)/||\mathbf{q}_{\mathrm{i+1}} - \mathbf{q}_{\mathrm{i}}||$

18: c $\leftarrow R$

19: л $\leftarrow \mathrm{sign}(q_{i-1,n}q_{i,e} - q_{i-1,e}q_{i,n})$

20: $\mathbf{z} \leftarrow \mathbf{w}_i + (R/\tan(\rho/2))\ \mathbf{q}_i$

21: **if** $\mathbf{p} \in \mathcal{H}(\mathbf{z}, \mathbf{q}_{i\ })$ **then**

22: $i \leftarrow (i + 1)$ до тех пор, пока не станет $i = N - 1$.

23: state $\leftarrow 1$

24: **end if**

25: end if

26: return flag, **r**, **q**, **c**, ρ, λ.

вставкой. Центр, радиус и направление орбиты задаются в 17—19 строках. В строке 19 q_{i-1}, n и $q_{i-1,e}$ обозначают северную и восточную компоненты $\mathbf{q}_{i\ -\ 1}$. В строках 21—24 выполняется проверка, перешел ли МБЛА в полуплоскость, обозначенную на рис. 11.5, через $\mathcal{H}_2$. Если МБЛА перешел в $\mathcal{H}_2$, тогда указатель

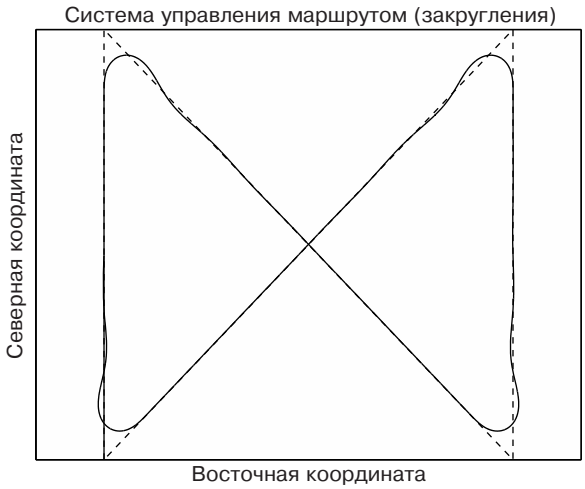


Рис. 11.6. Пример типов маршрутов полета, создаваемых алгоритмом 6

путевых точек увеличивается и конечный автомат переключается обратно в состояние state = 1, чтобы следовать по сегменту $\overline{\mathbf{w}_i \mathbf{w}_{i+1}}$. Алгоритм 6 создает маршруты, которые похожи на приведенные на рис. 11.6.

Одним из недостатков метода закругления маршрута, согласно алгоритму 6, является то, что при вставке закруглений меняется длина маршрута. Для определенных задач, таких как коллективная синхронизация, описанная в [60], важно иметь высококачественные оценки длины маршрута или времени, требуемого для пересечения определенной путевой точки маршрута. Этот раздел главы будет завершен выводом выражения для длины маршрута $\mathcal{W}$ после того, как были установлены закругляющие маршрут участки.

Соблюдая точность, пусть

$$|\mathcal{W}| \triangleq \sum_{i=2}^{N} \|\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_{i-1}\|$$

будет длиной маршрута $\mathcal{W}$. Определим $|\mathcal{W}|_F$ как длину маршрута с поправкой на участок скругления, которая будет получена с помощью алгоритма 6. Из рис. 1.4 видно, что длина участка скругления, пересекаемого скорректированной траекторией, равна $R(\varrho_i)$. Кроме того, ясно, что длина прямолинейного сегмента, удаленного из $|\mathcal{W}|$ за счет прокладки скругления, равна $2R \tan(\varrho_i/2)$. Поэтому

$$|\mathcal{W}|_F = |\mathcal{W}| + \sum_{i=2}^{N} \left(R(\varrho_i) - \frac{2R}{\tan \varrho_i / 2} \right), \tag{11.4}$$

где ϱ_i дается уравнением (11.3).

11.2. Траектории Дубинса

11.2.1. Определение траекторий Дубинса

В этом разделе рассматриваются траектории Дубинса, в которых, в отличие от следования траекториями с путевыми точками, целью является переход из одной конфигурации (положения и курса) в другую. В [61] было показано, что для транспортного средства с кинематикой, определяемой соотношениями

$$\dot{p}_n = V \cos\theta,$$

$$\dot{p}_e = V \sin\theta,$$

$$\dot{\vartheta} = u,$$

где V — постоянная, а $u \in [-\bar{u}, \bar{u}]$, оптимальный по времени следования маршрут между двумя различными конфигурациями состоит из дуги окружности, за которой следует отрезок прямой, и завершается другой дугой окружности к конечной конфигурации, где радиус дуги окружности равен $V/\bar{u}$. Эти траектории «поворот — прямая — поворот» составляют несколько вариантов траекторий Дубинса, определяемых для оптимальных переходов между конфигурациями. В контексте неуправляемых летательных аппаратов внимание будет ограничено сценариями полетов при постоянной высоте и постоянной скорости относительно земли.

Радиус дуги окружности, которая задает траекторию Дубинса, будем обозначать R, при этом предположим, что R по меньшей мере больше минимального радиуса поворота МБЛА. На протяжении этого раздела конфигурация МБЛА определяется $(\mathbf{p}, \chi)$, где $\mathbf{p}$ является положением в инерциальной системе отсчета, а χ — курсовым углом.

Обозначив начальную конфигурацию как $(\mathbf{p}_s, \chi_s)$, конечную — как $(\mathbf{p}_e, \chi_e)$, построим траекторию Дубинса, которая состоит из дуги радиуса R, начинающейся в начальной конфигурации с последующим прямолинейным участком, и завершается другой дугой радиуса R, заканчивающейся в конечной конфигурации. Как показано на рис. 11.7, для любых заданных начальной и конечной конфигураций имеются четыре возможные траектории, состоящие из дуги со следующей за ней прямой линией и новой дуги окружности. I-й вариант (R-S-R) относится к дуге с движением по часовой стрелке, за которой следует отрезок прямой и другая дуга окружности с движением по часовой стрелке. II-й вариант (R-S-L) относится к дуге с движением по часовой стрелке с последующим отрезком прямой и дугой с движением против часовой стрелки. Случай III (L-S-R) относится к дуге с движением против часовой стрелки, последующей прямой линией и дугой с движением по часовой стрелке. IV-й вариант (L-S-L)

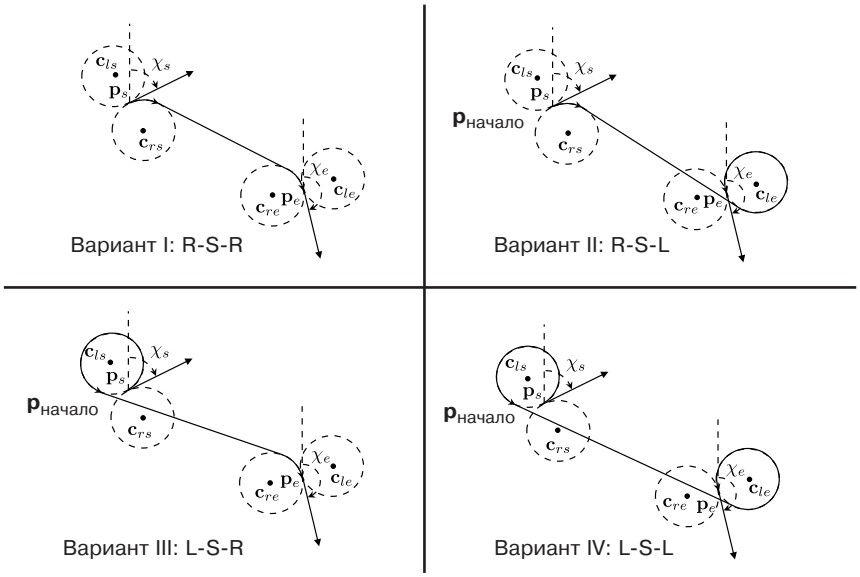


Рис. 11.7. При заданной начальной конфигурации ($\mathbf{p}_s$, χ_s) и конечной конфигурации ($\mathbf{p}_e$, χ_e), а также заданном радиусе R имеются четыре возможных траектории, состоящие из дуги, прямой линии и другой дуги. Траектория Дубинса задается как вариант, который приводит к наикратчайшему пути, которым для данного сценария является случай I

относится к дуге с движением против часовой стрелки, прямой линии и другой дуге с движением против часовой стрелки. Траектория Дубинса определяется как вариант с кратчайшей траекторией движения.

11.2.2. Расчет длины маршрута

Для задания маршрута Дубинса необходимо рассчитать длину траектории для четырех вариантов, представленных на рис. 11.7. В этом разделе будут получены явные формулы для длины траектории каждого из вариантов. Если положение обозначить через $\mathbf{p}$, курс — через χ, а радиус — через R, то центры окружностей при движении по часовой и против часовой стрелки можно определить с помощью соотношений

$$\mathrm{c}_r = \mathbf{p} + R\,(\cos(\chi + \pi/2\,),\ \sin(\chi + \pi/2\,),\ 0)^{\mathrm{T}}, \tag{11.5}$$

$$\mathrm{c}_l = \mathbf{p} + R\,(\cos(\chi - \pi/2\,),\ \sin(\chi - \pi/2\,),\ 0)^{\mathrm{T}}. \tag{11.6}$$

Для вычисления длин пути различных траекторий необходимо получить общее уравнение для угловых расстояний на окружности. На рис. 11.8 показана геометрия для окружностей с движением как по часовой стрелке (*CW*), так и против часовой стрелки (*CCW*).

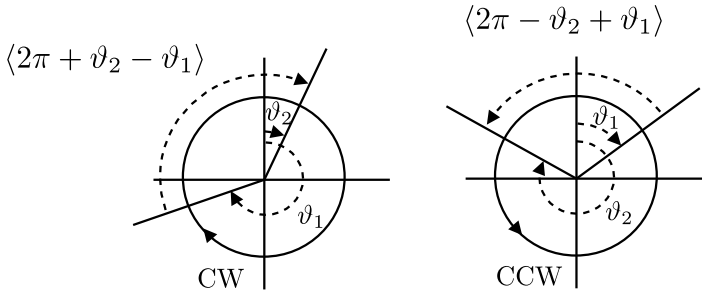


Рис. 11.8. Угловое расстояние между ϑ_1 и ϑ_2 для движения по окружности по часовой (CW) и против часовой (CCW) стрелки

Предположим, что ϑ_1 и ϑ_2 лежат в интервале 0—2π. Для окружностей с движением по часовой стрелке угловое расстояние между ϑ_1 и ϑ_2 дается выражением

$$|\vartheta_2 - \vartheta_1|_{CW} \triangleq \langle 2\pi + \vartheta_2 - \vartheta_1 \rangle, \tag{11.7}$$

где

$$\langle \varphi \rangle \triangleq \varphi \bmod 2\pi.$$

Аналогично для окружностей с движением против часовой стрелки получим

$$|\vartheta_2 - \vartheta_1|_{CCW} \triangleq \langle 2\pi - \vartheta_2 + \vartheta_1 \rangle. \tag{11.8}$$

I-й вариант: R-S-R

Геометрия для этого варианта показана на рис. 11.9, где ϑ — угол, образованный линией между $\mathbf{c}_{rs}$ и $\mathbf{c}_{re}$. Используя уравнение (11.7), расстояние, проходимое вдоль $\mathbf{c}_{rs}$, можно записать как

$$R\left\langle 2\pi + \left\langle \vartheta - \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \chi_s - \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle.$$

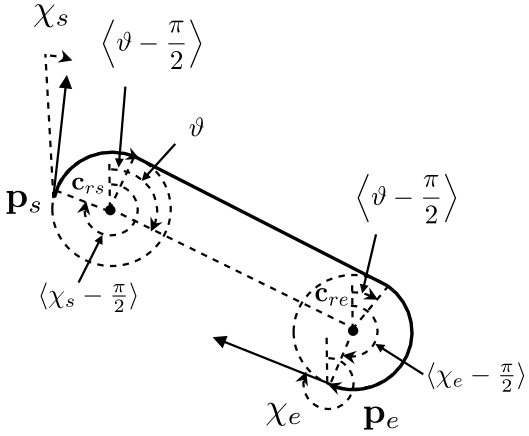


Рис. 11.9. Траектория Дубинса, I-й вариант

Аналогичным образом, используя (11.7), расстояние, проходимое вдоль $\mathbf{c}_{re}$, можно записать как

$$R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_e - \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \vartheta - \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle.$$

Общая длина для I-го варианта маршрута дается выражением

$$L_1 = \left\| \mathbf{c}_{rs} - \mathbf{c}_{re} \right\| + R\left\langle 2\pi + \left\langle \vartheta - \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \chi_s - \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle + R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_e - \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \vartheta - \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle. \quad (11.9)$$

II-ой вариант: R-S-L

Геометрия для этого варианта показана на рис. 11.10, где ϑ — угол, образованный линией между $\mathbf{c}_{rs}$ и $\mathbf{c}_{le}$, $\ell = \|\mathbf{c}_{le} - \mathbf{c}_{rs}\|$ и

$$\vartheta_2 = \vartheta - \pi/2 + \sin^{-1}(2R/\ell).$$

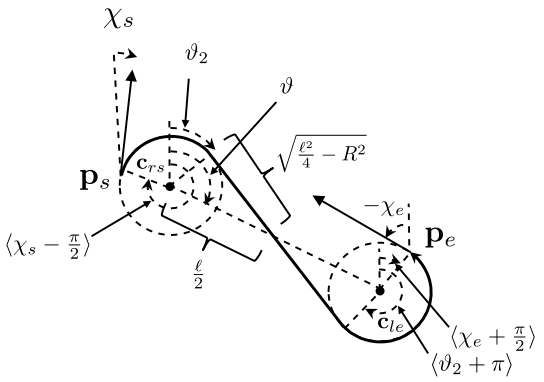


Рис. 11.10. Траектория Дубинса, вариант II

Используя уравнение (11.7), расстояние, проходимое вдоль c_{rs}, дается выражением

$$R\left\langle 2\pi + \langle \vartheta_2 \rangle - \left\langle \chi_s - \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle.$$

Аналогичным образом, используя (11.8), расстояние, проходимое вдоль c_{le}, можно записать как

$$R\left\langle 2\pi + \langle \vartheta_2 + \pi \rangle - \left\langle \chi_e + \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle.$$

Общая длина для II-го варианта маршрута дается выражением

$$L_2 = \sqrt{\ell^2 - 4R^2} + R\left\langle 2\pi + \langle \vartheta_2 \rangle - \left\langle \chi_s - \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle + R\left\langle 2\pi + \langle \vartheta_2 + \pi \rangle - \left\langle \chi_e + \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle. \quad (11.10)$$

III-й вариант: L-S-R

Геометрия для III-го случая показана на рис. 11.11, где ϑ — угол, образованный линией между $\mathbf{c}_{rs}$ и $\mathbf{c}_{le}$, $\ell = ||\mathbf{c}_{re} - \mathbf{c}_{ls}||$ и

$$\vartheta_2 = \cos^{-1}(2R/\ell).$$

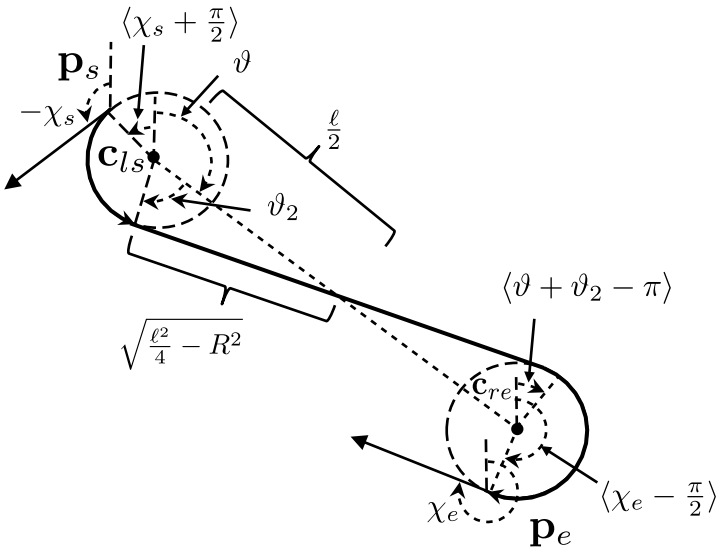


Рис. 11.11. Траектория Дубинса, III-й вариант

Используя уравнение (11.8), расстояние, проходимое вдоль $\mathbf{c}_{ls}$, дается выражением

$$R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_s + \frac{\pi}{2} \right\rangle - \langle \vartheta + \vartheta_2 \rangle \right\rangle.$$

Аналогичным образом, используя (11.7), расстояние, проходимое вдоль $\mathbf{c}_{re}$, можно записать как

$$R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_e - \frac{\pi}{2} \right\rangle - \langle \vartheta + \vartheta_2 - \pi \rangle \right\rangle.$$

Общая длина для III-го варианта маршрута дается выражением

$$L_3 = \sqrt{\ell^2 - 4R^2} + R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_s + \frac{\pi}{2} \right\rangle - \langle \vartheta + \vartheta_2 \rangle \right\rangle + \tag{11.11}$$

$$+ R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_e - \frac{\pi}{2} \right\rangle - \langle \vartheta + \vartheta_2 - \pi \rangle \right\rangle.$$

IV-й вариант: L-S-L

Геометрия для IV-го варианта показана на рис. 11.12, где ϑ — угол, образованный линией между $\mathbf{c}_{ls}$ и $\mathbf{c}_{le}$. Используя уравнение (11.8), расстояние, проходимое вдоль $\mathbf{c}_{ls}$, можно записать как

$$R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_s + \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \vartheta + \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle.$$

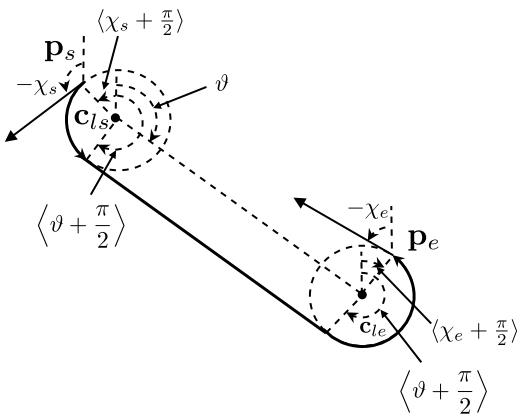


Рис. 11.12. Траектория Дубинса, IV-й вариант

Аналогичным образом, используя (11.8), расстояние, проходимое вдоль $\mathbf{c}_{le}$, можно записать как

$$R\left\langle 2\pi + \left\langle \vartheta + \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \chi_e + \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle.$$

Общая длина для IV-го варианта маршрута поэтому дается выражением

$$L_4 = \left\| \mathbf{c}_{ls} - \mathbf{c}_{le} \right\| + R\left\langle 2\pi + \left\langle \chi_s + \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \vartheta + \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle + R\left\langle 2\pi + \left\langle \vartheta + \frac{\pi}{2} \right\rangle - \left\langle \chi_e + \frac{\pi}{2} \right\rangle \right\rangle. \quad (11.12)$$

11.2.3. Алгоритмы для отслеживания траекторий Дубинса

Алгоритм для отслеживания траектории Дубинса III-го варианта представлен графически на рис. 11.13. Алгоритм инициализируется для орбиты с движением против часовой стрелки вокруг c_{ls} и выдерживает движение по этой орбите, пока МБЛА не войдет в полуплоскость, обозначенную как $\mathcal{H}_1$. После входа в $\mathcal{H}_1$ начинает работать стратегия ведения МБЛА по прямолинейной траектории, пока МБЛА не войдет в полуплоскость $\mathcal{H}_2$. Затем система управления ведет МБЛА по часовой стрелке на орбите вокруг c_{re}, пока МБЛА не войдет в полуплоскость $\mathcal{H}_3$, которая определяет завершение траектории Дубинса.

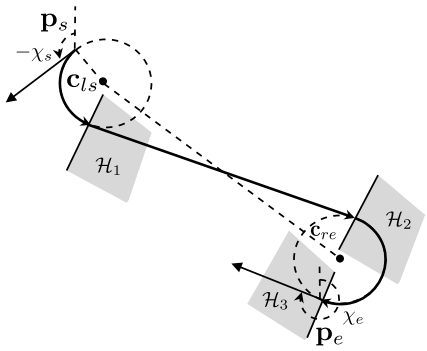


Рис. 11.13. Определение переключения полуплоскостей траектории Дубинса. Алгоритм начинается по круговой орбите и переключается на прямолинейное отслеживание при входе в $\mathcal{H}_1$. Отслеживание по орбите снова инициализируется при входе $\mathcal{H}_2$. Полуплоскость $\mathcal{H}_3$ определяет завершение траектории Дубинса

Отсюда следует, что траекторию Дубинса можно параметризовать начальной окружностью $\mathbf{c}_s$, направлением движения по начальной окружности λ_s, конечной окружностью $\mathbf{c}_e$, направлением движения по конечной окружности λ_e, параметрами полуплоскости $\mathcal{H}_1$ $\mathbf{z}_1$ и $\mathbf{q}_1$, параметрами полуплоскости $\mathcal{H}_2$ $\mathbf{z}_2$ и $\mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_1$ и параметрами полуплоскости $\mathcal{H}_3$ $\mathbf{z}_3$ и $\mathbf{q}_3$. Параметры траектории Дубинса, связанные с начальной конфигурацией ($\mathbf{p}_s$, χ_s), конечной конфигурацией ($\mathbf{p}_e$, χ_e) и радиусом *R,* рассчитываются с помощью алгоритма 7. Так же рассчитывается длина траектории Дубинса L. $\mathcal{R}_z(\vartheta)$ обозначает матрицу вращения для поворота по часовой стрелке на угол ϑ вокруг оси z и $\vec{\mathbf{e}}_1 = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$. Если задать последовательность конфигураций

$$\mathcal{P} = \{(\mathbf{w}_1, \chi_1), (\mathbf{w}_2, \chi_2), \cdots, (\mathbf{w}_N, \chi_N)\}, \tag{11.13}$$

и можно использовать алгоритм управления движением, ведущий по траектории Дубинса между конфигурациями, который представлен ниже алгоритмом 8. В строке 4 задаются параметры Дубинса для текущего сегмента траектории по путевым точкам, используя алгоритм 7. Поскольку начальная конфигурация может быть далеко от окружности, которая уже находится в полуплоскости $\mathcal{H}_1$, то начальная окружность будет пребывать в state = 1 (состояние 1), пока не пересечет часть окружности, находящейся в противоположной стороне от $\mathcal{H}_1$ (см. операторы в строках 7—9). Начальная окружность затем перейдет в state = 2, пока МБЛА не пересечет полуплоскость $\mathcal{H}_1$ (см. операторы в строках 10—13). После пересечения $\mathcal{H}_1$ будет выполняться следование по прямолинейной траектории в state = 3 (см. операторы в строках 14—18). В строке 16 проверяется, пересек ли МБЛА полуплоскость $\mathcal{H}_2$. Если пересек, выполняется следование по конечной окружности в state = 4 и state = 5. Снова нужны

Алгоритм 7. Нахождение параметров Дубинса: (L, $\mathbf{c}_s$, λ_s, $\mathbf{c}_e$, λ_e, $\mathbf{z}_1$, $\mathbf{q}_1$, $\mathbf{z}_2$, $\mathbf{z}_3$, $\mathbf{q}_{3)}$ = = findDubinsParameters ($\mathbf{p}_s$, χ_s, $\mathbf{p}_e$, χ_e, R) (найти параметры Дубинса)

Входные данные: Начальная конфигурация ($\mathbf{p}_s$, χ_s), конечная конфигурация ($\mathbf{p}_e$, χ_e), радиус R.

Требуется, чтобы: $||\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_e|| \geq 3R$

Требуется, чтобы: R был больше минимального радиуса поворота МБЛА

1: $\mathbf{c}_{rs} \leftarrow \mathbf{p}_s + R\mathcal{R}_z(\pi/2)\ (\cos\chi_s, \sin\chi_s, 0)^{\mathrm{T}}$

2: $\mathbf{c}_{ls} \leftarrow \mathbf{p}_s + R\mathcal{R}_z(-\pi/2)\ (\cos\chi_s, \sin\chi_s, 0)^{\mathrm{T}}$

3: $\mathbf{c}_{re} \leftarrow \mathbf{p}_{e\ R}\mathcal{R}_z(\pi/2)\ (\cos\chi_e, \sin\chi_e, 0)^{\mathrm{T}}$

4: $\mathbf{c}_{le} \leftarrow \mathbf{p}_e + R\mathcal{R}_z(-\pi/2)\ (\cos\chi_e, \sin\chi_e, 0)^{\mathrm{T}}$

5: Рассчитать с помощью (11.9)—(11.12) $L_{1,}\ L_{2,}\ L_3$ и $L_{4.}$

6: $L \leftarrow \min\{L_1, L_2, L_3, L_4\}$

7: **if** arg $\min\{L_1, L_2, L_3, L_4\} = 1$, **then**

8: $\mathbf{c}_s \leftarrow \mathbf{c}_{rs,}\ \lambda_s \leftarrow +1,\ \mathbf{c}_e \leftarrow \mathbf{c}_{re,}\ \lambda_e \leftarrow +1$

9: $\mathbf{q}_1 \leftarrow (\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_s)/||\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_s||$

10: $\mathbf{z}_1 \leftarrow \mathbf{c}_s + R\mathcal{R}_z(-\pi/2)\ \mathbf{q}_1$

11: $\mathbf{z}_2 \leftarrow \mathbf{c}_e + R\mathcal{R}_z(-\pi/2)\ \mathbf{q}_1$

12: **else if** arg $\min\{L_1, L_2, L_3, L_4\} = 2$, **тогда**

13: $\mathbf{c}_s \leftarrow \mathbf{c}_{rs},\ \lambda_s \leftarrow +1,\ \mathbf{c}_e \leftarrow \mathbf{c}_{le},\ \lambda_e \leftarrow -1$

14: $\ell \leftarrow ||\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_s||$

15: $\vartheta \leftarrow$ угол$(\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_{s)}$

16: $\vartheta_2 \leftarrow \vartheta - \pi/2 + \sin^{-1}(2R/\ell)$

17: $\mathbf{q}_1 \leftarrow \mathcal{R}_z\ (\vartheta_2 + \pi/2)\mathbf{e}_1$

18: $\mathbf{z}_1 \leftarrow \mathbf{c}_s + R\ \mathcal{R}_z\ (\vartheta_{2)}\ \mathbf{e}_1$

19: $\mathbf{z}_2 \leftarrow \mathbf{c}_e + R\ \mathcal{R}_z\ (\vartheta_2 + \pi)\ \mathbf{e}_1$

20: **else if** arg $\min\{L_1, L_2, L_3, L_4\} = 3$, **then**

21: $\mathbf{c}_s \leftarrow \mathbf{c}_{ls},\ \lambda_s \leftarrow -1,\ \mathbf{c}_e \leftarrow \mathbf{c}_{re,}\ \lambda_e \leftarrow +1$

22: $\ell \leftarrow ||\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_s||,$

23: $\vartheta \leftarrow$ угол $(\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_{s),}$

24: $\vartheta_2 \leftarrow \cos^{-1}\ (2\mathrm{R}/\ell)$

25: $\mathbf{q}_1 \leftarrow \mathcal{R}_z\ (\vartheta + \vartheta_2 - \pi/2)\ \mathbf{e}_{1,}$

26: $\mathbf{z}_1 \leftarrow \mathbf{c}_s + R\ \mathcal{R}_z\ (\vartheta + \vartheta_2)\ \mathbf{e}_{1,}$

27: $\mathbf{z}_2 \leftarrow \mathbf{c}_e + R\ \mathcal{R}_z\ (\vartheta + \vartheta_2 - \pi)\ \mathbf{e}_1$

28: **else if** arg $\min\{L_1, L_2, L_3, L_4\} = 4$, **then**

29: $\mathbf{c}_s \leftarrow \mathbf{c}_{ls,}\ \lambda_s \leftarrow -1,\ \mathbf{c}_e \leftarrow \mathbf{c}_{le},\ \lambda_e \leftarrow -1$

30: $\mathbf{q}_1 \leftarrow (\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_s)/||\mathbf{c}_e - \mathbf{c}_s||,$

31: $\mathbf{z}_1 \leftarrow \mathbf{c}_s + R\ \mathcal{R}_z(\pi/2)\ \mathbf{q}_{1,}$

32: $\mathbf{z}_2 \leftarrow \mathbf{c}_e + R\ \mathcal{R}_z(\pi/2)\ \mathbf{q}_2$

33: **end if**

34: $\mathbf{z}_3 \leftarrow \mathbf{p}_e$

35: $\mathbf{q}_3 \leftarrow \mathcal{R}_z\ (\chi_e)\mathbf{e}_1$

два состояния, поскольку МБЛА может уже находиться в $\mathcal{H}_3$ в том случае, когда он входит в $\mathcal{H}_2$. Если это так, то он следует по конечной окружности, пока не войдет в $\mathcal{H}_3$ (см. строки 19—23). После того как МБЛА вошел в $\mathcal{H}_3$, как показано в строке 25, путевые точки циклически повторяются и находятся новые параметры Дубинса (см. строки 27—28). На рис. 11.14 приведен пример траектории, созданной с помощью алгоритма 8.

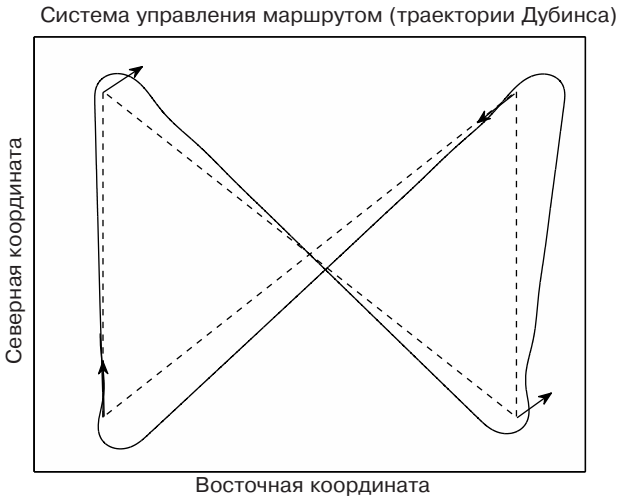


Рис. 11.14. Пример типов траекторий полета, создаваемых алгоритмом 8

11.3. Краткое содержание главы

В этой главе рассматривается несколько схем для переходов между конфигурациями путевых точек с использованием алгоритмов следования по прямолинейной и круговой траекториям, описанным в гл. 10. В разделе 11.1 описывается переход между сегментами маршрута с путевыми точками, использующий полуплоскость и вставление скругления между сегментами. В разделе 11.2 вводятся в рассмотрение траектории Дубинса и показано, как построить траекторию Дубинса между конфигурациями путевых точек. В следующей главе будет описано несколько алгоритмов планирования маршрута, которые находят участки траекторий с путевыми точками и конфигурации путевых точек для маневрирования через поля препятствий.

Замечания и ссылки

Раздел 11.1 главным образом основывается на [62]. Траектории Дубинса были введены в [61]. В определенных случаях траектория Дубинса может не содержать одного из трех элементов. Например, если начальная и конечная

Алгоритм 8. Следование по путевым точкам с параметрами Дубинса: (flag, **r**, **q**, **c**, ρ, λ) = followWppDubins($\mathcal{P}$, **p**, R) (следование траекторией Дубинса)

Входные данные: Конфигурация траектории $\mathcal{P} = \{(\mathbf{w}_1, \text{ч}_{1)}, \ldots, (\mathbf{w}_N, \chi_{N)}\}$, state МБЛА p = $(p_n, p_e, p_d)^{\mathrm{T}}$, радиус скругления R.

Требование: $N \geq 3$

1: **if** Получена новая конфигурация траектории $\mathcal{P}$, тогда
2: Инициализировать указатель путевой точки: $i \leftarrow 2$ и конечный автомат: state ← 1.
3: **end if**
4: (L, $\mathbf{c}_s$, л$_s$, $\mathbf{c}_e$, л$_e$, $\mathbf{z}_1$, $\mathbf{q}_1$, $\mathbf{z}_2$, $\mathbf{z}_3$, $\mathbf{q}_{3)}$ < findDubinsParameters($\mathbf{w}_{i-1}$, ч$_{i-1}$, $\mathbf{w}_i$, χ_i, R) (найти параметры Дубинса)
5: **if** state = 1, **then**
6: flag ← 2, $\mathbf{c} \leftarrow \mathbf{c}_s$, ρ ← R, λ ← λ$_s$
7: **if** p ∈ $\mathcal{H}(\mathbf{z}_1, -\mathbf{q}_{1)}$, **then**
8: state ← 2
9: **end if**
10: **else if** state = 2, **then**
11: **if** p ∈ $\mathcal{H}(\mathbf{z}_1, \mathbf{q}_{1)}$, **then**
12: state ← 3
13: **end if**
14: **else if** state = 3, **then**
15: flag ← 1, $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{z}_1$, $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q}_1$
16: **if** p ∈ $\mathcal{H}(\mathbf{z}_2, \mathbf{q}_{1)}$, **then**
17: state ← 4
18: **end if**
19: **else if** state= 4, **then**
20: flag ← 2, $\mathbf{c} \leftarrow \mathbf{c}_e$, ρ ← R, λ ← λ$_e$
21: **if p** ∈ $\mathcal{H}(\mathrm{z}_3, -\mathbf{q}_{3)}$, **then**
22: state ← 5
23: **end if**
24: **else** if state = 5, **then**
25: **if p** ∈ $\mathcal{H}(\mathbf{z}_3, \mathbf{q}_{3)}$, **then**
26: state ← 1
27: $i \leftarrow (i + 1)$ до тех пор, пока не станет $i = N$.
28: (L, $\mathbf{c}_s$, л$_s$, $\mathbf{c}_e$, л$_e$, $\mathbf{z}_1$, $\mathbf{q}_1$, $\mathbf{z}_2$, $\mathbf{z}_3$, $\mathbf{q}_{3)}$ < findDubinsParameters($\mathbf{w}_{i-1}$, ч$_{i-1}$, $\mathbf{w}_i$, ч$_i$, R) (найти параметры Дубинса)
29: **end if**
30: **end if**
31: **return** flag, **r**, **q**, **c**, с, л.

конфигурации находятся на прямой линии, тогда не нужны начальная и конечная дуги. Или, если начальная и конечная конфигурации лежат на окружности радиуса R, тогда не нужны прямая линия и конечная дуга окружности. В этой главе было пропущено описание этих вырожденных случаев.

В работе [63] идеи Дубинса использовались для создания практически реализуемых траекторий БЛА при наличии кинематических и маршрутных ограничений при алгоритмическом поиске оптимальных положений окружностей и прямых отрезков траекторий. В [64] окружности Дубинса накладывались в качестве скруглений на соединения прямолинейных участков траекторий, получаемых из диаграмм Вороного. В некоторых задачах, таких как при совместной синхронизации, описанной в [60], может потребоваться совершать переходы между путевыми точками так, чтобы при этом сохранялась длина траектории. Система управления маршрутом для этого сценария описана в [62].

11.4. Опытно-конструкторская разработка

Цель этого задания — реализовать алгоритмы 5 и 6 для следования набору путевых точек, обозначаемых как $\mathcal{W}$, и алгоритма 8 для следования набору конфигураций, обозначаемых как $\mathcal{P}$. Входными данными для системы управления маршрутом являются $\mathcal{W}$ или $\mathcal{P}$, а выходными данными — задание маршрута.

$$y_{\text{Управл.}} = \begin{pmatrix} \text{flag} \\ V_g^d \\ \mathbf{r} \\ \vec{\mathbf{q}} \\ \mathbf{c} \\ \rho \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Алгоритм программы для этой главы находится на веб-странице этого учебника.

11.1. Измените path_manager_line.m, чтобы использовать алгоритм 5 для следования по траектории с путевыми точками, которая задана в path_planner_chap11.m. Проверьте и отладьте алгоритм в модели наведения, которая определяется уравнением (9.19). Когда алгоритм станет хорошо работать в модели наведения, убедитесь, что он надлежащим образом работает в полной модели с шестью степенями свободы.

11.2. Измените path_manager_fillet.m и используйте алгоритм 6 для следования маршрутом с путевыми точками, который был задан в path_planner_chap11.m. Проверьте и отладьте алгоритм в модели наведения, которая

определяется уравнением (9.19). Когда алгоритм станет хорошо работать в модели наведения, убедитесь, что он надлежащим образом работает в полной модели с шестью степенями свободы.

11.3. Измените path_manager_dubins.m и используйте алгоритм 8 для следования маршрутом с путевыми точками, который был задан в path_planner_chap11.m. Проверьте и отладьте алгоритм в модели наведения, которая определяется уравнением (9.19). Когда алгоритм станет хорошо работать в модели управления, убедитесь, что он надлежащим образом работает в полной модели с шестью степенями свободы.

ГЛАВА 12

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ

В литературе по робототехнике используются два существенно отличающихся друг от друга подхода планирования траекторий движения: *совещательное* планирование перемещений, в котором маршруты и траектории рассчитываются в явном виде на основе глобальных мировых сведений [65, 66, 67], и *реактивное* планирование движений, которое использует поведенческие методы для формирования отклика на локальную информацию, получаемую от датчика [68, 69]. В общем случае совещательное планирование перемещений полезно, когда окружающая среда известна априорно, но в случае среды с высокой степенью динамичности может потребоваться большой объем вычислений. Реактивное планирование перемещений, с другой стороны, хорошо подходит для динамических сред, особенно для исключения столкновений, когда информация неполная и неопределенная, но ему не хватает способности задавать и вести схему перемещений.

В этой главе акцент делается на методе совещательного планирования, которое представляется эффективным для малых летательных аппаратов. В совещательных подходах траектории МБЛА планируются в явном виде. Недостатком совещательных подходов является то, что они сильно зависят от моделей, используемых для описания состояния окружающего мира и движения летательного аппарата. К сожалению, точное моделирование динамики атмосферы и летательного аппарата невозможно. В целях компенсации этой неотъемлемой неопределенности алгоритмы планирования маршрута должны регулярно запускаться во внешнем контуре обратной связи. Поэтому важно, чтобы алгоритмы планирования были эффективны в вычислительном плане. Для сокращения требуемых расчетов будут использоваться простые навигационные модели низкого порядка для летательного аппарата и моделями с постоянным ветром для атмосферы. Предполагается, что для работы алгоритмов планирования перемещений можно использовать карту возвышенностей местности. Препятствия, которые известны априори, представлены на карте возвышенностей местности.

В этой главе описываются несколько простых и эффективных алгоритмов планирования траектории полета, которые подходят для МБЛА. Методы, которые здесь представляены, ни к коей мере не являются исчерпывающими и могут не быть наилучшими из всех возможных методов. Однако известно, что

они обеспечивают приемлемое введение в область планирования траекторий. Что касается приведенной на рис. 1.1 архитектуры, то в этой главе представлена разработка планировщика траекторий. Описаны алгоритмы планирования траекторий для решения проблем двух типов. В разделе 12.1 будет рассмотрено поточечное решение проблем, когда целью является планирование маршрута по путевым точкам из одной точки в другую через поле препятствий. В разделе 12.2 будут рассмотрены проблемы охвата, когда целью является планирование маршрута по любым точкам так, чтобы МБЛА охватил всю площадь определенной территории. Выходными данными алгоритмов планирования траекторий, разработанных в этой главе, будет либо последовательность путевых точек, либо последовательность конфигураций (путевая точка плюс ориентация), и поэтому они будут стыковаться с алгоритмами управления траекторией, разработанными в гл. 11.

12.1. Поточечные алгоритмы

12.1.1. Графы Вороного

Граф Вороного особенно хорошо подходит для решения задач, требующих маневрирования МБЛА через густозаселенное воздушное пространство с препятствиями, которые малы по сравнению с радиусом поворота летательного аппарата. Относительный размер позволяет моделировать препятствия как точки с нулевой площадью. Метод Вороного в основном ограничен планированием траекторий в 2,5-мерном пространстве (или в трехмерном пространстве с постоянной предварительно заданной высотой полета), где высота в каждой вершине графа зафиксирована на карте.

При условии конечного набора точек (множества) $\mathcal{Q}$ в $\mathbb{R}^2$ граф Вороного делит $\mathbb{R}^2$ на Q выпуклых ячеек, каждая из которых содержит в точности одну точку множества $\mathcal{Q}$. Граф Вороного составляется таким образом, что внутренняя часть каждой выпуклой ячейки ближе всего к привязанной к ней точке, чем к любой другой точке множества $\mathcal{Q}$. Пример графа Вороного показан на рис. 12.1.

Основной особенностью графа Вороного, который делает ее полезным для планирования траектории МБЛА, является то, что ребра графа представляют собой перпендикулярные биссектрисы между точками множества $\mathcal{Q}$. Поэтому следование по ребрам графа Вороного потенциально создает траектории, которые исключают столкновение с точками набора $\mathcal{Q}$. Однако на рис. 12.1 показано несколько потенциальных ловушек, которые возникают при использовании графа Вороного. Прежде всего, ребра графа, которые тянутся до бесконечности, очевидно, не являются хорошими потенциальными траекториями

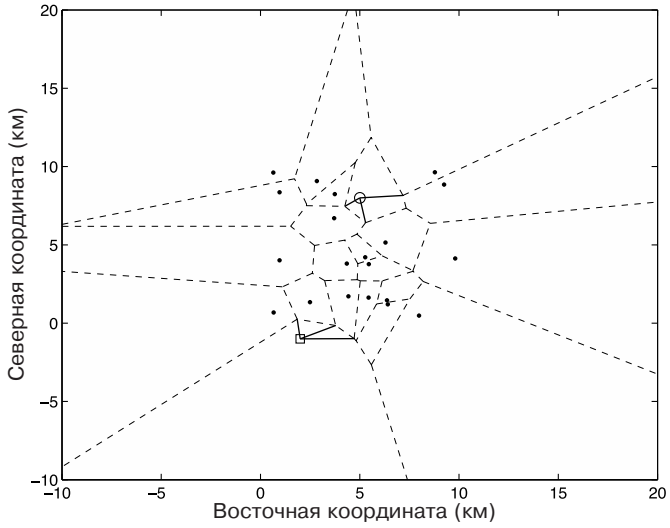


Рис. 12.1. Пример графа Вороного с множеством Q из 20 точек препятствий

по путевым точкам. Во-вторых, даже для ячеек Вороного с конечной площадью следование по ребрам графа Вороного может привести к неоправданно длинным путешествиям. И, наконец, обратите внимание, что для двух точек в нижнем правом углу рис. 2.1 граф Вороного создает ребро между двумя этими точками; однако, поскольку вершина находится так близко к этим точкам, соответствующая траектория, проходящая по путевым точкам, может оказаться неосуществимой.

Имеются хорошо зарекомендовавшие себя и широкодоступные алгоритмы для построения графов Вороного. Например, Matlab имеет встроенную функцию Вороного, а C++-реализации этой функции имеют свободный доступ в Интернете. При условии доступности программы Вороного не будет описано использование этого алгоритма. Для получения дополнительных сведений см. [70, 71, 72].

Для использования графа Вороного для поточечного планирования траектории положим, что $G = (V, E)$ является графом, созданным алгоритмом Вороного на множестве $\mathcal{Q}$. Множество вершин V дополняется требуемыми начальным и конечным положениями

$$V^+ = V \cup \{\mathbf{p}_s, \mathbf{p}_e\},$$

где $\mathbf{p}_s$ — начальное положение и $\mathbf{p}_e$ — конечное положение. Множество ребер E затем дополняется ребрами, которые соединяют начальную и конечную вершины с тремя ближайшими вершинами множества V. Соответствующий граф показан на рис. 12.2.

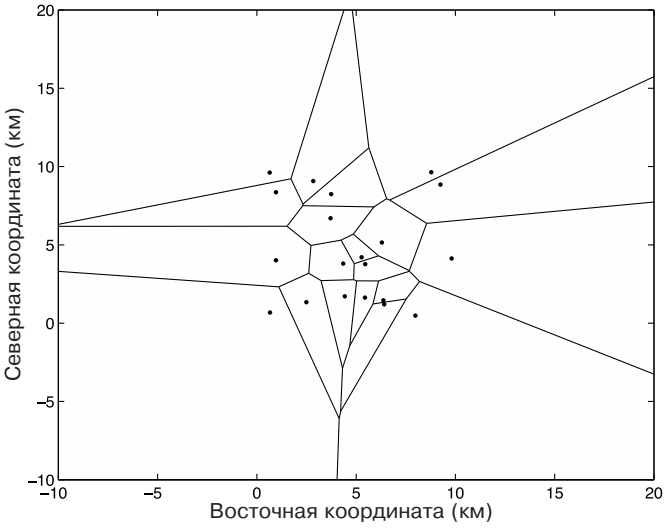


Рис. 12.2. Диаграмма Вороного для множества $\mathcal{Q}$, дополненного начальной и конечной вершинами с ребрами, которые соединяют начальную и конечную вершину $\mathcal{Q}$

Следующий шаг — назначить издержки каждому ребру графа Вороного. Издержки ребра могут быть оценены различными способами. Для иллюстративных целей предположим, что издержки обхода каждой точки зависят от длины траектории и расстояния от этой траектории до точек множества $\mathcal{Q}$. Геометрия получения метрики приведена на рис. 12.3.

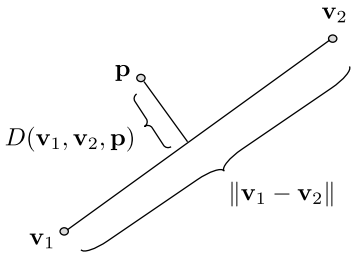


Рис. 12.3. Штрафные санкции, назначаемые каждому ребру графа Вороного, пропорциональны длине траектории $||\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2||$ и обратной величине минимального расстояния от траектории до точки множества $\mathcal{Q}$

Обозначим вершины ребра графа через v_1 и v_2. Длина ребра задается $||\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2||$. Любая точка отрезка линии может быть записана как

$$\mathbf{w}(\sigma) = (1 - \sigma)\mathbf{v}_1 + \sigma\mathbf{v}_2,$$

где $\sigma \in [0, 1]$. Минимальное расстояние между $\mathbf{p}$ и ребром графа может быть выражено как

$$D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{p}) \triangleq \min_{\sigma\in[0,1]} \mathbf{p} - w(\sigma) = \min_{\sigma\in[0,1]} \sqrt{(\mathbf{p} - w(\sigma))^{\mathrm{T}} (\mathbf{p} - w(\sigma))} =$$

$$= \min_{\sigma\in[0,1]} \sqrt{\mathbf{p}^{\mathrm{T}}\mathbf{p} - 2(1-\sigma)\sigma\mathbf{p}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_1 - \sigma\mathbf{p}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_2 + (1-\sigma)^2\mathbf{v}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_1 + 2(1-\sigma)\sigma\mathbf{v}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_2 + \sigma^2\mathbf{v}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_2} =$$

$$= \min_{\sigma\in[0,1]} \sqrt{\mathbf{p} - \mathbf{v}_1||^2 + 2\sigma(\mathbf{p} - \mathbf{v}_1)^{\mathrm{T}}(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2) + \sigma^2\|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\|^2}.$$

Если σ не ограничена, тогда ее оптимизирующая величина равна

$$\sigma^* = \frac{(\mathbf{v}_1 - \mathbf{p})^{\mathrm{T}} (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)}{\|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\|^2}$$

и

$$\mathbf{w}(\sigma^*) = \sqrt{\|\mathbf{p} - \mathbf{v}_1\|^2 - \frac{((\mathbf{v}_1 - \mathbf{p})^{\mathrm{T}} (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2))^2}{\|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\|^2}}.$$

Если задать

$$D'(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{p}) = \begin{cases} \mathbf{w}(\sigma^*) & \text{при } \sigma^* \in [0,1] \\ \|\mathbf{p} - \mathbf{v}_1\| & \text{при } \sigma^* < 0 \\ \|\mathbf{p} - \mathbf{v}_2\| & \text{при } \sigma^* > 1 \end{cases},$$

тогда расстояние между точкой множества $\mathcal{Q}$ и отрезком прямой линии $\overline{\mathbf{v}_1\mathbf{v}_2}$ дается выражением

$$D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathcal{Q}) = \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{Q}} D'(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{p}).$$

Издержки для этого ребра, задаваемого ($\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$), назначаются как

$$J(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = k_1 \|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2\| + \frac{k_2}{D(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathcal{Q})}, \qquad (12.1)$$

где k_1 и k_2 являются положительными весовыми множителями. Первый член уравнения (12.1) является длиной ребра, а второй член — обратная величина расстояния от ребра до ближайшей точки множества $\mathcal{Q}$.

На конечном шаге следует найти граф Вороного, чтобы установить самые низкие издержки траектории из начальной до конечной вершины. Имеется множество методов поиска графа, который мог бы подойти для завершения этого задания [72]. Хорошо известным алгоритмом с легкодоступной программой является алгоритм Дейкстры [73], который имеет вычислительную сложность, равную O ($|V|$). Пример траектории, которую можно найти с помощью алгоритма Дейкстры при $k_1 = 0{,}1$ и $k_2 = 0{,}9$, показан на рис. 12.4.

Псевдопрограмма для метода планирования маршрута Вороного приведена в алгоритме 9. Если в множестве $\mathcal{Q}$ недостаточно точечных препятствий, результирующий граф Вороного будет разреженным и может потенциально иметь много ребер, стремящихся в бесконечность. Для исключения подобных ситуаций в алгоритме 9 требуется, чтобы $\mathcal{Q}$ имело не менее 10 точек. Это число, безусловно, произвольное. В 1-й строке выполняется построение графа Вороного с использованием стандартного алгоритма. В строке 2 в граф Вороного добавляются начальная и конечная точки, а ребра между начальной и конечной точками и ближайшими вершинами множества $\mathcal{Q}$ добавляются в 3—4-й строках. Издержки ребра назначаются в 5—7-й строках в соответствии с уравнением (12.1), а траектория с путевыми точками задается с помощью поиска алгоритмом Дейксты в 8-й строке.

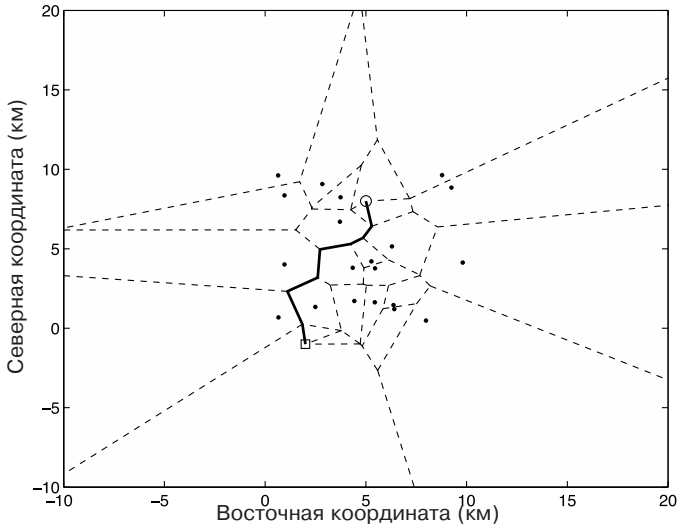


Рис. 12.4. Оптимальный маршрут через граф Вороного

Алгоритм 9. Планирование маршрута Вороного: $\mathcal{W}$ = planVoronoi($\mathcal{Q}$, $\mathbf{p}_s$, $\mathbf{p}_e$) (планирование маршрута графом Вороного)

Входные данные: Точки препятствий $\mathcal{Q}$, начальное положение $\mathbf{p}_s$, конечное положение $\mathbf{p}_e$

Требование: $|\mathcal{Q}| \geq 10$, при необходимости, случайным образом добавляемые точки.

1: (V, E) = constructVoronoiGraph($\mathcal{Q}$) (построить граф Вороного)

2: $V^+ = V \cup \{\mathbf{p}_s\} \cup \{\mathbf{p}_e\}$

3: Найти $\{\mathbf{v}_{1s}, \mathbf{v}_{2s}, \mathbf{v}_{3s}\}$, три ближайшие точки в V к $\mathbf{p}_s$, и $\{\mathbf{v}_{1e}, \mathbf{v}_{2e}, \mathbf{v}_{3e}\}$, три ближайшие токи в V к $\mathbf{p}_e$

4: $E^+ = E \bigcup_{i=1,2,3} (\mathbf{v}_{is}, \mathbf{p}_s) \bigcup_{i=1,2,3} (\mathbf{v}_{ie}, \mathbf{p}_e)$

5: **for** каждого элемента $(\mathbf{v}_a, \mathbf{v}_b) \in E$ выполнить

6: Присвоить издержки ребра $\mathbf{J}_{ab} = J(\mathbf{v}_a, \mathbf{v}_b)$ согласно уравнению (12.1).

7: **end for**

8: $\mathcal{W}$ = DijkstraSearch(V^+, E^+, $\mathbf{J}$) (поиск методом Дейкстры)

9: **return** $\mathcal{W}$

Одним из недостатков метода Вороного, представленного алгоритмом 9, является то, что он ограничен точечными препятствиями. Однако существует прямое обобщение для неточечных препятствий. Например, представим поле препятствий, показанное на рис. 12.5(а). Граф Вороного может быть построен путем добавления точек по периметру препятствия, которое превышает определенный размер, как показано на рис. 12.5(б). Связанный с этим граф Вороного,

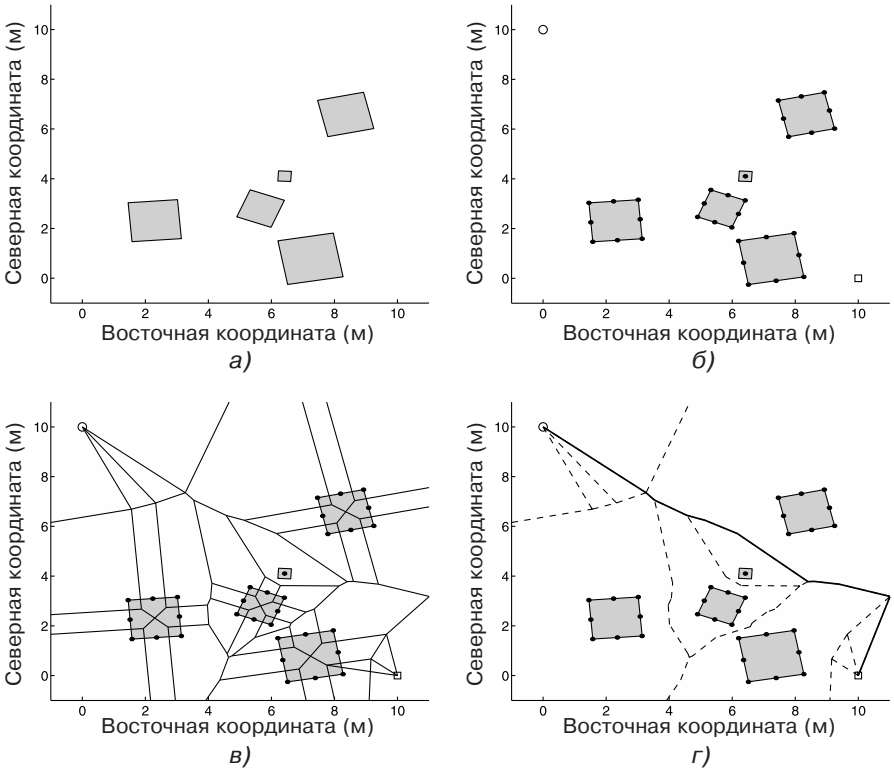


Рис. 12.5. (а) Поле с неточечными препятствиями. (б) В первую очередь при построении методом Вороного маршрута через поле препятствий необходимо вставить точки по периметру препятствий. (в) Результирующий граф Вороного включает много невыполнимых соединений, находящихся внутри препятствий или заканчивающихся на них. (г) После того как невыполнимые соединения были удалены, результирующий граф можно использовать для планирования маршрутов через поле препятствий

включающий соединения с начальной и конечной вершинами, показан на рис. 2.5(в). Однако из рис. 12.5(в) становится очевидным, что граф Вороного включает много невыполнимых соединений, которые находятся внутри препятствия или заканчиваются на них. Конечный шаг состоит в удалении невыполнимых соединений, как показано на рис. 12.5(г), на котором представлен результирующий оптимальный маршрут.

12.1.2. Метод быстрого исследования с помощью случайных деревьев

Другой метод для планирования траекторий через поле препятствий из начальной вершины в конечную носит название метода быстрого исследования с помощью случайного дерева (RRT). RRT является алгоритмом случайного

исследования, который равномерно, но случайным образом исследует область поиска. Его преимуществом является то, что его можно обобщить на летательные аппараты со сложной нелинейной динамикой. На протяжении всего этого раздела главы предполагается, что все препятствия содержатся на карте местности, которую можно запрашивать для обнаружения возможных столкновений.

Алгоритм RRT реализуется с помощью структуры данных, названной *деревом*. Дерево является специальным случаем ориентированного графа. На рис. 12.6 приведено графическое представление дерева. Ребра в дереве направлены от дочерней вершины к своему родителю. В дереве каждая вершина имеет в точности одного родителя, за исключением корня графа, который вообще не имеет родителей. В структуре RRT вершины представляют физические состояния или конфигурации, а ребра представляют собой приемлемые траектории перемещения между состояниями. Издержки, связанные с каждым ребром, c_{ij}, являются издержками, связанными с прокладкой приемлемого маршрута между состояниями, представленными вершинами.

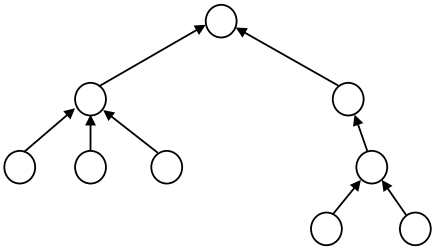


Рис. 12.6. Дерево — это специальный граф, в котором каждая вершина, за исключением корня, имеет в точности одного родителя

Основная идея алгоритма RRT состоит в построении дерева, которое бы равномерно исследовало пространство поиска. Равномерность достигается за счет случайной выборки из равномерного распределения вероятности. Для иллюстрации основной идеи предположим, что вершины представляют собой положения в восточных и северных координатах при постоянной высоте, и пусть издержки ребра между вершинами будут определяться длиной прямолинейной траектории между вершинами.

На рис. 12.7 представлен базовый алгоритм RRT. Как показано на рис. 12.7(а), входными данными для алгоритма RRT является начальная $\mathbf{p}_s$- и конечная $\mathbf{p}_e$-конфигурации, а также карта местности. Первый шаг алгоритма состоит в случайном выборе конфигурации **p** в рабочем пространстве. Как показано на рис. 12.7(б), новая конфигурация v_1 выбирается на фиксированном расстоянии D от $\mathbf{p}_s$ вдоль линии $\overline{\mathbf{pp}_s}$ и вставляется в дерево. На каждом последующем шаге в рабочем пространстве создается случайная конфигурация **p** и просматривается дерево для нахождения вершины, которая ближе всего находится к **p**. Как показано на рис. 12.7(в), новая конфигурация создается фиксированным расстоянием D от ближайшей вершины дерева вдоль линии, соединяющей p с ближайшей вершиной. Прежде чем сегмент маршрута будет добавлен в дерево, его необходимо проверить на наличие возможных столкновений с объектами рельефа местности. При обнаружении столкновения, как показано на рис. 12.7(г),

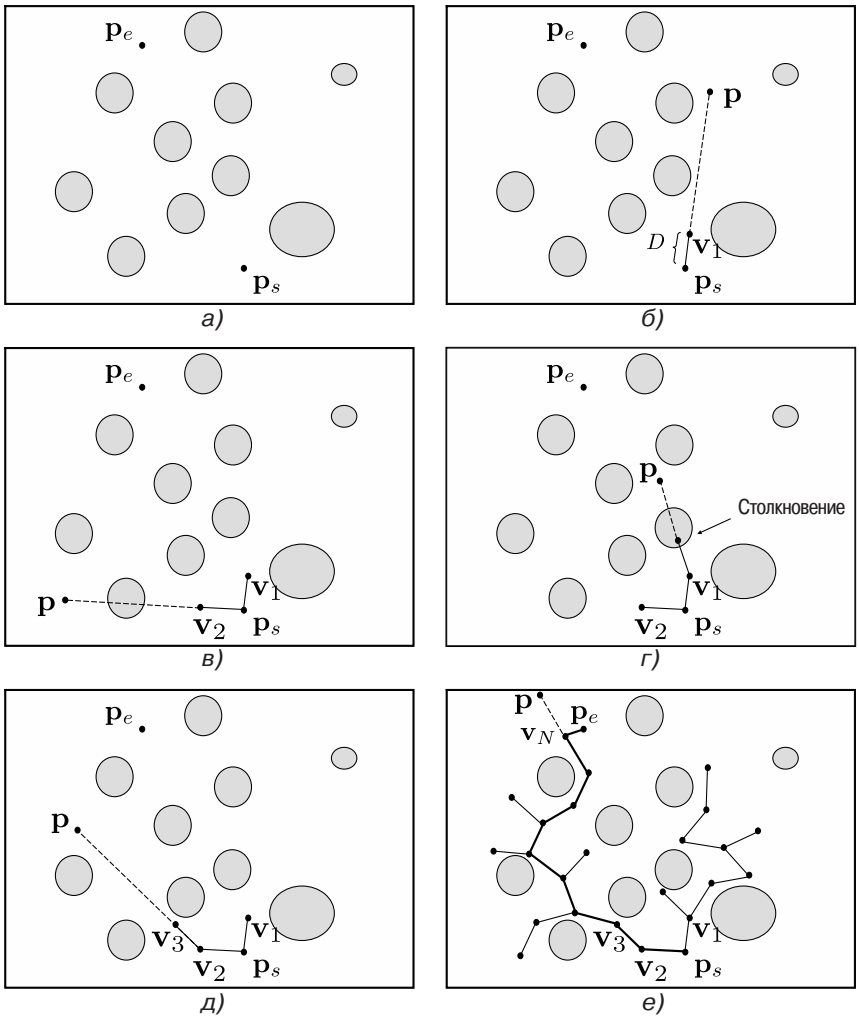


Рис. 12.7. (а) Алгоритм RRT инициализируется с помощью карты рельефа местности и начальной и конечной вершинами. (б) и (в) Граф RRT расширяется за счет случайно создаваемой точки p рельефа местности и планированием маршрута длиной D в направлении к p. (г) Если результирующая конфигурация неосуществима, тогда она не добавляется в граф RRT и процесс продолжается, как это показано на сегменте рисунка (д). (е) Алгоритм RRT завершается, когда конечная вершина добавляется в граф RRT

сегмент удаляется и процесс повторяется снова. Когда добавлена новая вершина, проверяется ее расстояние от конечной вершины $\mathbf{p}_e$. Если оно меньше, чем D, тогда в дерево добавляется сегмент из $\mathbf{p}_e$, как показано на рис. 12.7(е), указывая на то, что найден весь маршрут с учетом рельефа местности.

Пусть $\mathcal{T}$ — карта рельефа местности и пусть $\mathbf{p}_s$ и $\mathbf{p}_e$ будут начальной и конечной конфигурацией на карте. Приведенный ниже алгоритм 10 основан на базовом алгоритме RRT.

Алгоритм 10. Планирование маршрута алгоритмом RRT: $\mathcal{W}$ = planRRT($\mathcal{T}$, $\mathbf{p}_s$, $\mathbf{p}_e$)

Входные данные: карта рельефа местности $\mathcal{T}$, начальная конфигурация p_s, конечная конфигурация $\mathbf{p}_e$

1: Инициализировать граф $G = (V, E)$ по $V = \{\mathbf{p}_s\}$, $E = \emptyset$

2: **while** Конечная вершина p_e не присоединена к G, т.е. $\mathbf{p}_e \notin V$ **do**

3: $\mathbf{p} \leftarrow$ generateRandomConfiguration($\mathcal{T}$) (создать случайную конфигурацию)

4: $\mathbf{v}^* \leftarrow$ findClosestConfiguration(p, V) (найти ближайшую конфигурацию):

5: $\mathbf{v}^+ \leftarrow$ planPath($\mathbf{v}^*$, $\mathbf{p}$, D)

6: **if** existFeasiblePath($\mathcal{T}$, $\mathbf{v}^*$, $\mathbf{v}^+$) (существует осуществимый маршрут), тогда

7: Обновить граф $G = (V, E)$ по $V \leftarrow V \bigcup \{\mathbf{v}^+\}$, $E \leftarrow E \bigcup \{(\mathbf{v}^*, \mathbf{v}^+)\}$

8: Обновить издержки ребра в виде $C[(\mathbf{v}^*, \mathbf{v}^{+)}] \leftarrow$ pathLength($\mathbf{v}^*$, $\mathbf{v}^{+)}$ (длина маршрута)

9: **end if**

10: **if** existFeasiblePath($\mathcal{T}$, $\mathbf{v}^+$, $\mathbf{p}_e$) (существует осуществимый маршрут), **then**

11: Обновить граф $G = (V, E)$ в виде $V \leftarrow V \bigcup \{\mathbf{p}_e\}$ $E \leftarrow E \bigcup \{(\mathbf{v}^*, \mathbf{p}_e)\}$

12: Обновить издержки ребер в виде $C[(\mathbf{v}^*, \mathbf{p}_e)] \leftarrow$ pathLength($\mathbf{v}^*$, $\mathbf{p}_e$) (длина маршрута)

13: **end if**

14: **end while**

15: $\mathcal{W}$ = findShortestPath(G, C) (найти кратчайший маршрут).

16: **return** $\mathcal{W}$

В строке 1 инициализируется граф G RRT, содержащий только начальную вершину. Цикл с условием продолжения в строках 2—14 добавляет вершины в граф RRT, пока в него не будет включена конечная вершина, указывая на то, что маршрут от $\mathbf{p}_s$ к $\mathbf{p}_e$ был обнаружен. В 3-й строке из рельефа местности в соответствии с равномерным распределением по карте берется случайная конфигурация. В 4-й строке обнаруживается ближайшая вершина $\mathbf{v}^* \in G$ к случайным образом выбранной точке $\mathbf{p}$. Поскольку расстояние между $\mathbf{p}$ и $\mathbf{v}^*$ может быть большим, то в строке 5 планируется маршрут фиксированной длины D из $\mathbf{v}^*$ в направлении к p. Результирующая конфигурация обозначается как $\mathbf{v}^+$. Если результирующая траектория осуществима, согласно выполненной в 6-й строке проверке, тогда в 7-й строке $\mathbf{v}^+$ добавляется в G, а в 8-й строке обновляется матрица издержек. В 10-й строке оператор «***если***» проверяет, можно ли новую вершину $\mathbf{v}^+$ напрямую соединить с конечной вершиной $\mathbf{p}_e$. Если да, то в строках 11—12 $\mathbf{p}_e$ добавляется в граф G и алгоритм заканчивается в 15-й строке возвращением наикратчайшего маршрута G.

Результат использования алгоритма 10 для четырех различных случайным образом сгенерированных полей препятствий и случайным образом сгенери-

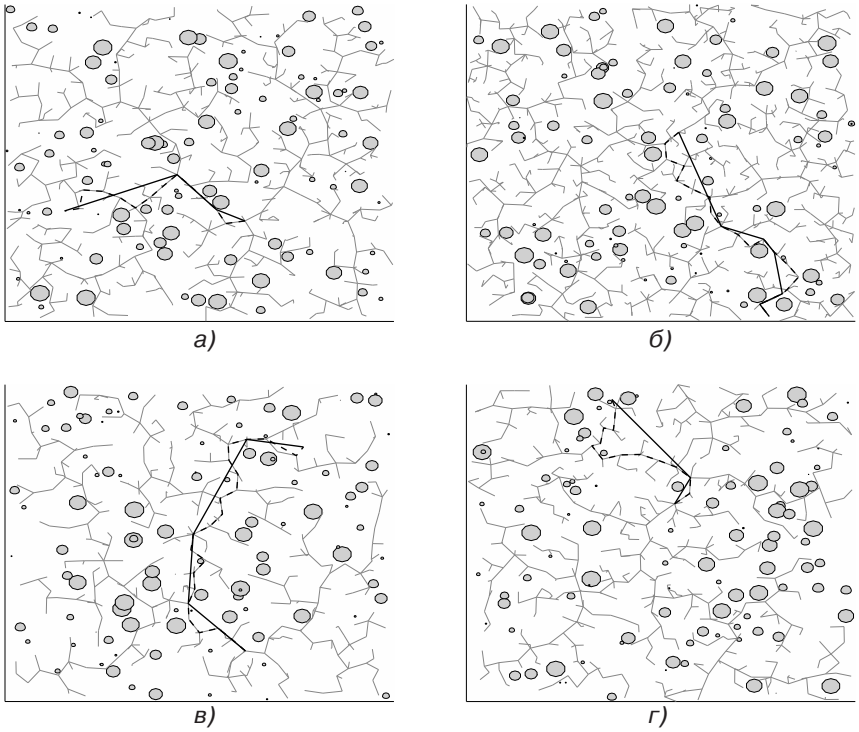


Рис. 12.8. Результаты алгоритма 10 для четырех случайным образом сгенерированных полей препятствий и случайным образом созданных начальной и конечной вершин указаны пунктирными линиями. Сглаженные траектории, созданные алгоритмом 11, указаны сплошными линиями

рованных начальных и конечных вершин отображается на рис. 12.8 с помощью пунктирной линии. Обратите внимание, что маршруты, созданные алгоритмом 10, иногда бесполезно блуждают и что исключение некоторых вершин может привести к более эффективным маршрутам. Алгоритм 11 обеспечивает простую схему для сглаживания маршрутов, созданных с помощью алгоритма 10. Основная идея состоит в том, чтобы удалить промежуточные вершины, если осуществимый маршрут все же существует. Результат применения алгоритма 11 показан сплошной линией на рис. 12.8.

Имеется множество расширений базового алгоритма RRT. Простое расширение, которое было описано в [74], состоит в расширении дерева одновременно от начальной и конечной вершины и в попытке соединить два дерева вместе в конце каждого расширения. В следующих двух подразделах будут приведены два простых расширения, которые представляют интерес для МБЛА: планирование путевых точек над 3-мерным рельефом местности и использование маршрутов Дубинса для планирования кинематически выполнимых маршрутов в сложном 2-мерном рельефе местности.

Алгоритм 11. Сглаженная траектория RRT: ($\mathcal{W}_s$, C_s) = smoothRRT($\mathcal{T}$, $\mathcal{W}$, C) (сглаженная RRT)

Входные данные: Карта рельефа местности $\mathcal{T}$, траектория по путевым точкам $\mathcal{W} = \{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_N\}$, матрица издержек C

1: Инициализированная сглаженная траектория $\mathcal{W}_s \leftarrow \{\mathbf{w}_1\}$
2: Инициализировать указатель на текущую вершину в $\mathcal{W}_s$: $i \leftarrow 1$
3: Инициализировать указатель на следующую вершину в $\mathcal{W}$: $j \leftarrow 2$
4: **while** $j < N$ do
5: $\mathrm{w}_s \leftarrow$ getNode($\mathcal{W}_s$, i)
6: $\mathrm{w}^+ \leftarrow$ getNode($\mathcal{W}$, $j + 1$)
7: **if** existFeasiblePath ($\mathcal{T}$, $\mathbf{w}_s$, $\mathbf{w}^{+)}$ = FALSE, тогда (если утверждение о существовании осуществимой траектории неверно, тогда):
8: Взять последнюю вершину: $\mathbf{w} \leftarrow$ getNode($\mathcal{W}$, j)
9: Добавить неконфликтную вершину, чтобы сгладить траекторию: $\mathcal{W}_s \leftarrow \mathcal{W}_s \bigcup \{\mathrm{w}\}$
10: Обновить издержки сглаживания: $C_s[(\mathbf{w}_s, \mathbf{w})] \leftarrow$ pathLength($\mathbf{w}_s$, $\mathbf{w}$) (длина маршрута)
11: $i \leftarrow i + 1$
12: **end if**
13: $j \leftarrow j + 1$
14: **end if**
15: Добавить последнюю вершину из $\mathcal{W}$: $\mathcal{W}_s \leftarrow \mathcal{W}_s \bigcup \{\mathbf{w}_N\}$
16: Обновить издержки сглаживания: $C_{s[(}\mathbf{w}_i, \mathbf{w}_N)] \leftarrow$ pathLength($\mathbf{w}_i$, $\mathbf{w}_N$) (длина маршрута)
17: **return** $\mathcal{W}_s$

Планирование путевых точек алгоритмом RRT над 3-мерным рельефом местности

В этом разделе будет рассмотрено расширение базового алгоритма RRT для планирования путевых точек траектории над 3-мерным рельефом местности. Предположим, что карту местности $\mathcal{T}$ можно в любом положении опрашивать относительно высоты рельефа. Первостепенный вопрос, на который следует дать ответ при расширении алгоритма RRT до 3-мерного варианта, — как генерировать высоту в случайных вершинах. Например, один из вариантов состоит в случайном выборе высоты из равномерного распределения высоты над землей вплоть до максимального предела. Другой вариант состоит в предварительном выборе нескольких уровней высоты с последующим случайным выбором одного из этих уровней.

В этом разделе высота полета будет выбрана фиксированной над уровнем земли $h_{АВНП}$. Поэтому граф RRT без сглаживания будет по существу 2-мерным графом, который следует по контуру рельефа местности. На выходе алгоритма 10 будет маршрут следования на фиксированной высоте $h_{АВНП}$ над уровнем земли. Однако с этапом сглаживания, представленным алгоритмом 11, маршруты получаются со значительно меньшими вариациями высоты. Для 3-мерного рельефа местности скорость набора высоты и скорость снижения МБЛА обычно ограничены определенными предельными значениями. Функция existFeasiblePath в алгоритме 10 и 11 может быть изменена так, чтобы удовлетворять требуемой скорости набора высоты и скорости снижения и чтобы были исключены возможные столкновения.

Результаты 3-мерного RRT-алгоритма показаны на рис. 12.9 и 12.10, где тонкие линии представляют дерево RRT, толстые пунктирные линии представляют траектории RRT, созданные алгоритмом 10, а толстые сплошные линии — сглаженные траектории, созданные алгоритмом 11.

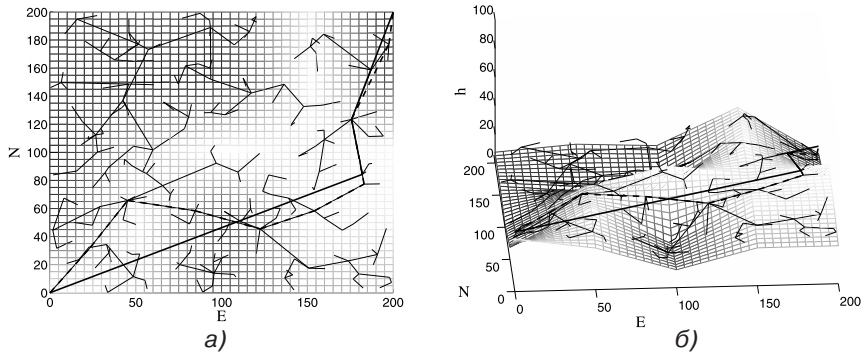
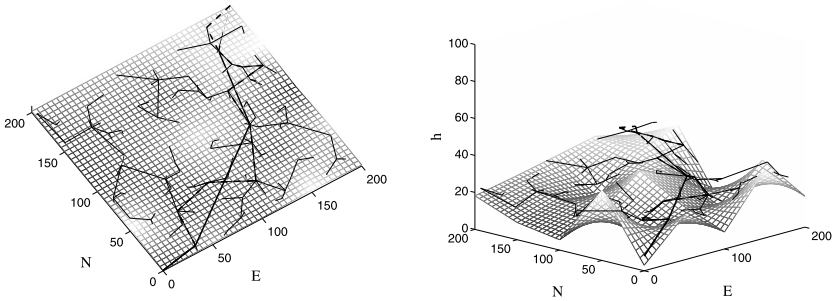


Рис. 12.9. (а) Вид сверху результатов 3-мерного планирования маршрута на основе алгоритма RRT. (б) Вид сбоку результатов 3-мерного планирования маршрута по путевым точкам с помощью алгоритма RRT. Тонкие линии представляют граф RRT, толстые пунктирные линии представляют маршрут RRT, который возвращает алгоритм 10, и, наконец, толстая сплошная линия соответствует сглаженной траектории. Граф RRT создается при фиксированной высоте над рельефом местности

Планирование траекторий Дубинса с помощью алгоритма RRT в 2-мерном поле препятствий

В этом разделе рассмотрим расширение базового алгоритма RRT для планирования траекторий при условии ограничений на повороты. Предполагая, что транспортное средство передвигается с постоянной скоростью, оптимальные маршруты между конфигурациями задаются траекториями Дубинса согласно описанию, приведенному в разделе 11.2. Траектории Дубинса планируются между двумя различными конфигурациями, где конфигурация задается тремя числами, представляющими северную и восточную координаты и курсо-



а) *б)*

Рис. 12.10. (а) Вид сверху результатов 3-мерного планирования маршрута на основе алгоритма RRT. (б) Вид сбоку результатов 3-мерного планирования маршрута по путевым точкам с помощью алгоритма RRT. Тонкие линии представляют граф RRT, толстые пунктирные линии представляют маршрут RRT, который возвращает алгоритм 10, и, наконец, толстая сплошная линия соответствует сглаженной траектории. Граф RRT создается при фиксированной высоте над рельефом местности

вой угол в этом положении. Для применения к этому сценарию алгоритма RRT потребуется метод генерации случайных конфигураций.

Будем следующим образом создавать случайную конфигурацию:

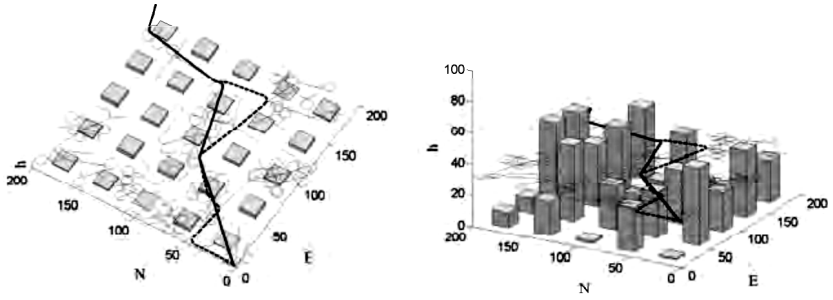
1. Случайным образом создается положение в координатах север-восток.
2. В графе RRT находим ближайшую вершину до новой точки.
3. Выбираем положение на расстоянии L от ближайшей вершины RRT и используем это положение как координаты север-восток новой конфигурации.
4. Выбираем курсовой угол для этой конфигурации как угол на линии, которая соединяет новую конфигурацию с деревом RRT.

Затем применяется алгоритм RRT, соответствующий приведенному выше алгоритму 10, где функция pathLength (длина траектории) возвращает длину траектории Дубинса между конфигурациями.

Результаты алгоритма RRT для траекторий Дубинса показаны на рис. 12.11 и 12.12, где тонкие линии представляют дерево RRT, толстые сплошные линии — маршрут RRT, созданный алгоритмом 10, а толстая сплошная линия является сглаженным маршрутом, созданным алгоритмом 11.

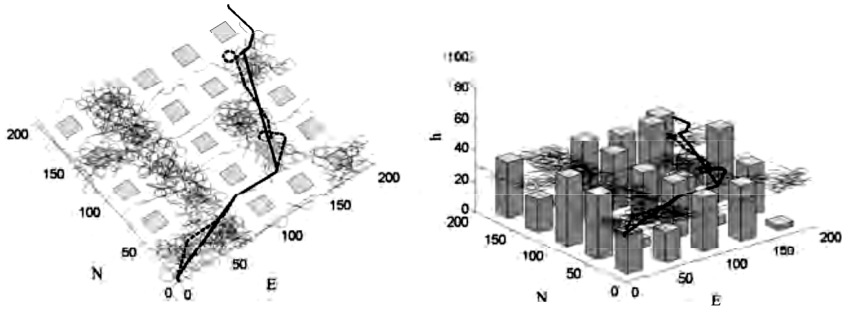
12.2. Алгоритмы охвата

В этом разделе будут кратко описаны алгоритмы охвата, целью которых является не переход из начальной конфигурации в конечную, а охват как можно большей площади. Алгоритмы охвата используются, например, в проблемах поиска, когда летательный аппарат ищет представляющие интерес объекты в пределах заданного района. Поскольку положение объекта может быть неизвестно, то



а) б)

Рис. 12.11. (а) Вид сверху результатов 3-мерного планирования траекторий Дубинса на основе алгоритма RRT. (б) Вид сбоку результатов 3-мерного планирования маршрута Дубинса с помощью алгоритма RRT. Тонкие линии представляют граф RRT, толстые пунктирные линии представляют маршрут RRT, который возвращает алгоритм 10, и, наконец, толстая сплошная линия соответствует сглаженной траектории. Граф RRT создается при фиксированной высоте над рельефом местности



а) б)

Рис. 12.12. (а) Вид сверху результатов 3-мерного планирования маршрута на основе алгоритма RRT. (б) Вид сбоку результатов 3-мерного планирования маршрута по путевым точкам с помощью алгоритма RRT. Тонкие линии представляют граф RRT, толстые пунктирные линии представляют маршрут RRT, который возвращает алгоритм 10, и, наконец, толстая сплошная линия соответствует сглаженной траектории. Граф RRT создается при фиксированной высоте над рельефом местности

поиск по заданному району следует выполнять с максимальной степенью однородности. Конкретный алгоритм, который представлен в этом разделе главы, позволяет использовать априорную информацию о возможном положении объектов.

Основная идея состоит в использовании двух карт в памяти: карты рельефа местности и возвращаемой карты. Карта рельефа местности используется для обнаружения возможных столкновений с предметами окружающей среды. Возможность находиться в определенном месте будет смоделирована для возвращаемой величины Y_i, где i являются индексами положений на местности. Для

обеспечения однородного охвата области возвращаемая карта инициализируется так, что все местоположения на местности имеют одну и ту же начальную возвращаемую величину. По мере посещения мест возвращаемая величина снижается на фиксированную величину в соответствии с выражением

$$Y_i[k] = Y_i[k-1] - c, \tag{12.2}$$

где c — положительная константа. Планировщик маршрута ищет траектории, которые бы обеспечивали максимально возможную возвращаемую величину, получаемую через ограниченное и направленное вперед окно.

Базовый алгоритм охвата представлен алгоритмом 12. На каждом шаге алгоритма из текущей конфигурации МБЛА создается дерево просмотра вперед, которое используется для поиска участков местности с большой возвращаемой величиной. В строке 1 с помощью начальной конфигурации инициализируется дерево просмотра вперед $\mathbf{p}_s$, а в строке 8 производится повторная установка дерева для просмотра вперед в текущую конфигурацию. Можно разработать современные алгоритмы для удержания частей дерева просмотра вперед, которые уже были исследованы. Возвращаемая карта инициализируется во 2-й строке. Возвращаемая карта будет инициализирована как большое постоянное число плюс аддитивный шум. Аддитивный шум облегчает выборы на начальных шагах алгоритма, когда необходимо производить поиск по всем участкам местности, и поэтому он создает равные возвращаемые значения. После перемещения МБЛА в новый участок местности в соответствии с уравнением (12.2) в строке 9 выполняется обновление возвращаемой карты Y. В 5-й строке создается дерево просмотра вперед, которое начинается с текущей конфигурации. Дерево

Алгоритм 12. Планирование траектории охвата: planCover($\mathcal{T}$, $\boldsymbol{Y}$, p) (планирование охвата)

Входные данные: карта рельефа местности $\mathcal{T}$, возвращаемая карта $\boldsymbol{Y}$, начальная конфигурация $\mathbf{p}_s$

1: Инициализировать дерево просмотра вперед $G = (V, E)$ в виде $V = \{\mathbf{p}_s\}$, $E = \emptyset$

2: Инициализировать возвращаемую карту $\boldsymbol{Y} = \{Y_i : i$ — индексы местности$\}$

3: $\mathbf{p} = \mathbf{p}_s$

4: **for** каждого цикла планирования do

5: G = generateTree($\mathbf{p}$, $\mathcal{T}$, $\boldsymbol{Y}$) (создать дерево)

6: $\mathcal{W}$ = highestReturnPath(G) (траектория с максимальной возвращаемой величиной)

7: Обновить $\mathbf{p}$, перемещаясь вдоль первого сегмента $\mathcal{W}$

8: Переустановить $G = (V, E)$ в виде $V = \{\mathbf{p}\}$, $E = \emptyset$

9: $\boldsymbol{Y}$ = updateReturnMap($\boldsymbol{Y}$, $\mathbf{p}$) (обновить возвращаемую карту)

10: **end for**

просмотра вперед создается таким образом, чтобы исключить препятствия на местности. В 6-й строке по дереву просмотра вперед G выполняется поиск траектории, которая дает самую большую возвращаемую величину.

Имеется несколько методов, которые можно использовать для создания дерева просмотра вперед (они фигурируют в 5-й строке алгоритма 12); здесь будут кратко описаны два подходящих метода. В первом методе траектория задается путевыми точками, и дерево просмотра вперед создается конечными шагами длиной L и, в конце каждого шага позволяет МБЛА переместиться вперед или менять угол полета на $\pm\vartheta$ в каждой конфигурации. Трехступенчатое дерево просмотра вперед для $\vartheta = \pi/6$ показано на рис. 12.13.

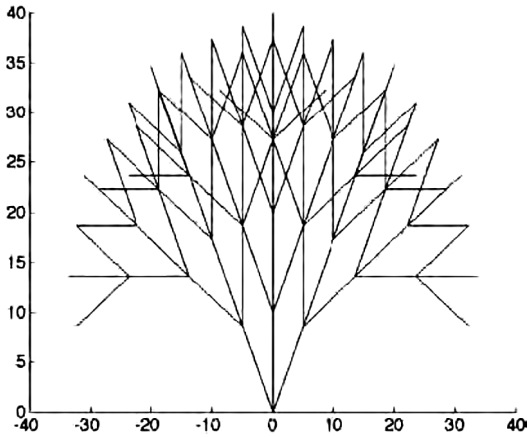


Рис. 12.13. Дерево просмотра вперед дерева с глубиной, равной трем, строится из положения (0, 0), в котором $L = 10$ и $\vartheta = \pi/6$

Результаты использования дерева просмотра вперед в алгоритме 12 приведены на рис. 12.14. На рис. 12.14(а) представлен маршрут через поле препятствий, где дерево просмотра вперед имеет длину $L = 5$, допустимый выбор направления полета на каждом шаге составляет $\vartheta = \pi/6$ и глубина просмотрового дерева равна трем. Соответствующая возвращаемая карта после 200 итераций алгоритма показана на рис. 12.14(а). На рис. 12.14(б) приведены маршруты через поле препятствий, где длина просмотра вперед $L = 5$, допустимое изменение угла полета на каждом шаге $\vartheta = \pi/3$ и глубина дерева просмотра вперед равна трем. Соответствующая возвращаемая карта после 200 итераций алгоритма показана на рис. 12.14(в). Обратите внимание, что участок охвачен примерно равномерно, но что траектории через отдельные участки часто повторяются, особенно при пересечении плотно заселенных участков.

Для создания дерева просмотра вперед в 5-й строке алгоритма 12 использовался алгоритм RRT с траекториями Дубинса. Для создания дерева просмотра вперед при условии заданной текущей конфигурации используется N шагов

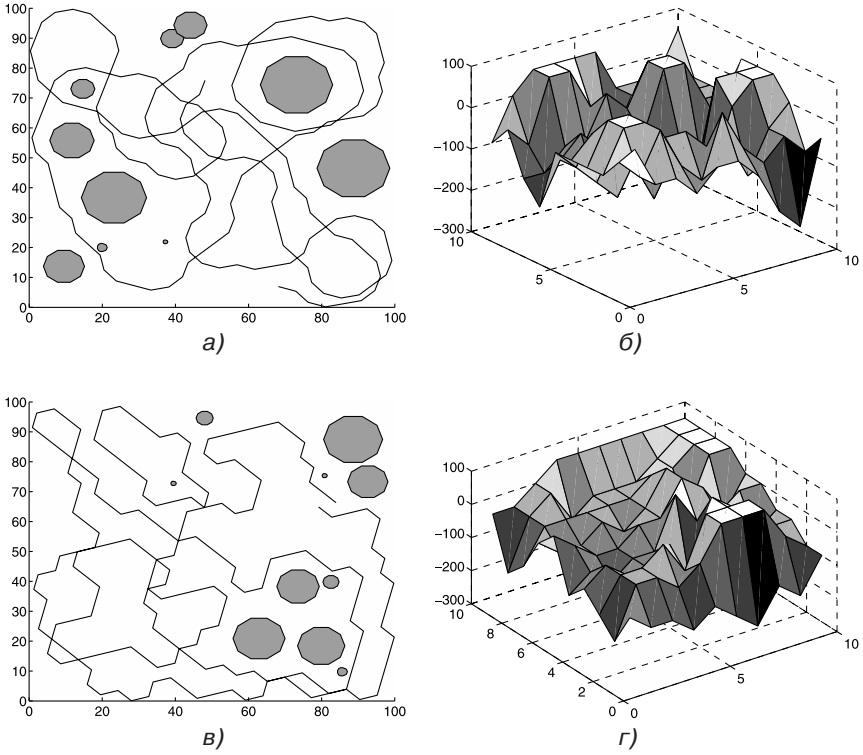


Рис. 12.14. Графики (а) и (в) дают вид сверху результатов работы алгоритма охвата с применением треугольного расширения дерева. Соответствующие возвращаемые карты после 200 циклов планирования (итераций) показаны на графиках (б) и (г). В (а) и (б) допустимое изменение угла полета $\vartheta = \pi/6$, а в (в) и (г) допустимое изменение угла полета $\vartheta = \pi/3$

алгоритма расширения дерева RRT. Результаты использования этого алгоритма в 3-мерной городской среде показаны на рис. 12.15. На рис. 12.15(а) и 12.15(б) приведен вид сверху двух различных случаев применения алгоритма. Высота МБЛА зафиксирована, что исключает возможность использования определенных участков. Вид сбоку результатов приводится на рис. 12.15(б) и 12.15(д), чтобы дать 3-мерную перспективу. Соответствующая возвращаемая карта представлена на рис. 12.15(в) и 12.15(е). И снова результаты показывают практически однородно охваченные участки, но также свидетельствуют, что алгоритмы охвата недостаточно эффективны.

12.3. Краткое содержание главы

Эта глава дает краткое введение в методы планирования маршрутов МБЛА. Алгоритмы, представленные в этой главе, не претендуют на полноту и даже не являются лучшими для МБЛА. Они были выбраны для облегчения понимания и

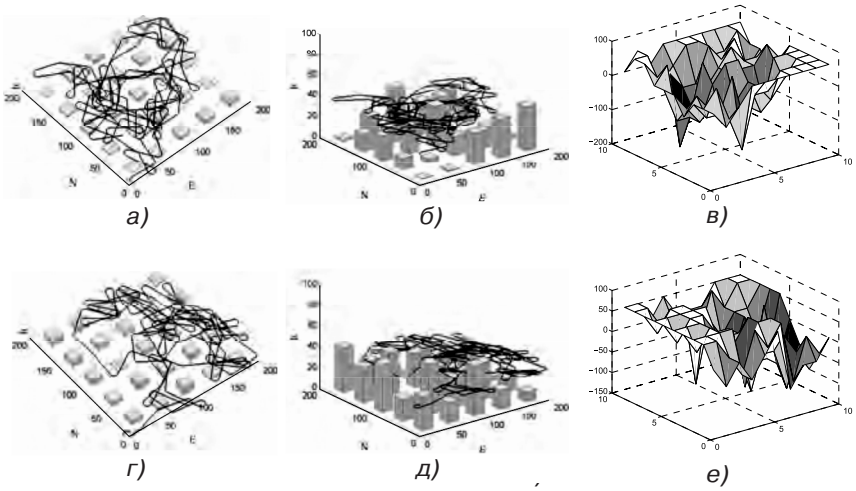


Рис. 12.15. Графики (а) и (г) дают вид сверху результатов алгоритма охвата, использующего планировщик RRT для нахождения новых участков на основе траекторий Дубинса между конфигурациями. Графики (б) и (д) дают вид сбоку полученных результатов. Графики (в) и (е) показывают возвращаемую карту после 100 итераций алгоритма поиска

применения и дают хороший толчок для дальнейших исследований. Здесь будут представлены два класса алгоритмов: поточечные алгоритмы планирования траекторий полета между двумя конфигурациями и алгоритмы охвата для планирования траекторий, которыми можно было бы равномерно покрыть определенный район при заданных ограничениях поля препятствий. В первую очередь делается акцент на использование алгоритма быстрого исследования случайными деревьями (RRT) с применением маршрутов Дубинса между вершинами.

Замечания и ссылки

Имеется достаточно много литературы, посвященной методам планирования, включая учебники Латомба [75], Чесета и др. [76] и Лаваля [77], которые содержат хорошо подготовленные обзоры по соответствующим исследованиям по планированию. Введение в графы Вороного содержится в [71], а ранние применения методов Вороного в планировании маршрутов БЛА описаны в [64, 78, 79, 80]. Пошаговое построение графов Вороного на основе данных измерений датчиков описано в [81, 82]. Эффективным методом поиска для диаграмм Вороного, предоставляющим множество вариантов маршрута, является алгоритм Эпштейна *k* кратчайших маршрутов [83].

Алгоритм RRT был впервые предложен в [84] и применялся для неголономных робокаров в [85, 74]. Имеются многочисленные публикации по RRT в литературе, а также расширения базового алгоритма [86]. Недавнее расширение алгоритма RRT, сходящегося с вероятностью единица к оптимальному

маршруту, описано в [87]. Алгоритм RRT тесно связан с вероятностным методом дорожной карты, описанным в [88], который применим к БЛА [89].

В литературе описано несколько методов охвата. В [90] описан алгоритм охвата, который планирует такие маршруты, чтобы робот проходил над точками в свободном пространстве, и также включает замечательный обзор по другим алгоритмам охвата, описанным в литературе. Алгоритм охвата при наличии движущихся препятствий описан в [91]. Многочисленные алгоритмы охвата летательным аппаратом описаны в [92], а алгоритмы охвата в контексте сетей мобильных датчиков описаны в [93, 94].

12.4. Опытно-конструкторская разработка

Цель этого задания — использовать несколько алгоритмов планирования маршрутов, описанных в этой главе. Скелетная программа для задания этой главы содержится на веб-сайте учебника. Файл createWorld.m создает карту, аналогичную тем, что представлены на рис. 12.11 и 12.12. Файл drawEnvironment.m рисует карту, траекторию по путевым точкам и текущую прямую линию или орбиту, которой необходимо следовать. Файл path_planner.m содержит оператор переключения для выбора вручную из различных алгоритмов планирования маршрутов. Пример программы содержит файл planRRT.m для планирования прямых линий через имитирующую полет городскую территорию.

12.1. Используя planRRT.m в качестве шаблона, создайте planRRTDubins.m и измените path_planner.m так, чтобы можно было вызывать planRRTDubins.m для планирования траекторий Дубинса по карте. Измените planRRTDubins.m, чтобы использовать алгоритм RRT на основе траекторий Дубинса и соответствующий алгоритм сглаживания. Протестируйте и отладьте алгоритм на модели наведения, представленной (9.19). Когда алгоритм станет работать хорошо в модели наведения, проверьте, чтобы он адекватно работал в полной модели с шестью степенями свободы.

12.2. Используя planCover.m в качестве шаблона, создайте planCoverRRTDubins.m и измените path_planner.m так, чтобы она вызывала функцию planRRTCoverDubins.m. Измените planCoverRRTDubins.m, чтобы использовать алгоритм покрытия, представленный в алгоритме 12, где передвижение транспортного средства основывается на траекториях Дубинса. Протестируйте и отладьте алгоритм на модели наведения, приведенной в (9.19). Когда алгоритм станет работать хорошо в модели наведения, проверьте, чтобы он адекватно работал в полной модели с шестью степенями свободы.

ГЛАВА 13

НАВИГАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОСИСТЕМЫ

Одной из основных причин растущего интереса к малым летательным аппаратам является то, что они предоставляют недорогую платформу для электрооптических (ЭО) и инфракрасных (ИК) камер. Почти все малые и миниатюрные воздушные аппараты, которые используются в настоящее время, имеют на борту ЭО- или ИК-камеру. Несмотря на то, что камера прежде всего используется для передачи информации пользователю, имеет смысл попытаться ее использовать для навигационных целей, а именно для ориентации и управления полетом. Дополнительная мотивация состоит в том, что птицы и летающие насекомые используют зрение в качестве основного датчика при ориентации в полете [95].

В этой главе дано краткое введение в некоторые проблемы, которые возникают в области основанной на видеосистеме ориентации и управления МБЛА. В разделе 13.1 внимание вновь будет обращено к геометрии систем координат, также будет расширено приведенное в гл. 2 описание введением в рассмотрение системы координат карданного подвеса и камеры. Будет также рассмотрена плоскость изображения и проективную геометрию, которая связывает положение 3-мерных объектов с их 2-мерной проекцией на плоскость изображения. В разделе 13.2 будет рассмотрен простой алгоритм для управления приводом наклона гироскопа в известной системе координат отсчета относительно поверхности земли. В разделе 13.3 будет описан алгоритм геолокации, который оценивает положение наземных целей на основе положения и движения цели в последовательности видеокадров. В этой главе предполагается, что существует алгоритм слежения цели по ее характерным деталям в последовательности видеокадров. Движение цели на плоскости изображения зависит от движения цели и от перемещения летательного аппарата по прямой и его поворотов. В разделе 13.4 будет описан метод, который компенсирует видимое движение цели, возникающее под действием перемещений карданного подвеса и углового вращения воздушной платформы. В качестве последней области применения основанной на видеосистеме ориентации в разделе 13.6 описывается алгоритм, использующий видеосистему для точной посадки в указанном пользователем месте на поверхности земли.

13.1. Система координат карданного подвеса, видеокамеры и проективная геометрия

В этом разделе предполагается, что начало отсчета систем координат карданного подвеса и камеры находится в центре тяжести летательного аппарата. Для случая более общей геометрии см. [96]. На рис. 13.1 показана связь между летательным аппаратом и связанной системой координат МБЛА и систем координат карданного подвеса и камеры. Имеется три представляющих интерес системы отсчета: система координат «карданный подвес-1», обозначенная $\mathcal{F}^{g1} = (\mathbf{i}^{g1}, \mathbf{j}^{g1}, \mathbf{k}^{g1})$, система координат карданного подвеса, обозначенная $\mathcal{F}^{g} = (\mathbf{i}^{g}, \mathbf{j}^{g}, \mathbf{k}^{g})$, и система координат камеры, обозначенная как $\mathcal{F}^{c} = (\mathbf{i}^{c}, \mathbf{j}^{c}, \mathbf{k}^{c})$. Система отсчета «карданный подвес-1» получается вращением связанной системы координат вокруг оси k^{b} на угол α_{az}, который носит название азимутального угла карданного подвеса. Поворот из связанной системы в систему «карданный подвес-1» дается выражением

$$\mathcal{R}_{b}^{g1}(\alpha_{az}) \triangleq \begin{pmatrix} \cos\alpha_{az} & \sin\alpha_{az} & 0 \\ -\sin\alpha_{az} & \cos\alpha_{az} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{13.1}$$

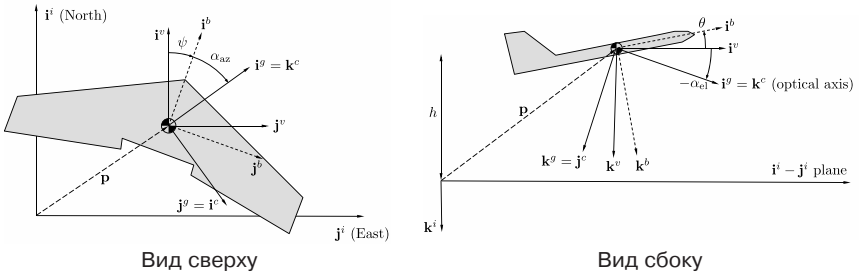


Рис. 13.1. Графическое представление связи между системами координат карданного подвеса и камеры систем координат летательного аппарата со связанной системой координат

Система отсчета карданного подвеса получается поворотом системы «карданный подвес-1» вокруг оси $\mathbf{j}^{g1}$ на угол α_{el}, который носит название угла возвышения карданного подвеса. Обратите внимание, что отрицательный угол возвышения нацеливает камеру к земле. Поворот из системы координат «карданный подвес-1» в систему координат карданного подвеса дается соотношением

$$\mathcal{R}_{g1}^{g}(\alpha_{e1}) \triangleq \begin{pmatrix} \cos\alpha_{el} & 0 & -\sin\alpha_{el} \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\alpha_{el} & 0 & \cos\alpha_{el} \end{pmatrix}. \tag{13.2}$$

Поворот из связанной системы в систему карданного подвеса поэтому дается соотношением

$$\mathcal{R}_b^g = \mathcal{R}_{g1}^g \mathcal{R}_b^{g1} = \begin{pmatrix} \cos\alpha_{el}\cos\alpha_{az} & \cos\alpha_{el}\sin\alpha_{az} & -\sin\alpha_{el} \\ -\sin\alpha_{az} & \cos\alpha_{az} & 0 \\ \sin\alpha_{el}\cos\alpha_{az} & \sin\alpha_{el}\sin\alpha_{az} & \cos\alpha_{el} \end{pmatrix}. \tag{13.3}$$

В литературе по машинному зрению и по обработке изображений традиционно выравнивают ось координат камеры так, что $\mathbf{i}^c$ указывает в правую часть изображения, $\mathbf{j}^c$ указывает в нижнюю часть изображения, а $\mathbf{k}^c$ указывает вдоль оптической оси. Отсюда следует, что преобразование из системы координат карданного подвеса в систему координат камеры дается соотношением

$$\mathcal{R}_g^c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{13.4}$$

13.1.1. Модель камеры

Геометрия системы координат камеры показана на рис. 13.2, где f является фокусным расстоянием в единицах пикселов, а P преобразует пикселы в метры. Для упрощения описания предположим, что пикселы и матрица пикселов являются квадратами. Если ширина квадратной матрицы пикселов в единицах пикселов равна M и поле зрения камеры υ известно, тогда фокусное расстояние f можно записать в виде

$$f = \frac{M}{2\tan\left(\frac{\upsilon}{2}\right)}. \tag{13.5}$$

Положение проекции объекта выражается в системе отсчета камеры как $(P\varepsilon_x, P\varepsilon_y, Pf)$, где ε_x и ε_y определяют положение объекта в пикселах. Расстояние от начала координат системы камеры до положения пиксела $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$, как показано на рис. 13.2, составляет PF, где

$$F = \sqrt{f^2 + \varepsilon_X^2 + \varepsilon_y^2}. \tag{13.6}$$

Используя аналогичные треугольники, как на рис. 13.2, получим

$$\frac{\ell_x^c}{L} = \frac{P\varepsilon_x}{PF} = \frac{\varepsilon_x}{F}. \tag{13.7}$$

Аналогичным образом получим, что $\ell_y^c/\mathbb{L} = \varepsilon_y/F$ и $\ell_z^c/\mathbb{L} = f/F$. Объединяя все вместе, получим

$$\ell^c = \frac{\mathbb{L}}{F}\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ f \end{pmatrix}, \tag{13.8}$$

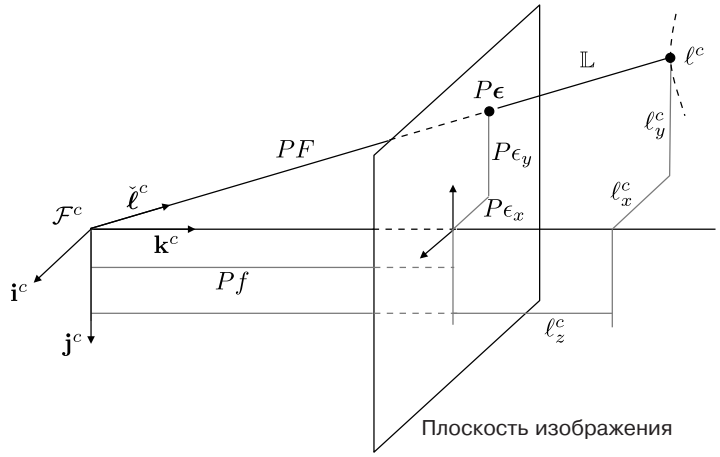


Рис. 13.2. Система отсчета камеры. Цель в системе координат камеры представлена ℓ^c. Проекция цели на плоскость изображения представлена ϵ. Положение пиксела (0,0) соответствует центру изображения, который, как предполагается, находится на оптической оси. Расстояние до цели задается $\mathbb{L}$, ϵ и f, которые представлены в единицах пикселов, ℓ выражается в метрах

где ℓ — вектор к представляющему интерес объекту, а $\mathbb{L} = ||\ell||$. Заметьте, что ℓ^c нельзя определить точно из данных видеокамеры, поскольку $\mathbb{L}$ неизвестно.

Однако можно определить единичный вектор направления к цели как

$$\frac{\ell^c}{\mathbb{L}} = \frac{1}{F}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ f\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + f^2}}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ f\end{pmatrix}. \tag{13.9}$$

Поскольку единичный вектор $\ell^c/\mathbb{L}$ играет большую роль на протяжении всей этой главы, используется обозначение

$$\breve{\ell} \triangleq \begin{pmatrix}\breve{\ell}_x\\ \breve{\ell}_y\\ \breve{\ell}_z\end{pmatrix} \triangleq \frac{\ell}{\mathbb{L}}$$

для относительного представления ℓ.

13.2. Нацеливание карданного подвеса

Малые и миниатюрные воздушные аппараты главным образом используются для разведки, наблюдения, рекогносцировки (РНР). Если МБЛА оборудован карданным подвесом, то эта система включает в себя маневрирование подвесом, позволяющим камере быть нацеленной на определенные объекты. Цель

этого раздела — дать описание простого алгоритма нацеливания карданного подвеса. Предположим наличие привода наклона кардана и что уравнение движения карданного подвеса имеет вид

$$\dot{\alpha}_{\text{az}} = u_{\text{az}},$$

$$\dot{\alpha}_{\text{el}} = u_{\text{el}},$$

где u_{az} и u_{el} являются регулируемыми переменными для углов азимута и возвышения карданного подвеса соответственно.

В этом разделе будут рассмотрены два сценария нацеливания. В первом сценарии целью является наведение карданного подвеса в точку с заданными координатами на поверхности земли. Во втором сценарии требуется нацелить карданный подвес так, чтобы оптическая ось совпадала с центральной точкой плоскости изображения. Для второго сценария следует представить себе пользователя, наблюдающего поток видеоданных с МБЛА и, используя мышь, щелкнуть по определенному месту плоскости изображения. Затем карданный подвес совершит маневр, чтобы переместить это место в центр плоскости изображения.

Для первого сценария пусть $\mathbf{p}^i_{\text{объект}}$ будет известным положением объекта в инерциальной системе координат. Целью является совместить оптическую ось камеры с требуемым относительным положением вектора

$$\ell^i_d \triangleq \mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbf{p}^i_{\text{MAV}},$$

где $\mathbf{p}^i_{\text{MAV}} = (p_n, p_e, p_d)^{\text{т}}$ — положение МБЛА в инерциальной системе, где нижний индекс d указывает требуемую величину. Единичный вектор связанной системы координат, которая находится в требуемом направлении объекта, дается выражением

$$\breve{\ell}^b_d = \frac{1}{\left\|\ell^i_d\right\|} \mathcal{R}^b_i \ell^i_d.$$

Для второго сценария предположим, что требуемый маневр карданного подвеса такой, что положение пиксела e перемещено в центр плоскости изображения. Используя уравнение (13.9), требуемое направление оптической оси в системе координат камеры можно дать как

$$\breve{\ell}^c_d = \frac{1}{\sqrt{f^2 + \varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2}} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ f \end{pmatrix}.$$

В связанной системе координат требуемое направление оптической оси

$$\breve{\ell}^b_d = \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\ell}^c_d.$$

Следующий шаг — определить требуемые углы азимута и возвышения, которые совместят оптическую ось с $\breve{\ell}^b_d$. В системе координат камеры оптическая

ось задается как $(0, 0, 1)^c$. Поэтому целью является выбор передаваемых управляющими сигналами углов карданного подвеса α_{az}^c и α_{e1}^c, таких, что

$$\breve{\ell}_d^b \triangleq \begin{pmatrix} \breve{\ell}_{xd}^b \\ \breve{\ell}_{yd}^b \\ \breve{\ell}_{zd}^b \end{pmatrix} = \mathcal{R}_g^b(\alpha_{az}^c, \alpha_{e1}^c)\mathcal{R}_c^g \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{13.10}$$

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha_{e1}^c \cos\alpha_{az}^c & -\sin\alpha_{e1}^c & -\sin\alpha_{e1}^c \cos\alpha_{az}^c \\ \cos\alpha_{e1}^c \sin\alpha_{az}^c & \cos\alpha_{az}^c & -\sin\alpha_{e1}^c \sin\alpha_{az}^c \\ \sin\alpha_{e1}^c & 0 & \cos\alpha_{e1}^c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{13.11}$$

$$\begin{pmatrix} \cos\alpha_{e1}^c \cos\alpha_{az}^c \\ \cos\alpha_{e1}^c \sin\alpha_{az}^c \\ \sin\alpha_{e1}^c \end{pmatrix}. \tag{13.12}$$

Решение относительно α_{e1}^c и α_{az}^c дает требуемые углы азимута и возвышения:

$$\alpha_{az}^c = \tan^{-1}\left(\frac{\breve{\ell}_{yd}^b}{\breve{\ell}_{xd}^b}\right), \tag{13.13}$$

$$\alpha_{e1}^c = \sin^{-1}(\breve{\ell}_{zd}^b). \tag{13.14}$$

Команды на сервопривод карданного подвеса могут быть выбраны как

$$\begin{aligned} u_{\text{az}} &= k_{\text{az}}(\alpha_{az}^c - \alpha_{\text{az}}), \\ u_{\text{el}} &= k_{\text{el}}(\alpha_{e1}^c - \alpha_{\text{e1}}), \end{aligned} \tag{13.15}$$

где k_{az} и k_{el} являются положительными коэффициентами усиления системы управления.

13.3. Геолокация

Этот раздел главы представляет метод определения положения объектов в системе координат относительно поверхности земли с использованием бортовой ЭО- или ИК-камеры с карданным подвесом МБЛА, имеющим фиксированную геометрию крыла. Предположим, что МБЛА может определять свои собственные координаты относительно поверхности земли, используя, например, GPS-приемник, и что также доступны другие переменные состояния МБЛА. Следуя разделу 13.1, пусть $\ell = \mathbf{p}_{\text{объект}} - \mathbf{p}_{\text{МБЛА}}$ будет относительным вектором

положения между представляющей интерес целью и МБЛА, тогда определим $\mathbb{L} = ||\boldsymbol{\ell}||$ и $\breve{\boldsymbol{\ell}} = \boldsymbol{\ell}/\mathbb{L}$. Из геометрии имеем соотношение

$$\mathbf{p}^i_{\text{объект}} = \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}} + \mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \boldsymbol{\ell}^c = \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}} + \mathbb{L}(\mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\boldsymbol{\ell}}^c), \tag{13.16}$$

где $\mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}} = (p_n, p_e, p_d)^{\mathrm{T}}$, $\mathcal{R}^i_b = \mathcal{R}^i_b(\varphi, \theta, \psi)$ и $\mathcal{R}^b_g = \mathcal{R}^b_g(\alpha_{\text{az}}, \alpha_{\text{el}})$. Единственным элементом в правой части уравнения (13.16), который неизвестен, является $\mathbb{L}$. Поэтому решение геолокационной проблемы сводится к проблеме оценки дальности до цели $\mathbb{L}$.

13.3.1. Определение дальности до цели с помощью плоской модели Земли

Если МБЛА может определять высоту над уровнем земли, тогда можно использовать простую стратегию для оценки $\mathbb{L}$, основанную на модели плоской Земли [96]. На рис. 13.3 приводится геометрия положения, где $h = -p_d$ является высотой над уровнем земли, а φ является углом между $\boldsymbol{\ell}$ и осью $\mathbf{k}^i$. Из рис. 3.3 видно, что

$$\mathbb{L} = \frac{h}{\cos\varphi},$$

где

$$\cos\varphi = \mathbf{k}^i \cdot \breve{\boldsymbol{\ell}}^i = \mathbf{k}^i \cdot \mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\boldsymbol{\ell}}^c.$$

Поэтому оценка дальности с помощью модели плоской поверхности Земли дается соотношением

$$\mathbb{L} = \frac{h}{\mathbf{k}^i \cdot \mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\boldsymbol{\ell}}^c}. \tag{13.17}$$

Оценка геолокации получается объединением уравнения (13.16) и (13.17), что дает

$$\mathbf{p}^i_{\text{obi}} = \begin{pmatrix} p_n \\ p_e \\ p_d \end{pmatrix} + h \frac{\mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\boldsymbol{\ell}}^c}{\mathbf{k}^i \cdot \mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\boldsymbol{\ell}}^c}. \tag{13.18}$$

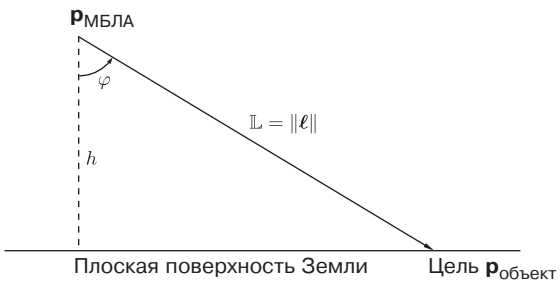


Рис. 13.3. Оценка дальности с помощью модели плоской поверхности Земли

13.3.2. Геолокация с помощью обобщенного фильтра Калмана

Оценка геолокации в уравнении (13.18) предоставляет разовую оценку положения цели. К сожалению, это уравнение очень чувствительно к ошибкам измерений, особенно к ошибкам оценки высоты летательного аппарата. В этом разделе будет описано применение обобщенного фильтра Калмана (ОФК) для решения проблемы геолокации.

Перегруппируя уравнение (13.16), получим соотношение

$$\mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}} = \mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbb{L}(\mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\ell}^c), \tag{13.19}$$

которое из-за того, что $\mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}}$ измеряется с помощью GPS, будет использоваться как уравнение измерений, предполагая, что шум GPS является гауссовым с нулевым средним. Однако, поскольку ошибка измерений GPS содержит систематическую ошибку, ошибка геолокации также будет содержать систематическую составляющую. Если предположить, что объект стационарен, то получим

$$\dot{\mathbf{p}}^i_{\text{объект}} = 0.$$

Поскольку $\mathbb{L} = \left\| \mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}} \right\|$, имеем

$$\dot{\mathbb{L}} = \frac{d}{dt}\sqrt{(\mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}})^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}})} =$$

$$= \frac{(\mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}})^{\mathrm{T}}(\dot{\mathbf{p}}^i_{\text{объект}} - \dot{\mathbf{p}}^i_{\text{МБЛА}})}{\mathbb{L}} = \frac{(\mathbf{p}^i_{\text{объект}} - \mathbf{p}^i_{\text{МБЛА}})^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{p}}^i_{\text{МБЛА}}}{\mathbb{L}},$$

где для случая полета на постоянной высоте, $\dot{\mathbf{p}}^i_{\text{МБЛА}}$ можно аппроксимировать как

$$\dot{\mathbf{p}}^i_{\text{МБЛА}} = \begin{pmatrix} \hat{V}_g \cos\hat{\chi} \\ \hat{V}_g \sin\hat{\chi} \\ 0 \end{pmatrix}$$

и где $\hat{V}_g$ и $\hat{\chi}$ являются полученными с помощью ОФК оценками, которые были описаны в разделе 8.7.

Блок-схема алгоритма геолокации приведена на рис. 13.4. Входными данными для алгоритма геолокации являются положение и скорость МБЛА в инерциальной системе координат, полученные с помощью сглаживающего фильтра GPS, описанного в разделе 8.7; оценка нормированного вектора линии прямой видимости, получаемой из уравнения (13.9), и высота, полученная по схеме, описанной в разделе 8.6.

Алгоритм геолокации представляет собой расширенный фильтр Калмана с состоянием $\hat{x} = (\hat{\mathbf{p}}^{i^{\mathrm{T}}}_{\text{объект}}, \hat{\mathbb{L}})^{\mathrm{T}}$ и уравнениями прогноза, имеющими вид

$$\begin{pmatrix} \dot{\hat{\mathbf{p}}}^i_{\text{объект}} \\ \dot{\hat{\mathbb{L}}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\dfrac{(\hat{\mathbf{p}}^i_{\text{объект}} - \hat{\mathbf{p}}^i_{\text{МБЛА}})^{\mathrm{T}}\dot{\hat{\mathbf{p}}}^i_{\text{МБЛА}}}{\hat{\mathbb{L}}} \end{pmatrix}.$$

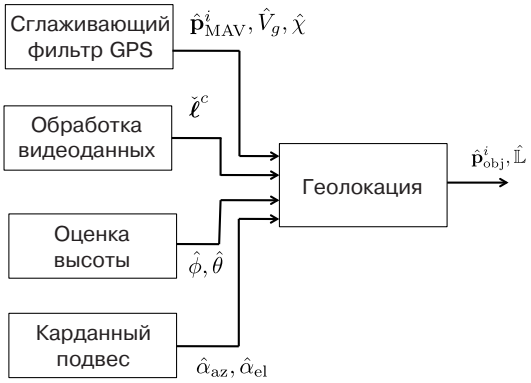


Рис. 13.4. Алгоритм геолокации использует выходной сигнал сглаживающего фильтра GPS, нормированный вектор направления к цели из алгоритма видеосистемы и высоту для оценивания положения объекта в инерциальной системе координат и расстояния до объекта

Исходя из этого Якобиан дается выражением

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\dfrac{\dot{\hat{\mathbf{p}}}^{i\text{T}}_{\text{МБЛА}}}{\hat{\mathbb{L}}} & -\dfrac{(\hat{\mathbf{p}}^i_{\text{объект}} - \hat{\mathbf{p}}^i_{\text{МБЛА}})^{\text{T}} \dot{\hat{\mathbf{p}}}^i_{\text{МБЛА}}}{\hat{\mathbb{L}}^2} \end{pmatrix}.$$

Уравнение выхода дается соотношением (13.19), где Якобиан уравнения выхода имеет вид

$$\frac{\partial h}{\partial x} = (I \;\; \mathcal{R}^i_b \mathcal{R}^b_g \mathcal{R}^g_c \breve{\boldsymbol{\ell}}^c).$$

13.4. Оценка движения цели в плоскости изображения

В этой главе предполагается, что компьютерный алгоритм визуализации используется для слежения за положением пикселов цели. Поскольку поток видеоданных часто содержит шум и алгоритмы слежения несовершенны, то положение пикселов, возвращаемых этими алгоритмами, содержит помехи. Алгоримы наведения, описанные в следующих разделах, требуют положения пикселов и скорости пикселов цели. В разделе 13.4.1 будет показано, как построить простой фильтр низких частот, который возвращает отфильтрованный вариант положения пикселов и скорости пикселов.

Скорость пикселов зависит от прямолинейного движения цели относительно МБЛА и от вращательного движения совокупности МБЛА — карданный

подвес. В разделе 13.4.2 будет выведено явное выражение для скорости пикселов и показано, как компенсировать видимое перемещение, вызванное вращательными скоростями МБЛА и карданного подвеса.

13.4.1. Цифровой фильтр низких частот и его дифференцирование

Пусть $\bar{\varepsilon} = (\bar{\varepsilon}_x, \bar{\varepsilon}_y)^T$ обозначает матрицу пикселов измерений, $\varepsilon = (\varepsilon_x, \varepsilon_y)^T$ обозначает отфильтрованные пикселы положения, а $\dot{\varepsilon} = (\dot{\varepsilon}_x, \dot{\varepsilon}_y)^T$ обозначает отфильтрованные пикселы скорости. Основная идея состоит в использовании фильтра низких частот для фильтрации исходных пикселов измерений как

$$\varepsilon(s) = \bar{\varepsilon}/(\tau s + 1), \tag{13.20}$$

и чтобы дифференцировать исходные пикселы измерений как

$$\dot{\varepsilon}(s) = \bar{\varepsilon} \cdot s/(\tau s + 1). \tag{13.21}$$

Используя Тастинское приближение [28]

$$s \mapsto 2/Ts \cdot (z - 1)/(z + 1)$$

для преобразования в z-область, получим

$$\varepsilon[z] = \frac{1}{\frac{2\tau}{T_s}\frac{z-1}{z+1} + 1}\bar{\varepsilon} = \frac{\frac{T_s}{2\tau + T_s}(z+1)}{z - \frac{2\tau - T_s}{2\tau + T_s}}\bar{\varepsilon},$$

$$\dot{\varepsilon}[z] = \frac{\frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}}{\frac{2\tau}{T_s}\frac{z-1}{z+1} + 1}\bar{\varepsilon} = \frac{\frac{2}{2\tau + T_s}(z-1)}{z - \frac{2\tau - T_s}{2\tau + T_s}}\bar{\varepsilon}.$$

Взяв обратное z-преобразование дифференциальных уравнений, получим

$$\varepsilon[n] = \left(\frac{2\tau - T_s}{2\tau + T_s}\right)\varepsilon[n-1] + \left(\frac{T_s}{2\tau + T_s}\right)(\bar{\varepsilon}[n] + \bar{\varepsilon}[n-1]),$$

$$\dot{\varepsilon}[n] = \left(\frac{2\tau - T_s}{2\tau + T_s}\right)\dot{\varepsilon}[n-1] + \left(\frac{2}{2\tau + T_s}\right)(\bar{\varepsilon}[n] - \bar{\varepsilon}[n-1]),$$

где $\varepsilon[0] = \bar{\varepsilon}[0]$ и $\dot{\varepsilon}[0] = 0$.

13.4.2. Видимое движение за счет вращения

Движение цели на плоскости изображения вызвано как относительным поступательным движением цели относительно МБЛА, так и вращательным движением МБЛА и платформы карданного подвеса. Для большинства задач наведения в первую очередь необходимо обеспечить относительное поступательное движение и убрать видимое движение, обусловленное вращением МБЛА и платформы карданного подвеса. Исходя из обозначений, введенных в разделе 13.1, пусть $\hat{\ell} \triangleq \ell/\mathbb{L} = (\mathbf{p}_{\text{объект}} - \mathbf{p}_{\text{МБЛА}})/\,||\mathbf{p}_{\text{объект}} - \mathbf{p}_{\text{МБЛА}}||$ будет нормированным вектором относительного положения между целью и МБЛА. Используя формулу Кориолиса в уравнении (2.17), получим

$$\frac{d\breve{\ell}}{dt_i} = \frac{d\breve{\ell}}{dt_c} + \omega_{c/i} \times \breve{\ell}. \tag{13.22}$$

Выражение в левой части уравнения (13.22) является истинным относительным поступательным движением между целью и МБЛА. Первое выражение в правой части уравнения (13.22) относится к движению цели на плоскости изображения, которое можно рассчитать по информации, получаемой камерой. Второе выражение в правой части уравнения (13.22) относится к видимому движению, вызванному вращением МБЛА и платформы карданного подвеса. Уравнение (13.22) может быть выражено в системе отсчета камеры в виде

$$\frac{d\breve{\ell}^c}{dt_i} = \frac{d\breve{\ell}^c}{dt_c} + \omega^c_{c/i} \times \breve{\ell}^c. \tag{13.23}$$

Первое выражение в правой части уравнения (13.23) может быть рассчитано как

$$\begin{aligned}\frac{\breve{\ell}^c}{dt_c} &= \frac{d}{dt_c}\frac{\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ f\end{pmatrix}}{F} = \frac{F\begin{pmatrix}\dot{\varepsilon}_x\\ \dot{\varepsilon}_y\\ 0\end{pmatrix} - \dot{F}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ f\end{pmatrix}}{F^2} = \frac{F\begin{pmatrix}\dot{\varepsilon}_x\\ \dot{\varepsilon}_y\\ 0\end{pmatrix} - \dfrac{\varepsilon_x\dot{\varepsilon}_x + \varepsilon_y\dot{\varepsilon}_y}{F}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ f\end{pmatrix}}{F^2} = \\ &= \frac{1}{F^3}\begin{pmatrix}F^2 - \varepsilon_x^2 & -\varepsilon_x\varepsilon_y\\ -\varepsilon_x\varepsilon_y & F^2 - \varepsilon_y^2\\ -\varepsilon_x f & -\varepsilon_y f\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\varepsilon}_x\\ \dot{\varepsilon}_y\end{pmatrix} = \frac{1}{F^3}\begin{pmatrix}\varepsilon_y^2 + f^2 & -\varepsilon_x\varepsilon_y\\ -\varepsilon_x\varepsilon_y & \varepsilon_x^2 + f^2\\ -\varepsilon_x f & -\varepsilon_y f\end{pmatrix} = Z(\varepsilon)\dot{\varepsilon},\end{aligned} \tag{13.24}$$

где

$$Z(\varepsilon) \triangleq \frac{1}{F^3}\begin{pmatrix}\varepsilon_y^2 + f^2 & -\varepsilon_x\varepsilon_y\\ -\varepsilon_x\varepsilon_y & \varepsilon_x^2 + f^2\\ -\varepsilon_x f & -\varepsilon_y f\end{pmatrix}.$$

Для расчета второго члена в правой части уравнения (13.23) потребуется выражение для $\omega^c_{c/i}$, которое можно разложить как

$$\omega^c_{c/i} = \omega^c_{c/g} + \omega^c_{g/b} + \omega^c_{b/i}. \tag{13.25}$$

Поскольку камера зафиксирована на платформе карданного подвеса, тогда получим $\omega^c_{c/g} = 0$. Полагая, что p, q и r обозначают угловые скорости корпуса платформы, измеряемые бортовым датчиком угловой скорости, который выровнен по осям связанной системы координат, получим $\omega^b_{b/i} = (p, q, r)^{\mathrm{T}}$. Выражая $\omega_{b/i}$ в системе отсчета камеры, получим

$$\omega^c_{b/i} = \mathcal{R}^c_g \mathcal{R}^g_b \omega^b_{b/i} = \mathcal{R}^c_g \mathcal{R}^g_b \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix}. \tag{13.26}$$

Чтобы вывести выражение для $\omega_{g/b}$ в терминах измеренных угловых скоростей карданного подвеса $\dot{\alpha}_{\mathrm{el}}$ и $\dot{\alpha}_{\mathrm{az}}$, вспомним, что азимутальный угол α_{az} задается относительно связанной системы координат и что угол возвышения α_{el} относительно системы координат «карданный подвес-1». Система отсчета карданного подвеса получается поворотом системы координат «карданный подвес-1» вокруг своей оси y на угол α_{el}. Поэтому $\dot{\alpha}_{\mathrm{az}}$ задается относительно системы координат «карданный подвес-1», а $\dot{\alpha}_{\mathrm{el}}$ задается относительно системы координат карданного подвеса. Это подразумевает, что

$$\omega^b_{g/b} = \mathcal{R}^b_{g1}(\alpha_{\mathrm{az}})\mathcal{R}^{g1}_g(\alpha_{\mathrm{el}}) \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ 0 \end{pmatrix}^g + \mathcal{R}^b_{g1}(\alpha_{\mathrm{az}}) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{az}} \end{pmatrix}^{g1}.$$

Замечая, что $\mathcal{R}^{g1}_g$ является поворотом оси y, получим

$$\omega^b_{g/b} = R^b_{g1}(\alpha_{\mathrm{az}}) \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{az}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha_{\mathrm{az}} & -\sin\alpha_{\mathrm{az}} & 0 \\ \sin\alpha_{\mathrm{az}} & \cos\alpha_{\mathrm{az}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{az}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin(\alpha_{\mathrm{az}})\dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ \cos(\alpha_{\mathrm{az}})\dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{az}} \end{pmatrix},$$

и отсюда следует, что

$$\omega^c_{g/b} = \mathcal{R}^c_g \mathcal{R}^g_b \omega^b_{g/b} = \mathcal{R}^c_g \mathcal{R}^g_b \begin{pmatrix} -\sin(\alpha_{\mathrm{az}})\dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ \cos(\alpha_{\mathrm{az}})\dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ \dot{\alpha}_{\mathrm{az}} \end{pmatrix}. \tag{13.27}$$

Опираясь на уравнения (13.24) и (13.27), уравнение (13.23) можно выразить как

$$\frac{d\,\breve{\ell}^c}{dt_i} = Z(\varepsilon)\dot{\varepsilon} + \dot{\breve{\ell}}^c_{\mathrm{app}}, \tag{13.28}$$

где

$$\dot{\breve{\ell}}^c_{\mathrm{app}} \triangleq \frac{1}{F}\left[\mathcal{R}^c_g \mathcal{R}^g_b \begin{pmatrix} p - \sin(\alpha_{\mathrm{az}})\dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ q + \cos(\alpha_{\mathrm{az}})\dot{\alpha}_{\mathrm{el}} \\ r + \dot{\alpha}_{\mathrm{az}} \end{pmatrix}\right] \times \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ f \end{pmatrix} \tag{13.29}$$

является видимым движением нормированного вектора линии прямой видимости в системе отсчета камеры, обусловленным вращением карданного подвеса и самолета.

13.5. Время до столкновения

Для алгоритмов предотвращения столкновений и для алгоритмов точной посадки, описанных в разделе 13.6, важно оценить время до столкновения с объектами, находящимися в поле зрения камеры. Если $\mathbb{L}$ — длина вектора направления к цели между МБЛА и объектом, тогда время до столкновения дается выражением

$$t_c \triangleq \frac{\mathbb{L}}{\dot{\mathbb{L}}}.$$

Невозможно рассчитать точно время до столкновения, используя только монокулярную камеру, что связано с неопределенностью масштаба. Однако если известна дополнительная информация, тогда t_c оценить можно. В разделе 13.5.1 будет сделано предположение, что размер цели на плоскости изображения может быть вычислен, и затем использовать эту информацию для оценки t_c. Альтернативно этому в разделе 13.5.2 предполагается, что цель стационарна на плоской поверхности земли, и затем эта информация используется для оценки t_c.

13.5.1. Вычисление времени до столкновения по размеру цели

В этом разделе предполагается, что алгоритм машинного зрения может оценить размер цели в кадре изображения. Рассмотрим геометрию, приведенную на рис. 13.5. Используя аналогичные треугольники, получим соотношение

$$\frac{S_{\text{объект}}}{\mathbb{L}} = \frac{P\varepsilon_s}{PF} = \frac{\varepsilon_s}{F}, \tag{13.30}$$

где $S_{\text{объект}}$ — размер цели в метрах, а размер цели в пикселах дается ε_s. Предполагается, что размер цели $S_{\text{объект}}$ не меняется со временем. Дифференцируя (13.30) и решая относительно $\dot{\mathbb{L}}/\mathbb{L}$, получим

$$\begin{aligned}\frac{\dot{\mathbb{L}}}{\mathbb{L}} &= \frac{\mathbb{L}}{S_{\text{объект}}}\left[\frac{\varepsilon_s}{F}\frac{\dot{F}}{F} - \frac{\dot{\varepsilon}_s}{F}\right] = \frac{F}{\varepsilon_s}\left[\frac{\varepsilon_s}{F}\frac{\dot{F}}{F} - \frac{\dot{\varepsilon}_s}{F}\right] = \\ &= \frac{\dot{F}}{F} - \frac{\dot{\varepsilon}_s}{\varepsilon_s} = \frac{\varepsilon_x\dot{\varepsilon}_x + \varepsilon_y\dot{\varepsilon}_y}{F} - \frac{\dot{\varepsilon}_s}{\varepsilon_s},\end{aligned} \tag{13.31}$$

обратная величина которого является временем до столкновения t_c.

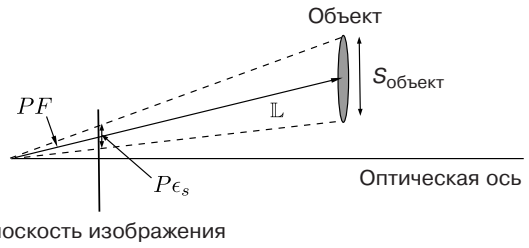


Рис. 13.5. Размер и рост цели на кадре изображения можно использовать для оценки времени до столкновения

13.5.2. Вычисление времени до столкновения в модели плоской Земли

Популярный алгоритм машинного зрения для сопровождения цели состоит в отслеживании характерных элементов на цели [97]. Если используется алгоритм отслеживания характерных элементов цели, тогда информация о размере цели может быть недоступна и метод, описанный в предыдущем разделе, использован быть не может. В этом разделе описывается альтернативный метод для вычисления t_c, в котором используется плоская модель Земли. Согласно рис. 13.3 имеем

$$\mathbb{L} = \frac{h}{\cos\varphi},$$

где $h = -p_d$ — высота над поверхностью земли. Дифференцирование в инерциальной системе координат дает

$$\frac{\dot{\mathbb{L}}}{\mathbb{L}} = \frac{1}{\mathbb{L}}\left(\frac{\cos\varphi\dot{h} + h\dot{\varphi}\sin\varphi}{\cos^2\varphi}\right) = \frac{\cos\varphi}{h}\left(\frac{\cos\varphi\dot{h} + h\dot{\varphi}\sin\varphi}{\cos^2\varphi}\right) = \frac{\dot{h}}{h} + \dot{\varphi}\tan\varphi. \tag{13.32}$$

В инерциальной системе координат

$$\cos\varphi = \breve{\boldsymbol{\ell}}^i \cdot \mathbf{k}^i, \tag{13.33}$$

где $\mathbf{k}^i = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, и поэтому

$$\cos\varphi = \breve{\ell}^i_z. \tag{13.34}$$

Дифференцирование уравнения (13.34) и решение его относительно $\dot{\varphi}$ дает

$$\dot{\varphi} = -\frac{1}{\sin\varphi}\frac{d}{dt_i}\breve{\ell}^i_z. \tag{13.35}$$

Поэтому

$$\dot{\varphi}\tan\varphi = -\frac{1}{\cos\varphi}\frac{d}{dt_i}\breve{\ell}^i_z = -\frac{1}{\breve{\ell}^i_z}\frac{d}{dt_i}\breve{\ell}^i_z, \tag{13.36}$$

где $d\breve{\ell}^i_z/dt_i$ можно определить поворотом правой части уравнения (13.28) в инерциальную систему координат.

13.6. Точная посадка

Цель этого раздела — использовать камеру для ведения МБЛА на точную посадку на визуально различимую цель. Проблема ведения воздушного аппарата для перехвата движущейся цели была хорошо изучена. Пропорциональная навигация (ПН), в частности, была эффективной стратегией наведения против маневрирующих целей [98]. В этом разделе главы представлен метод, основанный на законе 3-мерной пропорциональной навигации, использующий только визуальную информацию, получаемую с помощью двухмерной матрицы пикселов камеры.

ПН генерирует команды на ускорение, которое пропорционально (преследователь — уклоняющийся объект) скоростям по линии прямого видения (ЛПВ), умноженным на скорость сближения. ПН часто применяется как два 2-мерных алгоритма для горизонтальной и вертикальной плоскостей. Скорость ЛПВ рассчитывается в представляющей интерес плоскости, и ПН дает команду ускорения в этой плоскости. В то время как этот подход хорошо работает для стабилизированных по крену с управлением по каналу рыскания ракет, он не подходит для динамики МБЛА. В этом разделе будут разработаны 3-мерные алгоритмы, а также будет показано, как устанавливать соответствие между командами на ускорения в связанной системе координат с командами по углу крена и тангажа.

Для вывода алгоритма точной посадки будет использована навигационная модель с шестью степенями свободы, представленную соотношениями

$$\dot{p}_n = V_g \cos\chi \cos\gamma, \tag{13.37}$$

$$\dot{p}_e = V_g \sin\chi \cos\gamma, \tag{13.38}$$

$$\dot{p}_d = -V_g \sin\gamma, \tag{13.39}$$

$$\dot{\chi} = (g/V_g)\tan\varphi \cos(\chi - \psi), \tag{13.40}$$

$$\dot{\varphi} = u_1, \tag{13.41}$$

$$\dot{\gamma} = u_2, \tag{13.42}$$

где (p_n, p_e, p_d) являются координатами положения МБЛА по осям, направленным на север — восток — вниз, V_g — скорость относительно Земли (предполагается постоянной), χ — курсовой угол, γ — угол траектории полета, φ — угол крена, g — гравитационная постоянная, а u_1 и u_2 являются управляющими переменными. Хотя уравнения (13.37)—(13.42) действительны для условий ненулевого ветра, в последующем описании точной посадки предполагаются условия нулевого ветра.

Цель этого раздела — на основе получаемой видеоинформации разработать закон наведения, который бы позволил МБЛА сопровождать движущуюся

наземную цель. Положение цели задается $\mathbf{p}_{\text{объект}}$. Аналогичным образом пусть $\mathbf{p}_{\text{МБЛА}}$, $\mathbf{v}_{\text{МБЛА}}$, $\mathbf{a}_{\text{МБЛА}}$ обозначают положение, скорость и ускорение МБЛА соответственно.

В инерциальной системе координат положение и скорость МБЛА можно выразить как

$$\mathbf{p}^{i}_{\text{МБЛА}} = (p_n, p_e, p_d)^{\text{T}}$$

и

$$\mathbf{v}^{i}_{\text{МБЛА}} = (V_g \cos\chi \cos\gamma, V_g \sin\chi \cos\gamma, -V_g \sin\gamma)^{\text{T}}.$$

В системе координат «летательный аппарат-2», однако, вектор скорости МБЛА задается уравнением

$$\mathbf{v}^{v_2}_{\text{МБЛА}} = (V_g, 0, 0)^{\text{T}}.$$

Зададим $\ell = \mathbf{p}_{\text{объект}} - \mathbf{p}_{\text{МБЛА}}$ и $\dot{\ell} = \mathbf{v}_{\text{объект}} - \mathbf{v}_{\text{МБЛА}}$, и пусть $\mathbb{L} = ||\ell||$. Геометрия, связанная с проблемой точной посадки, показана на рис. 13.6. Стратегия пропорциональной навигации состоит в таком маневрировании МБЛА, чтобы скорость по линии прямого видения $\dot{\ell}$ совпадала с отрицательным вектором линии прямого видения $-\ell$. Поскольку $\ell \times \dot{\ell}$ равна нулю, когда $\dot{\ell}$ и ℓ совмещены, то ускорение будет пропорционально их векторному произведению. Однако поскольку ℓ и $\dot{\ell}$ не могут быть непосредственно вычислены по видеоданным, будут нормированы обе величины и определена величина

$$\Omega_{\perp} = \breve{\ell} \times (\dot{\ell}/\mathbb{L}). \tag{13.43}$$

С учетом рис. 13.6 заметим, что $\Omega_{\perp}$ направлена в цель. Поскольку скорость относительно поверхности земли непосредственно регулировать невозможно,

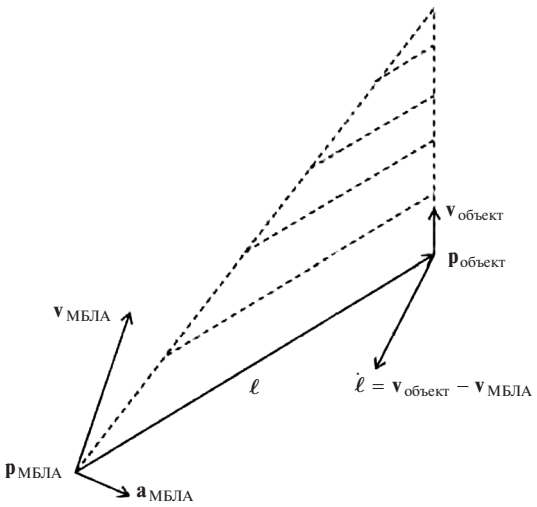


Рис. 13.6. Геометрия, связанная с прецизионной посадкой

потребуем, чтобы задаваемое командой ускорение было перпендикулярно вектору скорости МБЛА. Соответственно, пусть задаваемое по команде ускорение МБЛА, согласно [99], имеет вид

$$\mathbf{a}_{\text{МБЛА}} = N\,\Omega_{\perp} \times \mathbf{v}_{\text{МБЛА}}, \tag{13.44}$$

где $N > 0$ — настраиваемый коэффициент усиления, который носит название навигационной постоянной.

Команды на ускорение должны быть преобразованы в управляющие входные сигналы u_1 и u_2, где заданное командой ускорение подается в связанной системе координат без крена или в системе координат «летательный аппарат-2». Поэтому подаваемое командой ускорение $a_{\text{МБЛА}}$ должно быть разрешено в системе координат «летательный аппарат-2»:

$$a^{v2}_{\text{МБЛА}} = \mu N \Omega^{v2}_{\perp} \times v^{v2}_{\text{МБЛА}} = \mu N \begin{pmatrix} \Omega^{v2}_{\perp,x} \\ \Omega^{v2}_{\perp,y} \\ \Omega^{v2}_{\perp,z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \mu N V \Omega^{v2}_{\perp,z} \\ -\mu N V \Omega^{v2}_{\perp,y} \end{pmatrix}. \tag{13.45}$$

Важно отметить, что задаваемое командой ускорение перпендикулярно (преднамеренно) направлению движения, что согласуется с моделью постоянного воздушного потока. Критическое значение $\Omega_{\perp} = \breve{\ell} \times (\dot{\ell}/\mathbb{L})$ должно быть оценено по данным видеокамеры. В базовом подходе оценим $\Omega_{\perp}$ в системе координат камеры, а затем преобразуем в систему координат «летательный аппарат-2», используя для этого выражение

$$\Omega^{v2}_{\perp} = \mathcal{R}^{v2}_{b} \mathcal{R}^{b}_{g} \mathcal{R}^{g}_{c} \Omega^{c}_{\perp}. \tag{13.46}$$

Нормированный вектор линии прямого видения $\breve{\ell}^c$ может быть оценен непосредственно по данным видеокамеры с помощью уравнения (13.9). Дифференцирование $\breve{\ell}^c/\mathbb{L}$ дает

$$\frac{d}{dt_i}\frac{\ell^c}{\mathbb{L}} = \frac{\mathbb{L}\dot{\ell}^c - \dot{\mathbb{L}}\ell^c}{\mathbb{L}^2} = \frac{\dot{\ell}^c}{\mathbb{L}} - \frac{\dot{\mathbb{L}}}{\mathbb{L}}\breve{\ell}^c, \tag{13.47}$$

что при объединении с уравнением (13.28) дает выражение

$$\frac{\dot{\ell}^c}{\mathbb{L}} = \frac{\dot{\mathbb{L}}}{\mathbb{L}}\breve{\ell}^c + Z(\varepsilon)\dot{\varepsilon} + \dot{\breve{\ell}}^{\,c}_{\text{app}}, \tag{13.48}$$

где обратная величина времени до столкновения $\dot{\mathbb{L}}/\mathrm{L}$ может быть оценена с использованием одного из методов, описанных в разделе 13.5.

Уравнение (13.45) дает заданное командой ускорение в системе координат «воздушный аппарат-2». В этом разделе будет описано, как заданное командой ускорение преобразуется в заданную командой скорость по крену и тангажу.

Обычно используют полярную логику управления [100], которая показана на рис. 13.7. Из рис. 13.7 становится понятно, что для $a_z^{v2} < 0$ имеем

$$\varphi^c = \tan^{-1}\left(\frac{a_y^{v2}}{-a_Z^{v2}}\right),$$

$$V_g \dot{\gamma}^c = \sqrt{(a_y^{v2})^2 + (a_z^{v2})^2}.$$

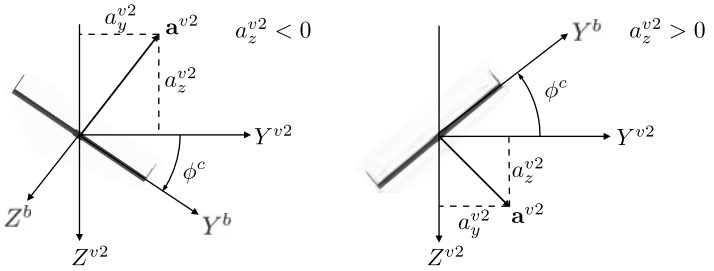


Рис. 13.7. Полярная преобразующая логика, которая преобразует заданное командой ускорение $\mathbf{a}^{v2}$ в задаваемый командой угол крена φ^c и заданное командой нормальное ускорение $V_g \dot{\gamma}^c$

Аналогичным образом, когда $a_z^{v2} > 0$, имеем

$$\varphi^c = \tan^{-1}\left(\frac{a_y^{v2}}{a_z^{v2}}\right),$$

$$V_g \dot{\gamma}^c = -\sqrt{(a_y^{v2})^2 + (a_z^{v2})^2},$$

поэтому общее правило сводится к следующему:

$$\varphi^c = \tan^{-1}\left(\frac{a_y^{v2}}{\left|a_z^{v2}\right|}\right), \tag{13.49}$$

$$\dot{\gamma}^c = -\text{sign}\,(a_z^{v2})\frac{1}{V_g}\sqrt{(a_y^{v2})^2 + (a_z^{v2})^2}. \tag{13.50}$$

К сожалению, уравнение (13.49) имеет разрыв при $(a_y^{v2}, a_z^{v2}) = (0, 0)$. Например, когда $a_z^{v2} = 0$, заданный командой угол крена равен $\varphi^c = \pi/2$, если $a_y^{v2} > 0$ и $\varphi^c = -\pi/2$, в случае $a_y^{v2} < 0$. Разрывность можно устранить, умножая уравнение (13.49) на сигмоидальную функцию со знаком

$$\sigma(a_y^{v2}) = \text{sign}\,(a_y^{v2})\frac{1 - e^{-ka_y^{v\,2}}}{1 + e^{-ka_y^{v\,2}}}, \tag{13.51}$$

где k является положительным коэффициентом усиления. Коэффициент усиления k регулирует скорость перехода.

13.7. Краткое содержание главы

В этой главе приводится краткое введение в полную проблем область наведения МБЛА с помощью предоставляемых камерой данных. Был сделан упор на трех основных сценариях: наведении карданного подвеса, геолокации и прецизионной посадке.

Замечания и ссылки

Наведение и управление МБЛА на основе данных видеокамеры в настоящее время является активно исследуемой проблемой (см., например, [51, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 96, 107, 108, 109, 110]). Алгоритм нацеливания карданного подвеса, описанный в этой главе, был представлен в [111]. Алгоритмы геолокации с использованием МБЛА описаны в [96, 112, 113, 114, 105, 110]. Удаление видимого движения или собственного движения в плоскости изображения обсуждается в [115, 116, 104]. Время до столкновения может быть оценено, используя определение структуры объекта по отображению движения [117], методы плоской поверхности Земли [118, 119], дивергенции потока [120] и методы аналогии с насекомыми [121]. Раздел 13.6 в основном взят из [122]. Пропорциональная навигация широко анализировалась в литературе. Было показано, что в определенных условиях она оптимальна [123] и дает нулевую погрешность в расстоянии при постоянном ускорении цели [124]. При наличии обширной информации в отношении времени до прибытия дополнительная пропорциональная навигация [125] улучшает показатели за счет добавления члена, учитывающего ускорение цели и ее преследователя. Трехмерное выражение пропорциональной навигации можно найти в [99, 126].

13.8. Опытно-конструкторская разработка

13.1. Используйте алгоритм нацеливания карданного подвеса, описанного в разделе 13.2. Загрузите файлы с веб-сайта учебника, которые относятся к этой главе. Измените param.m так, чтобы здания имели максимальную высоту в один метр, и измените программу планирования маршрута так, чтобы МБЛА перемещался между двумя фиксированными местами. Используйте модель mavsim_chap13_gimbal.mdl Simulink и измените файл point_gimbal.m так, чтобы использовать алгоритм нацеливания, представленный уравнениями (13.13) и (13.14).

13.2. Используйте алгоритм геолокации, описанный в разделе 13.3. Воспользуйтесь процедурой нацеливания карданного подвеса, подготовленного при решении предыдущей задачи для нацеливания карданного подвеса на цель. Воспользуйтесь моделью mavsim_chap13_geolocation.mdl Simulink и измените файл geolocation.m, чтобы применить алгоритм геолокации, описанный в разделе 13.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Терминология и обозначения

Терминология

- Единичные векторы вдоль осей x, y и z обозначаются как **i**, **j** и **k** соответственно.
- Система координат обозначается через $\mathcal{F}$, а верхний индекс обозначает метку системы отсчета. Например, $\mathcal{F}^i$ является инерциальной системой координат.
- При условии, что вектор $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, выражение **p** в системе координат $\mathcal{F}^a$ обозначается как $\mathbf{p}^a$.
- При условии, что вектор $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, первая, вторая и третья составляющие **p** выражаются относительно системы координат $\mathcal{F}^a$ как p_x^a, p_y^a и p_z^a соответственно.
- Поворот матрицы из системы координат $\mathcal{F}^a$ в $\mathcal{F}^b$ обозначается как $\mathcal{R}_a^b$.
- Транспонированная матрица M обозначается как M^{T}.
- Дифференцирование скаляра по времени обозначается «точкой» (например $\dot{x}$). Дифференцирование вектора по времени в системе координат Fa обозначается через d/dt_a.
- Балансировочные условия обозначаются звездочкой в верхнем индексе. Например, x^* является балансировочным условием. Отклонения от балансировочного состояния обозначаются черточкой над переменной (например $\bar{x} = x - x^*$).
- Сигналы управления будут обозначаться символом «c» в верхнем индексе. Например, заданный сигналом управления курсовой угол обозначается как χ^c, заданная командой высота — как h^c.
- Гауссов шум датчика с нулевым средним значением обозначается $\eta(t)$. Среднеквадратическое отклонение обозначается через σ.
- «Шляпка» над переменной представляет оценку этой переменной. Например, $\hat{x}$ может быть оценкой x, полученной обобщенным фильтром Калмана.
- Сигналы ошибок слежения обозначаются как $\mathbf{e}_*$.
- В главе 11 использовались $\overline{w_a w_b}$ для обозначения линии в $\mathbb{R}^3$ между путевыми точками $\mathbf{w}_a$ и $\mathbf{w}_b$.

Система обозначений

Обозначения перечислены в алфавитном порядке, и были использованы латинизированные названия греческих букв. Например, ω в списке представлена в том месте, которое занимает буква «омега». Символ «*» используется как специальный символ, использующийся для обозначения множества величин с различными верхними или нижними индексами. Например, a_{β_*} используется для обозначения a_{β_1} и a_{β_2}.

a_{β_*} Константы передаточной функции, связанной с динамикой бокового скольжения (скольжения на крыло) (гл. 5)

a_{ϕ_*} Константы передаточной функции, связанной с динамикой крена (гл. 5)

a_{θ_*} Константы передаточной функции, связанной с динамикой тангажа (гл. 5)

a_{V_*} Константы передаточной функции, связанной с динамикой воздушной скорости (гл. 5)

α Угол атаки (гл. 2)

α_{az} Азимутальный угол карданного подвеса (гл. 13)

α_{el} Угол возвышения карданного подвеса (гл. 13)

b Размах крыла (гл. 4)

b_* Коэффициенты для модели автопилота низкого порядка (гл. 9)

β Угол скольжения (гл. 2)

c Средняя аэродинамическая хорда крыла (гл. 4)

C_D Коэффициент аэродинамического лобового сопротивления (гл. 4)

C_{ℓ_*} Коэффициент аэродинамического момента вдоль оси x связанной системы отсчета (гл. 4)

C_L Аэродинамический коэффициент подъемной силы (гл. 4)

C_m Аэродинамический коэффициент момента тангажа (гл. 4)

C_{n_*} Коэффициент аэродинамического момента вдоль оси z связанной системы отсчета (гл. 4)

C_{p_*} Коэффициент аэродинамического момента вдоль оси x связанной системы отсчета (гл. 5)

$C_{\text{Проп.}}$ Аэродинамический коэффициент для пропеллера (гл. 4)

C_{q_*} Коэффициент аэродинамического момента вдоль оси y связанной системы отсчета (гл. 5)

C_{r_*} Коэффициент аэродинамического момента вдоль оси z связанной системы отсчета (гл. 4, 5)

C_{X_*} Коэффициент аэродинамической силы вдоль оси x связанной системы отсчета (гл. 4, 5)

C_{Y_*} Коэффициент аэродинамической силы вдоль оси y связанной системы отсчета (гл. 4)

C_{Z_*} Коэффициент аэродинамической силы вдоль оси z связанной системы отсчета (гл. 4, 5)

χ	Курсовой угол (гл. 2)
χ_c	Угол сноса: $\chi_c = \chi - \psi$ (гл. 2)
$\chi_d(e_{py})$	Требуемый курс для выдерживания заданной прямолинейной траектории (гл. 10)
$\chi\infty$	Требуемый курсовой угол для выдерживания прямолинейной траектории (гл. 10)
χ^o	Курсовой угол орбитальной траектории $\mathcal{P}_{\text{орбита}}$ (гл. 10)
χ_q	Курсовой угол прямолинейной траектории $\mathcal{P}_{\text{Лин.}}$ (гл. 10)
d	Расстояние между центром орбиты и МБЛА (гл. 10)
d_β	Возмущающий сигнал, связанный с упрощенной моделью бокового скольжения (гл. 5)
d_χ	Возмущающий сигнал, связанный с упрощенной моделью курса (гл. 5)
d_h	Возмущающий сигнал, связанный с упрощенной моделью высоты (гл. 5)
d_{φ_*}	Возмущающий сигнал, связанный с упрощенной моделью бокового крена (гл. 5)
d_{θ_*}	Возмущающий сигнал, связанный с упрощенной моделью тангажа (гл. 5)
d_{V_*}	Возмущающий сигнал, связанный с упрощенной моделью воздушной скорости (гл. 5)
δ_a	Управляющий сигнал, обозначающий отклонение элерона (гл. 4)
δ_e	Управляющий сигнал, обозначающий отклонение руля высоты (гл. 4)
δ_r	Управляющий сигнал, обозначающий отклонение руля направления (гл. 4)
δ_t	Управляющий сигнал, обозначающий отклонение дроссельной заслонки (гл. 4)
$\mathbf{e}_p$	Отклонение от прямолинейной траектории движения (гл. 10)
ε_s	Размер пиксела (гл. 13)
ε_x	Положение пиксела вдоль оси x системы координат камеры (гл. 13)
ε_y	Положение пиксела вдоль оси y системы координат камеры (гл. 13)
η_*	Гауссов шум датчика с нулевым средним (гл. 7)
f	Фокусное расстояние камеры (гл. 13)
$\mathbf{f}$	Сумма внешних сил, приложенная к планеру, компоненты которой в связанной системе обозначаются как f_x, f_y и f_z (гл. 3, 4)
F	$= \sqrt{f^2 + \varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2}$ — расстояние до положения пиксела (ε_x, ε_y) в пикселах (гл. 13)
$F_{\text{Сила лоб. сопр.}}$	Сила аэродинамического лобового сопротивления (гл. 4, 9)
$F_{\text{Подъем.}}$	Аэродинамическая подъемная сила (гл. 4, 9)

$F_{\text{Тяги}}$	Сила тяги (гл. 9)
$\mathcal{F}^b$	Связанная система координат (гл. 2)
$\mathcal{F}^i$	Инерциальная система координат (гл. 2)
$\mathcal{F}^s$	Полусвязанная система координат (гл. 2)
$\mathcal{F}^\upsilon$	Система координат летательного аппарата (гл. 2)
$\mathcal{F}^w$	Скоростная система координат (гл. 2)
$\mathcal{F}^{\upsilon 1}1$	Система координат «летательный аппарат-1» (гл. 2)
$\mathcal{F}^{\upsilon 2}$	Система координат «летательный аппарат-2» (гл. 2)
g	Гравитационная постоянная (9,81 м/с^2) (гл. 4)
γ	Угол наклона траектории полета относительно инерциальной системы координат (гл. 2)
γ_a	Угол наклона траектории полета относительно скоростной системы координат: $\gamma_a = \theta - \alpha$ (гл. 2)
Γ_*	Произведения матрицы моментов инерции, уравнение (3.13) (гл. 3)
h	Высота: $h = -p_d$ (гл. 5)
$h_{\text{АВНП}}$	Высота над уровнем земли (гл. 7)
$\mathcal{H}(\mathbf{r}, \mathbf{n})$	Полуплоскость, заданная в положении w, с вектором нормали n (гл. 1)
$(\mathbf{i}^b, \mathbf{j}^b, \mathbf{k}^b)$	Единичные вектора, задающие связанную систему координат; $\mathbf{i}^b$ указывает на нос планера, $\mathbf{j}^b$ указывает на правое крыло и $\mathbf{k}^b$ указывает вниз (гл. 2)
$(\mathbf{i}^i, \mathbf{j}^i, \mathbf{k}^i)$	Единичные вектора, задающие инерциальную систему координат; $\mathbf{i}^i$ указывает на север, $\mathbf{j}^i$ указывет на восток и $\mathbf{k}^i$ указывает вниз (гл. 2)
$(\mathbf{i}^v, \mathbf{j}^v, \mathbf{k}^v)$	Единичные вектора, задающие систему координат летательного аппарата; $\mathbf{i}^v$ указывает на север, $\mathbf{j}^v$ указывает на восток, а $\mathbf{k}^v$ указывает вниз (гл. 2)
$\mathbf{J}$	Матрица инерции; элементы инерциальной матрицы обозначаются через J_x, J_y, J_z и J_{xz} (гл. 3)
k_{d_*}	Коэффициент передачи дифференциального регулятора (гл. 6)
k_{GPS}	Обратная величина постоянной времени систематической ошибки GPS (гл. 7)
k_{i_*}	Коэффициент передачи интегрального регулятора (гл. 6)
$k_{\text{Двиг.}}$	Константа, которая определяет эффективность двигателя (гл. 4)
$k_{\text{орбита}}$	Коэффициент усиления в канале управления для сопровождения по орбитальной траектории (гл. 10)
k_{p_*}	Коэффициент пропорционального интегрально-дифференциального усиления (гл. 6)
$k_{\text{путь}}$	Коэффициент усиления в канале управления для сопровождения по прямолинейной траектории (гл. 10)
$K_{\theta_{DC}}$	Коэффициент усиления по постоянному току передаточной функции от угла возвышения к углу тангажа (гл. 6)

ℓ	Момент внешних сил, приложенных к летательному аппарату вокруг оси x связанной системы координат (гл. 3)
$\boldsymbol{\ell}$	Вектор направления к цели от МБЛА до положения цели: $\boldsymbol{\ell} = (\ell_x, \ell_y, \ell_z)^{\mathrm{T}}$ (гл. 13)
$\breve{\boldsymbol{\ell}}$	Единичный вектор направления к цели: $\breve{\ell} = \ell/\mathbb{L}$ (гл. 13)
L_*	Коэффициенты пространства состояний, связанные с динамикой боковых скольжений (гл. 5)
$\mathbb{L}$	Длина вектора направления к цели: $\mathbb{L} = \|\|l\|$ (гл. 13)
$LPF(x)$	Версия x, отфильтрованная по низким частотам (гл. 8)
λ	Направление орбитального полета; $\lambda = +1$ соответствует движению по орбите по часовой стрелке; $\lambda = -1$ соответствует движению по орбите против часовой стрелки (гл. 10)
$\lambda_{\text{голландский шаг}}$	Полюса режима «голландский шаг» (гл. 5)
$\lambda_{\text{фугоид}}$	Полюса режима фугоида (гл. 5)
$\lambda_{\text{Борт. крен}}$	Полюса режима движения крена (гл. 5)
$\lambda_{\text{коротк.}}$	Полюса короткопериодичного режима (гл. 5)
$\lambda_{\text{спиральное}}$	Полюса режима спирали (гл. 5)
m	Масса МБЛА (гл. 3)
m	Внешние моменты, приложенные к летательному аппарату вокруг оси y в связанной системе координат (гл. 3)
m	Внешние моменты, приложенные к самолету. Компоненты связанной системы координат определяются как l, m и n (гл. 3, 4)
M	Ширина матрицы пикселов камеры (гл. 13)
M_*	Коэффициенты пространства состояний, связанные с динамикой продольного движения (гл. 5)
n	Внешний момент, приложенный к планеру вокруг оси z связанной системы координат (гл. 3)
n_{lf}	Коэффициент перегрузки (гл. 9)
N_*	Коэффициенты пространства состояний, связанные с динамикой поперечного движения (гл. 5)
ν_*	Процесс Гаусса—Маркова, моделирующий систематическую ошибку GPS (гл. 7)
ω_{n_*}	Собственная частота (гл. 6)
$\omega_{b/i}$	Угловая скорость связанной системы координат относительно инерциальной системы (гл. 2)
p	Угловая скорость крена МБЛА вдоль оси x связанной системы координат (гл. 3)
p_d	Положение МБЛА по оси, направленной вниз, в инерциальной системе координат (гл. 3)

p_e Положение МБЛА по оси, направленной на восток, в инерциальной системе координат (гл. 3)

$\mathcal{P}_{\text{Лин.}}$ Набор параметров, определяющий прямую линию (гл. 10)

$\mathbf{p}_{\text{МБЛА}}$ Положение МБЛА (гл. 13)

p_n Положение МБЛА по оси, направленной на север, в инерциальной системе координат (гл. 3)

$\mathbf{p}_{\text{объект}}$ Положение представляющего интерес объекта (гл. 13)

P Ковариация ошибки оценки, связанной с фильтром Калмана (гл. 8)

$\mathcal{P}_{\text{орбита}}$ Набор параметров, определяющий орбиту (гл. 10)

ϕ Угол крена (гл. 2, 3)

φ Фазовый угол МБЛА относительно требуемой орбиты (гл. 10)

ψ Угол полета (гл. 2, 3)

q Угловая скорость тангажа МБЛА вдоль оси y связанной системы координат (гл. 3)

Q_* Ковариация шума обработки. Обычно используется для настройки фильтра Калмана (гл. 8)

r Угловая скорость рыскания МБЛА вдоль оси z связанной системы координат (гл. 3)

ρ Плотность воздуха (гл. 4)

ζ Угол между сегментами траектории, проложенной по путевым точкам (гл. 11)

R Радиус поворота (гл. 5)

R_* Матрица ковариации для шума измерений датчика (гл. 8)

$\mathcal{R}_a^b$ Матрица поворота из системы координат a в систему координат b (гл. 2, 13)

S Площадь крыла МБЛА в плане (гл. 4)

$S_{\text{Проп.}}$ Площадь пропеллера (гл. 4)

σ_* Среднеквадратическое отклонение белого шума Гаусса с нулевым средним (гл. 7)

t_c Время до столкновения: $t_c = \mathbb{L}/\dot{\mathbb{L}}$ (гл. 13)

T_s Частота дискретизации автопилота (гл. 6, 7, 8)

τ Полоса пропускания дифференцирующего блока (гл. 13)

$\mathcal{T}$ Карта рельефа местности (гл. 12)

θ Угол тангажа (гл. 2, 3)

u Скорость летательного аппарата в инерциальной системе координат, спроектированная на $\mathbf{i}^b$, ось x связанной системы координат (гл. 2, 3)

u_{lat} Вектор входных воздействий, связанный с динамикой бокового движения: $u_{\text{lat}} = (\delta_a, \delta_r)^{\mathsf{T}}$ (гл. 5)

$u_{\text{прод.}}$ Вектор входных воздействий, связанный с динамикой продольного движения: $u_{\text{прод.}} = (\delta_e, \delta_t)^{\mathsf{T}}$ (гл. 5)

u_r Относительная воздушная скорость, спроектированная на ось x связанной системы координат: $u_r = u - u_w$ (гл. 2, 4)

u_w Скорость ветра в инерциальной системе координат, спроектированная на $\mathbf{i}^b$, ось x связанной системы координат (гл. 2, 4)

υ Поле зрения камеры (гл. 13)

Y Возвращаемая карта, используемая для планирования маршрута. Возвращаемая карта в положении i задается Y_i (гл. 12)

v Скорость летательного аппарата в инерциальной системе координат, спроектированная на $\mathbf{j}^b$, ось y связанной системы координат (гл. 2, 3)

v_r Воздушная скорость на ось y связанной системы координат: $v_r = v - v_w$ (гл. 2, 4)

v_w Скорость ветра в инерциальной системе координат, спроектированная на $\mathbf{j}^b$, ось y связанной системы координат (гл. 2, 4)

$\mathbf{V}_a$ Вектор воздушной скорости, определенной как скорость планера относительно воздушной массы (гл. 2)

V_a Воздушная скорость, где $V_a = ||\mathbf{V}_a||$ (гл. 2)

$\mathbf{V}_g$ Вектор скорости относительно земли, определяемый как скорость планера относительно инерциальной системы координат (гл. 2)

V_g Скорость относительно земли, где $V_g = ||\mathbf{V}_g||$ (гл. 2)

$\mathbf{V}_w$ Вектор скорости ветра, определяемый как скорость ветра относительно инерциальной системы координат (гл. 2)

V_w Скорость ветра, где $V_w = ||\mathbf{V}_w||$ (гл. 2)

w Скорость летательного аппарата в инерциальной системе координат, спроектированная на $\mathbf{k}^b$, ось z связанной системы координат (гл. 2, 3)

w_d Составляющая скорости ветра, направленная вниз (гл. 2)

w_e Составляющая скорости ветра, направленная на восток (гл. 2)

w_n Составляющая скорости ветра, направленная на север (гл. 2)

$\mathbf{w}_i$ Путевые точки в $\mathbb{R}^3$ (гл. 11)

w_r Воздушная скорость на ось z связанной системы координат: $w_r = w - w_w$ (гл. 2, 4)

w_w Скорость ветра в инерциальной системе координат, спроектированная на $\mathbf{k}^b$, ось z связанной системы координат (гл. 2, 4)

W_* Разделение полосы пропускания (гл. 6)

$\mathcal{W}$ Совокупность путевых точек (гл. 11)

x Переменные, описывающие состояние системы (гл. 5)

x_{lat} Переменные состояния, связанные с динамикой бокового скольжения: $x_{\text{lat}} = (v, p, r, \varphi, \psi)^{\mathrm{T}}$ (гл. 5)

$x_{\text{прод.}}$ Переменные состояния, связанные с динамикой продольного движения: $x_{\text{прод.}} = (u, w, q, \theta, h)^{\mathrm{T}}$ (гл. 5)

X_* Коэффициенты пространства состояний, связанные с динамикой продольного движения (гл. 5)

$y_{\text{Абс. давления}}$	Выходной сигнал датчика абсолютного давления (гл. 7)
$y_{\text{Аксел.},*}$	Выходной сигнал акселерометра (гл. 7)
$y_{\text{Разн. давления}}$	Выходной сигнал датчика разности давлений (гл. 7)
$y_{\text{GPS},*}$	Выходной сигнал приемника GPS, можно получить данные для широты, долготы, высоты, курса и скорости относительно земли (гл. 7)
$y_{\text{гиро.},*}$	Выходной сигнал датчика угловой скорости (гл. 7)
$y_{\text{магнит}}$	Выходной сигнал магнитометра (гл. 7)
Y_*	Коэффициенты пространства состояний, связанные с динамикой продольного движения (гл. 5)
Z_*	Коэффициенты пространства состояний, связанные с динамикой продольного движения (гл. 5)
$Z(\varepsilon)$	Преобразование движения пикселов в движение вектора линии прямой видимости в системе координат камеры (гл. 13)
ζ_*	Коэффициент затухания (гл. 6)

ПРИЛОЖЕНИЕ B

Кватернионы

B.1. Кватернион поворотов

Кватернионы предоставляют альтернативный путь определения положения летательного аппарата. Несмотря на возражения, что угловое движение летательного аппарата значительно труднее визуализировать, задавая его кватернионами, а не углами Эйлера, кватернионное представление имеет математические преимущества, что делает его предпочтительным при выборе для моделирования динамики многих летательных аппаратов. Важнее всего то, что представление с помощью углов Эйлера имеет сингулярность, когда угол тангажа θ оказывается равным $\pm 90°$. Физически это означает, что когда угол тангажа составляет 90°, углы крена и рыскания оказываются неразличимы. Математически это означает, что кинематическое состояние, задаваемое уравнением (3.3), оказывается неопределенным, поскольку $\cos \theta = 0$, когда $\theta = 90°$. Представление положения кватернионами такой сингулярности не имеет. В то время как эта сингулярность не является проблемой для подавляющего большинства условий полета, она является проблемой моделирования при выполнении фигур высшего пилотажа и других экстремальных маневров, причем некоторые из которых могут быть непреднамеренными. Другое преимущество состоит в том, что кватернионная формулировка оказывается в вычислительном плане более эффективной. Формулировка кинематики воздушного аппарата углами Эйлера включает в себя нелинейные тригонометрические функции, тогда как кватернионная формулировка приводит к значительно более простым линейным и алгебраическим уравнениям. Подробное введение в кватернионы и последовательности поворотов приводится в работе Кьюперса [127]. Исчерпывающее рассмотрение специфики использования кватернионов для летательных аппаратов приводится в работе Филлипса [25].

В самом общем виде кватернион является упорядоченным списком из четырех действительных чисел. Можно представить кватернион e как вектор в $\mathcal{R}^4$:

$$e = \begin{pmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix},$$

где e_0, e_1, e_2 и e_3 являются скалярами. Когда кватернион используется для представления вращения, требуется, чтобы он был *единичным кватернионом* или, другими словами, $||e|| = 1$.

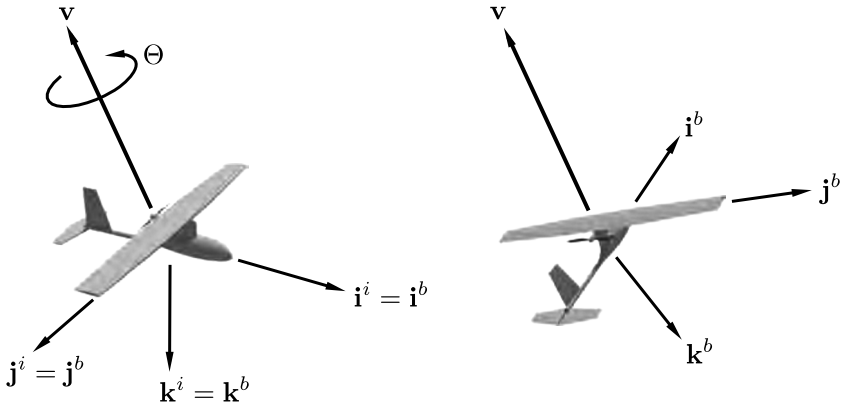


Рис. B.1. Вращение, представленное единичным кватернионом. Самолет на рисунке слева показан в связанной системе координат, оси которой совмещены с осями инерциальной системы координат. Самолет слева был повернут вокруг вектора v на $\psi = 86°$. Этому повороту соответствует последовательность Эйлеровых углов $\psi = -90°$, $\theta = 15°$, $\varphi = -30°$

Принято обозначать e_0 как скалярную часть единичного кватерниона и задавать вектор

$$\mathbf{e} = e_1\mathbf{i}^i + e_2\mathbf{j}^i + e_3\mathbf{k}^i$$

как его векторную часть. Единичный кватернион может быть интерпретирован как одиночный поворот вокруг оси в трехмерном пространстве. Для поворота на угол Θ вокруг оси, заданной единичным вектором v, скалярная часть единичного кватерниона относится к величине поворота

$$e_0 = \cos\left(\frac{\Theta}{2}\right).$$

Векторная часть единичного кватерниона связана осью поворота

$$\mathbf{v}\sin\left(\frac{\Theta}{2}\right) = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}.$$

С приведенным здесь кратким описанием кватерниона можно видеть, как положение МБЛА может быть представлено единичным кватернионом. Поворот из инерциальной системы координат в связанную систему координат задается как единичный поворот вокруг указанной оси вместо последовательности трех поворотов, как это требуется в случае представления положения самолета углами Эйлера.

В.2. Кинематика самолета и уравнения динамики

Используя единичный кватернион для представления положения летательного аппарата, уравнения (3.14)—(3.17), которые описывают кинематику и динамику МБЛА, могут быть переписаны в виде

$$\begin{pmatrix}\dot{p}_n\\ \dot{p}_e\\ \dot{p}_d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e_1^2+e_0^2+e_2^2+e_3^2 & 2(e_1e_2-e_3e_0) & 2(e_1e_3+e_2e_0)\\ 2(e_1e_2+e_3e_0) & e_2^2+e_0^2+e_1^2+e_3^2 & 2(e_2e_3-e_1e_0)\\ 2(e_1e_3-e_2e_0) & 2(e_2e_3+e_1e_0) & e_3^2+e_0^2+e_1^2+e_2^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u\\ v\\ w\end{pmatrix}, \quad \text{(B.1)}$$

$$\begin{pmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\\ \dot{w}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}rv-qw\\ pw-ru\\ qu-pv\end{pmatrix}+\frac{1}{m}\begin{pmatrix}f_x\\ f_y\\ f_z\end{pmatrix}, \quad \text{(B.2)}$$

$$\begin{pmatrix}\dot{e}_0\\ \dot{e}_1\\ \dot{e}_2\\ \dot{e}_3\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & -p & -q & -r\\ p & 0 & r & -q\\ q & -r & 0 & p\\ r & q & -p & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_0\\ e_1\\ e_2\\ e_3\end{pmatrix}, \quad \text{(B.3)}$$

$$\begin{pmatrix}\dot{p}\\ \dot{q}\\ \dot{r}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Gamma_1pq-\Gamma_2qr\\ \Gamma_5pr-\Gamma_6(p^2-r^2)\\ \Gamma_7pq-\Gamma_1qr\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\Gamma_3l+\Gamma_4n\\ \frac{1}{J_y}m\\ \Gamma_4l+\Gamma_8n\end{pmatrix}. \quad \text{(B.4)}$$

Обратите внимание, что уравнения динамики (B.2)—(B.4) не изменились по сравнению с уравнениями (3.15) и (3.17), представленными в кратком описании главы 3. Однако при распространении уравнения (B.3) следует обратить внимание на сохранение e единичным кватернионом. Если динамика реализуется с помощью s-функции Simulink, тогда одной из возможностей сохранения $||e|| = 1$ является изменение уравнения (B.3) таким образом, чтобы дополнительно к обычной динамике также был член, который бы стремился минимизировать функцию затрат $J = 1/8\ (1 - ||e||^2)^2$. Поскольку J является квадратичной функцией, можно использовать алгоритм градиентного спуска для минимизации J и уравнение (B.3) становится

$$\begin{pmatrix}\dot{e}_0\\ \dot{e}_1\\ \dot{e}_2\\ \dot{e}_3\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & -p & -q & -r\\ p & 0 & r & -q\\ q & -r & 0 & p\\ r & q & -p & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_0\\ e_1\\ e_2\\ e_3\end{pmatrix}-\lambda\frac{\partial J}{\partial e}=$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\lambda(1-\|e\|^2) & -p & -q & -r\\ p & \lambda(1-\|e\|^2) & r & -q\\ q & -r & \lambda(1-\|e\|^2) & p\\ r & q & -p & \lambda(1-\|e\|^2)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_0\\ e_1\\ e_2\\ e_3\end{pmatrix},$$

где $\lambda > 0$ является положительным коэффициентом усиления, который задает интенсивность градиентного спуска. По нашему опыту значение $\lambda = 1000$ вполне подходит, но в Simulink следует использовать жесткий алгоритм решения, такой как ODE15s. Этот метод для сохранения ортогональности кватерниона во время интегрирования носит название метода контроля ортогональности Горбетта—Райта и был впервые введен в 1950 г. для применения в аналоговых компьютерах [25, 128].

За исключением гравитационных сил, действующих на самолет, все внешние силы и моменты действуют в связанной системе координат самолета и не зависят от положения самолета относительно инерциальной системы координат. Гравитационные силы действуют в направлении $\mathbf{k}^i$, которое может быть выражено в связанной системе координат, используя единичный кватернион:

$$\mathbf{f}_g^b = \mathrm{mg}\begin{pmatrix} 2(e_1e_3 - e_2e_0) \\ 2(e_2e_3 + e_1e_0) \\ e_3^2 + e_0^2 - e_1^2 - e_2^2 \end{pmatrix}.$$

В.2.1. Динамическая модель с 12 состояниями, 6 степенями свободы и единичным кватернионом для представления углового положения

Уравнения движения для МБЛА, представленные в разделе 5.1, используют углы Эйлера для представления положения МБЛА. Если вместо этого воспользоваться превосходной численной устойчивостью и эффективностью представления положения единичным кватернионом, то динамическое поведение МБЛА будет описываться следующими уравнениями:

$$\dot{p}_n = (e_1^2 + e_0^2 - e_2^2 - e_3^2)u + 2(e_1e_2 - e_3e_0)v + 2(e_1e_3 + e_2e_0)w, \tag{B.5}$$

$$\dot{p}_e = 2(e_1e_2 + e_3e_0)u + (e_2^2 + e_0^2 - e_1^2 - e_3^2)v + 2(e_2e_3 - e_1e_0)w, \tag{B.6}$$

$$\dot{h} = -2(e_1e_3 - e_2e_0)u - 2(e_2e_3 + e_1e_0)v - (e_3^2 + e_0^2 - e_1^2 - e_2^2)w, \tag{B.7}$$

$$\dot{u} = rv - qw + 2g(e_1e_3 - e_2e_0) + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[C_X(\alpha) + C_{X_q}(\alpha)\frac{cq}{2V_a} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e\right] + \\ + \frac{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}}}{2\mathrm{m}}[(k_{\text{Двиг.}}\delta_t)^2 - V_a^2], \tag{B.8}$$

$$\dot{v} = pw - rn + 2g(e_2e_3 + e_1e_0) + \\ + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[C_{Y_0} + C_{Y_\beta}\beta + C_{Y_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{Y_r}\frac{br}{2V_a} + C_{Y_{\delta_a}}\delta_a + C_{Y_{\delta_r}}\delta_r\right], \tag{B.9}$$

$$\dot{w} = qn - pv + g(e_3^2 + e_0^2 - e_1^2 - e_2^2) + \frac{\rho V_a^2 S}{2\mathrm{m}}\left[C_Z(\alpha) + C_{Z_q}(\alpha)\frac{cq}{2V_a} + C_{Z_{\delta_e}}(\alpha)\delta_e\right], \tag{B.10}$$

$$\dot{e}_0 = -\frac{1}{2}(pe_1 + qe_2 + re_3), \tag{B.11}$$

$$\dot{e}_1 = \frac{1}{2}(pe_0 + re_2 - qe_3), \tag{B.12}$$

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{2}(qe_0 - re_1 + pe_3), \tag{B.13}$$

$$\dot{e}_3 = \frac{1}{2}(re_0 + qe_1 - pe_2), \tag{B.14}$$

$$\dot{p} = \Gamma_1 pq - \Gamma_2 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb\left[C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta + C_{p_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{p_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}}\delta_a + C_{p_{\delta_r}}\delta_r\right], \tag{B.15}$$

$$\dot{q} = \Gamma_5 pr - \Gamma_6(p^2 - r^2) + \frac{\rho V_a^2 Sc}{2J_y}\left[C_{m_0} + C_{m_\alpha}\alpha + C_{m_q}\frac{cq}{2V_a} + C_{m_{\delta_e}}\delta_e\right], \tag{B.16}$$

$$\dot{r} = \Gamma_7 pq - \Gamma_1 qr + \frac{1}{2}\rho V_a^2 Sb\left[C_{r_0} + C_{r_\beta}\beta + C_{r_p}\frac{bp}{2V_a} + C_{r_r}\frac{br}{2V_a} + C_{p_{\delta_a}}\delta_a + C_{p_{\delta_r}}\delta_r\right]. \tag{B.17}$$

Аэродинамические коэффициенты, описывающие вклады моментов крена и рыскания, даются соотношениями

$$C_{p_0} = \Gamma_3 C_{l_0} + \Gamma_4 C_{n_0},$$

$$C_{p_\beta} = \Gamma_3 C_{l_\beta} + \Gamma_4 C_{n_\beta},$$

$$C_{p_p} = \Gamma_3 C_{l_p} + \Gamma_4 C_{n_p},$$

$$C_{p_r} = \Gamma_3 C_{l_r} + \Gamma_4 C_{n_r},$$

$$C_{p_{\delta_a}} = \Gamma_3 C_{l_{\delta_a}} + \Gamma_4 C_{n_{\delta_a}},$$

$$C_{p_{\delta_r}} = \Gamma_3 C_{l_{\delta_r}} + \Gamma_4 C_{n_{\delta_r}},$$

$$C_{r_0} = \Gamma_4 C_{l_0} + \Gamma_8 C_{n_0},$$

$$C_{r_\beta} = \Gamma_4 C_{l_\beta} + \Gamma_8 C_{n_\beta},$$

$$C_{r_p} = \Gamma_4 C_{l_p} + \Gamma_8 C_{n_p},$$

$$C_{r_r} = \Gamma_4 C_{l_r} + \Gamma_8 C_{n_r},$$

$$C_{r_{\delta_a}} = \Gamma_4 C_{l_{\delta_a}} + \Gamma_8 C_{n_{\delta_a}},$$

$$C_{r_{\delta_r}} = \Gamma_4 C_{l_{\delta_r}} + \Gamma_8 C_{n_{\delta_r}}.$$

Инерциальные параметры, задаваемые $\Gamma_1, \Gamma_2, \ldots, \Gamma_8$, определяются в уравнении (3.13). Угол атаки α, угол бокового соскальзывания β и воздушная скорость V_a рассчитываются из компонент скорости (u, v, w) и компонент скорости ветра (u_w, v_w, w_w), используя соотношения в уранении (2.8).

B.3. Переход от углов Эйлера к кватернионам

Хотя нет явной необходимости для целей моделирования, можно рассчитать углы Эйлера из кватерниона углового положения и наоборот. Для представления вращения кватернионами соответствующие углы Эйлера могут быть записаны в виде

$$\varphi = \text{atan2}(2(e_0 e_1 + e_2 e_3), (e_0^2 + e_3^2 - e_1^2 - e_2^2)),$$

$$\theta = \text{asin}\,(2(e_0 e_2 - e_1 e_3)),$$

$$\psi = \text{atan2}(2(e_0 e_3 + e_1 e_2), (e_0^2 + e_1^2 - e_2^2 - e_3^2)),$$

где atan2(*y, x*) является зависящим от двух аргументов оператором арктангенса, который возвращает арктангенс y/x в диапазоне $[-\pi, \pi]$, используя знаки обоих аргументов, чтобы определить квадрант возвращаемой величины. Для оператора asin требуется только один аргумент, поскольку угол тангажа задается только в диапазоне $[\pi/2, \pi/2]$.

Из углов Эйлера рыскания, тангажа и крена (ψ, φ, θ) соответствующие элементы кватерниона имеют вид

$$e_0 = \cos\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} + \sin\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2},$$

$$e_1 = \cos\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2} - \sin\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2},$$

$$e_2 = \cos\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} + \sin\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2},$$

$$e_3 = \sin\frac{\psi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\varphi}{2} - \cos\frac{\psi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\varphi}{2}.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ C

Анимация в Simulink

В исследовании динамики летательного аппарата и его управления важно иметь возможность визуализировать движение планера. В этом разделе будет описано, как в Matlab/Simulink создавать анимации.

C.1. Дескрипты графики Matlab

Когда в Matlab вызывается графическая функция, такая, например, как plot, функция возвращает *дескриптор* к этому графику. Графический дескриптор аналогичен указателю в C/C++ в том смысле, что ко всем свойствам графика есть доступ через дескриптор. Например, команда Matlab

```
1  ≫ plot_handle = plot(t,sin(t))
```

возвращает указатель или дескриптор к графику sin(t). Используя дескриптор, можно изменить свойства графика, вместо того чтобы повторно использовать команду plot. Например, команда Matlab

```
1  ≫ set(plot_handle, `YData', cos(t))
```

меняет график на cos(t), не перерисовывая осей, не меняя заголовка, меток и прочих объектов, которые могут быть связаны с графиком. Если график содержит рисунки нескольких объектов, то дескриптор может быть связан с каждым из них.

Например,

```
1  ≫ plot_handle1 = plot(t,sin(t))
2  ≫ hold on
3  ≫ plot_handle2 = plot(t,cos(t))
```

рисует sin(t) и cos(t) на одном графике, дескриптор которого связан с каждым объектом. Объектами можно манипулировать по отдельности, не перерисовывая другой объект. Например, чтобы изменить cos(t) на cos(2t), подайте команду

```
1  ≫ set(plot_handle2, `YData', cos(2*t))
```

Можно использовать это свойство для анимации в Simulink моделирования путем повторного создания рисунка только тех частей анимации, которые меняются во времени, тем самым значительно сокращая время моделирования. Чтобы показать, как дескрипторы графиков могут быть использованы для создания в Simulink анимации, будут приведены три детальных примера. В разделе C.2 будет проиллюстрирована 2-мерная анимация перевернутого маятника с использованием команды занесения. В разделе C.3 будет

проиллюстрирована 3-мерная анимация летательного аппарата с использованием линий, чтобы создать контурный рисунок. В разделе C.4 будет изменена анимация летательного аппарата, чтобы использовать в Matlab данные для построения с помощью вершин и граней.

C.2. Пример анимации: перевернутый маятник

Рассмотрим изображение перевернутого маятника, показанного на рис. C.1, на котором конфигурация полностью задана положением тележки y и углом стержня от вертикали θ. Физическими параметрами системы являются длина стержня L, ширина основания маятника w, высота основания маятника h и зазор между основанием маятника и дорожкой g. Первый шаг в разработке анимации состоит в определении положения точек, которые задают анимацию. Например, для перевернутого маятника на рис. C.1 четыре угла основания маятника определяются как

$$(y + w/2,\ g),\ (y + w/2,\ g + h),\ (y - w/2,\ g + h) \text{ и } (y - w/2,\ g)$$

и два конца стержня задаются как

$$(y,\ g + h) \text{ и } (y + L \sin\theta,\ g + h + L \cos\theta).$$

Поскольку основание и стержень могут двигаться независимо, то каждому нужен будет собственный дескриптор. Команда drawBase может быть использована в следующей программе Matlab.

```
1  function handle
2  = drawBase(y, width, height, gap, handle, mode)
3    X = [y–width/2, y+width/2, y+width/2, y–width/2];
4    Y = [gap, gap, gap+height, gap+height];
5    if isempty(handle),
6      handle = fill(X,Y,`m',`EraseMode', mode);
7    else
8      set (handle,`XData',X,`YData',Y);
9    end
```

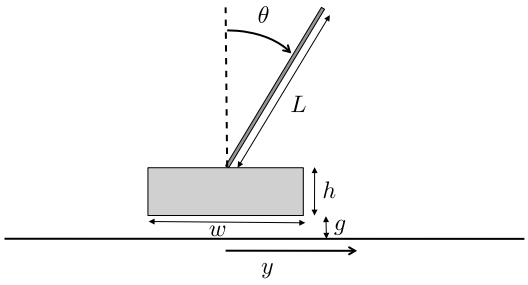


Рис. C.1. Рисунок перевернутого маятника. Первый шаг в разработке анимации состоит в создании рисунка объекта, анимацию которого предстоит создать и при этом идентифицировать все физические параметры

Строки 3 и 4 задают положения X и Y углов основания маятника. Обратите внимание, что в строках 1 и 2 handle (дескриптор) является входным и выходным параметром. Если любой пустой массив передается функции, затем для нанесения основания в строке 6 используется команда fill. С другой стороны, если функции передается действительный дескриптор, тогда основание перерисовывается заново, используя набор команд в строке 8. Программа Matlab для создания рисунка стержня маятника является аналогичной и приведена ниже.

```
1  function handle
2  = drawRod(y, theta, L, gap, height, handle, mode)
3     X = [y, y+L*sin(theta)];
4     Y = [gap+height, gap + height + L*cos(theta)];
5     if isempty(handle),
6        handle = plot(X, Y, `g', `EraseMode', mode);
7     else
8        set(handle,`XData',X,`YData',Y);
9  end
```

Ввод режима используется, чтобы задать в Matlab EraseMode. EraseMode можно присвоить значение normal, none, xor или background. Описание этих различных режимов можно найти, заглянув под Image Properties на «справочном столе» Matlab.

Основная процедура для анимации маятника приводится ниже.

```
1  function drawPendulum(u)
2     % process inputs to function
3     y = u(1);
4     theta = u(2);
5     t = u(3);
6
7     % drawing parameters
8     L = 1;
9     gap = 0.01;
10    width = 1.0;
11    height = 0.1;
12
13    % define persistent variables
14    persistent base_handle
15    persistent rod_handle
16
17    % first time function is called, initialize plot
```

```
18    %and persistent vars
19    if t==0,
20      figure(1), clf
21      track_width=3;
22      plot([–track_width,track_width],[0,0],`k');
23      hold on
24      base_handle
25      = drawBase(y, width, height, gap, [], `normal');
26      rod_handle
27      = drawRod(y, theta, L, gap, height, [], `normal');
28      axis([–track_width, track_width,
29      –L, 2*track_width–L]);
30
31    % at every other time step, redraw base and rod
32    else
33      drawBase(y, width, height, gap, base_handle);
34      drawRod(y, theta, L, gap, height, rod_handle);
35    end
```

Процедура drawPendulum вызывается из файла Simulink, показанного на рис. С.2, в ней используется три входных сигнала: положение *y*, угол θ и время *t*. Строки 3–5 переименовывают входные сигналы в *y*, θ и *t*. Строки 8–11 задают параметры рисунка. Требуется, чтобы дескрипторы графиков сохранялись

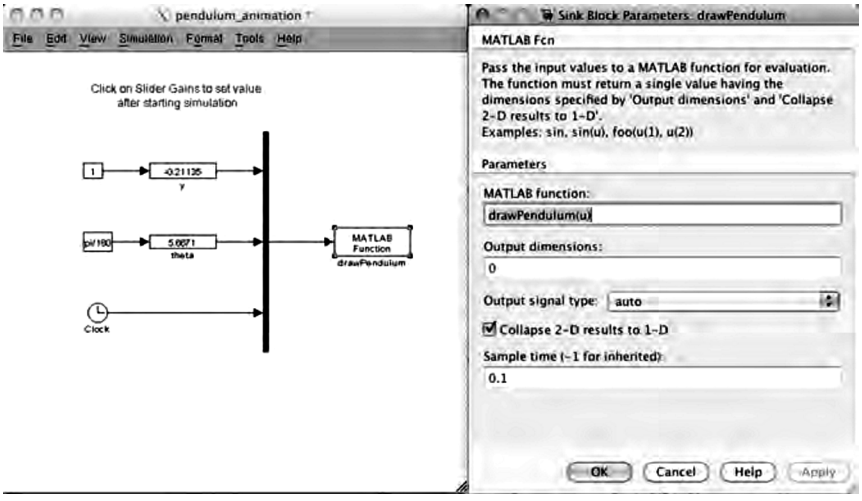


Рис. С.2. Файл Simulink для отладки моделирования маятника. В m-файле Matlab drawPendulum используются три входные величины: положение *y*, угол θ и время *t*. Ползунковый регулятор для *y* и θ используется для проверки анимации

между вызовами функций в drawPendulum. Поскольку дескриптор необходим для основания и для стержня, в строках 14 и 15 заданы две постоянные переменные. Оператор **if** в строках 19–34 используется для создания анимации. Строки 20—28 вызываются один раз в начале моделирования и создают рисунок начальной анимации. Строка 20 выносит вперед окно рисунка 1 и очищает его. Строки 21 и 22 рисуют поверхность земли, вдоль которой маятник будет двигаться. В строках 24 и 25 вызывается процедура drawBase с пустым дескриптором в качестве входного сигнала и возвращает дескриптор base_handle для основания маятника. Режим EraseMode задается как normal. В строках 26 и 27 вызывается процедура drawRod, а в строках 28 и 29 задаются оси рисунка. После задания начального времени остается только поменять положения основания и стержня маятника. Поэтому в строках 32 и 33 вызываются процедуры drawBase и drawRod, в которых дескрипторы рисунка являются входными данными.

С.3. Пример анимации летательного аппарата, использующего линии

В предыдущем разделе была описана простая 2-мерная анимация. В этом разделе будет описана 3-мерная анимация летательного аппарата с шестью степенями свободы. На рис. С.3 представлен рисунок летательного аппарата, выполненный одними линиями, где нижняя часть обозначает солнечную панель, которая должна быть ориентирована на солнце.

Первый шаг в анимационном процессе состоит в маркировке точек летательного аппарата и определении их координат в связанной системе координат. Будут использоваться стандартные аэронавигационные оси с *X*, нацеленной вперед, *Y*, нацеленной вправо, и *Z*, нацеленной вниз летательного аппарата. Точки с 1 по 12 помечены на рис. С.3 и указывают, каким образом координаты присваиваются каждой метке. Для того чтобы создать рисунок в виде линий, не-

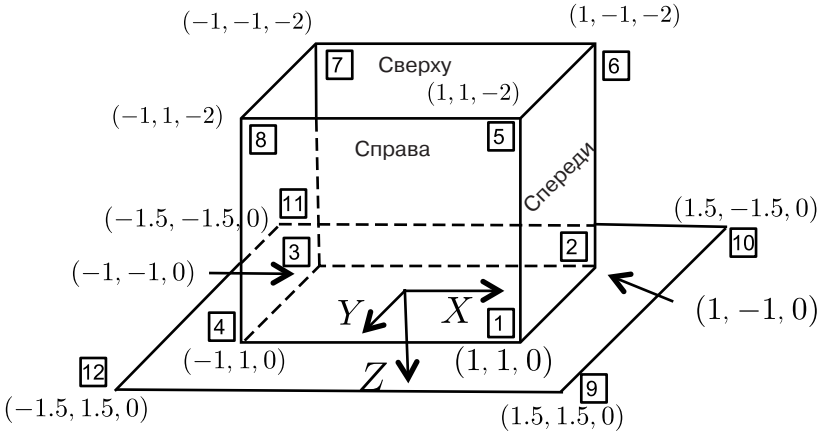


Рис. С.3. Рисунок, используемый для создания анимации летательного аппарата. Использованы стандартные оси связанной системы, где ось *x* указывает вперед, ось *y* указывает вправо, а ось *z* указывает вниз корпуса самолета

обходимо будет соединить точки так, чтобы провести каждую из требуемых линий сегментов. Чтобы это можно было сделать одной непрерывной линией, некоторые сегменты потребуется повторить. Чтобы нарисовать летательный аппарат, представленный на рис. C.3, следует пройти через следующие вершины: 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 5 – 6 – 2 – 6 – 7 – 3 – 7 – 8 – 4 – 8 – 5 – 1 – 9 – 10 – 2 – 10 – 11 – 3 – 11 – 12 – 4 – 12 – 9. Программа Matlab, которая задает локальные координаты летательного аппарата, приводится ниже.

```
 1  function XYZ = spacecraftPoints
 2    % define points on the spacecraft in local NED
 3    coordinates
 4    XYZ = [...
 5      1     1    0;...   % point 1
 6      1    -1    0;...   % point 2
 7     -1    -1    0;...   % point 3
 8     -1     1    0;...   % point 4
 9      1     1    0;...   % point 1
10      1     1   -2;...   % point 5
11      1    -1   -2;...   % point 6
12      1    -1    0;...   % point 2
13      1    -1   -2;...   % point 6
14     -1    -1   -2;...   % point 7
15     -1    -1    0;...   % point 3
16     -1    -1   -2;...   % point 7
17     -1     1   -2;...   % point 8
18     -1     1    0;...   % point 4
19     -1     1   -2;...   % point 8
20      1     1   -2;...   % point 5
21      1     1    0;...   % point 1
22      1.5   1.5  0;...   % point 9
23      1.5  -1.5  0;...   % point 10
24      1    -1    0;...   % point 2
25      1.5  -1.5  0;...   % point 10
26     -1.5  -1.5  0;...   % point 11
27     -1    -1    0;...   % point 3
28     -1.5  -1.5  0;...   % point 11
29     -1.5   1.5  0;...   % point 12
30     -1     1    0;...   % point 4
31     -1.5   1.5  0;...   % point 12
32      1.5   1.5  0;...   % point 9
33    ]';
```

Конфигурация летательного аппарата задана углами Эйлера φ, θ и ψ, которые представляют углы крена, тангажа и рысканья соответственно, а p_n, p_e, p_d представляют положение на оси, направленной на север, восток и вниз соответственно. Точки на летательном аппарате могут быть повернуты и перемещены по прямой с помощью программы Matlab, приводимой ниже.

```
function XYZ=rotate(XYZ,phi,theta,psi)
% define rotation matrix
R_roll = [...
   1, 0, 0;...
   0, cos(phi), –sin(phi);...
   0, sin(phi), cos(phi)];
R_pitch = [...
   cos(theta), 0, sin(theta);...
   0, 1, 0;...
    –sin(theta), 0, cos(theta)];
R_yaw = [...
    cos(psi), –sin(psi), 0;...
    sin(psi), cos(psi), 0;...
    0, 0, 1];
R = R_roll*R_pitch*R_yaw;
% rotate vertices
XYZ = R*XYZ;
```

```
function XYZ = translate(XYZ,pn,pe,pd)
XYZ = XYZ + repmat([pn;pe;pd],1,size(XYZ,2));
```

Создание рисунка летательного аппарата в требуемом положении завершается с помощью следующей программы Matlab.

```
function handle
= drawSpacecraftBody(pn,pe,pd,phi,theta,psi, handle, mode)
   % define points on spacecraft in local NED
   %coordinates
   NED = spacecraftPoints;
   % rotate spacecraft by phi, theta, psi
   NED = rotate(NED,phi,theta,psi);
   % translate spacecraft to [pn; pe; pd]
   NED = translate(NED,pn,pe,pd);
      % transform vertices from NED to XYZ
      R = [...
         0, 1, 0;...
```

```
13          1, 0, 0;...
14          0, 0, –1;...
15          ];
16        XYZ = R*NED;
17        % plot spacecraft
18        if isempty(handle),
19          handle
20          = plot3(XYZ(1,:),XYZ(2,:),XYZ(3,:), `EraseMode', mode);
21        else
22          set (handle,`XData',XYZ(1,:),`YData',XYZ(2,:),
23          `ZData',XYZ(3,:));
24          drawnow
25        end
```

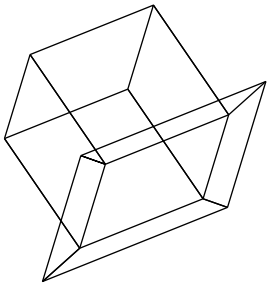


Рис. С.4. Изображение летательного аппарата с помощью линий и команды plot3

Строки 11–16 используются для преобразования координат из системы с осями, направленными на север, восток и вниз (NED) в систему координат рисунка, используемую в Matlab, которая имеет ось *x*, находящуюся от наблюдателя справа, ось *y,* направленную на экран монитора, и ось *z*, направленную вверх. Команда plot3 используется в строках 19 и 20 для изображения исходного рисунка, и команда set используется для изменения XData, YData и ZData в строках 22 и 23. Файл Simulink, который можно использовать для отладки анимации, находится на веб-сайте учебника. Изображение летательного аппарата приводится на рис. С.4.

Недостаток применения анимации с использованием для этого функции spacecraftPoints, чтобы задать точки летательного аппарата, состоит в том, что эта функция должна вызываться всякий раз, когда происходит обновление анимации. Поскольку эти точки статичные, то задать их необходимо только один раз. Функциональная маска Simulink может использоваться, чтобы задавать точки в начале моделирования. Маскирование m-файла drawSpacecraft в Simulink и последующий щелчок по Edit Mask приведут к появлению окна, похожего на то, что представлено на рис. С.5. Точки летательного аппарата могут быть заданы в окне инициализации, как показано на рис. С.5, и преданы в m-файл drawSpacecraft в качестве параметра.

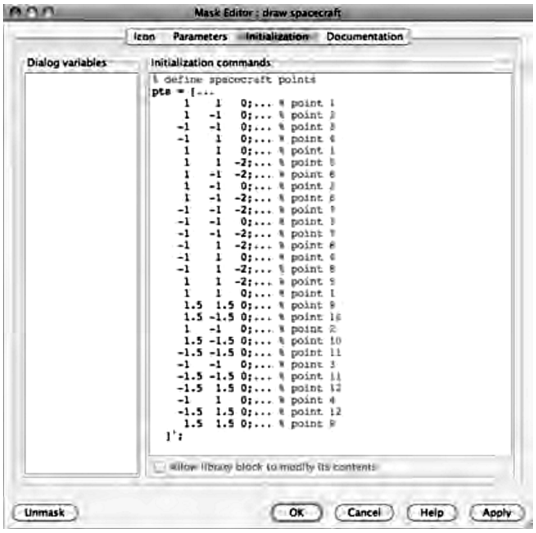


Рис. С.5. Функциональная маска в Simulink позволяет инициализировать точки летательного аппарата в начале процесса моделирования

С.4. Пример анимации летательного аппарата, использующего вершины и грани

Контурный рисунок, представленый на рис. С.4, может быть визуально улучшен за счет использования в Matlab конструкции «вершина-грань». Вместо команды plot3 для проведения непрерывной линии используется команду patch, чтобы нарисовать грани, заданные вершинами и цветом. Вершины, грани и цвета для воздушного аппарата задаются в программе Matlab, приведенной ниже.

```
1  function [V, F, patchcolors]=spacecraftVFC
2  % Define the vertices (physical location of vertices
3    V = [...
4      1      1     0;...    % point 1
5      1     -1     0;...    % point 2
6     -1     -1     0;...    % point 3
7     -1      1     0;...    % point 4
8      1      1    -2;...    % point 5
9      1     -1    -2;...    % point 6
10    -1     -1    -2;...    % point 7
11    -1      1    -2;...    % point 8
12     1.5    1.5   0;...    % point 9
13     1.5   -1.5   0;...    % point 10
14    -1.5   -1.5   0;...    % point 11
15    -1.5    1.5   0;...    % point 12
16    ];
```

```
17  % define faces as a list of vertices numbered above
18    F = [...
19      1,   2,   6,   5;...   % front
20      4,   3,   7,   8;...   % back
21      1,   5,   8,   4;...   % right
22      2,   6,   7,   3;...   % left
23      5,   6,   7,   8;...   % top
24      9,   10,  11,  12;...  % bottom
25    ];
26  % define colors for each face
27    myred = [1, 0, 0];
28    mygreen = [0, 1, 0];
29    myblue = [0, 0, 1];
30    myyellow = [1, 1, 0];
31    mycyan = [0, 1, 1];
32    patchcolors = [...
33      myred;...      % front
34      mygreen;...    % back
35      myblue;...     % right
36      myyellow;..    % left
37      mycyan;...     % top
38      mycyan;...     % bottom
39    ];
```

Вершины, показанные на рис. С.3, задаются в строках 3–16. Грани задаются перечислением индексов точек, которые задают грань. Например, передняя грань, заданная в строке 19, состоит из точек 1 – 2 – 6 – 5. Грани могут быть заданы с помощью *N*-точек, где матрица, которая задает грани, имеет *N* столбцов, а число строк является числом граней. Цвет для каждой грани задается в строках 32–39. Программа Matlab, которая выполняет рисунок корпуса летательного аппарата, приведена ниже.

```
1   function handle
2   = drawSpacecraftBody(pn,pe,pd,phi,theta,psi, handle, mode)
3     [V, F, patchcolors] = spacecraftVFC;
4     % define points on spacecraft
5     V = rotate(V', phi, theta, psi)';}
6     % rotate spacecraft
7     V = translate (V', pn, pe, pd)';}
8     % translate spacecraft
```

```
9       R = [...
10          0, 1, 0;...
11          1, 0, 0;...
12          0, 0, −1;...
13      ];
14      V = V*R; % transform vertices from NED to XYZ
15      if isempty(handle),
16      handle = patch(`Vertices', V, `Faces', F,...
17        `FaceVertexCData',patchcolors,...
18        `FaceColor',`flat',...
19        `EraseMode', mode);
20      else
21        set(handle,`Vertices',V,`Faces',F);
22      end
```

Знаки операции транспонирования в строках 5–8 используются из-за того, что положения точек в матрице смежности вершин *V* построены вдоль строк, а не вдоль столбцов. Изображение летательного аппарата с помощью вершин и граней приводится на рис. C.6. Дополнительные примеры использования формата «вершина-грань» можно найти на веб-сайте книги.

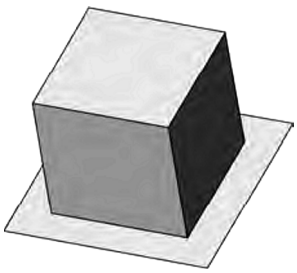


Рис. C.6. Изображение летательного аппарата с использованием вершин и граней

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Моделирование в Simulink с помощью S–функций

Эта глава предполагает наличие базовых знаний о рабочей среде ПО Matlab/Simulink. Для получения дополнительной информации следует обратиться к документации Matlab/Simulink. Simulink в основном представляет собой достаточно сложный инструмент для решения связанных обыкновенных простых гибридных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений. Каждый блок в Simulink имеет структуру

$$\dot{x}_c = f(t, x_c, x_d, u); \quad x_c(0) = x_{c0}; \tag{D.1}$$

$$x_d[k+1] = g(t, x_c, x_d, u); \quad x_d[0] = x_{d0}; \tag{D.2}$$

$$y = h(t, x_c, x_d, u), \tag{D.3}$$

где $x_c \in \mathbb{R}^{n_c}$ является непрерывным состоянием с начальным условием x_{c0}, $x_d \in \mathbb{R}^{n_d}$ является дискретным состоянием с начальным условием x_{d0}, $u \in \mathbb{R}^m$ является входными данными для этого блока, $y \in \mathbb{R}^p$ является выходными данными блока, а t — пройденное время с момента начала моделирования. S-*функция* представляет собой инструмент Simulink для задания в явном виде функций f, g и h и начальных условий x_{c0} и x_{d0}. Как объясняется в документации Matlab/Simulink, существует целый ряд методов для задания s-функций. В этом приложении приводится описание двух различных методов: s-функция 1-го уровня m-файла и s-функция C-файла. S-функция C-файла транслируется в C-код и выполняется значительно быстрее, чем s-функции m-файла.

D.1. Пример: дифференциальное уравнение второго порядка

В этом разделе будет показано, как использовать систему, задаваемую стандартной передаточной функцией второго порядка

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} U(s) \tag{D.4}$$

с помощью функции m-файла 1-го уровня и s-функцию C-файла. Первым шагом в любом случае является представление уравнения (D.4) в форме пространства состояний. Используя каноническую форму управления [30], имеем

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\zeta\omega_n & -\omega_n^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} u, \tag{D.5}$$

$$y = (0 \;\; \omega_n^2) \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}. \tag{D.6}$$

D.1.1. S-функция m-файла 1-го уровня

Программа для s-функции m-файла, использующая систему, описанную уравнениями (D.5) и (D.6), показана ниже. Строка 1 задает главную функцию m-файла. Входными данными этой функции всегда являются истекшее время *t*, состояние *x*, которое является соединением непрерывного и дискретного состояний, *u* и flag, за которыми следуют задаваемые пользователем входные параметры, которыми в данном случае являются ζ и ω_n. Программа Simulink вызывает s-функцию и передает параметры *t*, *x*, входная величина *u* и flag. Когда flag = 0, программа Simulink ожидает, чтобы s-функция вернула структуру sys, которая задает блок; начальные условия x0, пустую строчку str и массив ts, который задает время выборок блока. Когда flag = 1, программа Simulink ожидает, что s-функция вернет функцию $f(t, x, u)$; когда флаг flag = 2, программа Simulink ожидает, что s-функция вернет $g(t, x, u)$; и когда flag = 3, программа Simulink ожидает, что s-функция вернет $h(t, x, u)$. Оператор переключения, который вызывает подходящую функцию на основании значения flag, показан в строках 2–11. Задание блока и начальных условий показано в строках 13–27. Число непрерывных состояний, дискретных состояний, выходных данных и входных параметров задается в строках 16–19 соответственно. Член прямого проникновения в строке 20 задается равным единице, если выходные данные зависят от входной величины *u* в явном виде, например если в линейном уравнении пространства состояний $y = Cx + Du$ $D \neq 0$. Начальные условия задаются в строке 24. Время выборок задается в строке 27. Формат этой строки — ts = [period offset], где period задает периодичность выборок и равен 0 для непрерывного времени или –1 для прошедшего и где offset определяет сдвиг времени выборки, который обычно равен 0. Функция $f(t, x, u)$ задается в строках 30–32, а выходная функция $h(t, x, u)$ задается в строках 35–36. Файл Simulink, который называют m-файлом s-функции, содержится на веб-сайте учебника.

```
1   function [sys,x0,str,ts] = second_order_m(t,x,u,flag,
2   zeta,wn)
3      switch flag,
4      case 0,
5         [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
6         % initialize block
7         case 1,
8   sys=mdlDerivatives(t,x,u,zeta,wn);
9   % define xdot = f(t,x,u)
10        case 3,
11           sys=mdlOutputs(t,x,u,wn);
12           % define xup = g(t,x,u)
```

```
13      otherwise,
14        sys = [];
15      end
16
17    %=============================================================%
18    function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
19      sizes = simsizes;
20      sizes.NumContStates = 2;
21      sizes.NumDiscStates = 0;
22      sizes.NumOutputs = 1;
23      sizes.NumInputs = 1;
24      sizes.DirFeedthrough = 0;
25      sizes.NumSampleTimes = 1;
26      sys = simsizes(sizes);
27
28      x0 = [0; 0]; % define initial conditions
29      str = []; % str is always an empty matrix
30      % initialize the array of sample times
31      ts = [0 0]; % continuous sample time
32
33    %=============================================================%
34    function xdot=mdlDerivatives(t,x,u,zeta,wn)
35      xdot(1) = -2*zeta*wn*x(1) - wn^2*x(2) + u;
36      xdot(2) = x(1);
37
38    %=============================================================%
39    function y=mdlOutputs(t,x,u,wn)
40      y = wn^2*x(2);
```

D.1.2. S-функция C-файла

Программа для s-функции C-файла, которая использует систему и задается уравнениями (D.5) и (D.6), приведена ниже. Имя функции должно быть задано в 3-й строке. Число параметров, которые передаются s-функции, задаются в 17-й строке, а макрос, который получает доступ к этим параметрам, задан в 6-й и 7-й строках. В 8-й строке задается макрос, предоставляющий простой доступ к входным данным блока. Структура блока задается с использованием mdlInitializeSizes в строках 15–36. Число непрерывных состояний, дискретных состояний, входных и выходных параметров задается в строках 21–27. Время выборки и сдвиг задаются в строках 41–46. Начальные условия для состояний задаются в строках 52–57. Функция $f(t, x, u)$ задается в строках 76–85, а функция $h(t, x, u)$ – в строках 62–69. S-функция C-файла составляется с помощью

команды Matlab ≫ mex secondOrder_c.c. Файл Simulink, который вызывает эту s-функцию C-файла, содержится на веб-сайте учебника.

```
1 /* File : secondOrder_c.c
2 */
3 #define S_FUNCTION_NAME secondOrder_c
4 #define S_FUNCTION_LEVEL 2
5 #include «simstruc.h»
6 #define zeta_PARAM(S) mxGetPr(ssGetSFcnParam(S,0))
7 #define wn_PARAM(S) mxGetPr(ssGetSFcnParam(S,1))
8 #define U(element) (*uPtrs[element])
9 /* Pointer to Input Port0 */
10
11 /* Function: mdlInitializeSizes
12 * Abstract:
13 * The sizes information is used by Simulink to
14 * determine the S?function blocks characteristics
15 (number of inputs, outputs, states, etc.).
16 */
17 static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S)
18 {
19 ssSetNumSFcnParams(S, 2);
20 /* Number of expected parameters */
21 if (ssGetNumSFcnParams(S)
22 != ssGetSFcnParamsCount(S)) { return;
23 /* Parameter mismatch will be reported by Simulink */
24 }
25 ssSetNumContStates(S, 2);
26 ssSetNumDiscStates(S, 0);
27 if (!ssSetNumInputPorts(S, 1)) return;
28 ssSetInputPortWidth(S, 0, 1);
29 ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1);
30 if (!ssSetNumOutputPorts(S, 1)) return;
31 ssSetOutputPortWidth(S, 0, 1);
32 ssSetNumSampleTimes(S, 1);
33 ssSetNumRWork(S, 0);
34 ssSetNumIWork(S, 0);
35 ssSetNumPWork(S, 0);
36 ssSetNumModes(S, 0);
37 ssSetNumNonsampledZCs(S, 0);
38 ssSetOptions(S, SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE);
39 }
40
```

```
41 /* Function: mdlInitializeSampleTimes */
42 static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S)
43 {
44 ssSetSampleTime(S, 0, CONTINUOUS_SAMPLE_TIME);
45 ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0);
46 ssSetModelReferenceSampleTimeDefaultInheritance(S);
47 }
48
49 #define MDL_INITIALIZE_CONDITIONS
50 /* Function: mdlInitializeConditions
51 * Set initial conditions
52 */
53 static void mdlInitializeConditions(SimStruct *S)
54 {
55 real_T *x0 = ssGetContStates(S);
56 x0[0] = 0.0;
57 x0[1] = 0.0;
58 }
59
60 /* Function: mdlOutputs
61 * output function
62 */
63 static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid)
64 {
65 real_T*y = ssGetOutputPortRealSignal(S,0);
66 real_T*x = ssGetContStates(S);
67 InputRealPtrsType uPtrs
68 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
69
70 UNUSED_ARG(tid); /* not used */
71 const real_T *wn = wn_PARAM(S);
72 y[0] = wn[0]*wn[0]*x[1];
73 }
74
75 #define MDL_DERIVATIVES
76 /* Function: mdlDerivatives
77 * Calculate state?space derivatives
78 */
79 static void mdlDerivatives(SimStruct *S)
80 {
81 real_T *dx = ssGetdX(S);
82 real_T *x = ssGetContStates(S);
83 InputRealPtrsType uPtrs
```

```
84 = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S,0);
85
86 const real_T *zeta = zeta_PARAM(S);
87 const real_T *wn = wn_PARAM(S);
88 dx[0] = ?2*zeta[0]*wn[0]*x[0] ? wn[0]*wn[0]*x[1] + U(0);
89 dx[1] = x[0];
90 }
91
92 /* Function: mdlTerminate
93 * No termination needed.
94 */
95 static void mdlTerminate(SimStruct *S)
96 {
97 UNUSED_ARG(S); /* unused input argument */
98 }
99
100 #ifdef MATLAB_MEX_FILE
101 #include «simulink.c»
102 #else
103 #include «cg_sfun.h»
104 #endif
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Параметры корпуса летательного аппарата

В этом приложении приводятся физические параметры для двух малых беспилотных самолетов: «летающее крыло» Zagi, показанное на рис. Е.1(а), и БЛА «Аэрозонд», показанный на рис. Е.1(б). Масса, геометрия, двигательная установка и аэродинамические параметры для «летающего крыла» Zagi приведены в табл. Е.1. Масса, геометрия, двигательная установка и аэродинамические параметры для Aerosonde приведены в табл. Е.2 [129].



а) *б)*

Рис. Е.1. (а) Корпус летательного аппарата Zagi. (б) БЛА Aerosonde

Е.1. Летающее крыло Zagi

Таблица Е.1. Параметры «летающего крыла» Zagi

Параметр	Значение	Продольный коэфф.	Значение	Боковой коэфф.	Значение
m	1,56 кг	C_{L_0}	0,09167	C_{Y_0}	0
J_x	0,1147 кг м^2	C_{D_0}	0,01631	C_{l_0}	0
J_y	0,0576 кг м^2	C_{m_0}	–0,02338	C_{n_0}	0
J_z	0,1712 кг м^2	C_{L_α}	3,5016	C_{Y_β}	–0,07359
J_{xz}	0,0015 кг м^2	C_{D_α}	0,2108	C_{l_β}	–0,02854
S	0,2589 м^2	C_{m_α}	–0,5675	C_{n_β}	–0,00040
b	1,4224 м	C_{L_q}	2,8932	C_{Y_p}	0
c	0,3302 м	C_{D_q}	0	C_{l_p}	–0,3209
$S_{\text{Проп.}}$	0,0314 м^2	C_{m_q}	1,3990	C_{n_p}	–0,01297

Окончание табл. Е.1

Параметр	Значение	Продольный коэфф.	Значение	Боковой коэфф.	Значение
ρ	1.2682 кг/м^3	$C_{L_{\delta_e}}$	0,2724	C_{Y_r}	0
$k_{\text{Двиг.}}$	20	$C_{D_{\delta_e}}$	0,3045	C_{l_r}	0,03066
k_{T_p}	0	$C_{m_{\delta_e}}$	0,3254	C_{n_r}	–0,00434
k_Ω	0	$C_{\text{Проп.}}$	1,0	$C_{Y_{\delta_a}}$	0
e	0,9	M	50	$C_{l_{\delta_a}}$	0,1682
		α_0	0,4712	$C_{n_{\delta_a}}$	–0,00328
		ε	0,1592		
		C_{D_p}	0,0254		

Е.2. БЛА «Аэрозонд»

Таблица Е.2. Аэродинамические коэффициенты для БЛА «Аэрозонд»

Параметр	Значение	Продольный коэфф.	Значение	Боковой коэфф.	Значение
m	13,5 кг	C_{L_0}	0,8	C_{Y_0}	0
J_x	0,8244 кг-м^2	C_{D_0}	0,03	C_{l_0}	0
$J\ y$	1,135 кг-м^2	C_{m_0}	-0,02338	C_{n_0}	0
J_z	1,759 кг-м^2	C_{L_α}	3,45	C_{Y_β}	-0,98
J_{xz}	0,1204 кг-м^2	C_{D_α}	0,30	C_{l_β}	-0,12
S	0,55 м^2	C_{m_α}	-0,38	C_{n_β}	0,25
b	2,8956 м	C_{L_q}	0	C_{Y_p}	0
c	0,18994 м	C_{D_q}	0	C_{l_p}	-0,26
$S_{\text{Проп.}}$	0.2027 м^2	C_{m_q}	-3,6	C_{n_p}	0,022
ρ	1,2682 кг/м^3	$C_{L_{\delta_e}}$	-0,36	C_{Y_r}	0
$k_{\text{Двиг.}}$	80	$C_{D_{\delta_e}}$	0	C_{l_r}	0,14
k_{T_p}	0	$C_{m_{\delta_e}}$	-0,5	C_{n_r}	-0,35
k_Ω	0	$C_{\text{Проп.}}$	1,0	$C_{Y_{\delta_a}}$	0
e	0,9	M	50	$C_{l_{\delta_a}}$	0,08
		α_0	0,4712	$C_{n_{\delta_a}}$	0,06
		ε	0,1592	$C_{Y_{\delta_r}}$	-0,17
		C_{D_p}	0,0437	$C_{l_{\delta_r}}$	0,105
		$C_{m_{\delta_r}}$	-0,032		

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Балансировка и линеаризация в Simulink

F.1. Использование команды trim в Simulink

Simulink использует встроенную процедуру для расчета условий балансировки для общих диаграмм Simulink. Полезные инструкции по использованию этой команды могут быть получены набором на клавиатуре help trim в подсказке Matlab. Как было описано в разделе 5.3, при условии заданных параметров V_a^*, R^* и R^* необходимо найти x^* и u^*, такие, чтобы $\dot{x}^* = f(x^*, u^*)$, где x и u задаются уравнениями (5.17) и (5.18), а $\dot{x}^*$ — уравнением (5.21) и где $f(x, u)$ задается правой частью уравнений (5.1)–(5.12). Формат команды trim Simulink имеет вид

[X,U,Y,DX] = TRIM('SYS',X0,U0,Y0,IX,IU,IY,DX0,IDX),

где X является рассчитанным сбалансированным состоянием x^*, U является рассчитанным входным параметром сбалансированного состояния u^*, Y — рассчитанным выходным параметром сбалансированного состояния y^*, а DX является рассчитанной производной состояния $\dot{x}^*$. Эта система определяется моделью SYS.mdl Simulink, где состояние модели определяется объединением всех состояний в подсистеме SYS.mdl, а входные и выходные параметры определяются Inports в Simulink и Outports соответственно. На рис. F.1 представлена модель Simulink, которую можно использовать для расчета сбалансированного состояния воздушного аппарата. К входным параметрам системы, определяемым Inports, относятся команды сервоприводу delta_e, delta_a, delta_r и delta_t. Состояния этого блока являются состояниями модели Simulink, которые в нашем случае являются $\xi = (p_n, p_e, p_d, u, v, w, \varphi, \theta, \psi, p, q, r)^T$,

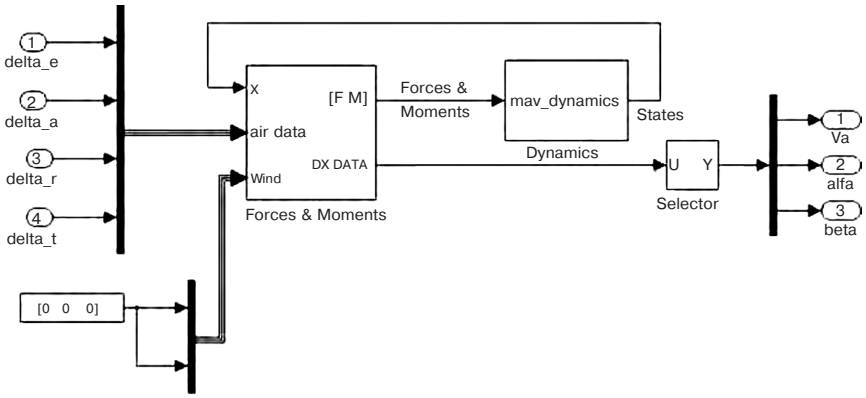


Рис. F.1. Диаграмма Simulink, используемая для расчета сбалансированных и линейных состояний пространственных моделей

а выходные параметры задаются тремя Outports, такими как воздушная скорость V_a, угол атаки α и угол бокового скольжения β. Наша цель задания V_a, α и β в качестве выходных параметров состоит в том, чтобы заставить команду trim в Simulink поддерживать $V_a = V_a^*$ и α^*. Если есть доступ к рулю направления, тогда можно обеспечить координированный поворот, заставив команду trim поддерживать $\beta^* = 0$. Если руль направления недоступен, тогда β не должен быть равен нулю.

Поскольку проблема расчета сбалансированных условий упрощается до решения нелинейных алгебраических уравнений, которые могут иметь много решений, то для команды trim Simulink требуются априорные оценки для состояния X0, входного параметра U0, выходного параметра Y0 и производных состояния DX0. Если на начальном этапе уже известно, что некоторые состояния, входные данные, выходные данные или производные состояний зафиксированы и задаются своими начальными условиями, тогда эти ограничения указываются индексами векторов IX, IU, IY и IDX.

В нашем случае известно, что

$\dot{x}^*$ = ([безразличное состояние], [безразличное состояние],
$-V_a^* \sin \gamma^*$, 0, 0, 0, 0, 0, V_a^*/R^*, 0, 0, 0)^T,
поэтому предполагается, что

DX = [0; 0; –Va*sin(gamma); 0; 0; 0; 0; 0;V_a/R; 0; 0; 0]

IDX = [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Аналогично начальное состояние, входные и выходные параметры могут быть заданы как

X0 = [0; 0; 0; Va; 0; 0; 0; gamma; 0; 0; 0; 0]

IX0 = []

U0 = [0; 0; 0; 1]

IU0 = []

Y0 = [Va; gamma; 0]

IY0 = [1,3] .

F.2. Численные расчеты сбалансированного состояния

Если моделирование разрабатывается в среде, отличной от Simulink, возможно, потребуется написать отдельную процедуру балансировки. В этом разделе кратко описывается, как можно будет это сделать. Параметры V_a^*, γ^* и R^* полностью описывают сбалансированный маневр поворота с набором высоты и поэтому будут входить в алгоритм нахождения сбалансированных условий. В последующих расчетах будет показано, что переменные α, β и φ, наряду с входными параметрами V_a^*, γ^* и R^*, полностью определяют сбалансированные состояния и входные данные. Таким образом, если можно найти балансировочные значения α^*, β^* и φ^* для заданных V_a^*, γ^* и R^*, то возможно будет аналитически решить задачу определения балансировочных состояний и входных

данных для балансировки. Прежде всего необходимо показать, что переменные состояния и входные команды могут быть выражены через V_a^*, γ^* и R^*, α^*, β^* и φ^*. Поскольку V_a^*, γ^* и R^* задаются пользователем, то расчет балансировочных состояний будет состоять из алгоритма оптимизации по α, β и φ для нахождения α^*, β^* и φ^*. Эти значения затем будут использоваться для нахождения сбалансированных состояний x^* и u^*.

Скорости в связанной системе координат u, v*, w**

Из уравнения (2.7) скорости в связанной системе координат могут быть выражены через V_a^*, α^* и β^*:

$$\begin{pmatrix} u^* \\ v^* \\ w^* \end{pmatrix} = V_a^* \begin{pmatrix} \cos\alpha^* \cos\beta^* \\ \sin\beta^* \\ \sin\alpha^* \cos\beta^* \end{pmatrix}.$$

Угол тангажа θ^*

Задавая угол траектории полета (при $V_w = 0$), имеем

$\theta^* = \alpha^* + \gamma^*$.

Угловые скорости p, q, r

Угловые скорости можно выразить через углы Эйлера с помощью уравнения (3.2). Откуда следует

$$\begin{pmatrix} p^* \\ q^* \\ r^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta^* \\ 0 & \cos\varphi^* & \sin\varphi^* \cos\theta^* \\ 0 & -\sin\varphi^* & \cos\varphi^* \cos\theta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\varphi}^* = 0 \\ \dot{\theta}^* = 0 \\ \dot{\psi}^* = \dfrac{V_a^*}{R^*} \end{pmatrix} = \frac{V_a^*}{R^*} \begin{pmatrix} -\sin\theta^* \\ \sin\varphi^* \cos\theta^* \\ \cos\varphi^* \cos\theta^* \end{pmatrix},$$

где θ^* уже был ранее выражен через γ^* и α^*.

Отклонение руля высоты δ_e

Если заданы p^*, q^* и r^*, можно решить уравнения (5.11) для δ_e^* и получить

$$\delta_e^* = \frac{\left[\dfrac{J_{xz}(p^{*2} - r^{*2}) + (J_x - J_z) p^* r^*}{\frac{1}{2}\rho (V_a^*)^2 cS} \right] - C_{m_0} - C_{m_\alpha}\alpha^* - C_{m_q} \dfrac{cq^*}{2V_a^*}}{C_{m_{\delta_e}}}. \qquad \text{(F.1)}$$

Отклонение дроссельной заслонки δ_t

Уравнение (5.4) можно решить для δ_t^* и получить

$$\delta_t^* = \sqrt{\frac{2m(-r^* v^* + q^* w^* + g\sin\theta^*) - \rho (V_a^*)^2 S \times \left[C_X(\alpha^*) + C_{X_q}(\alpha^*) \dfrac{cq^*}{2V_a^*} + C_{X_{\delta_e}}(\alpha^*)\delta_e^* \right]}{\rho S_{\text{Проп.}} C_{\text{Проп.}} k_{\text{Двиг.}}^2}} + \frac{(V_a^*)^2}{k_{\text{двиг.}}^2}. \qquad \text{(F.2)}$$

Отклонение элерона δ_a *и руля направления* δ_r

Заданные командой отклонения элерона и угла направления можно найти из решения уравнения (5.10) и (5.12):

$$\begin{pmatrix}\delta_r^*\\ \delta_r^*\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}C_{p_{\delta_a}} & C_{p_{\delta_r}}\\ C_{r_{\delta_a}} & C_{r_{\delta_r}}\end{pmatrix}^{-1}\times$$
$$\times\begin{pmatrix}\dfrac{-\Gamma_1 p^* q^* + \Gamma_2 q^* r^*}{\frac{1}{2}\rho(V_a^*)^2 Sb} - C_{p_0} + C_{p_\beta}\beta^* + C_{p_p}\dfrac{bp^*}{2V_a^*} + C_{p_r}\dfrac{br^*}{2V_a^*}\\ \dfrac{-\Gamma_7 p^* q^* + \Gamma_1 q^* r^*}{\frac{1}{2}\rho(V_a^*)^2 Sb} - C_{r_0} + C_{r_\beta}\beta^* + C_{r_p}\dfrac{bp^*}{2V_a^*} + C_{r_r}\dfrac{br^*}{2V_a^*}\end{pmatrix}. \tag{F.3}$$

F.2.1. Алгоритм балансировки

Все представляющие интерес переменные состояния и управляющие входные сигналы были выражены через V_a^*, γ^*, R^*, α^*, β^* и φ^*. К входным данным алгоритма балансировки относятся V^*, γ^* и R^*. Чтобы найти α^*, β^* и φ^*, нужно решить следующую проблему оптимизации:

$$(\alpha^*, \varphi^*, \beta^*) = \arg\min \left\| \dot{x}^* - f(x^*, u^*) \right\|^2.$$

Ее можно решить численно, используя алгоритм градиентного спуска, который будет описан в следующем разделе. Алгоритмы балансировки представлены алгоритмом 13.

F.2.2. Численная реализация градиентного спуска

Цель этого раздела — описать простой алгоритм градиентного спуска, который решает проблему оптимизации $\min_{\xi} J(\xi)$, где J: $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ считается непрерывно дифференцируемым и вполне определенным локальным минимумом. Основная идея – следовать по отрицательному градиенту функции с начальным положением $\xi^{(0)}$. Другими словами, пусть

$$\dot{\xi} = -\kappa \frac{\partial J}{\partial \xi}(\xi), \tag{F.4}$$

где κ является положительной постоянной, которая определяет скорость спуска. Дискретная аппроксимация уравнения (F.4) задается соотношением

$$\xi^{(k+1)} = \xi^{(k)} - \kappa_d \frac{\partial J}{\partial \xi}(\xi^{(k)}),$$

где κ_d является κ, разделенным на размер дискретного шага.

Алгоритм 13. Балансировка

1: Входные данные: требуемая воздушная скорость V_a^*, требуемый угол траектории полета γ^* и требуемый радиус поворота R^*.

2: Рассчитать: $(\alpha^*, \beta^*, \varphi^*) = \arg\min \left\| \dot{x}^* - f(x^*, u^*) \right\|^2$.

3: Рассчитать сбалансированные состояния:

$$\begin{pmatrix} u^* = V_a^* \cos\alpha^* \cos\beta^* \\ v^* = V_a^* \sin\beta^* \\ w^* = V_a^* \sin\alpha^* \cos\beta^* \\ \theta^* = \alpha^* + \gamma^* \\ p^* = -\dfrac{V_a^*}{R^*} \sin\theta^* \\ q^* = \dfrac{V_a^*}{R^*} \sin\varphi^* \cos\theta^* \\ r^* = \dfrac{V_a^*}{R^*} \cos\varphi^* \cos\theta^* \end{pmatrix}.$$

4: Рассчитать входные управляющие сигналы сбалансированных состояний:

$$\begin{pmatrix} \\ \delta_e^* = [\text{Уравнение (F.1)}] \\ \delta_t^* = [\text{Уравнение (F.2)}] \\ \begin{pmatrix} \delta_a^* \\ \delta_r^* \end{pmatrix} = [\text{Уравнение (F.3)}] \end{pmatrix}.$$

Для расчетов сбалансированного состояния частные производные $\dfrac{\partial J}{\partial \xi}$ аналитически определить сложно. Однако они могут быть эффективно рассчитаны численно. По определению, имеем

$$\frac{\partial J}{\partial \xi} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial J}{\partial \xi_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial J}{\partial \xi_m} \end{pmatrix},$$

где

$$\frac{\partial J}{\partial \xi_i} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{J(\xi_1, \cdots, \xi_i + \varepsilon, \cdots, \xi_m) - J(\xi_1, \cdots, \xi_i, \cdots, \xi_m)}{\varepsilon},$$

что можно аппроксимировать численно следующим образом

$$\frac{\partial J}{\partial \xi_i} =\approx \frac{J(\xi_1, \cdots, \xi_i + \varepsilon, \cdots, \xi_m) - J(\xi_1, \cdots, \xi_i, \cdots, \xi_m)}{\varepsilon},$$

где ε является малой константой.

Для алгоритма балансирования целевая функция $J(\alpha, \beta, \varphi)$ равна $\left\|\dot{x}^* - f(x^*, u^*)\right\|^2$, которая вычисляется с помощью алгоритма 14. Алгоритм оптимизации градиентным спуском представлен в алгоритме 15.

Алгоритм 14. Вычисление $J = \left\|\dot{x}^* - f(x^*, u^*)\right\|^2$

1: Входные сигналы: α^*, β^*, φ^*, V_a^*, R^*, γ^*

2: Рассчитать $\dot{x}^*$:

$$\dot{x}^* = \text{[уравнение (5.21)]}$$

3: Рассчитать сбалансированные состояния:

$$\begin{pmatrix} u^* = V_a^* \cos\alpha^* \cos\beta^* \\ v^* = V_a^* \sin\beta^* \\ w^* = V_a^* \sin\alpha^* \cos\beta^* \\ \theta^* = \alpha^* + \gamma^* \\ p^* = -\dfrac{V_a^*}{R^*} \sin\theta^* \\ q^* = \dfrac{V_a^*}{R^*} \sin\varphi^* \cos\theta^* \\ r^* = \dfrac{V_a^*}{R^*} \cos\varphi^* \cos\theta^* \end{pmatrix}$$

4: Рассчитать входные сигналы балансировки:

$$\begin{pmatrix} \delta_e^* = \text{[Уравнение (F.1)]} \\ \delta_t^* = \text{[Уравнение (F.2)]} \\ \begin{pmatrix} \delta_a^* \\ \delta_r^* \end{pmatrix} = \text{[Уравнение (F.3)]} \end{pmatrix}$$

5: Рассчитать $f(x^*, u^*)$:

$$f(x^*, u^*) = \text{[уравнения (5.3)–(5.12)]}.$$

6: Рассчитать J:

$$J = \left\|\dot{x}^* - f(x^*, u^*)\right\|^2$$

F.3. Использование команды linmod в Simulink для создания модели в пространстве состояний

В Simulink предусмотрены встроенные процедуры расчетов линейной модели в пространстве состояний для построения общих диаграмм Simulink. Полезные инструкции можно получить, набрав с клавиатуры help linmod в окне подсказок Matlab. Команда linmod имеет следующий формат:

[A,B,C,D]=LINMOD('SYS',X,U),

где X и U являются состоянием и входными данными, в области которых будет линеаризована диаграмма Simulink, а [A, B, C, D] представляет собой результи-

Алгоритм 15. Минимизировать $J(\xi)$

1: Входные данные: $\alpha^{(0)}$, $\beta^{(0)}$, $\varphi^{(0)}$, V_a, R, γ

2: **для** $k = 1$ до N выполнить

3: $\alpha^{+} = \alpha^{(k-1)} + \varepsilon$

4: $\beta^{+} = \beta^{(k-1)} + \varepsilon$

5: $\varphi^{+} = \varphi^{(k-1)} + \varepsilon$

6: $$\frac{\partial J}{\partial \alpha} = \frac{J(\alpha^{+}, \beta^{(k-1)}, \varphi^{(k-1)}) - J(\alpha^{(k-1)}, \beta^{(k-1)}, \varphi^{(k-1)})}{\varepsilon}$$

7: $$\frac{\partial J}{\partial \beta} = \frac{J(\alpha^{(k-1)}, \beta^{+}, \varphi^{(k-1)}) - J(\alpha^{(k-1)}, \beta^{(k-1)}, \varphi^{(k-1)})}{\varepsilon}$$

8: $$\frac{\partial J}{\partial \varphi} = \frac{J(\alpha^{(k-1)}, \beta^{(k-1)}, \varphi^{+}) - J(\alpha^{(k-1)}, \beta^{(k-1)}, \varphi^{(k-1)})}{\varepsilon}$$

9: $$\alpha^{k} = \alpha^{(k-1)} - \kappa \frac{\partial J}{\partial \alpha}$$

10: $$\beta^{k} = \beta^{(k-1)} - \kappa \frac{\partial J}{\partial \beta}$$

11: $$\varphi^{k} = \varphi^{(k-1)} - \kappa \frac{\partial J}{\partial \varphi}$$

12: **end for**

рующую модель в пространстве состояний. Если команду linmod использовать на диаграмме Simulink, представленной на рис. F.1, где имеется двенадцать состояний и четыре входных сигнала, результирующие уравнения в пространстве состояний будут включать модели, содержащиеся в (5.43) и (5.50). Для получения уравнения (5.43), например, можно выполнить следующие шаги:

```
[A,B,C,D]=linmod(filename,x_trim,u_trim)
E1 = [...
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0;...
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0;...
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1;...
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0;...
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0;...
]
E2 = [...
0, 1, 0, 0;...
0, 0, 1, 0;...
]
```

A_lat = E1 ∗ A ∗ E1’
B_lat = E1 ∗ B ∗ E2’

F.4. Численные расчеты модели в пространстве состояний

Другой способ найти A и B состоит в численной аппроксимации $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial u}$.

При этом i-й столбец $\frac{\partial f}{\partial x}$ можно аппроксимировать как

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_i} \end{pmatrix} (x^*, u^*) \approx \frac{f(x^* + \varepsilon e_i, u^*) - f(x^*, u^*)}{\varepsilon},$$

где e_i содержат единицу в качестве i-го элемента и нулями являются все остальные элементы. Аналогичным образом i-й столбец $\frac{\partial f}{\partial u}$ может быть аппроксимирован в виде

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_i} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_i} \end{pmatrix} (x^*, u^*) \approx \frac{f(x^*, u^* + \varepsilon e_i) - f(x^*, u^*)}{\varepsilon}.$$

Эти вычисления могут быть удобным образом выполнены, используя преимущества функций программного обеспечения, созданных для вычисления $f(x, u)$ и изначально разработанных для решения нелинейных уравнений движения летательного аппарата или для вычислений сбалансированных состояний.

ПРИЛОЖЕНИЕ G

Основные положения теории вероятности

Пусть $X = (x_1, \ldots, xn)^{\mathrm{T}}$ — случайный вектор, чьи элементы являются случайными переменными. Среднее или ожидаемое значение X обозначается как

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E\{x_1\} \\ \vdots \\ E\{x_n\} \end{pmatrix} = E\{X\},$$

где

$$E\{x_i\} = \int \xi f_i(\xi)\, d\xi$$

и $f(\cdot)$ является функцией плотности вероятности для x_i. При заданной паре компонент x_i и x_j из X, можно обозначить их ковариацию как

$$\mathrm{cov}(x_i, x_j) = \Sigma_{ij} = E\{(x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)\}.$$

Ковариация любой компоненты с собой является дисперсией, т.е.

$$\mathrm{var}(x_i) = \mathrm{cov}(x_i, x_i) = \Sigma_{ii} = E\{(x_i - \mu_i)(\xi - \mu_i)\}.$$

Среднеквадратическое отклонение x_i представляет собой квадратный корень дисперсии:

$$\mathrm{stdev}(x_i) = \sigma_i = \sqrt{\Sigma_{ii}}.$$

Ковариации, связанные со случайным вектором X, могут быть сгруппированы в матрицу, известную как ковариационная матрица:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} & \cdots & \Sigma_{1n} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} & \cdots & \Sigma_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \Sigma_{n1} & \Sigma_{n2} & \cdots & \Sigma_{nn} \end{pmatrix} = E\{(X - \mu)(X - \mu)^{\mathrm{T}}\} = E\{XX^{\mathrm{T}}\} - \mu\mu^{\mathrm{T}}.$$

Обратите внимание, что $\Sigma = \Sigma^{\mathrm{T}}$, так что Σ является симметричной, положительной и полуопределенной, что предполагает, что ее собственные значения являются действительными и неотрицательными.

Функция плотности вероятности для гауссовой случайной величины дается выражением

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2}},$$

где μ_x является средним значением x, а σ_x является среднеквадратическим отклонением. Векторный эквивалент дается выражением

$$f_X(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \det \Sigma}} \exp\left[-\frac{1}{2}(X-\mu)^{\mathrm{T}}\,\Sigma^{-1}(X-\mu)\right],$$

в этом случае можно записать

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma),$$

и говорят, что X имеет нормальное распределение со средним значением μ и ковариацией $\sum$.

На рис. G.1 показаны линии уровней для 2-мерной гауссовой случайной переменной с различными ковариационными матрицами.

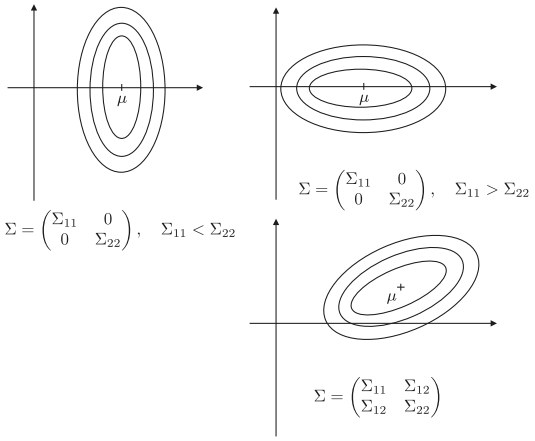


Рис. G.1. Линии уровней для pdf 2-мерной гауссовой случайной переменной

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Параметры датчика

Это приложение приводит параметры шумов и ошибок для нескольких серийно выпускаемых датчиков, которые обычно используются в автопилоте МБЛА. Для каждого из датчиков имеются многочисленные источники ошибок. Некоторые из них носят случайный характер, такие как шум электроники. Другие, такие как нелинейность, температурная чувствительность и чувствительность по поперечной оси, более детерминированы по своей природе. Предполагается, что эти источники детерминированных ошибок могут быть значительно сокращены в процессе тщательной калибровки и компенсации, как это делается большинством производителей автопилотов, при этом остаточная доля оставшихся ошибок имеют случайные характеристики.

Выборку у датчиков угловой скорости, акселерометров и датчиков давления выполняют всякий раз через цепь управления автопилотом. Обычно частота выборки составляет от 50 до 100 Гц. Обозначим периодичность выполнения выборки цепи управления через T_s. Цифровые компасы и GPS-приемники являются цифровыми устройствами с более низкой частотой обновления, которая зависит от конкретной модели датчика. Обозначим эту периодичность выборок через $T_{s,\text{compass}}$ и $T_{s,\text{GPS}}$ и зададим значения периодов для типичных датчиков ниже.

Н.1. Датчик угловой скорости

Примером подходящего датчика угловой скорости на базе микроэлектромеханической системы, подходящего для автопилота МБЛА, является аналоговое устройство ADXRS-450. Это устройство имеет диапазон ±350 град./с, полосу пропускания 80 Гц и интенсивность шума 0,015 град./с/$\sqrt{\text{Гц}}$. Среднеквадратическое отклонение ошибок измерений, обусловленных шумами датчика, составляет

$$\sigma_{\text{гиро.},*} = N\sqrt{B},$$

где B – полоса пропускания, а N – интенсивность шума. Для ADXRS-540 это приводит к $\sigma_{\text{гиро.},*}$ = 0,13 град./с. К источникам детерминированной ошибки относится чувствительность по поперечной оси (±3%), нелинейность (0,05% от всей шкалы) и чувствительность по ускорению (0,03 град./с/g).

Н.2. Акселерометры

Примером подходящего акселерометра на базе микроэлектромеханической системы, подходящего для автопилота МБЛА, является аналоговое устройство ADXL-325. Это устройство имеет диапазон ±6 g и переменную полосу пропускания от 0,5 до 550 Гц. Для автопилота типичная полоса пропускания составляет 100 Гц. Устройство имеет интенсивность шума 250 μg/$\sqrt{\text{Гц}}$. Среднеквадратическое отклонение ошибок измерений, обусловленных шумами датчика, составляет

$$\sigma_{\text{Аксел.},*} = N\sqrt{B},$$

которая для ADXL-325 приводит к $\sigma_{\text{Аксел.},*} = 0{,}0025\ g$. К источникам детерминированной ошибки относится чувствительность по поперечной оси (±1%) и нелинейность (0,2% от всей шкалы).

Н.3. Датчики давления

Примером датчика абсолютного давления, который можно использовать для измерений высоты, является полупроводниковый датчик MP3H-6115A. Он имеет диапазон от 15 до 115 кПа, и его максимальная погрешность ограничена 1,5 полной шкалы измерений или ±1,5 кПа. Точность измерений датчика ограничивается ошибками нелинейности, температурной чувствительностью и гистерезисом давления. Опыт применения датчиков абсолютного давления показал, что тщательная калибровка может сократить ошибки измерений, обусловленные температурным дрейфом, до 0,125 кПа и до 0,01 кПа из-за шумов датчика. Поэтому $\beta_{\text{Абс. давление}} = 0{,}125$ кПа и $\sigma_{\text{Абс. давление}} = 0{,}01$ кПа.

Полупроводниковый датчик MPXV-5004G является примером датчика измерений разностного давления, подходящим для использования в качестве датчика воздушной скорости. Он имеет диапазон измерений от 0 до 4 кПа с максимальной ошибкой в 2,5 процента от полной шкалы или 0,1 кПа. Точность датчика ограничивается ошибками линейности, температурной чувствительностью и гистерезисом давления. Опыт применения датчиков измерения разностного давления показал, что тщательная калибровка может сократить ошибки измерений, обусловленные температурным дрейфом, до 0,02 кПа и до 0,002 кПа из-за шумов датчика. Поэтому $\beta_{\text{Разн. давления}} = 0{,}020$ кПа и $\sigma_{\text{Разн. давления}} = 0{,}002$ кПа.

Н.4. Цифровой компас/магнитометр

Примером цифрового компаса, подходящего для небольших беспилотных аппаратов, является Honeywell HMR3300. Это трехкоординатное устройство с компенсацией наклона со встроенным микроконтроллером для обработки сигналов. Уровень точности измерений составляет ±1 град. и ±3 градуса при наклоне ±30 град. Он имеет воспроизводимость в 0,5 градуса и частоту обновления в 8 Гц ($T_{s,\text{compass}} = 0{,}125$ с.). Предполагая, что часть точности ошибки воспроизводимости обусловлена неопределенностью угла склонения и что часть ошибки происходит из-за электромагнитных помех, подходящим среднеквадратическим отклонением шумов и систематической погрешности является $\sigma_{\text{магнит}} = 0{,}3$ град. и $\beta_{\text{магит}} = 1$ градус.

Н.5. GPS

Источники ошибок GPS-измерений и моделирование ошибки GPS-измерений подробно описаны в разделе 7.5. Периодичность выборки для GPS может меняться от 0,2 до 2 с. Для наших целей будем предполагать, что периодичность выборки для GPS $T_{s,\text{GPS}} = 1{,}0$ с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. R. C. Nelson, *Flight Stability and Automatic Control*. Boston,MA:McGraw-Hill, 2nd ed., 1998.
2. J. Roskam, *Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls, Parts I & II*. Lawrence, KS: DARcorporation, 1998.
3. J. H. Blakelock, *Automatic Control of Aircraft and Missiles*. NewYork: John Wiley & Sons, 1965.
4. J. H. Blakelock, *Automatic Control of Aircraft and Missiles*. NewYork: John Wiley & Sons, 2nd ed., 1991.
5. M. V. Cook, *Flight Dynamics Principles*. New York: John Wiley & Sons, 1997.
6. B. Etkin and L. D. Reid, *Dynamics of Flight: Stability and Control*.NewYork: JohnWiley & Sons, 1996.
7. B. L. Stevens and F. L. Lewis, *Aircraft Control and Simulation*. Hoboken, NJ: JohnWiley & Sons, Inc., 2nd ed., 2003.
8. D. T. Greenwood, *Principles of Dynamics*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2nd ed., 1988.
9. T. R. Kane and D. A. Levinson, *Dynamics: Theory and Applications*. New York: McGraw Hill, 1985.
10. M.W. Spong and M. Vidyasagar, *Robot Dynamics and Control*. NewYork: JohnWiley & Sons, Inc., 1989.
11. M. D. Shuster, "A survey of attitude representations," *The Journal of the Astronautical Sciences*, vol. 41, pp. 439–517, October–December 1993.
12. T. R. Yechout, S. L. Morris, D. E. Bossert, andW. F. Hallgren, *Introduction to Aircraft Flight Mechanics*. AIAA Education Series, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003.
13. M. Rauw, *FDC 1.2 - A SIMULINK Toolbox for Flight Dynamics and Control Analysis*, February 1998. Available at http://dutchroll.sourceforge.net/fdc.html.
14. H. Goldstein, *Classical Mechanics*. Cambridge, MA: Addison-Wesley, 1951.
15. A. V. Rao, *Dynamics of Particles and Rigid Bodies: A Systematic Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
16. M. J. Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*. Cambridge Aerospace Series. New York: Cambridge University Press, 1997.
17. S. S. Patankar, D. E. Schinstock, and R. M. Caplinger, "Application of pendulum method to UAVmomental ellipsoid estimation," in *6th AIAA Aviation Technology, Integration and Operations Conference (ATIO)*, AIAA 2006-7820, September 2006.

18. M. R. Jardin and E. R. Mueller, "Optimized measurements of UAV mass moment of inertia with a bifilar pendulum," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, AIAA 2007-6822, August 2007.
19. J. B. Marion, *Classical Dynamics of Particles and Systems*. NewYork: Academic Press, 2nd ed., 1970.
20. W. E. Wiesel, *Spaceflight Dynamics*. New York: McGraw Hill, 2nd ed., 1997.
21. J. R.Wertz, ed., *Spacecraft Attitude Determination and Control*. Dordrecht, Neth.: Kluwer Academic Publishers, 1978.
22. R. F. Stengel, *Flight Dynamics*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.
23. K. S. Fu, R. C. Gonzalez, and C.S.G. Lee, *Robotics: Control, Sensing, Vision, and Intelligence*. New York: McGraw-Hill, 1987.
24. J. W. Langelaan, N. Alley, and J. Niedhoefer, "Wind field estimation for small unmanned aerial vehicles," in *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, AIAA 2010-8177, August 2010.
25. W. F. Phillips, *Mechanics of Flight*. New Jersey:Wiley, 2nd ed., 2010.
26. R. Rysdyk, "UAV path following for constant line-of-sight observation," in *AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 29, no. 5, pp. 1092–1100, 2006.
27. J. Osborne and R. Rysdyk, "Waypoint guidance for small UAVs in wind," in *Proceedings of the AIAA Infotech@Aerospace Conference*, September 2005.
28. G. F. Franklin, J. D. Powell, andM.Workman, *Digital Control of Dynamic Systems*. Menlo Park, CA: AddisonWesley, 3rd ed., 1998.
29. R.W. Beard, "Embedded UAS autopilot and sensor systems," in *Encyclopedia of Aerospace Engineering* (R. Blockley and W. Shyy, eds.), pp. 4799 – 4814. Chichester, UK: JohnWiley & Sons, Ltd, 2010.
30. G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*. Menlo Park, CA: AddisonWesley, 4th ed., 2002.
31. "U.S. standard atmosphere, 1976." U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1976.
32. National Oceanic and Atmospheric Administration, "The world magneticmodel." http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/, 2011.
33. J.-M. Zogg, *GPS: Essentials of Satellite Navigation*. http://zogg-jm.ch/ Dateien/GPS_Compendium(GPS-x-02007).pdf, u-blox AG, 2009.
34. B.W. Parkinson, J. J. Spilker, P. Axelrad, and P. Enge, eds., *Global Positioning System: Theory and Applications*. Reston, VA: American Institute for Aeronautics and Astronautics, 1996.
35. E. D. Kaplan, ed., *Understanding GPS: Principles and Applications*. Norwood, MA: Artech House, 1996.
36. M. S.Grewal, L. R.Weill, andA.P. Andrews, *Global Positioning Systems, Inertial-Navigation*, and Integration. NewJersey: JohnWiley&Sons, 2nd ed., 2007.

37. J. Rankin, “GPS and differential GPS: An error model for sensor simulation,” in *Position, Location, and Navigation Symposium*, pp. 260–266, 1994.

38. R. Figliola and D. Beasley, *Theory and Design for Mechanical Measurements*. New York: JohnWiley & Sons, Inc., 2006.

39. S. D. Senturia, *Microsystem Design*. Dordrecht, Neth.: Kluwer Academic

40. J. W. Gardner, V. K. Varadan, and O. O. Awadelkarim, *Microsensors, MEMS, and Smart Devices*. New York: JohnWiley & Sons, 2001.

41. V. Kaajakari, *Practical MEMS: Design of Microsystems, Accelerometers, Gyroscopes, RF MEMS, Optical MEMS, and Microfluidic Systems*. Small Gear Publishing, 2009.

42. R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Transactions of the ASME, Journal of Basic Engineering*, vol. 82, pp. 35–45, 1960.

43. F. L. Lewis, *Optimal Estimation: With an Introduction to Stochastic Control Theory*. New York: JohnWiley & Sons, 1986.

44. A. Gelb, ed., *Applied Optimal Estimation*. Cambridge, MA: MIT Press, 1974.

45. B.D.O. Anderson and J. B. Moore, *Linear Optimal Control*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1971.

46. R. G. Brown, *Introduction to Random Signal Analysis and Kalman Filtering*. New York: JohnWiley & Sons, Inc., 1983.

47. A. M. Eldredge, “Improved state estimation for miniature air vehicles,” Master’s thesis, Brigham Young University, 2006.

48. R. W. Beard, “State estimation for micro air vehicles,” in *Innovations in Intelligent Machines I*, J. S. Chahl, L. C. Jain, A. Mizutani, and M. Sato-Ilic, eds., pp. 173–199, Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2007.

49. A. D.Wu, E.N. Johnson, and A. A. Proctor, “Vision-aided inertial navigation for flight control,” *Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication*, vol. 2, pp. 348–360, September 2005.

50. T. P.Webb, R. J. Prazenica, A. J. Kurdila, and R. Lind, “Vision-based state estimation for autonomous micro air vehicles,” *AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 30, May–June 2007.

51. S. Ettinger, M. Nechyba, P. Ifju, and M. Waszak, “Vision-guided flight stability and control for micro air vehicles,” *Advanced Robotics*, vol. 17, no. 3, pp. 617–640, 2003.

52. J. D. Anderson, *Introduction to Flight*. McGraw Hill, 1989. 53. D. R. Nelson, D. B. Barber, T. W. McLain, and R. W. Beard, “Vector field path following for miniature air vehicles,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 37, pp. 519–529, June 2007.

54. D. R. Nelson, D. B. Barber, T. W. McLain, and R. W. Beard, “Vector field path following for small unmanned air vehicles,” in *American Control Conference*, (Minneapolis,MN), pp. 5788–5794, June 2006.

55. D. A. Lawrence, E. W. Frew, and W. J. Pisano, "Lyapunov vector fields for autonomous unmanned aircraft flight control," *AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 31, pp. 1220–1229, September–October 2008.

56. O. Khatib, "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, vol. 2, pp. 500–505, April 1985.

57. K. Sigurd and J. P. How, "UAV trajectory design using total field collision avoidance," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation and Control Conference*, August 2003.

58. S. Park, J. Deyst, and J. How, "A new nonlinear guidance logic for trajectory tracking," in *Proceedings of the AIAA Guidance,Navigation and Control Conference*, AIAA 2004-4900, August 2004.

59. I. Kaminer, A. Pascoal, E. Hallberg, and C. Silvestre, "Trajectory tracking for autonomous vehicles: An integrated approach to guidance and control," *AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics*, vol. 21, no. 1, pp. 29–38, January–February 1998. 60. T. W. McLain and R. W. Beard, "Coordination variables, coordination functions, and cooperative timing missions," *AIAA Journal of Guidance, Control and Dynamics*, vol. 28, no. 1, pp. 150–161, January 2005.

61. L. E. Dubins, "On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents," *American Journal of Mathematics*, vol. 79, no. 3, pp. 497–516, July 1957.

62. E. P. Anderson, R. W. Beard, and T. W. McLain, "Real time dynamic trajectory smoothing for uninhabited aerial vehicles," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 13, pp. 471–477, May 2005.

63. G. Yang and V. Kapila, "Optimal path planning for unmanned air vehicles with kinematic and tactical constraints," in *Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control*, (Las Vegas, NV), pp. 1301–1306, December 2002.

64. P. Chandler, S. Rasumussen, and M. Pachter, "UAV cooperative path planning," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, (Denver, CO), AIAA 2000-4370, August 2000.

65. D. Hsu, R. Kindel, J.-C. Latombe, and S. Rock, "Randomized kinodynamic motion planning with moving obstacles," in *Algorithmic and Computational Robotics: New Directions*, pp. 247–264f. Natick, MA: A. K. Peters, 2001.

66. F. Lamiraux, S. Sekhavat, and J.-P. Laumond, "Motion planning and control for Hilare pulling a trailer," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 15, pp. 640–652, August 1999.

67. R. M. Murray and S. S. Sastry, "Nonholonomic motion planning: Steering using sinusoids," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 38, pp. 700–716, May 1993.

68. T. Balch and R. C. Arkin, "Behavior-based formation control for multirobot teams," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 14, pp. 926–939, December 1998.

69. R. C. Arkin, *Behavior-based Robotics*. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.

70. R. Sedgewick, *Algorithms*. Addison-Wesley, 2nd ed., 1988.

71. F. Aurenhammer, "Voronoi diagrams – a survey of fundamental geometric data struct," *ACM Computing Surveys*, vol. 23, pp. 345–405, September 1991.

72. T. H.Cormen, C. E. Leiserson, and R. L. Rivest, *Introduction to Algorithms*. New York: McGraw-Hill, 2002.

73. T. K. Moon and W. C. Stirling, *Mathematical Methods and Algorithms*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2000

74. S. M. LaValle and J. J. Kuffner, "Randomized kinodynamic planning," *International Journal of Robotic Research*, vol. 20, pp. 378–400, May 2001.

75. J.-C. Latombe, *Robot Motion Planning*. Dordrecht, Neth.: Kluwer Academic Publishers, 1991.

76. H. Choset, K. M. Lynch, S. Hutchinson, G. Kantor, W. B. and Lydia E. Kavraki, and S. Thrun, *Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementation*. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

77. S. M. LaValle, *Planning Algorithms*. Cambridge University Press, 2006.

78. T. McLain and R. Beard, "Cooperative rendezvous of multiple unmanned air vehicles," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation and Control Conference*, (Denver, CO), AIAA 2000-4369, August 2000.

79. T. W. McLain, P. R. Chandler, S. Rasmussen, and M. Pachter, "Cooperative control of UAV rendezvous," in *Proceedings of the American Control Conference*, (Arlington, VA), pp. 2309–2314, June 2001.

80. R. W. Beard, T. W. McLain, M. Goodrich, and E. P. Anderson, "Coordinated target assignment and intercept for unmanned air vehicles," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 18, pp. 911–922, December 2002.

81. H. Choset and J. Burdick, "Sensor-based exploration: The hierarchical generalized Voronoi graph," *The International Journal of Robotic Research*, vol. 19, pp. 96–125, February 2000.

82. H. Choset, S. Walker, K. Eiamsa-Ard, and J. Burdick, "Sensor-based exploration: Incremental construction of the hierarchical generalized Voronoi graph," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 19, pp. 126–148, February 2000.

83. D. Eppstein, "Finding the *k* shortest paths," *SIAM Journal of Computing*, vol. 28, no. 2, pp. 652–673, 1999.

84. S. M. LaValle, "Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning." TR 98-11, Computer Science Dept., Iowa State University, October 1998.

85. J. J. Kuffner and S. M. LaValle, "RRT-connect: An efficient approach to single-query path planning," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (San Francisco, CA), pp. 995–1001, April 2000.

86. M. Zucker, J. Kuffner, and M. Branicky, "Multipartite RRTs for rapid replanning in dynamic environments," in *Proceedings of the IEEE International* Conference on Robotics and Automation, (Rome, Italy),April 2007.

87. S. Karaman and E. Frazzoli, "Incremental sampling-based algorithms for optimal motion planning," *International Journal of Robotic Research*, (in review).

88. A. Ladd and L. E. Kavraki, "Generalizing the analysis of PRM," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (Washington, DC), pp. 2120–2125, May 2002.

89. E. Frazzoli, M. A. Dahleh, and E. Feron, "Real-time motion planning for agile autonomous vehicles," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 25, pp. 116–129, January–February 2002.

90. E. U. Acar, H. Choset, and J. Y. Lee, "Sensor-based coverage with extended range detectors," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 22, pp. 189–198, February 2006.

91. C. Luo, S. X. Yang, D. A. Stacey, and J. C. Jofriet, "A solution to vicinity problem of obstacles in complete coverage path planning," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (Washington DC), pp. 612–617, May 2002.

92. Z. J. Butler, A. A. Rizzi, and R. L. Hollis, "Cooperative coverage of rectilinear environments," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (San Francisco, CA), pp. 2722–2727, April 2000.

93. J. Cortes, S. Martinez, T. Karatas, and F. Bullo, "Coverage control for mobile sensing networks," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (Washington, DC), pp. 1327–1332, May 2002.

94. M. Schwager, J.-J. Slotine, and J. J. Daniela Russell, "Consensus learning for distributed coverage control," in *Proceedings of the International Conference on Robotics and Automation*, (Pasadena, CA), pp. 1042–1048, May 2008.

95. J. H. Evers, "Biological inspiration for agile autonomous air vehicles," in *Symposium on Platform Innovations and System Integration for Unmanned Air, Land, and Sea Vehicles*, (Florence, Italy), NATO Research and echnology Organization AVT-146, paper no. 15,May 2007.

96. D. B. Barber, J. D. Redding, T. W. McLain, R. W. Beard, and C. N. Taylor, "Vision-based target geo-location using a fixed-wing miniature air vehicle," *Journal of Intelligent and Robotic Systems*, vol. 47, pp. 361–382,December 2006.

97. Y. Ma, S. Soatto, J. Kosecka, and S. Sastry, *An Invitation to 3-D Vision: From Images to Geometric Models*. NewYork: Springer-Verlag, 2003.

98. P. Zarchan, *Tactical and Strategic Missile Guidance*, vol. 124 of *Progress in Astronautics and Aeronautics*. Washington, DC: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1990.

99. M. Guelman, M. Idan, and O. M. Golan, "Three-dimensional minimum energy guidance," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 31, pp. 835–841, April 1995.

100. J. G. Lee, H. S. Han, and Y. J. Kim, "Guidance performance analysis of bank-to-turn (BTT) missiles," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Control Applications*, (Kohala, HI), pp. 991–996, August 1999.

101. E. Frew and S. Rock, "Trajectory generation for monocular-vision based tracking of a constant-velocity target," in *Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, (Taipei, Taiwan), September 2003.

102. R. Kumar, S. Samarasekera, S. Hsu, and K. Hanna, "Registration of highlyoblique and zoomed in aerial video to reference imagery," in *Proceedings of the IEEE Computer Society Computer Vision and Pattern Recognition Conference*, (Barcelona, Spain), June 2000.

103. D. Lee, K. Lillywhite, S. Fowers, B. Nelson, and J. Archibald, "An embedded vision system for an unmanned four-rotor helicopter," in *SPIE Optics East, Intelligent Robots and Computer Vision XXIV: Algorithms, Techniques*, and Active Vision, vol. 6382-24, 63840G, (Boston,MA), October 2006.

104. J. Lopez, M. Markel, N. Siddiqi, G. Gebert, and J. Evers, "Performance of passive ranging from image flow," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing*, vol. 1, pp. 929–932, September 2003.

105. M. Pachter, N. Ceccarelli, and P. R. Chandler, "Vision-based target geolocation using camera equipped MAVs," in *Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control*, (New Orleans, LA), December 2007.

106. R. J. Prazenica, A. J. Kurdila, R. C. Sharpley, P. Binev, M. H. Hielsberg, J. Lane, and J. Evers, "Vision-based receding horizon control for micro air vehicles in urban environments," *AIAA Journal of Guidance, Dynamics, and Control*, (inreview).

107. I. Wang, V. Dobrokhodov, I. Kaminer, and K. Jones, "On vision-based target tracking and range estimation for small UAVs," in *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, pp. 1–11, August 2005.

108. Y. Watanabe, A. J. Calise, E. N. Johnson, and J. H. Evers, "Minimumeffort guidance for vision-based collision avoidance," in *Proceedings of the AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit*, (Keystone, Co), American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2006 - 6608, August 2006.

109. Y. Watanabe, E. N. Johnson, and A. J. Calise, "Optimal 3-D guidance from a 2-D vision sensor," in *Proceedings of the AIAA Guidance,Navigation, and Control Conference*, (Providence, RI), American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2004-4779, August 2004.

110. I. H. Whang, V. N. Dobrokhodov, I. I. Kaminer, and K. D. Jones, "On vision-based tracking and range estimation for small UAVs," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, (San Francisco, CA), August 2005.

111. R. W. Beard, D. Lee, M. Quigley, S. Thakoor, and S. Zornetzer, "A new approach to observation of descent and landing of future Mars mission using bioinspired technology innovations," *AIAA Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication*, vol. 2, no. 1, pp. 65–91, January 2005.

112. M. E. Campbell and M. Wheeler, "A vision-based geolocation tracking system for UAVs," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, (Keystone, Co), AIAA 2006-6246, August 2006.

113. V. N. Dobrokhodov, I. I. Kaminer, and K. D. Jones, "Vision-based tracking and motion estimation for moving targets using small UAVs," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, (Keystone, Co), AIAA 2006-6606, August 2006.

114. E. W. Frew, "Sensitivity of cooperative target geolocation to orbit coordination," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 31, pp. 1028–

115. D. Murray and A. Basu, "Motion tracking with an active camera," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 16, pp. 449 – 459, May 1994.

116. S. Hutchinson, G. D. Hager, and P. I. Corke, "A tutorial on visual servo control," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, pp. 651 – 670, October 1996.

117. J. Oliensis, "A critique of structure-from-motion algorithms," *Computer Vision and Image Understanding (CVIU)*, vol. 80, no. 2, pp. 172–214, 2000.

118. J. Santos-Victor and G. Sandini, "Uncalibrated obstacle detection using normal flow," *Machine Vision and Applications*, vol. 9, no. 3, pp. 130–137, 1996.

119. L. Lorigo, R. Brooks, and W. Grimson, "Visually guided obstacle avoidance in unstructured environments," in *Proceedings of IROS '97*, (Grenoble, Fr.), September 1997.

120. R. Nelson and Y. Aloimonos, "Obstacle avoidance using flow field divergence," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 11, pp. 1102–1106, October 1989.

121. F. Gabbiani, H. Krapp, and G. Laurent, "Computation of object approach by a wide field visual neuron," *Journal of Neuroscience*, vol. 19, no. 3, pp. 1122–1141, February 1999.

122. R.W. Beard, J.W. Curtis, M. Eilders, J. Evers, and J. R. Cloutier, "Visionaided proportional navigation for micro air vehicles," in *Proceedings of the AIAA Guidance, Navigation and Control Conference*, (Hilton Head, NC), American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2007-6609, August 2007.

123. A. E. Bryson and Y. C. Ho, *Applied Optimal Control*. Waltham, MA: Blaisdell Publishing Company, 1969.

124. M. Guelman, "Proportional navigation with a maneuvering target," *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 8(3), pp. 364 – 371,May 1972.

125. C. F. Lin, *Modern Navigation, Guidance, and Control Processing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.

126. J. Waldmann, "Line-of-sight rate estimation and linearizing control by an imaging seeker in a tactical missile guided by proportional navigation," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 10, pp. 556–567, July 2002.

127. J. B. Kuipers, *Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace, and Virtual Reality*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.

128. J. P. Corbett and F. B. Wright, "Stabilization of computer circuits," in *WADC TR 57-25* (E. Hochfeld, ed.), (Wright-Patterson Air Force Base, OH), 1957.

129. G. Platanitis and S. Shkarayev, "Integration of an autopilot for a micro air vehicle," in *Infotech@Aerospace*, AIAA 2005-7066, September 2005.

130. R. Rysdyk, "Course and heading changes in significant wind," in *AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics,* vol. 33, no. 4, pp. 1311–12, July-August 2010.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

GPS (система глобального позиционирования) 146, 170

Автопилот
выдерживание воздушной скорости с помощью дроссельной заслонки 123
выдерживание воздушной скорости с помощью регулирования тангажа 121
выдерживание высоты с помощью управляющих сигналов по тангажу 120
продольное движение 117
выдерживание курса 113
удержание положения 117
стабилизация бокового скольжения 115
положения по тангажу 109
выставление тангажа на фиксированное значение 117
разделение полосы пропускания 115
Акселерометры 133, 161, 168
Аэродинамические коэффициенты 64

Балансировка 78, 89
Боковое скольжение 81, 90, 109

Вектор направления к цели 239
Ветровой треугольник 33, 36, 172
Воздушная скорость 31, 33, 35, 67, 70
Время до столкновения 248
Вставка закруглений 199
Высота 75

Давление Пито 142
Датчик
абсолютного давления 139, 158
измерения разностного давления 142
угловой скорости 137, 158, 168
Движение по траектории 185
прямолинейное 186
$P_{Лин.}$ 186
орбитальное 192
$P_{орбита}$ 192
Динамика
вращательного движения 45
модели наведения 181
поступательного движения 44

Имитационная модель 18, 74, 288

Карданный подвес
азимутальный угол 237, 241
угол возвышения 237, 241
Кинематика
вращательного преобразования 43
модели наведения 179
положения 43, 74, 176, 177
Конфигурация путевых точек 210
Координированный поворот 77, 82, 177
Короткопериодический режим 97
Коэффициент перегрузки 176

Линеаризация 89
Матрица инерции 46
Матрицы вращения 23
полусвязанной системы координат в скоростную систему координат 30
связанной системы координат в скоростную систему координат 31
связанной системы координат в полусвязанную систему координат 30
скоростной системы координат в связанную систему координат 31
связанной системы координат в систему координат карданного подвеса 238
связанной системы координат в систему координат «карданного подвеса-1» 237
системы координат «карданного подвеса-1» в систему координат карданного подвеса 237
системы координат карданного подвеса в систему координат камеры 238
системы координат летательного аппарата в связанную систему координат 28
системы координат летательного аппарата в систему координат летательного аппарата-1 26
системы координат летательного аппарата в систему координат летательного аппарата-2 28

системы координат летательного аппарата-2 в связанную систему координат 28
Метод быстрого исследования с помощью случайных деревьев (RRT) 222
3-мерного рельефа 226
алгоритма сглаживания 227
использования траекторий Дубинса 226
поточечного алгоритма 225
Минимальный радиус поворота 78
Модели проектирования 18, 73, 175
пространства состояний
боковое 90
продольное 93
Модель плоской поверхности Земли 242, 249
Момент тангажа 56, 57

Ограничения, обусловленные насыщением 108
Оценка
воздушной скорости 159
высоты 158
курса 161, 170
курса полета 170
положения 160, 170
скорости ветра 170
скорости относительно земли 160
угловой скорости 158
углов крена и тангажа 160, 168

Передаточная функция
воздушной скорости к высоте 86
дроссельной заслонки к воздушной скорости 89, 123
из угла в курсовой угол 82, 113
руля высоты к тангажу 85, 117
руля направления к боковому скольжению 83, 115
тангажа к воздушной скорости 121
от угла тангажа к высоте 86, 120
от отклонения элеронов к углу крена 81, 109
Переменные состояния 41
Переход между сегментами маршрута с путевыми точками 197
ПИД: цифровая реализация 126
Планирование траекторий граф Вороного 217
Поворот системы координат по часовой стрелке 23
Поле векторов
орбита 193
прямая линия 190
Полуплоскость 198, 201, 210
Полюса режима
движения крена 99
колебания «голландский шаг» 100
короткопериодического 97
спирального движения 100
фугоида 98
Порывы ветра 67
модель Драйдена 68
Последовательное замыкание контура 106
Продольное движение 56, 84, 93, 116
Пропорциональная навигация 250, 251

Разделение полосы пропускания 115
Руль высоты 54
направления 54

Сила
гравитационная 51
движущая 65
лобового сопротивления 53, 56, 57, 59
подъемная 53, 56, 59
Система отсчета
камеры 237
карданного подвеса 238
«карданного подвеса-1» 237
Система координат 22, 237
летательного аппарата 25
«летательного аппарата-1» 26
«летательного аппарата-2» 27
инерциальная 25, 26
полусвязанная 29
связанная 28, 237
скоростная 31
Скорость ветра 31, 33, 35, 67
Скорость относительно Земли 31, 35, 67, 153
Срыв потока 58

Точная посадка 250

Траектории Дубинса
RRT-покрытие 232
RRT-траектории по контуру рельефа местности 228
вычисление 205
определение 204
отслеживание 210

Углы Эйлера 25, 42
Угол
атаки 29, 38, 53, 70
скольжения 30, 70
крена 28
курсовой 33, 34, 153
путевой (угол рыскания) 26, 33, 35
сноса 34, 35
тангажа 29
Угол траектории полета
инерциальной системы координат 33, 176
относительно воздушной массы 35

Фильтр Калмана
геолокация 243
дискретно-непрерывный фильтр для оценки крена и тангажа 168
дискретно-непрерывный фильтр для положения, курса, скорости ветра, направления полета 170
дифференцирование 164
описание основ 162
расширенный фильтр Калмана 168
Фильтр низких частот 157, 245
Фокусное расстояние 238

Элерон 54

Производство книг на заказ
Издательство «ТЕХНОСФЕРА»
125319, Москва, а/я 91
тел.: (495) 234-01-10
e-mail: knigi@technosphera.ru

Реклама в книгах:
• модульная
• статьи

Подробная информация о книгах на сайте
http://www.technosphera.ru

Рэндал У. Биард, Тимоти У. МакЛэйн

Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика

Подписано в печать 24.11.2014.
Редакторы – О.К. Рыбаков, В.М. Балашов
Компьютерная верстка – В.Ю. Кознов
Корректор – Н.А. Шипиль
Дизайн книжных серий – С.Ю. Биричев
Дизайн – М.А. Костарева
Выпускающий редактор – С.Ю. Артемова
Ответственный за выпуск – С.А. Орлов

Формат 70x100/16. Печать офсетная.
Гарнитура Ньютон.
Печ.л.19,5. Тираж 750 экз. Зак. №
Бумага офсет №1, плотность 65 г/м^2.

Издательство «ТЕХНОСФЕРА»
Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2

Отпечатано в ГУП Чувашской республики «ИПК «Чувашия»
Мининформполитики Чувашии.
428019, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Ивана Яковлева, дом 13